# Stelle, atomi
# e velieri

Lucio Russo

# Stelle, atomi e velieri

## Percorsi di storia della scienza

© 2015 Mondadori Education S.p.A., Milano
Tutti i diritti riservati

Il Sistema Qualità di Mondadori Education S.p.A. è certificato da Bureau Veritas Italia S.p.A. secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di: progettazione, realizzazione di testi scolastici e universitari, strumenti didattici multimediali e dizionari.

*Realizzazione editoriale*
*Coordinamento redazionale* Alessandro Mongatti
*Redazione* Alessandro Mongatti
*Impaginazione* Vanni Berti
*Progetto grafico* Cinzia Barchielli, Marco Catarzi
*Progetto copertina* Alfredo La Posta

Prima edizione Mondadori Università, aprile 2015
www.mondadorieducation.it

La realizzazione di un libro comporta per l'Autore e la redazione un attento lavoro di revisione e controllo sulle informazioni contenute nel testo, sull'iconografia e sul rapporto che intercorre tra testo e immagine. Nonostante il costante perfezionamento delle procedure di controllo, sappiamo che è quasi impossibile pubblicare un libro del tutto privo di errori o refusi. Per questa ragione ringraziamo fin d'ora i lettori che li vorranno indicare alla Casa Editrice.

Mondadori Università
Mondadori Education
Viale Manfredo Fanti, 51/53 – 50137 Firenze
Tel. 055.50.83.223 – Fax 055.50.83.240
www.mondadorieducation.it

In copertina: Goccia d'acqua che cade da foglia verde © Thinkstockphotos, Collezione: iStock.

Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall'editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile.

Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l'alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell'editore e dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.

Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita, acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto del l'editore.

In caso di consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l'opera è stata pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore successivo.

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l’editore dichiara la piena disponibilità.

Per informazioni e segnalazioni:

**Servizio Clienti Mondadori Education**

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.it

numero verde **800 123 931**

# Indice

*Introduzione*

Capitolo 1. **Uno schema cronologico**

1.1Dalla preistoria alle grandi civiltà urbane
1.2La Grecia nel periodo ellenico (600 a.C.-331 a.C.)
1.3L'età d'oro della scienza ellenistica (331 a.C.-145 a.C.)
1.4L'antica sconfitta della scienza (145 a.C.-415 d.C.)
1.5Alterne vicende (415-1400)
1.6Rinascimento e rinascita scientifica (1400-1670)
1.7Lo sviluppo della scienza europea (1670-1942)
1.8La scienza contemporanea (dal 1942 a oggi)

Capitolo 2. **Forma e dimensioni della Terra**

2.1Dalle idee arcaiche alla scoperta della sfericità
2.2Eratostene prende le misure alla Terra
2.3Degrado e parziale recupero delle conoscenze
2.4Una conoscenza fossile ritorna in vita
2.5Oltre la sfericità
2.6Si forma il mito della Terra piatta

Capitolo 3. **Geografia matematica e cartografia**

3.1Dalle prime carte alla geografia matematica ellenistica
3.2Il crollo delle conoscenze geografiche
3.3La *Geographia* di Tolomeo
3.4Geografia matematica e cartografia islamiche
3.5Le carte medievali e la riscoperta di Tolomeo
3.6Il problema risolto dalla proiezione del Mercatore
3.7Cartografia e matematica
3.8Sviluppi moderni e recenti

Capitolo 4. **Moti della Terra**

4.1La scoperta dei moti della Terra
4.2L'antico abbandono dell'eliocentrismo
4.3La «rivoluzione copernicana»
4.4L'orbita della Terra si precisa
4.5Come avvenne l'emarginazione di Aristarco

Capitolo 5. **Moto dei gravi**

5.1Il moto dei gravi secondo Aristotele
5.2Dal periodo ellenistico al Medioevo
5.3Si cerca la forma della traiettoria
5.4La legge oraria del moto di caduta libera
5.5La forma della traiettoria viene trovata
5.6Dopo l'apparente soluzione del problema

Capitolo 6. **Gravitazione**

6.1Dalle idee arcaiche alla teoria policentrica
6.2Dalla teoria policentrica all'interazione tra corpi
6.3L'antica teoria delle maree
6.4Conoscenze fossili ritornano in vita
6.5La legge di gravitazione universale
6.6Dopo Newton

Capitolo 7. **Scienza e navigazione**

7.1Gli stimoli dati dalla navigazione alla scienza antica
7.2Il debito della scienza moderna verso l'architettura navale
7.3Misurare le longitudini in mare aperto
7.4Altri sviluppi scientifici moderni motivati dalla navigazione

Capitolo 8. **Stelle**

8.1Dal cosmo racchiuso in un guscio all'universo infinito
8.2L'universo torna a rinchiudersi in un guscio
8.3Le *novae* e il moto delle «stelle fisse»
8.4Si scopre l'immensità dell'universo
8.5Nasce la spettroscopia
8.6Primi passi dell'astrofisica

Capitolo 9. **Elettricità e magnetismo**

9.1Elettricità e magnetismo dall'antichità al 1550
9.2Dal secondo Cinquecento al 1700
9.3Dal 1700 al 1775
9.4Dal 1775 al 1800
9.5L'intreccio tra sviluppi teorici e tecnologici nel XIX secolo

Capitolo 10. **La teoria atomico-molecolare**

10.1L'antico atomismo: aspetti metodologici
10.2L'antico atomismo: i fenomeni salvati
10.3La riscoperta di Lucrezio e l'affermarsi dell'atomismo
10.4Le molecole
10.5Gli atomi riassumono un ruolo nella scienza
10.6La moderna teoria atomico-molecolare
10.7Dall'atomo chimico all'atomo fisico

Capitolo 11. **Evoluzione biologica**

11.1Il periodo ellenico
11.2Alcune idee biologiche di Teofrasto
11.3Dall'epoca imperiale alla fine del Settecento
11.4Dal 1800 al 1858
11.5Dal 1859 al 1959
11.6Sviluppi recenti

Capitolo 12. **Etere e pneuma**

12.1L'etere nel periodo ellenico
12.2Etere e pneuma nel pensiero ellenistico
12.3Etere e pneuma nella prima età moderna
12.4Il ruolo dell'etere nella fisica moderna

Capitolo 13. **La relatività del moto**

13.1Come nacque l'idea della relatività del moto
13.2Il ritorno alla concezione aristotelica
13.3Con Giordano Bruno nasce la relatività «galileiana»
13.4Si torna (inutilmente) allo spazio assoluto
13.5Lo spazio assoluto acquista un ruolo nella fisica, ma poi lo perde

Capitolo 14. **Lo studio del sistema nervoso**

14.1Dalle origini al periodo ellenico
14.2Sistema nervoso e teoria della conoscenza in epoca ellenistica
14.3Le conoscenze sul sistema nervoso fino alla metà del Settecento
14.4La localizzazione delle facoltà cerebrali
14.5L'elettrofisiologia e il segnale nervoso
14.6La struttura microscopica del tessuto nervoso
14.7L'attività elementare dei neuroni e la complessità del sistema
14.8Un cenno alle reti neurali

Capitolo 15. **Breve storia dei concetti di matematica e fisica**

15.1Cosa sono la matematica e la fisica?
15.2I termini *fisica* e *matematica* nel periodo ellenico
15.3L'unitarietà della scienza esatta ellenistica
15.4Il Rinascimento scientifico
15.5La svolta all'epoca di Newton
15.6La scissione tra fisica e matematica e la storia della scienza
15.7Tra Ottocento e Novecento
15.8Il passato prossimo e il presente

*Abbreviazioni bibliografiche*

*Indice dei nomi*

Le illustrazioni del volume sono a cura di Francesca Romana Capone.

# Introduzione

Questo libro, senza tentare di sintetizzare tutta la storia della scienza (la piccola mole non permetterebbe di farlo se non in modo estremamente superficiale), ha l'obiettivo di mostrarne alcune caratteristiche essenziali e sfatarne alcuni miti persistenti. A questo scopo si è scelto di trattare in qualche dettaglio lo svolgimento nel tempo delle ricerche su un campione di argomenti specifici, ciascuno dei quali è seguito dall'antichità ai nostri giorni oppure, più spesso, fino a quando è possibile farlo senza presupporre conoscenze specialistiche.

Per aiutare il lettore a inquadrare nel tempo gli argomenti trattati, si è tuttavia premesso un capitolo iniziale che presenta le principali caratteristiche delle varie fasi storiche; sia la scansione cronologica usata sia le caratteristiche esposte non riflettono opinioni largamente condivise, ma quelle dell'autore. Il lettore troverà la loro giustificazione nei capitoli successivi.

Non ci occuperemo solo dello sviluppo di conoscenze scientifiche, ma anche della loro perdita e del sorgere di miti della storiografia, a volte mostrandone i fondamenti ideologici.

Si è privilegiato l'uso delle fonti, che spesso sono citate direttamente (ogni volta che vi sia un minimo dubbio interpretativo riportando in nota il testo nella lingua originale). Per non appesantire il volume, si è cercato di compensare l'uso esteso di fonti con un ricorso molto parsimonioso alla letteratura secondaria.

Le principali tesi consistono nel tentativo di falsificare tre miti resistenti.

Secondo il primo mito la scienza sarebbe sostanzialmente nata nella cosiddetta «rivoluzione scientifica» del Seicento (anticipata da pochi precursori nella prima età moderna e qualche isolato «prefiguratore» nella lontana antichità).

Si può discutere se la storia della scienza si sia sviluppata nell'arco di venticinque o (come personalmente ritengo) solo ventitré secoli, ma in ogni caso i tre secoli (o poco più) sui quali si concentra in genere l'attenzione rappresentano solo una piccola frazione del tempo totale. Si tratta certo di

una frazione particolarmente importante, alla quale dobbiamo la quasi totalità dei risultati scientifici oggi accettati, ma il privilegiarla eccessivamente rischia di generare gravi fraintendimenti. Osserviamo innanzitutto che, se dovessimo concentrarci sul periodo al quale risalgono i risultati oggi usati e citati dagli scienziati, dovremmo restringerci al più agli ultimi dieci anni e la dimensione storica della scienza svanirebbe totalmente. Se invece il nostro interesse non si limita all'origine delle formulazioni attualmente accettate, ma si estende, come è giusto, alle idee basilari sulle quali sono fondate, un'analisi accurata fa scoprire che l'arco temporale che bisogna considerare non può limitarsi a decenni e neppure a secoli, ma deve estendersi a millenni. Un altro motivo, essenziale, che sconsiglia di dare valore paradigmatico, come in genere si è fatto, alla storia degli ultimi secoli è la circostanza che il continuo progresso scientifico che ha caratterizzato gran parte di questo periodo è certo di enorme importanza, ma non può essere considerato una caratteristica intrinseca alla natura stessa della scienza e non è quindi garantito per il futuro. Molti sintomi fanno piuttosto ritenere che la continua crescita del numero di articoli pubblicati e degli addetti alla ricerca si accompagni oggi a una crisi profonda nella qualità dei risultati. È allora preferibile uno studio del fenomeno scienza in un arco temporale lungo che, comprendendo vicende di ogni tipo, inclusi crolli e stagnazioni, può renderci più duttili nel prospettare possibili scenari futuri. Vi è anche un altro motivo per non isolare gli ultimi tre secoli dai venti che li hanno preceduti. La scienza moderna non è nata in modo autonomo, ma dallo studio della scienza antica e non può quindi essere compresa prescindendone. Diventerebbe in particolare del tutto impossibile capire come il metodo scientifico sia nato.

Secondo un altro mito, diffuso nel nostro paese ancora più che altrove, la scienza perseguirebbe un disinteressato continuo avvicinamento alla «verità» sui fenomeni della natura e le applicazioni ne deriverebbero automaticamente, per lo più non previste. La storia sembra piuttosto insegnare che il più delle volte i risultati scientifici siano stati ottenuti affrontando le sfide poste da problemi concreti. È proprio la natura, storicamente determinata, di tali problemi che caratterizza, a mio parere, la scienza delle diverse epoche. Naturalmente uno scienziato può dare contributi importanti di tipo teorico disinteressandosi alle eventuali applicazioni, ma quando una teoria continua a svilupparsi per pure spinte interne, evitando rapporti anche indiretti con i problemi posti dal mondo

concreto, alla lunga finisce con l’isterilirsi, come è mostrato anche da vicende recenti.

Un terzo mito ancora diffuso consiste nell’attribuire a un piccolo gruppo di «geni» gran parte dei risultati scientifici, che in realtà costituiscono quasi sempre l’esito di complessi percorsi collettivi.

Solo riconoscendo la natura collettiva degli sviluppi scientifici e il loro radicamento nell’esigenza di risolvere problemi concreti delle società cui gli scienziati appartengono la storia della scienza può essere inserita a pieno titolo nella storia. Allo stesso tempo si deve però evitare che un eccessivo desiderio di contestualizzazione storica oscuri, come spesso è avvenuto, la profonda influenza che testi anche provenienti da civiltà lontane hanno avuto sul metodo scientifico. Non bisogna dimenticare che, da quando esiste la scrittura, le influenze culturali, sia pure con inevitabili deformazioni, travisamenti e adattamenti, possono attraversare i millenni.

# 1. Uno schema cronologico

Questo primo capitolo ha solo la funzione di fornire al lettore una griglia cronologica in cui inquadrare la materia esposta successivamente. La periodizzazione proposta e le caratteristiche dei vari periodi sono qui sintetizzate in modo sommario, sulla base di tesi enunciate, ma non pienamente argomentate. La loro giustificazione è nei capitoli successivi, che seguono lo sviluppo storico di temi specifici.

## *1.1Dalla preistoria alle grandi civiltà urbane*

L'uso del termine «preistoria» può essere fuorviante, poiché comprende due fasi profondamente diverse del nostro passato. Nella prima, che include il Paleolitico inferiore e medio ed è estremamente più lunga, non si può parlare di «cultura umana» nel pieno senso della parola. Si ha un lento sviluppo dell'industria litica, ossia di metodi per scheggiare pietre in modo da ricavarne oggetti in grado di tagliare, raschiare e perforare, ma le «culture» definite dai paleoantropologi in base agli oggetti prodotti hanno uno sviluppo che si sovrappone e intreccia con l'evoluzione biologica, senza superarla in rapidità. Ad esempio la cultura *acheuleana* è caratterizzata da asce a mano (bifacciali) prodotte con tecniche rimaste costanti per un tempo di circa un milione di anni a opera di diverse specie di ominidi.

*Figura 1. Un bifacciale.*

Le tecniche per scheggiare pietre hanno ovviamente un enorme interesse per noi, che ne conosciamo l'esito finale, ma finché permettevano di produrre per centinaia di migliaia di anni un solo o pochissimi oggetti senza alcuna variazione, a un immaginario osservatore alieno sarebbero potute apparire non troppo diverse da tecniche usate da altre specie animali, ad

esempio da molti uccelli per costruire nidi o dai castori per fabbricare le loro dighe.

Con l'inizio del Paleolitico superiore (intorno a 40.000 anni fa) si realizza un salto di qualità (detto a volte «Grande Balzo in Avanti») che porta alle prime culture pienamente umane. Già da molto tempo *Homo sapiens* era divenuto «moderno» dal punto di vista biologico, ma ora (forse anche grazie a piccole modifiche, non verificabili nei fossili, dell'apparato di fonazione) la produzione di oggetti cambia natura. Si costruiscono oggetti complessi ottenuti montando insieme parti di diversa natura, utensili utili per costruirne altri; appaiono oggetti decorativi e strumenti musicali e inizia la pittura parietale; la cultura comincia a modificarsi con un ritmo incomparabilmente più veloce dell'evoluzione biologica.

Non si può ovviamente parlare di «scienza», ma tra gli strumenti intellettuali prescientifici sviluppati nell'ultima parte del Paleolitico superiore appaiono i primi sistemi di conteggio. Sono state infatti trovate «taglie», ossia ossa con serie regolare di tacche incise, suddivise in gruppi egualmente numerosi. Ciò non significa che si sapesse «contare» nel senso moderno del termine. Il concetto di numero naturale, come vedremo tra breve, sembra sia sorto in Mesopotamia dopo la scrittura e gli etnologi hanno scoperto che mancava a diverse popolazioni moderne. Si poteva però «contare» nel senso di verificare che due insiemi erano egualmente numerosi. Ad esempio è stato ipotizzato che le taglie servissero per fissare un appuntamento tra due gruppi di cacciatori. Incidendo contemporaneamente le tacche su due taglie diverse, si poteva facilmente farle egualmente numerose e spuntandone una al giorno si era certi di andare all'appuntamento contemporaneamente.

Con il passaggio al Neolitico, cioè con l'avvento dell'agricoltura e dell'allevamento, non solo vi fu un grande sviluppo di conoscenze empiriche, naturalistiche e tecnologiche, ma in Mesopotamia si sviluppò anche un complesso sistema di contabilità «a gettoni». Erano realizzati gettoni di argilla cotta di varie forme, per lo più geometriche, ciascuna delle quali simboleggiava un bene commerciabile (una pecora, una giara d'olio, una misura d'orzo, e così via). Un insieme di gettoni contenuto in un recipiente chiuso e sigillato poteva così rappresentare il carico di una carovana o le scorte di un magazzino e i conferimenti e le acquisizioni potevano essere «registrati» e contabilizzati con i simboli corrispondenti. Questo sistema di rappresentazione finì col portare alla scrittura (dapprima

imprimendo i gettoni stessi sull'argilla fresca e poi sostituendoli con figure ottenute combinando in modo diverso i segni prodotti da un unico stilo).

L'avvento della scrittura in Mesopotamia e in Egitto (contemporaneo alla connessa nascita delle strutture urbane e dello Stato), permettendo la trasmissione di conoscenze da una generazione all'altra, produsse un salto di qualità nello sviluppo culturale. All'epoca del primo uso della scrittura risale un'altra conquista intellettuale particolarmente importante. Nei primi documenti scritti le quantità degli oggetti rappresentati sono espresse per iterazione: ad esempio il concetto «cinque pecore» è raffigurato ripetendo cinque volte il simbolo di una pecora. Alla fine del IV millennio appaiono invece simboli per esprimere quantità: qualcuno capì che per scrivere «cinque pecore» bastava affiancare a un solo simbolo di pecora un simbolo che significasse «cinque». Era nato il concetto di numero naturale. Mentre la scrittura si era sviluppata dal sistema di contabilità a gettoni, i numeri naturali sembrano un sottoprodotto della scrittura. Con la scrittura si poteva infatti accostare in modo stabile il simbolo del numero all'oggetto cui si riferiva, come non sarebbe stato possibile fare con un insieme di gettoni rappresentanti varie merci posti in un recipiente.

Nei secoli successivi in Egitto e soprattutto in Mesopotamia si svilupparono molte conoscenze che oggi diremmo naturalistiche e anche matematiche. In particolare si osservarono regolarità nelle osservazioni astronomiche e si svilupparono procedimenti per risolvere problemi aritmetici e geometrici (che includevano il calcolo, spesso inconsapevolmente approssimato, di aree e volumi di varie figure geometriche). Si trattava però in ogni caso di conoscenze empiriche, che non erano acquisite né trasmesse usando i metodi razionali che saranno propri della scienza.

### *1.2La Grecia nel periodo ellenico (600 a.C.-331 a.C.)*

Nel mondo greco, intorno al 600 a.C., inizia un'indagine razionale del mondo naturale e umano alla quale si dà tradizionalmente il nome di *filosofia* e nella quale alcuni hanno visto anche l'inizio del pensiero scientifico [1] . L'uso dei termini *filosofia* e *scienza* per i pensatori compresi tra le epoche di Talete (ca. 630 a.C.-ca. 545 a.C.) e di Aristotele (384 a.C.-322 a.C.) può però essere improprio, in quanto l'oggetto delle loro indagini non aveva limiti di alcun tipo e non erano ancora nate filosofia e

scienza come ambiti tra loro distinti. Le indagini sulla natura sono un aspetto essenziale di questi pensatori [2] , che non può essere ignorato senza effetti gravemente fuorvianti. Ad esempio Parmenide, nella prima metà del V secolo a.C., aveva compiuto importanti ricerche sui fenomeni celesti, scoprendo tra l'altro l'identità tra i due astri detti «stella del mattino» e «stella della sera» (si trattava in effetti in entrambi i casi del pianeta Venere) e la natura apparente delle fasi della Luna, il cui corpo mantiene in realtà in ogni momento l'integrità della sua forma sferica. Come hanno mostrato Popper [3] e Cerri [4] , questi risultati, ottenuti scoprendo gli elementi invarianti sottostanti a una fenomenologia mutevole, sono alla base delle affermazioni generali di Parmenide sulla realtà e la conoscenza, che risultano altrimenti incomprensibili. Per fare un altro esempio, al centro degli interessi di Aristotele era il mondo animale e se si pensa di poter trascurare, in quanto «non filosofiche», le sue opere zoologiche, si rischia di non capire elementi essenziali del suo pensiero, dalle sue concezioni finalistiche alla teoria delle definizioni [5] a quella del moto [6] .

Nel periodo considerato in questo paragrafo (che diremo *ellenico* per distinguerlo dal successivo periodo ellenistico [7] ) furono conseguiti molti risultati che sarebbero stati incorporati nella scienza, dalla scoperta della forma sferica della Terra alla prima formulazione di una teoria atomica. Ippocrate, tra il V e il IV secolo a.C., iniziò una tradizione di studi medici basata sulla pratica clinica e completamente disgiunta da considerazioni religiose; dalla riflessione critica sui risultati aritmetici e geometrici ottenuti in Mesopotamia e in Egitto iniziò a svilupparsi una forma di geometria razionale che nel IV secolo sarebbe approdata a un compiuto metodo dimostrativo. Senza questi grandiosi sviluppi la successiva scienza sarebbe stata certo inconcepibile. Vedremo però che vi sono aspetti importanti che accomunano la scienza ellenistica a quella contemporanea, distinguendole dalla filosofia naturale e dalla matematica del periodo ellenico. Se quindi si vuole usare il termine scienza per i risultati (certo di enorme importanza) di pensatori come Anassimandro, i Pitagorici o Parmenide, bisogna inventare un altro termine per designare il metodo che accomuna Archimede a Einstein.

### *1.3L'età d'oro della scienza ellenistica (331 a.C.-145 a.C.)* [8]

Droysen, che introdusse il termine *ellenismo* , lo fece iniziare con la morte di Alessandro Magno, nel 323 a.C. Dal nostro punto di vista è forse preferibile scegliere come evento simbolico il 331 a.C., data della fondazione della città di Alessandria, che fu il principale centro culturale, e in particolare scientifico, dell'epoca.

Accenniamo ad alcune delle caratteristiche metodologiche che permettono di affermare che in questo periodo sia nata la scienza.

Una prima caratteristica importante di molti risultati dell'epoca è l'uso sistematico del metodo dimostrativo.

L'idea di dimostrare teoremi si era sviluppata nell'ambito della geometria nell'ultima parte del periodo ellenico e non aveva precedenti in altre civiltà. Tra i suoi antecedenti non vi sono solo le raffinate argomentazioni dei filosofi ellenici, ma anche lo sviluppo della retorica nelle *poleis* democratiche del mondo greco. L'esigenza dei giovani con ambizioni politiche, che in un regime democratico dovevano imparare ad argomentare in modo da riuscire a convincere la maggioranza delle assemblee, stimolò lo sviluppo di scuole e manuali di retorica, nei quali si analizzavano i vari metodi di persuasione. Successivamente, isolando la forza «oggettiva» delle argomentazioni dalle tecniche psicologiche ed emotive di convincimento, la retorica generò la logica, nel cui ambito furono analizzati i sillogismi, ossia le più elementari forme di dimostrazione, e dall'incontro tra questi studi e le analisi dei disegni compiute nell'ambito della geometria nacque la dimostrazione geometrica.

Naturalmente il metodo dimostrativo permetteva di dedurre con certezza conseguenze da premesse, ma non poteva garantire la verità di queste ultime, che erano scelte di volta in volta tra le affermazioni che sembravano garantite dall'evidenza dei disegni.

Tutto il percorso fin qui descritto era già compiuto all'epoca di Aristotele. Una novità, di grande importanza, del periodo ellenistico, che possiamo vedere per la prima volta negli *Elementi* di Euclide, fu la scelta di fissare una volta per tutte le premesse su cui basare una disciplina. Nel caso della geometria Euclide scelse i suoi famosi cinque postulati. Questa scelta fu resa possibile dalla diffusione dei libri e dalla formazione di centri guida dello sviluppo scientifico, come la città di Alessandria. È chiaro, infatti, che solo chi sa di scrivere un manuale che rimarrà il riferimento standard in tutto il mondo greco può decidere su quali premesse basare la geometria.

La fissazione dei postulati ebbe conseguenze di grande portata, poiché generò i concetti delle teorie scientifiche. I postulati nascono infatti come frasi della lingua ordinaria con un preciso riferimento concreto, che nel caso della geometria di Euclide è costituito dai disegni eseguibili con riga e compasso. Ad esempio, una traduzione letterale del primo postulato degli *Elementi* può essere:

> Sia richiesto di tracciare una linea dritta da ogni punto a ogni punto [9] .

Le «linee dritte» tracciate da un disegnatore sono ovviamente oggetti concreti, dotati di molte proprietà: possono avere, ad esempio, diverso spessore e colore. Se però si decide di accettare come valide in geometria solo le affermazioni logicamente deducibili dai postulati, il significato di questo termine di fatto muta. Poiché in nessuno dei postulati si parla dello spessore o del colore delle «linee dritte», non sarà possibile parlarne neppure in nessun'altra proposizione della scienza della geometria, che potrà quindi occuparsi solo di «linee dritte» decolorate, senza spessore e senza nessun altro attributo non nominato nei postulati. Nasce così, grazie a uno sfrondamento del campo semantico del termine originario, il concetto teorico della «linea retta» della geometria [10] . I concetti teorici così generati mantengono naturalmente un chiaro rapporto con gli oggetti concreti da cui sono stati astratti e ciò garantisce l'applicabilità della teoria.

Quello della geometria è un esempio particolarmente importante di un fenomeno generale. In epoca ellenistica nascono molte teorie scientifiche che, come la geometria, sono basate su postulati e si sviluppano dimostrando teoremi: tra le altre la meccanica, l'ottica e l'idrostatica. Ciascuna di queste teorie, grazie al rapporto tra i concetti teorici e gli oggetti concreti, costituisce un modello di un particolare aspetto della realtà.

La novità assoluta che caratterizza il metodo scientifico è proprio la presenza di questo doppio piano. Oltre agli oggetti e ai fenomeni, gli scienziati hanno a disposizione i loro modelli teorici, che non rispecchiano perfettamente la realtà, ma hanno il grande vantaggio che al loro interno è possibile dimostrare teoremi. Si possono cioè raggiungere conclusioni (teoriche) assolutamente certe, come non è mai possibile fare riguardo ai fenomeni reali.

*Figura 2. Schema del rapporto tra teorie scientifiche, fenomeni e tecnologia.*

La situazione è descritta nella figura 2 , nella quale le linee tratteggiate rappresentano le regole di corrispondenza tra oggetti e fenomeni concreti, raffigurati nel piano inferiore, e i loro modelli sul piano superiore. Partendo da oggetti e fenomeni naturali (rappresentati nella parte destra del piano inferiore), si può raggiungere il piano del loro modello teorico, sul quale è possibile poi spostarsi con il metodo dimostrativo, raggiungendo punti nei quali non esistono oggetti o fenomeni concreti corrispondenti. Avendone il modello teorico, si può allora costruire la realtà corrispondente, ottenendo prodotti tecnologici progettati scientificamente. Il metodo dimostrativo è utile soprattutto perché aumenta enormemente la varietà degli oggetti progettabili. Non è in effetti importante seguire lunghe catene di deduzioni logiche per arrivare ad affermazioni verificabili direttamente, mentre il rigore delle dimostrazioni è essenziale per ottenere affermazioni sensate su realtà virtuali non ancora realizzate. Ad esempio i teoremi di idrostatica di Archimede permettono di prevedere (almeno nel caso di alcune forme semplici) se uno scafo, una volta varato, galleggerà in equilibrio stabile e ciò rende possibile progettare navi con dimensioni e peso senza precedenti.

I postulati su cui sono basate le teorie scientifiche non sono in genere facilmente verificabili, ma devono essere tali che da essi siano deducibili i fenomeni osservabili, devono essere cioè in grado nella terminologia dell'epoca, di *salvare i fenomeni* (φαινόμενα σῴζειν): ad esempio l'ipotesi di Aristarco di Samo che il Sole sia fermo e la Terra e i pianeti gli girino intorno non è immediatamente verificabile, ma permette di spiegare i moti planetari osservabili.

Le teorie appena descritte caratterizzano ciò che oggi diciamo scienza esatta. In epoca ellenistica si svilupparono anche diverse scienze empiriche, come l'anatomia o la botanica, che non usavano il metodo dimostrativo, ma avevano alcune importanti caratteristiche in comune con le teorie precedenti: in primo luogo l'uso di concetti teorici consapevolmente creati. Si trattava di una possibilità nuova, strettamente legata all'affermarsi del convenzionalismo linguistico. Ci si rese cioè conto che è possibile creare termini nuovi con significati liberamente scelti.

Un importante sostegno allo sviluppo scientifico di questo periodo venne dalla politica dei sovrani ellenistici, che finanziavano la scienza come altri settori della cultura. Ad Alessandria sorge il Museo (al quale è annessa la famosa Biblioteca), cioè il primo istituto pubblico di ricerca di cui

abbiamo notizia, dove sono raccolti intellettuali che svolgono le proprie ricerche senza preoccupazioni economiche.

### *1.4L'antica sconfitta della scienza (145 a.C.-415 d.C.)*

A metà del II secolo a.C. Roma conquistò di fatto tutto il mondo mediterraneo: anche gli Stati che, come l'Egitto, rimasero formalmente indipendenti, divennero stati fantoccio. In quegli anni le ricerche si interrompono quasi ovunque. Ad Alessandria, in particolare, la Biblioteca sopravvisse, ma nel 145 a.C., in seguito a una feroce persecuzione che aveva fatto fuggire tutti gli intellettuali, la sua direzione, che era stata affidata a studiosi di altissimo livello, passò da Aristarco di Samotracia (uno dei massimi filologi dell'antichità, costretto anch'egli a fuggire) a un oscuro ufficiale dell'esercito [11] . Per qualche tempo rimasero culturalmente attive Pergamo (nell'ambito della filologia) e Rodi (nel settore scientifico): due piccoli Stati che, accettando di divenire satelliti fedeli di Roma, riuscirono a salvarsi momentaneamente dal disastro, ma nell'arco di qualche decennio le ricerche finirono con lo spegnersi ovunque.

In epoca imperiale, e in particolare nel II secolo d.C. vi fu una ripresa degli studi, anche scientifici. Tra i principali scienziati di quell'epoca sono Claudio Tolomeo, Galeno ed Erone di Alessandria (che non sappiamo datare con certezza). Poiché il rapporto tra maestro e allievo è essenziale per la trasmissione del metodo scientifico, l'interruzione plurisecolare delle ricerche non poteva non avere gravi conseguenze, ma il dislivello tra i due periodi è stato a lungo nascosto dallo stato delle fonti. Abbiamo infatti solo una piccola percentuale delle opere scientifiche ellenistiche, mentre quelle di epoca imperiale, essendo di più facile comprensione, si sono conservate molto meglio. Spesso possiamo conoscere autori ellenistici solo attraverso il filtro dei loro epigoni di epoca imperiale.

Nei secoli III e IV il livello scientifico continuò a scendere. Si finì con lo smettere del tutto di cercare di ottenere risultati originali e la letteratura scientifica si ridusse a commenti delle opere precedenti, che erano divenute sempre più difficili da capire. La fine della scienza antica è spesso posta nell'anno 415, quando l'ultima commentatrice di trattati scientifici, Ipazia, fu uccisa da una folla di cristiani fanatici per non aver voluto convertirsi alla nuova religione.

### *1.5Alterne vicende (415-1400)*

Nel millennio qui considerato l'interesse per la scienza si riaccese in epoche diverse presso varie culture, sempre nutrito dallo studio della scienza ellenistica e senza mai raggiungere il suo livello.

Nell'impero bizantino non si sviluppò mai una vera ricerca scientifica, ma in alcuni periodi si risvegliò l'interesse per l'antica scienza. In particolare nel VI secolo due commentatori di Aristotele, Giovanni Filopono e Simplicio, inserirono nei loro commenti riferimenti a scritti scientifici ellenistici non altrimenti noti, divenendo così per noi fonti importanti. Simplicio faceva parte del gruppo di filosofi che nel 529, dopo la chiusura delle scuole filosofiche di Atene decisa da Giustiniano, si trasferì in Persia. Probabilmente in quell'epoca tornarono in circolazione opere che si erano conservate solo nell'oriente rimasto estraneo all'impero romano. Nel IX secolo vi fu un nuovo periodo di interesse per la scienza, testimoniato soprattutto dall'attività di Leone il matematico, al quale dobbiamo l'edizione delle opere di Archimede giunta fino a noi. Molto più importante fu la scienza islamica. Gli Arabi, quando, nel VII secolo, conquistarono buona parte delle regioni in cui era fiorito l'ellenismo, non avevano mostrato alcun interesse per le conoscenze scientifiche, che avevano continuato a sopravvivere in regioni come la Siria e la Persia. Fu nel IX secolo, in seguito al cambio delle classi dirigenti provocato dall'avvento degli Abbasidi, che gli studi scientifici cominciarono a fiorire, incoraggiati dalla politica culturale dei califfi. Si iniziò allora un lavoro sistematico di traduzione in arabo delle opere scientifiche disponibili (a volte dal greco e più spesso attraverso una traduzione intermedia in siriaco).

Tra i meriti della scienza islamica, oltre alla conservazione di molte opere ellenistiche che oggi conosciamo solo in traduzione araba, vi è anche quello di avere recuperato tradizioni scientifiche rimaste estranee al mondo mediterraneo. Ad esempio, mentre i metodi geometrici avevano dominato incontrastati ad Alessandria e negli altri centri mediterranei, gli ambienti scientifici islamici ripresero una tradizione di metodi numerici rimasta viva in Mesopotamia (che aveva influenzato qualche autore di epoca imperiale, come Erone). A volte antiche idee furono recuperate dall'India: è questo il caso della numerazione posizionale con lo zero (la cui origine risaliva alla Mesopotamia) e della trigonometria. La scienza islamica, che tra il IX e il XIII secolo fu la più sviluppata del mondo, produsse anche molti progressi

originali in vari settori, come in algebra e in ottica, ma non raggiunse mai il livello metodologico della scienza ellenistica.

Il livello culturale dell'Europa di lingua latina rimase bassissimo durante tutto l'Alto Medioevo e le conoscenze scientifiche, in particolare, furono quasi azzerate. Il massimo livello degli studi scientifici era rappresentato dalla lettura di qualche proposizione di Euclide, ma anche nei rari casi in cui ciò avveniva ci si limitava ai soli enunciati, omettendo qualsiasi cenno alle dimostrazioni (che non erano riportate nei compendi usati nella didattica).

A parte il precedente della scuola medica di Salerno, nel cui ambito si cominciò a studiare e tradurre qualche testo già nell'XI secolo, e rare eccezioni costituite da studiosi che avevano studiato in paesi islamici, un primo risveglio di interesse per la scienza apparve nel XII secolo, quando la riconquista della Sicilia e di parte della penisola Iberica fece riscoprire alcuni antichi testi scientifici, per lo più in versione araba. Iniziò allora quel lavoro sistematico di traduzione che fece del latino (che nell'antichità era stato quasi completamente privo di lessico scientifico) la lingua scientifica d'Europa.

Il lavoro di recupero di testi, per quanto necessario, non era però sufficiente per comprenderne compiutamente il contenuto. Un grave problema era costituito dalla mancanza di illustrazioni attendibili (che inevitabilmente si erano degradate nelle successive ricopiature): il problema non riguardava solo i trattati anatomici o naturalistici; l'incapacità di disegnare in prospettiva rendeva spesso irriconoscibili i prodotti tecnologici e incomprensibili i libri degli *Elementi* di Euclide dedicati alla geometria solida. Inoltre era spesso molto difficile capire le antiche opere in assenza del contesto al quale si riferivano: ad esempio non si sapevano costruire le macchine descritte e nel caso di trattati naturalistici erano spesso nominati piante e animali sconosciuti in Europa. Il risultato fu che per secoli le antiche opere recuperate, pur fornendo essenziali stimoli intellettuali, non erano concretamente utilizzabili. Risale ad allora il mito, tuttora molto resistente [12] , che la scienza antica fosse priva di utilità pratica.

Anche quando, nel XIII secolo, in Europa cominciarono a diffondersi le università, la trasmissione del sapere avveniva lungo due canali paralleli non interagenti. Da una parte vi era lo studio basato su testi antichi e dall'altra la trasmissione da maestro ad allievo, nelle botteghe artigiane e nei cantieri, delle conoscenze utili nel lavoro. Gli architetti, ad esempio,

apprendevano nei cantieri conoscenze complesse, per cui non vi era alcun interesse nelle università. Nel XIII secolo si diffuse la produzione e l'uso di lenti e occhiali, ma gli studiosi universitari di ottica non mostravano alcun interesse per questi oggetti, preferendo discettare sull'essenza della luce e il suo rapporto con il divino. Analogamente lo studio universitario della meccanica si concentrava su argomenti quali la natura del moto accelerato, senza interagire in alcun modo con i progressi che si venivano realizzando nella costruzione di macchine di vario tipo e neppure, nel XIV secolo, con gli sviluppi dell'orologeria e dell'artiglieria.

A questa situazione contribuiva anche la struttura delle università. Gli studi scientifici erano concentrati soprattutto nella «facoltà delle arti», il cui insegnamento riguardava tradizionalmente le quattro arti del quadrivio (aritmetica, geometria, musica e astronomia) e le tre del trivio (grammatica, retorica e dialettica), ma finì ben presto col comprendere anche argomenti come meccanica e ottica. Quella delle arti era una facoltà minore, dove si compivano in genere studi propedeutici a quelli svolti nelle tre facoltà maggiori (teologia, giurisprudenza e medicina), tra i cui studenti erano spesso scelti i docenti di «arti». Poiché in molte delle principali università europee, come Parigi e Oxford, la facoltà delle arti era associata a quella di teologia, la meccanica e l'ottica erano insegnate per lo più da studenti di teologia, non particolarmente interessati ai progressi tecnologici, ad aspiranti teologi. Una notevole eccezione era rappresentata dalle università italiane (tra le quali le prime, Bologna e Padova, continuarono a essere le principali); poiché vi mancava la facoltà di teologia, la facoltà delle arti fu qui associata a quella di medicina: una circostanza che favorì un approccio alla scienza di tipo diverso, con più attenzione ai singoli fatti empirici e minore propensione a sintesi universali.

### *1.6Rinascimento e Rinascita scientifica (1400-1670)*

Un salto di qualità, nel quale si può identificare la nascita della scienza moderna, fu compiuto nel XV secolo in Italia, nell'ambito del Rinascimento [13] . Due elementi furono essenziali per rivitalizzare il metodo scientifico. Il primo è costituito dall'emigrazione bizantina. Diversi dotti bizantini, in previsione dell'imminente caduta di Costantinopoli e, in misura minore, anche dopo la presa della città da parte dei Turchi nel 1453, emigrarono in Italia, dedicandosi all'insegnamento della lingua greca e alla traduzione in

latino di opere scientifiche greche. Risale ad allora la tradizione dello studio del greco in Italia. Molti degli emigrati avevano portato con sé manoscritti fino ad allora ignoti nell'Europa latina e altri furono acquistati nello stesso periodo a Costantinopoli da mercanti italiani. Nel corso del Quattrocento non solo si ampliò il numero degli antichi trattati scientifici disponibili, ma soprattutto si elevò la capacità di comprenderli: opere precedentemente note solo in cattive traduzioni di seconda o terza mano attraverso l'arabo divennero disponibili in traduzioni attendibili e un gruppo significativo di intellettuali fu messo in grado di leggerle in originale.

Il secondo elemento, veramente essenziale, fu l'incontro tra il lavoro filologico sugli antichi testi e i saperi concreti trasmessi fino ad allora in forma riservata da maestro ad allievo. Da una parte, infatti, gli studiosi impegnati nello studio delle antiche opere, quando si imbattevano in contenuti di carattere tecnologico, si resero conto di avere bisogno della consulenza di tecnici; dall'altra artisti e ingegneri capirono che il recupero dell'antica scienza poteva essere utile a migliorare la propria arte: pittori e scultori si interessarono all'anatomia e all'ottica (cioè all'antica teoria della visione); architetti e ingegneri alla statica e alle macchine per il sollevamento dei pesi. Tra i primi frutti di queste collaborazioni vi fu il recupero dell'antica teoria della prospettiva, che a sua volta permise di illustrare le opere scientifiche con disegni comprensibili. Grazie alla diffusione della stampa, divenne infatti possibile riprodurre in molte copie figure pregevoli, realizzate da artisti, superando la millenaria difficoltà di avere libri con illustrazioni attendibili.

La stretta interazione tra il lavoro filologico e il progresso tecnologico è bene illustrata nel XVI secolo dall'esempio di Urbino. Il piccolo ducato fu il principale centro dell'umanesimo matematico, ossia dell'attività di interpretazione e traduzione degli antichi testi della scienza esatta, nel quale si distinse in particolare Federico Commandino (1509-1575), e allo stesso tempo divenne un centro all'avanguardia nella produzione di strumenti e nell'ingegneria militare. Il principale allievo di Commandino, Guidobaldo Del Monte, oltre a impegnarsi nel recupero delle antiche conoscenze, in particolare nell'ambito della meccanica, fu anche un esperto di fortificazioni e di strumenti scientifici e uno degli iniziatori delle ricerche sperimentali sul moto dei gravi.

La scuola galileiana, nella quale a volte è stato visto lo stesso inizio del metodo scientifico, nasce come naturale sviluppo del rinascimento

scientifico appena descritto. Non a caso Galileo da giovane compì le prime esperienze sul moto dei gravi sotto la guida di Guidobaldo Del Monte [14] .

Il recupero scientifico si estese progressivamente a molti altri paesi d'Europa e in primo luogo alla Francia, ai Paesi Bassi e all'Inghilterra. L'Italia continuò tuttavia ad avere un ruolo di primo piano durante buona parte del XVII secolo.

### *1.7Lo sviluppo della scienza europea (1670-1942)*

Negli anni Sessanta e Settanta del XVII secolo lo sviluppo scientifico cambiò passo, assumendo alcune caratteristiche fondamentali che avrebbe conservato per quasi tre secoli. I problemi concreti affrontati dalla scienza rinascimentale derivavano essenzialmente dai consumi delle élite: molti stimoli erano provenuti dalle arti figurative, i metodi numerici si erano sviluppati soprattutto per essere usati dai mercanti nella contabilità, l'astronomia aveva il suo principale obiettivo nella compilazione di oroscopi personali, la botanica coincideva essenzialmente con la farmacologia, e così via. Coerentemente con gli scopi perseguiti, i finanziamenti alla ricerca scientifica erano assicurati soprattutto dal mecenatismo di principi e ricchi privati e il baricentro geografico delle ricerche scientifiche era rimasto a lungo l'Italia.

All'inizio del Seicento la scienza aveva però cominciato ad affrontare problemi di diversa natura: ad esempio Galileo aveva ripetutamente cercato di convincere il governo di Venezia (a volte con successo e più spesso inutilmente) dell'utilità dei suoi studi per l'ingegneria navale e le arti militari.

Quando divenne chiaro che i metodi scientifici potevano realmente essere utili per migliorare le tecniche nautiche [15] e militari, i governi e le élite dei grandi Stati europei iniziarono a finanziare la scienza, dando vita a politiche scientifiche nazionali. In quegli anni l'importanza del contributo italiano crollò rapidamente.

La ricerca scientifica, avendo nuovi fini e nuovi committenti, si dotò rapidamente di nuovi strumenti. Nacquero le riviste scientifiche, le accademie scientifiche nazionali e varie altre istituzioni, finanziate dagli Stati o comunque di rilievo nazionale.

Qualche data può aiutare a fissare l'epoca dell'inizio del nuovo corso:

–1662: a Londra nasce la Royal Society e Robert Hooke vi è assunto con l'incarico di ideare ed eseguire esperimenti: è il primo caso di una persona stipendiata unicamente per fare ricerca;
–1665: nascono le prime riviste scientifiche: a gennaio, a Parigi, il *Journal des sçavans* e a marzo le *Philosophical Transactions* pubblicate dalla Royal Society;
–1666: a Parigi viene fondata l'Académie des sciences;
–1667: è fondato l'Osservatorio astronomico di Parigi;
–1675: è fondato l'Osservatorio astronomico di Greenwich, presso Londra.

In breve tempo istituzioni analoghe si moltiplicarono in tutti i principali paesi europei.

I metodi scientifici permisero di realizzare tali progressi nei settori navale e militare da assicurare all'Europa l'egemonia sull'intero pianeta, superando rapidamente, sul piano economico e militare, potenze fino ad allora superiori o confrontabili, come quelle cinese e ottomana. Successivamente, dopo la rivoluzione industriale, la scienza assunse un ruolo guida del progresso tecnologico in quasi tutti i settori produttivi, modificando sempre più anche la vita quotidiana.

Naturalmente il lungo periodo qui considerato non è omogeneo, ma alcuni elementi rimasero costanti. Tra questi è particolarmente importante l'aumento esponenziale di tutti i parametri legati alla ricerca scientifica, come l'entità dei finanziamenti e il numero dei ricercatori e degli articoli scientifici. La figura 3 mostra il caso del numero delle riviste scientifiche: dopo un'oscillazione iniziale l'andamento è tale da potere essere usato a scopi didattici come tipico fenomeno esponenziale.

*Figura 3. Andamento nel tempo del numero delle riviste scientifiche in un grafico semilogaritmico (adattato da [de Solla Price]).*

Se esistono meccanismi che convertono gli incrementi di una grandezza in incrementi proporzionali della sua velocità di crescita, allora la grandezza cresce esponenzialmente. Nel caso della moderna scienza europea non è difficile identificare meccanismi di questo tipo. In particolare il ritmo di acquisizione di nuovi risultati cresce con l'efficienza della tecnologia usata nella ricerca, che a sua volta dipende dal livello scientifico raggiunto.

Inoltre al crescere di tale livello, crescendo il valore economico dei risultati, aumentano i finanziamenti alla ricerca e quindi il numero dei ricercatori, le risorse economiche a loro disposizione e il ritmo degli ulteriori progressi. Nessuno di questi meccanismi era certo in atto nella scienza rinascimentale: ad esempio i miglioramenti delle arti figurative resi possibili dai progressi della teoria della prospettiva e dell'anatomia, non avendo ricadute sulla scienza, non innescavano alcun circolo virtuoso e i mecenati che finanziavano la scienza e le arti ne ricavavano prestigio e potere, ma non benefici economici da reinvestire.

Nel caso della scienza ellenistica, la scarsità dei dati disponibili e la relativa brevità della sua storia non permettono di valutare se si fosse innescato un ritmo di crescita esponenziale, che comunque sembra certamente assente in tutti gli altri periodi storici.

Se, come si fa spesso, ci si concentra su questi tre secoli trascurando gli altri venti di storia della scienza, si può credere che la crescita esponenziale sia una caratteristica intrinseca della scienza, garantita in ogni caso. In realtà, come ben sanno i fisici (e comincia a essere chiaro anche agli economisti) nessuna crescita esponenziale può durare troppo a lungo.

Un altro possibile abbaglio consiste nel confondere la crescita esponenziale dei dati raccolti dalla comunità scientifica e dei risultati prodotti con una crescita automatica e altrettanto rapida della qualità dei metodi usati. La scienza antica, che fu rapidamente surclassata dal primo punto di vista, rimase a lungo un punto di riferimento metodologico difficile da eguagliare. L'analisi matematica, ad esempio, conobbe un enorme sviluppo nel XVIII secolo, raggiungendo molti risultati nuovi, ma a costo di rinunciare all'antico rigore, che, come vedremo, fu eguagliato solo alla fine dell'Ottocento, grazie al recupero di alcune idee di Euclide. Non bisogna neppure dimenticare che, mentre la scienza antica non aveva alcun rapporto con la religione, molti degli scienziati della prima età moderna erano condizionati da argomenti teologici.

Nei primi tempi il debito verso la scienza antica era universalmente riconosciuto, ma nel XVIII secolo gli esponenti dell'Illuminismo rivendicarono con forza la superiorità e l'indipendenza della cultura moderna nei riguardi di quella antica. Dopo di allora, fino almeno alla fine del XIX secolo, le antiche opere continuarono a esercitare un'influenza profonda, ma, come vedremo in più casi, tale influenza divenne sotterranea e non riconosciuta.

La crescita delle informazioni di interesse scientifico si accompagnò naturalmente a una specializzazione sempre più spinta: l'ampiezza degli interessi dei singoli ricercatori, e anche delle riviste scientifiche, diminuì con lo stesso ritmo esponenziale con cui aumentava il totale delle conoscenze.

Dal punto di vista geografico la scienza rimase un prodotto essenzialmente europeo, a parte il contributo statunitense, che acquistò importanza, comunque secondaria, negli ultimi tempi, e contributi del tutto trascurabili di qualche altro Stato americano. Quanto ai finanziamenti, la parte preponderante proveniva dagli Stati. Anche se le diverse comunità scientifiche sono sempre state in contatto tra loro, la dimensione nazionale aveva conservato una notevole importanza, in quanto la circolazione di idee all'interno e all'esterno degli Stati avveniva in misura molto diversa: solo le informazioni considerate importanti e allo stesso tempo non riservate superavano i confini. Ogni Stato finanziava la propria comunità scientifica, usandola per il progresso tecnologico della produzione e degli armamenti e per progettare servizi e sistemi scolastici.

Un'altra caratteristica che rimase costante fu lo stretto rapporto tra sviluppi teorici e applicativi: l'interazione avveniva in entrambi i sensi, applicando le teorie alla tecnologia, che a sua volta stimolava sviluppi teorici capaci di rispondere ad esigenze concrete. Questo stretto rapporto con le applicazioni, che inizialmente riguardò essenzialmente le scienze esatte, dalla fine del Settecento investì anche le scienze naturali, ad esempio attraverso il contributo dato dalla geologia allo sfruttamento delle risorse minerarie e l'uso della paleontologia da parte dei geologi.

Senza tentare di sintetizzare una «storia interna» della scienza di questi tre secoli, osserviamo solo che all'inizio del XX secolo, mentre non vi sono novità nel ritmo quantitativo di crescita dei risultati, appare una crisi metodologica. La matematica, che da poco aveva riacquistato l'antico rigore, affronta una «crisi dei fondamenti» che ne pone in discussione le basi. Poco dopo lo sviluppo della microfisica apre un mondo di conoscenze fenomenologiche nuove e porta alla costruzione di teorie senza analogia nella storia precedente, che dimostrano grande capacità predittiva e, allo stesso tempo, sollevano problemi epistemologici non ancora risolti.

### *1.8La scienza contemporanea (dal 1942 a oggi)* [16]

Con la seconda guerra mondiale si ha una nuova svolta nella produzione di scienza. Una prima evidente novità è geografica: l'Europa, in seguito alle distruzioni fisiche della guerra, al suo indebolimento economico e alla massiccia emigrazione di scienziati provocata, direttamente e indirettamente, dalle persecuzioni razziali, perde in pochi anni il suo ruolo centrale, nel quale subentrano innanzitutto gli Stati Uniti (che già durante la guerra assumono la leadership in settori chiave come la fisica nucleare, l'elettronica e la biologia molecolare) e poi anche l'Unione Sovietica. Nei decenni successivi, in seguito all'importanza crescente assunta da altri paesi, soprattutto ma non solo asiatici, si può parlare di globalizzazione della scienza (anche se in realtà sono ancora molti i paesi esclusi).

Altri aspetti appariscenti della scienza di quest'ultimo periodo sono le dimensioni della comunità dei ricercatori, cresciuta fino a divenire una frazione consistente dei lavoratori dipendenti, le nuove possibilità generate dall'elaborazione automatica delle informazioni e l'accelerazione dei mutamenti tecnologici. Questi aspetti hanno esteso la consapevolezza della rilevanza sociale della ricerca scientifica, mettendo forse in ombra mutamenti qualitativi più preoccupanti.

Il Progetto Manhattan, varato nel 1942 negli USA per realizzare la bomba atomica, da vari punti di vista può simboleggiare la svolta. Innanzitutto, anche se vi partecipano molti scienziati europei, viene realizzato fuori dall'Europa e l'entità senza precedenti dei finanziamenti inaugura quella che sarà detta *Big Science* . Si tratta inoltre di un progetto condotto nella più assoluta segretezza (gli scienziati che vi partecipano vivono a Los Alamos, una cittadina costruita allo scopo in un luogo isolato e ogni loro contatto con l'esterno è sottoposto a controllo militare) e anche da questo punto di vista inaugura una nuova fase: la percentuale della ricerca coperta da segreto (militare o commerciale) da allora è sempre aumentata [17] .

Un altro aspetto del nuovo corso già presente nel Progetto Manhattan è l'importanza crescente delle ricerche finalizzate alla produzione di un singolo prodotto tecnologico. Dalla metà del XX secolo una frazione sempre maggiore della ricerca scientifica secretata è però svolta per conto di multinazionali private [18] e ha rapporti diretti e immediati con la produzione. Organismi statali o sovranazionali, come l'UE, sono ancora importanti finanziatori, ma i loro finanziamenti (se si prescinde dalle

dichiarazioni d'intenti e dalle ricerche di interesse militare di alcuni Stati) si concentrano di fatto su ricerca di base priva di ricadute tecnologiche reali.

La ricerca di base e quella applicata, essendo svolte per lo più per conto di committenti diversi, da studiosi lontani per formazione e obiettivi, tra i quali la comunicazione avviene solo a senso unico (dal settore pubblico verso quello secretato), tendono ad allontanarsi l'una dall'altra, con gravi conseguenze per entrambe. Da una parte, infatti, la ricerca effettuata nel segreto per un immediato ritorno economico non può non perdere respiro teorico (e spesso anche utilità sociale). Dall'altra la ricerca accademica, indebolendo fino a vanificarli i rapporti con lo sviluppo tecnologico, rischia di avvolgersi su sé stessa in modo autoreferenziale, perdendo anch'essa utilità sociale.

Un chiaro sintomo dell'ultimo fenomeno è fornito dagli attuali criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, che non si prefiggono più lo scopo di stimare il valore (economico, culturale, sociale, …) per la collettività dei risultati ottenuti, ma, usando vari indici bibliometrici, misurano esclusivamente la capacità delle pubblicazioni di riprodursi stimolando altre pubblicazioni accademiche. Il risultato è naturalmente la creazione di mode che si autoalimentano, del tutto analoghe alle bolle speculative dei mercati finanziari.

Il circuito virtuoso tra ricerca, risultati tecnologici, ricavato economico e finanziamenti, che aveva innescato la crescita esponenziale della scienza, rischia così di spezzarsi, o forse si è già spezzato. I vari parametri continuano attualmente a crescere, ma con logiche interne diverse, compatibili con vari scenari sui quali non è il caso di soffermarci qui. Il rapporto tra comunità accademica e mondo produttivo è ancora importante, ma ha cambiato natura: mentre la vasta comunità dei ricercatori costituisce oggi un importante mercato per i prodotti tecnologici, che evolvono in larga misura in modo autonomo, seguendo logiche commerciali, una parte consistente degli scienziati più intraprendenti si dedicano sì ad attività con una ricaduta economica considerevole, ma soprattutto nel settore dell'intrattenimento [19] .

Note

[1] Ad esempio Carlo Rovelli vede l'inizio della scienza nel pensiero di Anassimandro ([Rovelli]).

[2] Un’eccezione è costituita da Socrate, che non aveva alcun interesse per le indagini sulla natura (e non ha lasciato alcuna opera). La scarsa considerazione della storiografia filosofica tradizionale verso tutto ciò che può essere considerato «scientifico» è bene illustrato dall’abitudine di assegnare proprio a Socrate il ruolo di spartiacque nella storia del pensiero, accomunando nel termine «Presocratici» tutti i pensatori che lo avevano preceduto.

[3] [Popper WP]

[4] [Parmenide:Cerri].

[5] È del tutto ovvio che le concezioni finalistiche di Aristotele abbiano la loro base nelle sue considerazioni sugli organismi viventi. Meno ovvio, ma altrettanto vero, è che la sua teoria delle definizioni (esposta soprattutto nei *Topica* ) sia sviluppata con un occhio al problema della definizione delle specie animali (al quale può essere applicata con perfetta efficienza).

[6] Torneremo su questo punto nel §5.1 .

[7] Nelle storie dell’arte e della letteratura greche si è soliti distinguere tra un’epoca arcaica e un’epoca classica, ma questa distinzione ha scarso significato per le storie della filosofia e della scienza. La bipartizione tra epoche ellenica ed ellenistica è usuale nella storia della matematica.

[8] Per un’analisi più ampia della scienza ellenistica rinvio a [Russo RD].

[9] Ἠιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

[10] Non prendo in considerazione la «definizione» di retta posta all’inizio degli *Elementi* , poiché ho cercato di dimostrare che (come quelle degli altri enti geometrici fondamentali) è spuria ([Russo DE]).

[11] Un papiro che riporta l’elenco dei direttori della Biblioteca (P. Oxy. 1241, II, 16) dopo Aristarco di Samotracia nomina «Cida, del corpo dei lancieri».

[12] L’idea che i Greci, grazie alla natura speculativa del proprio spirito, fossero interessati solo a teorie astratte è troppo diffusa perché abbia senso documentarla con precise indicazioni bibliografiche.

[13] Per una descrizione del contributo del Rinascimento italiano allo sviluppo della scienza europea rinvio a [Russo Santoni], cap. 3.

[14] Torneremo su questo punto nel §5.3 .

[15] Sull’importanza degli stimoli provenienti dalla navigazione per lo sviluppo scientifico torneremo nel cap. 7 .

[16] Per una discussione un po’ più ampia delle caratteristiche della scienza contemporanea si rinvia a [Russo CSAS] e agli ultimi capitoli di [Russo Santoni].

[17] Secondo Peter Galison, le informazioni scientifiche coperte da segreto nel 2004 superavano quelle accessibili per un fattore compreso tra cinque e dieci ([Galison]).

[18] I finanziamenti privati alla ricerca sono circa il doppio di quelli pubblici ([Greco Termini], p. 43).

[19] Alla tradizionale produzione di divulgazione scientifica si sono successivamente affiancati prima l’impegno in musei della scienza, città della scienza, festival ed eventi di vario tipo a tema «scientifico» e poi anche la produzione diretta di spettacoli; recentemente qualche scienziato ha iniziato a impegnarsi nel settore cinematografico non solo come consulente, ma anche come produttore.

# 2. Forma e dimensioni della Terra

## *2.1Dalle idee arcaiche alla scoperta della sfericità*

Per molti millenni gli uomini avevano ritenuto che la Terra fosse piatta e in genere di forma circolare, sovrastata dal cielo, concepito come una cupola semisferica. In molte culture si pensava che ciò che è in «alto» fosse sostanzialmente opposto a ciò che è in «basso». Nella cosmologia della Grecia arcaica, per esempio, al cielo, luminosa dimora di dei celesti, si contrapponeva il Tartaro, perennemente buio e abitato da esseri mostruosi. Questa concezione poneva un problema: se il Tartaro è sempre buio, dove va e cosa fa il Sole durante la notte? Come mai tramonta a ovest e la mattina dopo sorge invece a est? Gli Egizi immaginavano che il Sole al tramonto s'imbarcasse e durante la notte navigasse lungo un semicerchio orizzontale, per riprendere all'alba il suo viaggio celeste da oriente. Miti simili sono ricordati nella cultura greca [1] e analoghi viaggi sull'acqua erano stati immaginati per la Luna e le stelle.

Un altro problema era posto dall'apparente immobilità della Terra. Come mai la Terra non cade verso il basso, come vediamo fare a tutti i corpi di questo mondo? A questa domanda si era risposto immaginando che poggiasse su sostegni di vario tipo: colonne, animali, distese d'acqua o altro. Rimaneva ovviamente il problema di cosa sostenesse i vari sostegni, ma si preferiva non affrontarlo.

La forma del nostro mondo costituì per la prima volta l'oggetto di un'indagine razionale nel periodo ellenico. Il nuovo approccio alle questioni cosmologiche iniziò con la profonda rivoluzione concettuale compiuta a Mileto nel VI secolo a.C. da Anassimandro, che, per quanto ne sappiamo, fu il primo a concepire l'idea, apparentemente paradossale, che sotto i nostri piedi, al di là della Terra, vi fosse di nuovo cielo. Non conosciamo il percorso seguito da Anassimandro per arrivare a questa scoperta fondamentale, ma si può congetturare che gli sia sembrato naturale immaginare che il Sole di notte passasse sotto la Terra, invece di seguire lo

strano percorso spigoloso attribuitogli dalla tradizione. Poteva averne dedotto che giorno e notte si alternassero sulle due facce della Terra, che divenivano così ai suoi occhi equivalenti.

Anassimandro capì anche che i corpi non cadono «verso il basso», ma verso la Terra, che quindi non ha alcun motivo per cadere. Egli osò immaginare il nostro mondo come un cilindro sospeso nello spazio, con due facce piane equivalenti: quella abitata da noi ed un'altra, simile e opposta, dove il su e il giù sono invertiti. Probabilmente risale a lui anche l'idea, che conosciamo da fonti più tarde, che questa seconda faccia fosse abitata da uomini con i piedi rivolti verso quello che per noi è l'alto (detti, per questo motivo, Antipodi).

*Figura 4. La Terra secondo Anassimandro.*

Bisogna sottolineare che queste idee di Anassimandro, che esista cielo sotto i nostri piedi e che i concetti di su e giù siano relativi, costituiscono «verità» tuttora accettate. Dopo la sua rivoluzione epocale fu sufficiente un processo di generalizzazione, che estese a tutte le altre direzioni l'equivalenza da lui individuata tra su e giù, per arrivare a formulare la tesi della sfericità della Terra, che risale probabilmente a Parmenide (V secolo a.C.) [2] . La nuova idea era suggerita, o forse confermata, dall'interpretazione delle eclissi di Luna come causate dall'ombra (visibilmente circolare) della Terra e dall'osservazione che viaggiando nella direzione nord-sud le stelle visibili cambiano. La tesi della sfericità della Terra si affermò nell'arco di un paio di generazioni dopo Parmenide, all'inizio del IV secolo a.C., grazie anche a Platone e a Eudosso di Cnido, e dopo di allora non fu più messa in discussione nell'ambito della cultura greca. Nessun'altra civiltà vi è mai arrivata indipendentemente.

### *2.2Eratostene prende le misure alla Terra*

In epoca ellenistica, e più precisamente nel III secolo a.C., la nascita della scienza esatta, introducendo misure e dimostrazioni, produsse progressi essenziali sul nostro tema. Innanzitutto Archimede spiegò *perché* la Terra è sferica, deducendo tale forma, con un teorema, dal suo principio di idrostatica. Inoltre la scienza della geografia matematica fornì un

modello della superficie terrestre, basato sull'uso sistematico di un sistema di due coordinate: latitudine e longitudine. Infine Eratostene (che ebbe un ruolo centrale nella sistemazione della geografia matematica) riuscì a misurare con notevole precisione le dimensioni della Terra. Rimandando l'esposizione dei primi due punti [3] , ci occupiamo qui della misura della circonferenza terrestre.

Eratostene aveva descritto il procedimento da lui usato in un'opera in due libri andata perduta. Il miglior resoconto che ne abbiamo è la breve esposizione divulgativa di Cleomede [4] , che spiega con chiarezza il principio del metodo usato, anche se lascia molti dubbi sui dettagli.

*Figura 5. Il metodo di Eratostene.*

Il metodo è illustrato nella figura 5 , che si riferisce all'istante del solstizio d'estate in cui ad Alessandria (indicata con A) è mezzogiorno. P indica l'intersezione del meridiano passante per Alessandria con il Tropico del Cancro. In P i raggi del Sole (considerati tutti paralleli, trascurando gli angoli tra i raggi provenienti dalle diverse regioni del Sole) sono esattamente verticali, mentre ad Alessandria formano con la verticale l'angolo α, pari all'angolo tra la verticale in Alessandria e quella in P. L'angolo α può essere misurato direttamente. Se si riesce a misurare anche la lunghezza d dell'arco di meridiano compreso tra A e P, la misura dell'intera circonferenza terrestre si ottiene con una semplice proporzione, poiché il rapporto tra d e l'intera circonferenza è evidentemente eguale a quello tra α e un angolo giro.

La misura ottenuta da Eratostene fu di 252.000 stadi. Vi sono state molte discussioni sulla precisione di questo risultato, perché è mancato un accordo unanime sul valore dello stadio usato. Assumendo il valore di 157,5 metri, che costituisce certamente almeno un'ottima approssimazione [5] , dobbiamo dedurne che Eratostene aveva commesso un errore inferiore all'1% e ciò sembra indicare che la distanza d non fosse stata valutata dalle giornate di viaggio necessarie, come si è spesso ipotizzato, ma in base a un accurato rilievo topografico esteso a tutto l'Egitto: una possibilità ragionevole, vista la posizione di Eratostene (che era il direttore della Biblioteca di Alessandria, in diretto contatto con il re), l'interesse del sovrano a conoscere l'estensione del proprio regno e permetterne la realizzazione di

carte accurate, l’antica tradizione egizia di misure e i metodi topografici sviluppati proprio in quell’epoca.

### *2.3Degrado e parziale recupero delle conoscenze*

Il più grande scienziato del II secolo a.C., Ipparco, realizza notevoli progressi, oltre che in astronomia, anche in geografia matematica, come vedremo nel prossimo capitolo. Pur criticando in molti dettagli l’opera geografica di Eratostene, egli accetta la sua misura della circonferenza terrestre senza tentare di migliorarla [6] . Probabilmente sapeva che Eratostene aveva potuto servirsi per la sua misura di un complesso supporto tecnico fornitogli dallo Stato egiziano, in mancanza del quale non aveva senso tentare di emularlo.

Nel secolo successivo il declino non riguarda solo il finanziamento delle imprese scientifiche. Sappiamo di due nuove misure della circonferenza terrestre proposte da Posidonio. La prima, di 240.000 stadi, era basata su un procedimento simile ma certamente meno accurato di quello di Eratostene, il cui risultato era tuttavia grosso modo confermato; la seconda, di 180.000 stadi, era invece affetta da un grave errore e il metodo con cui era stata ottenuta non ci è stato tramandato.

Il livello scientifico della prima epoca imperiale è bene illustrato da Plinio il Vecchio, che conosce la misura di Eratostene della circonferenza terrestre, ma non riuscendo a capire il procedimento usato, immagina che un matematico avesse misurato il raggio della Terra calandosi dopo la morte fino al suo centro:

> Si dice che trovassero [nella tomba di Dionisodoro] una lettera, secondo la quale egli era giunto dal sepolcro al punto più basso della Terra, e la distanza era stata di 42.000 stadi. E vi furono dei geometri che interpretarono la lettera spiegando che era stata mandata dal centro della Terra, che è il punto più distante dalla sommità, come il centro di una palla. Sulla base di tali dati fu eseguito un calcolo, secondo il quale la lunghezza del meridiano era 252.000 stadi [7] .

Come mai né Plinio né alcun altro scrittore romano è stato in grado di capire il procedimento di Eratostene? A noi il metodo appare semplice perché siamo abituati all’idea di usare un disegno per arrivare a conclusioni su oggetti non direttamente osservabili, come l’intero globo terrestre, ma la possibilità di passare con disinvoltura da un cerchio disegnato con il compasso alla Terra è basata sull’uso di un modello matematico della realtà,

uso che è sistematico nelle teorie scientifiche ellenistiche come nella scienza moderna, ma non può non essere misterioso per chi è estraneo al metodo scientifico.

Il resoconto di Cleomede, al quale abbiamo già accennato, è di un livello incomparabilmente superiore a quello di Plinio, ma anch'esso testimonia implicitamente il declino culturale quando l'autore afferma di averlo compilato a vantaggio di chi non era più in grado di seguire i ragionamenti matematici di Eratostene.

Nel II secolo d.C., Claudio Tolomeo fornisce allo stesso tempo importanti testimonianze di sopravvivenza e di perdita delle conoscenze scientifiche ellenistiche. Nell'*Almagesto* Tolomeo prova la sfericità della Terra citando gli stessi fenomeni che, attraverso una tradizione ininterrotta, sono approdati in molti manuali scolastici dei nostri tempi: per esempio l'ombra circolare della Terra visibile durante le eclissi di Luna e, in una nave che si allontana, la sparizione dello scafo prima delle vele [8] . Non ha però alcun interesse alle cause della forma della Terra: argomento al quale non accenna neppure. Nella *Geografia* Tolomeo accetta la seconda misura di Posidonio della circonferenza terrestre, di 180.000 stadi, rimpicciolendo così il nostro mondo nel rapporto 5:7. Torneremo sull'origine di questo errore nel prossimo capitolo.

### *2.4Una conoscenza fossile ritorna in vita*

La conoscenza della forma sferica della Terra non andò perduta, ma continuò a trasmettersi attraverso la tarda antichità e il Medioevo europeo. Veramente nel IV secolo d.C. Lattanzio, nelle sue *Divinae Institutiones* , aveva respinto come assurda l'idea della sfericità della Terra e nel VI secolo Cosma Indicopleuste aveva sostenuto nella sua *Topografia cristiana* che la Terra, dovendo avere la stessa forma del tabernacolo di Mosè, dovesse essere necessariamente piatta, rettangolare e circondata da un muro perimetrale, ma si tratta di casi isolati, che non avevano avuto influenze significative.

Dante, nella *Divina Commedia* , mostra non solo di conoscere la forma del nostro mondo, ma anche di collegarla alla relatività della verticale e all'inversione tra su e giù che si verificherebbe attraversandone il centro [9] .

La forma sferica della Terra era sostenuta sulla base dell'autorità indiscussa degli autori che unanimemente l'affermavano (da Platone ad

Aristotele, da Plinio il Vecchio a Marziano Capella), ma nel Medioevo europeo non era possibile fare alcun uso di questa nozione, poiché non si sapevano più usare né le coordinate sferiche né i metodi dell'antica cartografia [10] . Mentre filosofi come Tommaso d'Aquino e poeti come Dante assegnavano alla Terra la forma trasmessa dagli antichi testi, i cartografi loro contemporanei non facevano alcun uso di tale conoscenza nel loro lavoro. Osservando per esempio la *Hereford mappa mundi* , disegnata in Inghilterra all'epoca di Dante, vediamo che non solo la Terra vi appare come un disco centrato in Gerusalemme e circondato da quello che sembra essere l'antico «fiume Oceano», ma le forme dei continenti e dei mari rappresentati non hanno alcuna rassomiglianza con la realtà [11] . I marinai usavano carte regionali molto più utili e realistiche [12] , ma anche queste non sembra tenessero alcun conto della curvatura terrestre.

A ben guardare, anche nella cosmologia dantesca la forma sferica è inclusa come elemento sostanzialmente estraneo. È vero che, a differenza della mappa di Hereford, Gerusalemme non è al centro di un disco, ma di un emisfero. Si tratta però di un emisfero qualitativamente diverso dall'altro. In posizione simmetrica alla nostra non troviamo il popolo degli Antipodi, simile a noi, ma le anime del Purgatorio. La cosmologia di Dante, nella sua profonda asimmetria, ricorda quelle che avevano preceduto la scoperta di Anassimandro dell'equivalenza tra su e giù [13] .

Diremo che una nozione come quella medievale della forma sferica della Terra, avulsa dal contesto che ne aveva fornito motivazioni e applicazioni, svuotata del suo vero significato e ripetuta come affermazione gratuita, accettata sulla sola base del principio di autorità, è ridotta allo stato *fossile* . Nel caso delle conoscenze quella fossile non è una condizione irreversibile; le conoscenze fossili possono riacquistare vitalità se, rientrando in contatto con un contesto applicativo, riassumono il ruolo che ne aveva motivato l'introduzione. Nel caso della forma della Terra ciò avvenne nel XV secolo, grazie all'interazione tra l'accresciuto interesse dell'Europa latina per la navigazione oceanica e il recupero della *Geografia* di Tolomeo. L'opera di Tolomeo fu tradotta per la prima volta in latino da Jacopo Angelo nel 1406 e la sua prima pubblicazione a stampa risale al 1477. Paolo dal Pozzo Toscanelli, sulla base dell'opera ritrovata, disegnò un planisfero, oggi perduto, e concepì l'idea di raggiungere le Indie navigando verso ovest: una possibilità che era stata considerata nell'antichità [14] , ma era stata dimenticata per molti secoli ed ora riacquistava concretezza grazie

alle conoscenze di geografia matematica e cartografia trasmesse dall'opera di Tolomeo. Cristoforo Colombo, al quale Toscanelli aveva illustrato l'idea in varie lettere [15] , nel 1485 espose il suo progetto al Re del Portogallo e poi ai sovrani di Spagna, che accettarono di finanziare la sua famosa impresa.

*Figura 6. La Hereford Mappa Mundi.*

### *2.5Oltre la sfericità*

Gli studiosi del XVII secolo interessati alla geografia non potevano ovviamente prescindere dagli antichi trattati sull'argomento, tra i quali era particolarmente autorevole quello di Strabone. La forma della Terra vi è descritta con le parole seguenti:

> Mi sembra soprattutto, come ho già detto, che per tale argomento [ossia la geografia] siano necessarie la geometria e l'astronomia […]. Ma poiché [queste scienze] dimostrano altrove ciò che riguarda la misura di tutta la Terra, qui bisogna assumere e credere ciò che là si dimostra, bisogna cioè assumere che il cosmo sia uno sphaeroides (σφαιροειδές), e che anche la superficie della Terra sia uno sphaeroides (σφαιροειδές) […] [16] .

Cosa intende Strabone per *sphaeroides* (σφαιροειδές)? I lettori di oggi possono leggere nelle note alle attuali edizioni del suo trattato che il termine è qui usato nel senso di «sferico» [17] , ma gli studiosi del Seicento, leggendo che si trattava di nozioni introdotte nelle scienze della geometria e dell'astronomia, non potevano far altro che cercare il significato del termine nelle antiche opere scientifiche. La ricerca era certo breve perché il massimo scienziato dell'antichità, Archimede, aveva scritto, proprio su questo argomento, un intero trattato, che usava il termine anche nel titolo: *Sui conoidi e gli sferoidi* . Ecco come vi è definito lo *sphaeroides* (σφαιροειδές):

> Assumiamo che se un'ellisse ruota, con l'asse maggiore fermo, fino a tornare nella posizione iniziale la figura racchiusa dall'ellisse sia detta «sphaeroides allungato» (παραμᾶκες σφαιροειδές). Se un'ellisse ruota con l'asse minore fermo, fino a tornare nella posizione iniziale la figura racchiusa dall'ellisse sia detta «sphaeroides schiacciato» (ἐπιπλατὺ σφαιροειδές) [18] .

Questo brano è interessante anche come esempio di definizione nominalistica [19] , ma qui ci interessa che il termine sia inequivocabilmente

usato per la figura oggi detta *ellissoide di rotazione* . Ne esistono però di due tipi: quello allungato e quello schiacciato (vedi la figura 7 ).

Archimede li aveva distinti con due diversi aggettivi, ma Strabone non ne usa nessuno. Cosa si poteva dedurne sulla forma della Terra?

Nel XVII secolo si diffuse la convinzione che la Terra avesse la forma di un ellissoide, ma sorse una lunga controversia tra coloro che pensavano a un ellissoide allungato e quelli che propendevano per un ellissoide schiacciato. Tra i primi vi erano René Descartes e poi il direttore dell'Osservatorio astronomico di Parigi, Giovanni Domenico Cassini e suo figlio Jacques, le cui misure geodetiche sembravano confermare la teoria di un «allungamento polare». Tra i secondi, che sostenevano invece l'esistenza di uno «schiacciamento polare», vi era Newton. Il fatto che tutti concordassero sulla forma ellissoidale, escludendo la sfericità, senza però scegliere univocamente il senso in cui andasse modificata, fa sospettare che la lettura di Strabone avesse avuto un ruolo nel dibattito.

*Figura 7. Un ellissoide di rotazione allungato e uno schiacciato.*

La questione fu risolta definitivamente solo quando, dopo varie misure non sufficientemente accurate, l'Académie des sciences decise di inviare due spedizioni, l'una in Perù nel 1735 e l'altra in Lapponia nel 1736, per misurare archi di meridiano presso l'equatore e all'estremo nord. Quando, nel 1744, vennero resi noti i risultati della missione peruviana (quelli dell'altra spedizione erano stati comunicati sin dal 1737) non vi furono più dubbi sull'esistenza dello schiacciamento polare. Fu così confermata la teoria esposta da Newton nei *Principia* (basata sull'effetto centrifugo della rotazione terrestre).

### *2.6Si forma il mito della terra piatta*

Alla metà del XVIII secolo, in seguito alle misure accurate della lunghezza del meridiano e delle dimensioni dello schiacciamento polare, gli scienziati, sull'argomento della forma e delle dimensioni della Terra, non ebbero più nulla da imparare dalle antiche opere. Fu proprio allora che cominciò ad apparire l'idea che la conoscenza della forma sferica della Terra fosse, se non una conquista, almeno una riconquista della modernità.

Voltaire sa bene, naturalmente, che la sfericità della Terra era nota nell'antichità, ma è convinto che tale conoscenza si fosse perduta e fosse stata riconquistata solo grazie ai viaggi di esplorazione della prima età moderna. Nel suo *Dictionnaire philosophique* , del 1764, si legge:

> Come è potuto accadere che, dopo che Platone, Aristotele, Eratostene, Posidonio, e tutti i geometri d'Asia, d'Egitto e di Grecia avevano riconosciuto la sfericità della nostra terra, abbiamo creduto per tanto tempo che la terra fosse di un terzo più lunga che larga […]?
>
> Il rispetto giustamente dovuto alla Bibbia, che ci insegna tante verità più necessarie e più sublimi, è stata la causa di questo errore diffuso tra tutti noi. Si era trovato, nel salmo CIII, che Dio aveva steso il cielo sulla terra come una pelle; e poiché una pelle è di solito più lunga che larga, si era concluso che così dovesse essere anche la terra.
>
> Sant'Atanasio se la prende con i buoni astronomi con la stessa foga che usa contro i seguaci di Ario ed Eusebio. «Chiudiamo la bocca – dice – a questi barbari che, parlando senza prove, osano affermare che il cielo s'estende anche sotto la terra». I Padri consideravano la terra come una grande nave circondata dall'acqua, con la prua ad oriente e la poppa a occidente.
>
> Anche in Cosma, un monaco del quarto secolo, si vede una specie di carta geografica nella quale la terra ha questa forma.
>
> Tostato, vescovo di Avila, alla fine del quindicesimo secolo, dichiara nel suo Commento alla Genesi, che la fede cristiana è scossa appena si crede che la terra sia tonda.
>
> Colombo, Vespucci e Magellano non temevano di essere scomunicati da questo vescovo sapiente e la terra ridivenne tonda malgrado lui [20] .

La ricostruzione di Voltaire è basata su fraintendimenti e omissioni. L'affermazione, riportata da diversi autori antichi, che la lunghezza della «Terra» superasse la sua larghezza si riferiva all'*ecumene* , cioè alle terre emerse note (Eurasia e Africa) e non alla Terra nel suo insieme. Inoltre è trascurata tutta la tradizione teologica cristiana, che sulle questioni naturali si basava su Aristotele e non poteva quindi attribuire alla Terra una forma diversa da quella sferica (la sfericità della Terra è chiaramente affermata, ad esempio, nella *Summa theologica* di san Tommaso d'Aquino). Per attribuire l'idea della piattezza della Terra ai teologi cristiani Voltaire deve ricorrere al ricordo di strani personaggi, come l'oscuro monaco Cosma Indicopleuste (vissuto peraltro nel VI e non nel IV secolo) e il vescovo Alonso Tostado (del quale altera il nome).

Poiché la diffusione delle ricostruzioni storiche dipende spesso più dalla loro adesione a ideologie vincenti che al rispetto della verità, la versione di Voltaire fu largamente accettata. Anzi, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, Thomas Jefferson, tradito dalla foga con cui sosteneva che le autorità statali non dovrebbero intralciare il progresso della scienza con

motivazioni religiose, nel 1784, confezionò una versione ancora più rozza dell'idea diffusa da Voltaire. Confondendo tra forma e moti della Terra, scrisse:

> Galileo fu sottoposto al giudizio dell'Inquisizione per aver affermato che la Terra era una sfera: il governo aveva dichiarato che fosse piatta come un tagliere, e Galileo fu obbligato ad abiurare il suo errore. Alla lunga però quest'errore prevalse e la Terra divenne un globo [21] .

L'idea sostenuta autorevolmente, tra gli altri, da Voltaire e Jefferson, che la sfericità della Terra abbia potuto imporsi solo combattendo l'oscurantismo della Chiesa fu ripresa e ulteriormente diffusa da Washington Irving nella sua biografia romanzata di Cristoforo Colombo pubblicata nel 1828. In quest'opera nasce la leggenda che i dotti dell'Università di Salamanca avrebbero considerato inattuabile il progetto del navigatore genovese perché convinti che la terra fosse piatta. Anche Irving, come Voltaire, è consapevole che la sfericità della Terra fosse nota nell'antichità, ma crede che tale conoscenza fosse stata dimenticata e che alla fine del XV secolo i professori di una delle principali università europee, quale era Salamanca, la confutassero sulla base di passi di vari Padri della Chiesa [22] .

Nel XIX e XX secolo la diceria che nel Medioevo si credesse che la Terra fosse piatta ha continuato a rimbalzare tra opere popolari di vario genere, conquistandosi un notevole spazio nell'immaginario collettivo. Evitando una lunga lista [23] , veniamo a un caso recente. Umberto Eco, riprendendo l'episodio inventato da Irving, ne ha fatto un gustoso apologo, che ha attribuito allo scrittore immaginario Milo Temesvar. Riportiamo un brano del suo racconto:

> Per chiarire il problema Temesvar elabora un modello astratto, i cui riferimenti storici assumono valore allegorico, ed è il modello «del dotto di Salamanca». Il dotto di Salamanca, dice Temesvar, è un esperto di astronomia e geografia, conosce tutto quello che dicono i testi antichi circa il modello astronomico tolemaico e ha nozioni culturali che gli permettono di insegnare come siano le varie parti del mondo, quali genti le abitino, quali strade occorra percorrere per giungervi. Questa somma di conoscenze permette al dotto di Salamanca di ottenere un posto nell'Università omonima e ricche prebende dal re di Spagna.
>
> Improvvisamente si presenta davanti ai dotti di Salamanca Cristoforo Colombo, che afferma nuove nozioni circa la forma e le dimensioni della Terra e avanza l'ipotesi che sia possibile «buscar el Levante por el Ponente». Naturalmente il dotto di Salamanca confuta Colombo [24] .

L’immaginario dotto, le cui vecchie nozioni sulla forma della Terra gli rendevano inaccettabile l’idea della circumnavigazione progettata da Colombo, credeva evidentemente che la Terra fosse piatta. Come in Jefferson, la piattezza della Terra è qui associata al povero Tolomeo (il dotto di Salamanca è infatti presentato come un esperto di teorie tolemaiche), la cui opera geografica era stata in realtà essenziale per rendere concepibile l’impresa di Colombo. È interessante anche la fine dell’apologo. Dopo la scoperta dell’America, il dotto di Salamanca, non potendo negarne l’esistenza, né falsificare le nuove nozioni sulla forma della Terra affermate e dimostrate da Cristoforo Colombo, avrebbe abbandonato la geografia per divenire uno specialista nella condanna morale della realtà e un esperto del «dove andremo a finire». Le radici ideologiche dell’apologo, che impongono di condannare comunque ciò che è più antico a vantaggio del «nuovo che avanza», sono chiare. Per fortuna non erano state condivise da uomini come Toscanelli e Colombo, che avevano capito che l’antico testo di Tolomeo, che esponeva metodi cartografici di proiezione e geometria sferica, pur essendo «antico», poteva essere molto più utile delle trattazioni più recenti.

## Note

[1] Ateneo, *Deipnosophistae* , XI, 469e-f.

[2] La priorità di Parmenide nel sostenere la sfericità della Terra è affermata da Diogene Laerzio (IX, 21), che trae la notizia da Teofrasto.

[3] Per la dimostrazione di Archimede vedi il §6.1 , mentre la geografia matematica costituirà l’oggetto del prossimo capitolo .

[4] Cleomede, *Caelestia* , I, 7, 48-120.

[5] Questo valore, che è stato accettato dai principali studiosi della questione, è basato su un passo di Plinio in cui si definisce la misura dello stadio «secondo il rapporto di Eratostene» (*Naturalis Historia* , XII, 53) ed è confermato da un esame sistematico di dati provenienti dalla *Geographia* di Tolomeo. La questione è analizzata in dettaglio in [Russo PL] e in [Russo AD], cap. 7.

[6] Strabone, *Geographica* , I, iv, 1; II, v, 7; II, v, 34.

[7] Plinio, *Naturalis historia* , II, 248.

[8] Tolomeo, *Almagesto* , I, iv, 15-16.

[9] Dante Alighieri, *Commedia* , *Inferno* , canto XXXIV, 76-111.

[10] Torneremo su questo argomento nel prossimo capitolo .

[11] La mappa, che risale a circa il 1300, è conservata nella Cattedrale di Hereford.

[12] Anche su questo punto torneremo nel prossimo capitolo .

[13] Dante, nella *Quaestio de aqua et terra* , teorizza l’asimmetria della Terra, mostrata, a quanto egli crede, anche dalla concentrazione delle terre emerse in un solo emisfero, attribuendola a

un’asimmetria nella distribuzione delle stelle.

[14] Strabone (*Geographica* , I, i, 8) ricorda marinai che avevano cercato di circumnavigare il globo dirigendosi verso ovest, ma avevano desistito perché si erano avviliti per la lunghezza del viaggio.

[15] Sull’autenticità delle lettere vedi ad esempio [Mahn-Lot] e la bibliografia lì citata.

[16] Μάλιστα δὲ δοκεῖ, καθάπερ εἴρηται, γεωμετρίας τε καὶ ἀστρονομίας δεῖν τῇ τοιαύτῃ ὑποθέσει. […] ἀλλ’ ὥσπερ τὰ περὶ τὴν ἀναμέτρησιν τῆς ὅλης γῆς ἐν ἄλλοις δεικνύουσιν, ἐνταῦθα δὲ ὑποθέσθαι δεῖ καὶ πιστεῦσαι τοῖς ἐκεῖ δειχθεῖσιν, ὑποθέσθαι δεῖ καὶ σφαιροειδῆ μὲν τὸν κόσμον, σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς […] (Strabone, *Geographica* , I, i, 20). Strabone afferma che la Terra ha la forma di uno *sphaeroides* anche in II, v, 5.

[17] Vedi ad esempio [Strabo: Jones], vol. 1, p. 40, nota 2, dove si spiega che il termine non può essere inteso nel senso di *ellissoide* , perché la forma ellissoidale della Terra è stata sospettata per la prima volta nel XVII secolo: una spiegazione che non poteva certo essere data nell’edizione di Casaubon, pubblicata nel 1620 e usata in tutto il resto del secolo XVII.

[18] εἴ κα ὀξυγωνίου κώνου τομὰ μενούσας τᾶς μείζονος διαμέτρου περιενεχθεῖσα ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς παραμᾶκες σφαιροειδὲς καλεῖσθαι· εἰ δέ κα τᾶς ἐλάσσονος διαμέτρου μενούσας περιενεχθεῖσα ἁ τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομὰ ἀποκατασταθῇ πάλιν, ὅθεν ὥρμασεν, τὸ περιλαφθὲν σχῆμα ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀξυγωνίου κώνου τομᾶς ἐπιπλατὺ σφαιροειδὲς καλεῖσθαι (Archimede, *De conoidibus et sphaeroidibus*, ed. Mugler, 155, 4-13).

[19] Archimede introduce cioè un nuovo significato di un termine, definendolo come abbreviazione di una frase. L’introduzione di questo tipo di definizioni è strettamente connesso all’apparire del convenzionalismo linguistico.

[20] *Comment Platon, Aristote, ératosthène, Posidonius, et tous les géomètres de l’Asie, de l’égipte et de la Grèce, ayant reconnu la sphéricité de notre globe, arriva-t-il que nous crûmes si longtemps la terre plus longue que large d’un tiers, et que de là nous vinrent les degrés de longitude et de latitude, dénomination qui atteste continuellment notre ancienne ignorance? / Le juste respect pour la* Bible, *qui nous enseigne tant de vérités plus nécessaires et plus sublimes, fut la cause de cette erreur universelle parmi nous. / On avait trouvé dans le psaume CIII que Dieu a etendu le ciel sur la terre comme une peau; et de ce qu’une peau a d’ordinaire plus de longueur que de largeur, on en avait conclu autant pour le terre. / Saint Athanase s’exprime avec autant de chaleur contre les bons astronomes que contre les partisans d’Arius et d’Eusebe. «Fermons, dit-il, la bouche à ces barbares, qui, parlant sans preuve, osent avancer que le ciel s’étend aussi sous la terre.» Les Pères regardaient la terre comme un grand vaisseau entouré d’eau; la proue était à l’orient, et la poupe à l’occident. / On voit encore dans Cosmas, moine du Iv e siècle, une espèce de carte géographique où la terre a cette figure. / Tostato, évêque d’Avila, sur la fin du xv e siècle, déclare, dans son* Commentaire sur la Genèse, *que la foi chrétienne est ébranlée pour peu qu’on croie la terre ronde. / Colombo, vespuce et Magellan ne craignirent point l’excommunication de ce savant évêque, et la terre reprit sa rondeur malgré lui* (Voltaire, *Dictionnaire philosophique*, s.v. *Figure* ).

[21] *Galileo was sent to the inquisition for affirming that the earth was a sphere: the government had declared it to be as flat as a trencher, and Galileo was obliged to abjure his error. This error however at length prevailed, the earth became a globe* ([Jefferson], Query 17, p. 285).

[22] [Irving], libro II, cap. iii (pp. 86-95).

[23] Un libro dedicato al diffondersi della diceria (e alle sue radici ideologiche) è [Russell].

[24] [Eco], p. 367.

# 3. Geografia matematica e cartografia

## *3.1Dalle prime carte alla geografia matematica ellenistica*

Molte culture hanno rappresentato porzioni più o meno grandi della superficie terrestre con disegni simbolici, senza tentare di incorporarvi dati quantitativi. Anche le carte greche del periodo ellenico avevano certamente un carattere qualitativo. La più antica di cui abbiamo notizia è quella attribuita ad Anassimandro: sappiamo che vi aveva inteso rappresentare l'intero mondo abitato [1] , ma non ne abbiamo altre informazioni. Nella seconda metà del VI secolo a.C. il concittadino di Anassimandro Ecateo (erano entrambi di Mileto) realizzò un'altra carta che le fonti dicono più accurata: sembra che vi fossero raffigurate tutte le coste del Mediterraneo e del Mar Nero.

La conoscenza della sfericità della Terra (che, come abbiamo visto, risaliva probabilmente a Parmenide, nella prima metà del V secolo a.C.) costituì naturalmente un presupposto necessario per il successivo sorgere della geografia matematica. I concetti di solstizi (ossia i giorni in cui la durata delle ore di luce è massima o minima) ed equinozi (ossia quelli in cui l'intervallo tra sorgere e tramontare del Sole è eguale all'intervallo tra tramontare e sorgere) erano chiari sin dall'inizio del periodo ellenico; la scoperta della sfericità della Terra si accompagnò a quella che la durata massima delle ore di luce (al solstizio d'estate) poteva variare da luogo a luogo, fornendo una misura di quella che noi chiamiamo latitudine (e i Greci dicevano *clima* , ossia «inclinazione»). L'obliquità dell'eclittica [2] era stata determinata in 1/15 di giro (ossia 24°) probabilmente già nel V secolo a.C. e nel IV secolo a.C. sembrano nascere anche le nozioni di equatore e tropico [3] .

Alla fine del IV secolo a.C. la porzione del pianeta nota ai Greci si ampliò notevolmente, verso est e sud in seguito alla campagna di Alessandro Magno e verso ovest e nord grazie all'impresa di Pitea: un navigatore che, partendo da Marsiglia, aveva esplorato l'Atlantico del Nord

raggiungendo anche la calotta polare. Le nozioni sulla forma della Terra e la sua divisione in zone climatiche divennero allora di interesse pratico, stimolando lo sviluppo della geografia matematica. Un importante contributo in questa direzione fu dato dall'allievo di Aristotele Dicearco, che tracciò un primo parallelo, elencando una successione di località poste a suo parere alla stessa latitudine.

La prima sistemazione organica della geografia matematica è dovuta a uno degli intellettuali più versatili del primo periodo ellenistico: Eratostene di Cirene (ca. 275 a.C.-194 a.C.). Filosofo, storico, matematico, mitografo e poeta, intorno al 245 a.C. Eratostene fu chiamato ad Alessandria da Tolomeo III Evergete per dirigervi la famosa Biblioteca. Svolse un'importante opera come editore di testi e storico della letteratura greca: possiamo dirlo «filologo» usando un termine coniato da lui per sé stesso. Gli dobbiamo, tra l'altro, l'introduzione del sistema di datazione della storia greca basato sulle Olimpiadi. Le sue opere matematiche sono quasi tutte perdute, ma ci resta la sua descrizione del «mesolabio», un apparecchio meccanico da lui inventato con cui si potevano estrarre radici cubiche.

Il principale interesse di Eratostene fu tuttavia la geografia, che coltivò in tutti i suoi aspetti, inclusi la geografia fisica e l'etnografia. Il nostro termine «geografia» deriva dal titolo della sua opera sull'argomento (i *Geographica* ). Ci siamo già occupati della sua misura della Terra [4] . Nei *Geographica* (dei quali ci restano frammenti, molti dei quali conservati da Strabone) Eratostene usava sistematicamente i metodi della geografia matematica, identificando la posizione di tutte le località menzionate con il sistema di coordinate sferiche cui siamo abituati. Mentre però la determinazione della latitudine era facile e poteva essere effettuata in molti modi (ad esempio misurando la durata massima delle ore di luce, oppure l'angolo, costante, che la verticale forma con la direzione del polo nord celeste), misurare la longitudine era molto difficile. Eratostene preferì non usare gradi di longitudine, ma fornire le distanze tra i vari meridiani, calcolate lungo particolari paralleli (in genere quello passante per Atene) [5] .

Il più grande scienziato del II secolo a.C., Ipparco di Nicea (ca. 195 a.C.-120 a.C.) si occupò anche di geografia (torneremo sui suoi risultati in altri campi), criticando duramente Eratostene per avere usato metodi semiempirici. Egli introdusse un metodo astronomico per determinare con notevole precisione le differenze di longitudine. A questo scopo bisognava aspettare un'eclissi di Luna e misurare con precisione l'ora locale

dell’inizio del fenomeno in varie località. Le differenze tra i tempi fornivano le differenze di longitudine, ogni grado corrispondendo a quattro minuti. Le misure di tempo necessarie, di alcune ore (l’intervallo tra l’inizio dell’eclisse e il mezzogiorno locale, o anche il tramonto o l’alba, poiché la durata delle ore di luce era nota con precisione per ogni giorno dell’anno e latitudine), potevano essere effettuate o con metodi astronomici o con orologi ad acqua. Il problema che Ipparco aveva risolto in modo notevolmente efficiente non deve essere confuso con quello, più noto, della misura della longitudine in mare, che fu risolto all’inizio del XVIII secolo. In quel caso, poiché non si poteva aspettare un’eclissi di Luna per sapere la propria posizione, occorreva conservare il tempo del porto di partenza per confrontarlo con l’ora locale. Era per questo necessario avere orologi meccanici così precisi da non accumulare errori rilevanti durante mesi di navigazione, come non sarebbe stato certo possibile fare nell’antichità.

Vedremo che vi sono indizi che Ipparco avesse dato anche importanti contributi alla cartografia, elaborando il concetto di mappa conforme.

### *3.2Il crollo delle conoscenze geografiche*

Dopo la cesura provocata dalla conquista romana del mondo mediterraneo, la geografia entrò in crisi. I geografi successivi a Ipparco non solo abbandonano i metodi scientifici della geografia matematica, ma mostrano che anche le conoscenze qualitative delle varie regioni si erano in molti casi ristrette. All’inizio della nostra era l’autore della principale opera geografica, Strabone, abbandona il sistema delle coordinate (limitando le proprie informazioni quantitative a indicazioni di distanze), critica Ipparco per avere usato, a suo parere, metodi «più geometrici che geografici» [6] e spesso mostra di non capirlo. Confezionando un’opera a uso dei generali romani, dichiara esplicitamente il suo disinteresse per tutte le regioni troppo lontane perché i loro abitanti possano recare danni o vantaggi allo Stato romano:

> Non vi è alcun vantaggio per gli scopi del governo nel conoscere tali paesi e i loro abitanti, soprattutto se vivono in isole tali che per la loro lontananza non possono recarci né danno né vantaggi [7] .

Altrove, a proposito di regioni dell’estremo nord, scrive:

> Se qualcuno vuole studiare anche queste regioni e gli altri argomenti astronomici che ha trattato Ipparco – io li tralascerò nel presente trattato in quanto già chiaramente esposti – li tragga da lui [8] .

Il disinteresse per le regioni lontane si fonde in Strabone con l'incredulità verso i resoconti di chi le aveva esplorate; in particolare ritiene Pitea un mentitore spudorato e critica Eratostene per avergli prestato fede.

Il livello delle opere geografiche latine, come la *Chorographia* di Pomponio Mela e i libri geografici della *Naturalis Historia* di Plinio, è ancora molto più basso. Non solo non vi è alcun tentativo di trasmettere nozioni della geografia matematica ellenistica, ma anche la geografia descrittiva è spesso fantasiosa. Nonostante l'Africa fosse stata circumnavigata già nel VII secolo a.C. [9] , Plinio conosce solo l'Africa romana. Riferisce come una grande impresa l'avventura del console Svetonio Paolino, che si era spinto a sud dei domini romani per «qualche miglio» [10] e sulle coste atlantiche dell'Africa può fornire solo vaghe notizie tratte dal resoconto dell'esplorazione compiuta dal cartaginese Annone almeno cinque secoli prima. Plinio crede che le popolazioni esterne all'impero romano siano quasi sempre mostruose. Ecco come descrive i popoli africani:

> Alcuni hanno collocato gli Atlanti in mezzo al deserto e accanto ad essi gli Egipani, metà uomini e metà bestie, i Blemnii, i Ganfasanti, i Satiri e gli Imentopodi. […] I Ganfasanti, nudi e incapaci di combattere, rifiutano il contatto con estranei. A quel che si dice, ai Blemnii manca la testa e hanno gli occhi e la bocca in mezzo al petto. I Satiri, a parte la figura, non hanno nulla di umano. […] Gli Imentopodi sono degli esseri dai piedi inceppati, che per natura camminano strisciando [11] . […] a ovest i Nigroi, il cui re pare che abbia un solo occhio in mezzo alla fronte, gli Agriofagi, che vivono soprattutto di carne di pantera e di leone, i Panfagi, che si cibano di tutto, gli Antropofagi, che si cibano di carne umana, i Cinamolgi dalla testa di cane, gli Artabatiti che hanno quattro zampe […] [12] .

Gli abitanti dell'India non sono più rassicuranti:

> Su un monte chiamato Nulo ci sono uomini con le piante dei piedi rivolte all'indietro e con otto dita per piede. Su molti altri monti si trovano invece uomini con la testa di cane, vestiti di pelli di fiere, che emettono solo latrati. […] Ctesia parla di una stirpe di uomini – i Monocoli – che hanno una gamba sola e sono straordinariamente agili nel saltare; essi sono detti anche Sciapodi, poiché quando la calura è più forte, giacendo a terra supini, si proteggono con l'ombra del piede. […] Continuando verso occidente c'è una popolazione senza collo, con gli occhi piantati sulle spalle. […] Dice ancora Megastene che ai confini estremi dell'India […] abitano gli Astomi, una popolazione priva di bocca, irsuta in tutto il corpo, vestita di bioccoli di cotone; vive solo dell'aria che respira e degli odori che annusa [13] .

Anche nell'Europa settentrionale, secondo Plinio, vivrebbero uomini mostruosi: vi troviamo gli Arimaspi con un occhio solo e altri selvaggi che, come gli Indiani che vivono sul monte Nulo, hanno le piante dei piedi rivolte all'indietro [14] . Quest'ultima caratteristica, ricorrente tra popolazioni lontane, deriva evidentemente da un fraintendimento della nozione di «antipodo». Plinio non inventa i popoli fantasiosi di cui parla, ma attinge a mitologie di vari paesi. Egli elimina però, o respinge nel lontano passato, gli esseri mitologici dell'area mediterranea (centauri, ciclopi, satiri … e così via), riducendo invece l'etnografia esterna allo Stato romano quasi esclusivamente all'enumerazione di mitiche popolazioni mostruose, creando così una netta contrapposizione tra l'uomo romano e il mostro barbaro (con poche eccezioni). Non si tratta di un atteggiamento tipico dell' «uomo antico», come spesso si legge. Eratostene aveva respinto la divisione tra Greci e «barbari», affermando che vi erano Greci pessimi e barbari altamente civili [15] .

Anche l'atteggiamento verso la navigazione oceanica muta bruscamente all'inizio del periodo imperiale. Mentre gli oceani Atlantico e Indiano erano stati navigati normalmente in epoca ellenistica (e anche prima), ora nasce l'idea che gli oceani costituiscano limiti invalicabili. Scrive Seneca il Vecchio:

*Figura 8. Parte della* Tabula Peutingeriana, *con alcune delle città riportate.*

> Immagina dei mostri immani; guarda con quali tempeste e marosi il mare infierisce, quali onde spinge sul lido, con quanta violenza vi s'incontrano i venti, con quanta rabbia esso si sconvolge fin nel profondo; nessun porto s'offre ai naviganti, nessuna salvezza, nulla ch'essi conoscano; quanto di primitivo e informe ha la natura vi s'è nascosto e rintanato […]. La natura ha messo l'oceano tutt'intorno alle terre come una barriera sacra [16] .

Quanto al livello della cartografia, basta uno sguardo all'unico esempio rimasto di cartografia romana, la *Tabula Peutingeriana* [17] , per rendersi conto del livello cui era scesa ( figura 8 ).

Non vi è alcun tentativo di riportare la forma delle regioni e dei mari o la proporzione tra le distanze: Roma è mostrata molto più vicina a Cartagine che a Terracina. L'unica informazione realmente contenuta è la

successione delle città lungo le strade consolari: un'informazione per la quale la forma cartografica è ovviamente inutile.

### *3.3La* Geographia *di Tolomeo*

Dopo secoli di interruzione, nel II secolo d.C. le ricerche scientifiche furono riprese in vari settori. Nel caso della geografia matematica, come del resto in altri, il principale esponente di questo tentativo di recupero fu Claudio Tolomeo, la cui *Geographia* è l'unica opera di geografia matematica e cartografia trasmessaci dall'antichità [18] . Il trattato di Tolomeo è essenzialmente un manuale di istruzioni per tracciare una carta dell'intera ecumene (cioè del mondo conosciuto, che era ritenuta la sola parte abitata del globo) e ventisei carte regionali. Poiché Tolomeo è consapevole che il procedimento di ricopiature successive comporta un inevitabile degrado delle illustrazioni, non allega carte al suo manoscritto, preferendo spiegare al lettore come farsele da sé [19] .

L'opera si apre con un'introduzione in cui si spiegano i procedimenti usati per misurare latitudini e longitudini (coordinate di cui dopo Ipparco, cioè da circa tre secoli, si era perso l'uso) e quello seguito personalmente per dedurle dalle fonti. Tolomeo illustra la superiorità dei metodi astronomici per determinare le coordinate rispetto a quelli basati su rilevamenti sul terreno. Mentre però per determinare le latitudini i suoi predecessori avevano usato sistematicamente metodi astronomici, Tolomeo conosce pochissime differenze di longitudine determinate con il metodo astronomico ideato da Ipparco. Egli deve quindi dedurre quasi tutte le longitudini da distanze in stadi calcolate lungo paralleli (riportate in particolare nell'opera geografica di Eratostene). Gran parte dell'opera è costituita poi dall'elenco di latitudini e longitudini di 6345 località [20] , divise per continente e regione.

Nella terza parte Tolomeo descrive tre metodi di proiezione cartografica che permettono di disegnare carte sulla base delle coordinate note. Per le carte regionali si consiglia una semplice proiezione cilindrica equidistante, nella quale paralleli e meridiani sono rappresentati da fasci di linee orizzontali e verticali la cui distanza è proporzionale alla differenza, rispettivamente, di latitudine e longitudine.

Per la carta dell'intera ecumene sono descritti due diversi metodi di proiezione.

Nel primo caso i meridiani sono rappresentati da linee spezzate: nell'emisfero boreale sono segmenti uscenti tutti da un punto posto sul prolungamento del meridiano che taglia in due l'ecumene, mentre al di sotto dell'equatore piegano in modo simmetrico per permettere ai paralleli di diminuire la loro lunghezza.

*Figura 9. Carte dell'ecumene disegnate sulla base della* Geographia *di Tolomeo usando la prima e la seconda proiezione (rispettivamente in alto e in basso).*

Nella seconda proiezione meridiani e paralleli sono invece rappresentati da archi di circonferenza [21] . Le due proiezioni hanno il pregio di essere chiaramente definite, permettendo così di ricostruire dalle carte le coordinate dei punti rappresentati, ma sono scelte in base a criteri essenzialmente estetici e non godono di alcuna particolare proprietà matematica. Vedremo che vi sono motivi per pensare che la cartografia ellenistica fosse di un livello superiore [22] .

Il recupero di una teoria scientifica dopo secoli di interruzione è un'impresa difficile, che è probabilmente impossibile portare a termine in modo completo. Non stupisce quindi che la *Geographia* di Tolomeo contenga diversi errori. Trascurando quelli relativi a particolari regioni del globo mal conosciute, saltano all'occhio due errori generali: Tolomeo sbaglia le dimensioni della Terra di un fattore 5/7, ritenendo che un cerchio massimo misuri 180.000 stadi, invece dei 252.000 misurati da Eratostene, e dilata sistematicamente le differenze di longitudine, di un fattore vicino a 7/5. I due errori si compensano per quanto riguarda le distanze lungo i paralleli, che Tolomeo ricavava soprattutto da Eratostene, e non possono quindi essere indipendenti. La tesi che alla loro origine vi sia un'errata identificazione delle Isole Fortunate, che per Tolomeo rappresentano il limite occidentale dell'ecumene, è esposta altrove [23] .

Dopo Tolomeo nel mondo greco non vi è alcun progresso nel campo della geografia matematica.

### *3.4Geografia matematica e cartografia islamiche*

Poiché la documentazione sulla geografia matematica e la cartografia islamiche è molto scarsa rispetto all'abbondanza di fonti relative alla

geografia descrittiva [24] , si può pensare che i metodi della geografia matematica ellenistica abbiano avuto una diffusione limitata. Sappiamo di molte misure di latitudine, ma la loro precisione è abbastanza bassa [25] . Le dimensioni della Terra erano state misurate più volte ed essendo espresse in miglia arabe il loro errore non è facilmente valutabile. Secondo un accurato studio di Carlo Alfonso Nallino i valori ottenuti, espressi in chilometri per grado di meridiano, variavano tra 104,7 e 133,3 (da confrontare con il valore reale 111,11) [26] . La misura ottenuta dalla spedizione inviata a questo scopo nel deserto siriano da al-Ma'mun (califfo dall'813 all'833) avrebbe ottenuto un valore eccezionalmente buono: 111,8. D'altra parte il metodo descritto da tutte le fonti non sembra adatto a ottenere una tale precisione. Dopo aver misurato la latitudine di un luogo, osservatori sarebbero partiti verso nord e verso sud con l'incarico di misurare lo spazio percorso e le latitudini raggiunte finché non fossero arrivati in località che differivano in latitudine per un grado [27] . Vi sono tre possibilità: o le fonti arabe non sono state fedeli nel descrivere il metodo usato, o Nallino ha commesso qualche errore nel convertire le miglia arabe in chilometri, oppure la spedizione fu straordinariamente fortunata.

Le longitudini riportate nelle fonti islamiche hanno errori molto maggiori delle latitudini ed è significativo che non vi sia un meridiano di riferimento accettato da tutti i geografi. Solo la metà circa delle fonti note segue Tolomeo adottando il meridiano passante per le Canarie [28] . Il famoso scienziato persiano al-Bīrūnī (973-1048) aveva usato il metodo di Ipparco, basato sull'osservazione di un'eclissi di Luna, per misurare la differenza di longitudine tra la sua città natale Kath (oggi in Uzbekistan) e Bagdad, ma non sembra che tale metodo sia stato usato sistematicamente.

Il più rilevante contributo islamico alla teoria delle proiezioni cartografiche è un trattatello di al-Bīrūnī [29] , nel quale sono descritti otto diversi metodi di proiezione, tra cui la proiezione «globulare» che sarebbe stata riscoperta (in genere si ritiene in modo indipendente) nel 1660 dal siciliano Gianbattista Nicolosi. Non si conosce tuttavia alcuna applicazione delle proiezioni descritte da al-Bīrūnī alla cartografia islamica, i cui principali prodotti sono le carte realizzate per volontà del califfo al-Ma'mun, che usavano una semplice proiezione cilindrica equidistante, e quelle preparate da al-Idrīsī alla corte normanna di Palermo (terminate nel

1154), che sembrano essere state realizzate usando metodi semiempirici più che un metodo di proiezione ben definito matematicamente [30] .

### *3.5Le carte medievali e la riscoperta di Tolomeo*

I due piani paralleli della cultura del Basso Medioevo cui abbiamo accennato nel §1.5 , l'uno puramente teorico e l'altro proprio delle varie categorie di tecnici, è particolarmente evidente nel caso della cartografia. Abbiamo già ricordato la *Hereford mappa mundi* , che mostra la Terra come un disco centrato in Gerusalemme, occupato da continenti separati tra loro da oceani ridotti a sottili linee d'acqua [31] . La mappa, che è densa di informazioni su giganti e pigmei, satiri, centauri e altri abitanti fantasiosi di varie terre, nonché di richiami biblici, costituisce chiaramente la sintesi visuale di una concezione del mondo e non ha alcun possibile uso pratico. La più antica carta nautica europea conosciuta, la cosiddetta *Carta Pisana* [32] , disegnata a Genova intorno al 1290 e riprodotta nella figura 10 , fornisce un esempio del secondo tipo di conoscenze. Non vi è alcun simbolismo allegorico e il Mediterraneo è disegnato con sorprendente accuratezza: si tratta evidentemente di uno strumento di lavoro per marinai, destinato a essere usato a bordo di navi e non all'esposizione in una chiesa.

L'uso nautico cui è destinata la carta è reso evidente dalla quasi totale assenza di toponimi relativi alle città interne. Nella carta (in cui è disegnata la scala in miglia) non sono riportate coordinate geografiche, ma un reticolo di linee ottenute disegnando due cerchi tangenti, dividendone la circonferenza in sedici parti uguali e tracciando alcuni dei segmenti che congiungono gli estremi delle divisioni tra loro e con i centri. Il reticolo così ottenuto, detto *a rombi di vento* , permetteva ai marinai di valutare approssimativamente la direzione della rotta da seguire, con l'aiuto della bussola, per raggiungere la propria destinazione. La bussola, che era usata dai marinai italiani da qualche decennio, costituiva in effetti uno strumento essenziale sia per usare la carta sia per ottenere i dati che avevano permesso di disegnarla. Carte di questo tipo, dette *carte da navigare* , continuarono a prodursi per secoli. Le conoscenze necessarie per tracciarle si erano apparentemente sviluppate combinando esperienze di marinai e disegnatori, senza costituire l'oggetto di alcuna trattazione teorica, e l'alta cultura non sembra accorgersi della loro esistenza.

*Figura 10* . *La Carta Pisana.*

La cartografia dell'Europa latina fu rivoluzionata da uno dei primi intellettuali bizantini emigrati in Italia, Manuele Crisolora, che nel 1397 si trasferì da Costantinopoli a Firenze iniziandovi l'insegnamento della lingua greca. Tra i manoscritti che Crisolora aveva portato con sé vi era una copia della *Geographia* di Claudio Tolomeo. L'opera, che nel 1409 fu tradotta in latino da Jacopo Angelo, ebbe una vasta risonanza, soprattutto dopo che fu stampata (a Vicenza nel 1475, a Bologna nel 1477 e successivamente in varie città italiane e poi d'Europa).

La riscoperta della *Geographia* permise di recuperare la conoscenza delle coordinate sferiche che oggi ci sono familiari (latitudine e longitudine) e di elementi di cartografia, ossia di metodi con cui rappresentare porzioni della superficie terrestre su carte piane in modo che le coordinate delle località rappresentate siano immediatamente determinabili. A questo scopo già l'edizione della *Geographia* stampata a Bologna nel 1477, seguendo le indicazioni di Tolomeo, sovrapponeva alle carte un reticolo di meridiani e paralleli.

Il ritrovamento dell'opera di Tolomeo rivitalizzò la conoscenza della forma sferica della Terra, che si era ridotta allo stato «fossile» [33] , inserendola nell'ambito di una teoria che permetteva di progettare rotte marittime inesplorate, come quella che avrebbe permesso di raggiungere l'Asia navigando verso Ovest. L'idea, che risaliva all'antichità [34] , venne probabilmente a più di un lettore dell'antica opera geografica: certamente a Paolo del Pozzo Toscanelli, che dopo aver preparato una carta «tolemaica» illustrò il progetto in una lettera a Cristoforo Colombo [35] . Sappiamo tutti sia le conseguenze pratiche della realizzazione dell'impresa, sia come essa apparisse più facile da realizzare grazie ai due errori sistematici di Tolomeo, che portavano a sottostimare di molto (circa il 50%) la distanza da percorrere [36] .

Va sottolineato che le *carte da navigare* , non essendo basate su una teoria scientifica della geografia, non potevano fornire alcuna indicazione a chi volesse progettare viaggi oceanici. È infatti una caratteristica essenziale delle teorie scientifiche la loro capacità di fornire previsioni (falsificabili) sull'esito di esperimenti nuovi, mentre le conoscenze empiriche non possono dare in questi casi alcun suggerimento.

La cartografia di Tolomeo non si affermò facilmente [37] . Il famoso planisfero di fra' Mauro, realizzato intorno al 1450 [38] , ad esempio, trae da Tolomeo molti toponimi (latinizzandoli) e in più casi lo corregge, tra l'altro usando informazioni migliori per il Baltico e la Scandinavia, ma rifiuta esplicitamente il suo uso delle coordinate [39] .

La resistenza contro la «nuova» cartografia tolemaica non era priva di ragioni. Per la navigazione nel Mediterraneo le *carte da navigare* , proprio per la loro natura empirica e la verifica che ne era stata fatta attraverso un lungo uso, erano infatti ben più affidabili del testo di Tolomeo (che, come sappiamo, conteneva un errore sistematico sulle longitudini). Vi era inoltre un altro problema: il reticolo formato dai «rombi di vento», presente in tali carte, rappresentava rotte percorse seguendo sempre la stessa direzione indicata dalla bussola: una proprietà che, per l'uso marittimo della carta, interessava molto di più della facilità con cui sulle carte tolemaiche potevano essere determinate le coordinate delle località. Le rotte, percorse con l'uso della bussola, che formano un angolo costante con i meridiani, su una carta preparata con una delle proiezioni tolemaiche corrispondono invece a curve complesse che nessun marinaio avrebbe saputo tracciare.

Non bisogna quindi stupirsi se, per circa un secolo dopo la prima stampa dell'opera di Tolomeo, continuarono a stamparsi sia carte tolemaiche, sia *carte da navigare a rombi di vento* , sia ancora carte che tentavano di offrire soluzioni nuove.

### *3.6Il problema risolto dalla proiezione del Mercatore*

Per il pilota di una nave mantenere una rotta costante significava seguire una direzione con un angolo costante rispetto al nord segnato dalla bussola, significava cioè percorrere una traiettoria che tagliasse tutti i meridiani secondo lo stesso angolo. Una tale traiettoria è detta *lossodromica* [40] . Per tracciare la rotta è evidentemente comodo avere carte nautiche in cui le lossodromiche siano rappresentate da segmenti di retta. Ciò accadrà certamente se la proiezione che trasforma parte della superficie terrestre nella carta piana rappresenta i meridiani con rette paralele e conserva gli angoli tra due qualsiasi curve che si intersecano; d'altra parte gli angoli tra la traiettoria della nave e i meridiani possono conservarsi solo se *tutti* gli angoli sono conservati [41] .

È utile avere carte sulle quali tutti gli angoli siano eguali a quelli corrispondenti sulla superficie della Terra. Tali mappe sono dette *conformi* . È facile convincersi che una mappa conforme conserva le forme «in piccolo»: se infatti considero sulla superficie terrestre un poligono (avente per lati archi di cerchio massimo) così piccolo che posso approssimarne bene con segmenti sia i lati e le diagonali sia le loro rappresentazioni sulla carta [42] , l'eguaglianza di tutti gli angoli (tra lati e diagonali) implica l'eguaglianza tra le forme.

Mentre le carte da navigare erano considerate implicitamente conformi [43] , le carte tolemaiche, con il loro reticolo di meridiani e paralleli, avevano il vantaggio di indicare immediatamente le coordinate delle località. Come realizzare carte con entrambe le proprietà?

Consideriamo una proiezione cilindrica equidistante, come quelle usate da Tolomeo per le carte regionali e riprodotta nella figura 11 .

I meridiani vi sono rappresentati con rette verticali equidistanti e i paralleli con rette orizzontali, anch'esse equidistanti. Tale proiezione non è conforme, perché tratti di diversi paralleli che hanno la stessa ampiezza in longitudine hanno la stessa lunghezza sulla carta, ma non nella realtà, dove si restringono procedendo dall'equatore verso i poli. La scala della carta lungo i paralleli non è quindi costante, ma aumenta procedendo dall'equatore verso i poli.

Come trasformarla in una mappa conforme?

Dovendo conservare le proporzioni «in piccolo» rispetto alla realtà, bisognerà evidentemente aumentare la distanza tra i paralleli via via che ci si allontana dall'equatore in modo da aumentare la scala verticale nella stessa proporzione in cui si allarga la scala orizzontale. In tal modo si otterrà una carta che, come quelle tolemaiche, contiene una griglia di meridiani e paralleli che permette di individuare immediatamente le coordinate delle località rappresentate, ma, allo stesso tempo, è anche conforme (ed è quindi possibile rappresentarvi con segmenti le rotte che formano un angolo costante con il nord, come si pensava di fare nelle carte da navigare).

*Figura 11. Proiezione cilindrica equidistante.*

*Figura 12. Proiezione cilindrica modificata di Mercatore.*

Questa soluzione fu trovata per la prima volta nel 1569 dal cartografo fiammingo Gerhard Kremer (1512-1594), più noto con il nome latinizzato di Mercatore. Non è un caso che si trattasse di un fiammingo, cioè di un abitante della zona che in quegli anni stava diventando il principale centro della cartografia. La produzione cartografica di Venezia, che fino ad allora era stata la prima al mondo, sarebbe crollata verticalmente intorno al 1575.

La proiezione del Mercatore non è la sola conforme. Un altro esempio è fornito dalla proiezione stereografica illustrata nella figura 13 :

*Figura 13. Proiezione stereografica.*

La proiezione è ottenuta scegliendo un punto N sulla superficie sferica, considerando il piano tangente alla sfera nel punto S antipodale di N e associando a ogni punto P della superficie sferica il punto P' in cui la retta NP incontra il piano.

La proiezione stereografica era ben nota a Ipparco e a Tolomeo (che la descrive nel *Planisphaerium* ), ma nell'antichità il suo uso è documentato solo in astronomia (era usata anche per progettare l'astrolabio) e non nella cartografia terrestre. Sembra che in epoca moderna la sua proprietà di essere conforme sia stata dimostrata per la prima volta da Edmond Halley (1656-1742).

Non è chiaro se la nozione di mappa conforme fosse stata introdotta già nell'antichità. Neugebauer sottolinea che nessuna fonte antica ne parla [44] , ma una lettera di Sinesio di Cirene (ca. 370-413) offre un indizio a favore della congettura che Ipparco avesse riconosciuto questa proprietà della proiezione stereografica. Sinesio, parlando di un astrolabio in cui era usata tale proiezione, scrive infatti:

> L'antichissimo Ipparco alluse a un modo di svolgere [in piano] una superficie sferica che nella diversità delle figure conservasse i rapporti, e fu il primo ad applicarsi all'argomento [45] .

Poiché la conservazione di tutti i rapporti tra le lunghezze è impossibile da realizzare con una mappa piana di una porzione di superficie sferica, si può pensare che Ipparco si riferisse alla conservazione dei rapporti «tra piccole distanze», cioè alla proprietà di essere conforme (che sappiamo

essere posseduta dalla proiezione stereografica, che Ipparco conosceva bene e costituisce l'argomento di Sinesio). Sinesio, le cui competenze scientifiche erano limitate, scrive che Ipparco avrebbe solo «alluso (ἠνίξατο)» all'argomento, ma poiché sta introducendo quelli che ritiene propri sostanziali progressi è comprensibile che cerchi di ridimensionare quelli dell'antico scienziato. È comunque significativo che, subito dopo il passo che abbiamo riportato, Sinesio sottolinei come Tolomeo avesse lasciato cadere l'argomento studiato da Ipparco.

### *3.7Cartografia e matematica*

La proiezione del Mercatore non è l'unica conforme (ossia che conserva gli angoli), ma è evidente che tutte le altre potranno ottenersi da questa applicando un'altra trasformazione, anch'essa conforme, da una carta piana a un'altra carta piana. Lo studio di tutte le possibili rappresentazioni piane conformi di porzioni della superficie terrestre può quindi ridursi allo studio delle trasformazioni conformi di un piano.

Per capire la natura di queste trasformazioni dobbiamo ricordare alcune nozioni di matematica elementare.

Le trasformazioni della retta in sé che conservano i rapporti tra le distanze sono dette similitudini e possono sempre ottenersi componendo una dilatazione (o contrazione) con una traslazione. Se scegliamo sulla retta un'origine O e un'unità di misura di lunghezza, possiamo associare a ogni punto P della retta la sua ascissa x, ossia la misura del segmento OP; ogni trasformazione della retta è allora descritta dalla funzione $y = f(x)$, che associa all'ascissa x di ogni punto l'ascissa y del punto trasformato. Una similitudine, essendo composta da una traslazione e una dilatazione, è descritta da una funzione lineare:

$$f(x) = f(0) + ax.$$

Anche una trasformazione del piano in sé che conserva tutti i rapporti tra le distanze (e, di conseguenza, anche tutti gli angoli e tutte le forme) è detta similitudine e anch'essa può essere scomposta in una traslazione e una similitudine che mantiene un punto fisso. L'unica differenza è che nel piano questa seconda trasformazione può comportare, oltre a una dilatazione, anche una rotazione.

Per descrivere le similitudini del piano conviene usare due tipi di coordinate. Se scegliamo due assi ortogonali, x e y, e un'unità di misura di lunghezza e O è il punto di incontro degli assi (detto *origine* ), le coordinate ortogonali (x, y) di un punto P sono definite come le misure delle distanze da O delle proiezioni ortogonali di P sugli assi; le sue coordinate polari sono invece (ρ, φ), dove ρ è la misura della distanza di P dall'origine O e φ è l'angolo che la semiretta OP forma con l'asse x.

*Figura 14. Coordinate ortogonali e polari di un punto del piano.*

D'ora in poi con piano intenderemo un piano dotato dei sistemi di coordinate così introdotti. Ogni traslazione T del piano è univocamente individuata dal punto $P_T$ in cui viene trasportata l'origine O. Se x* e y* sono le coordinate ortogonali di tale punto, la traslazione agisce sulle coordinate di ogni altro punto con la trasformazione:

$$T(x^*, y^*): (x, y) \rightarrow (x + x^*, y + y^*).$$

Consideriamo ora le similitudini che lasciano fissa l'origine. Per descriverle è comodo usare le coordinate polari. Se la trasformazione porta il punto di coordinate polari (1,0) in quello di coordinate (ρ*, φ*), l'azione della trasformazione, che indichiamo con S(ρ*, φ*), è evidentemente quella di dilatare (o contrarre) le distanze dall'origine del fattore ρ* e di ruotare il piano in senso antiorario intorno all'origine dell'angolo φ*. Essa agirà quindi sulle coordinate polari di ogni altro punto trasformandole nel modo seguente:

$$S(\rho^*, \varphi^*): (\rho, \varphi) \rightarrow (\rho\rho^*, \varphi + \varphi^*).$$

Poiché a ogni punto sono associate una traslazione e una similitudine che lascia fissa l'origine, si possono introdurre nell'insieme dei punti del piano due operazioni, dette addizione e moltiplicazione [46] , che corrispondono alla composizione dei due tipi di trasformazione. Usando nel primo caso le coordinate ortogonali e nel secondo quelle polari, esse sono definite ponendo:

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y');(1)$$

$$(\rho, \varphi) \cdot (\rho', \varphi') = (\rho\rho', \varphi + \varphi'). \quad (2)$$

Il piano equipaggiato con queste due operazioni, per ragioni storiche, è detto *piano complesso* .

Una generica similitudine può allora essere rappresentata, in modo del tutto analogo al caso della retta, con una funzione lineare del tipo:

$$f(z) = f(O) + Cz,$$

dove z è un punto generico del piano complesso, C un punto fisso di tale piano e il prodotto Cz va inteso nel senso della (2): cioè se $(\rho_C , \varphi_C )$ sono le coordinate polari di C, il punto Cz è il punto in cui viene trasportato z dilatando il piano del fattore $\rho_C$ e ruotandolo dell'angolo $\varphi_C$ .

Consideriamo ora le trasformazioni che abbiamo detto conformi, cioè quelle che, pur non essendo in genere similitudini, sono approssimabili localmente con similitudini.

Nel caso della retta, tali trasformazioni sono rappresentate dalle funzioni derivabili, cioè da funzioni f tali che per ogni punto x esiste un numero C(x), detto derivata della funzione f nel punto x, tale che:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + C(x)\, \varepsilon + \delta$$

con $\delta$ infinitesimo di ordine superiore rispetto a $\varepsilon$. Nel caso del piano si può dare esattamente la stessa definizione, sostituendo al generico punto x sulla retta reale il generico punto z sul piano complesso e alla trasformazione lineare che approssima localmente la funzione una similitudine del piano.

È quindi chiaro che le mappe conformi non sono altro che le funzioni derivabili nel piano complesso e non stupisce che la cartografia abbia fornito uno stimolo essenziale allo sviluppo della teoria di tali funzioni. Non a caso Eulero (Leonhard Euler, 1707-1783), al quale dobbiamo la fondazione della teoria delle funzioni di variabile complessa, era anche un esperto di cartografia.

Storicamente i numeri complessi non sono stati però introdotti definendo operazioni tra semplici trasformazioni del piano, ma come un espediente, del quale non era chiara l'interpretazione geometrica, né alcun altro tipo di legittimazione, per risolvere le equazioni di terzo grado [47] . Risale a questa origine lo strano attributo «immaginario», riservato ai punti

appartenenti al secondo asse del piano, e la convinzione, che ancora spesso pesa sulla didattica, che quella dei numeri complessi sia una teoria senza rapporti con il mondo reale, al quale riesce a fornire strumenti efficienti grazie a misteriose virtù della matematica astratta.

### *3.8Sviluppi moderni e recenti*

Dal XVIII secolo in poi la cartografia si sviluppò in varie direzioni. Furono studiate non solo molte altre mappe conformi oltre quella del Mercatore, ma anche proiezioni cartografiche con altre proprietà matematiche, ad esempio rappresentazioni che invece di conservare gli angoli (e le forme in piccolo) conservano le aree [48] . Inoltre la cartografia si unì a diverse altre scienze per produrre carte specifiche di vario tipo: carte geologiche (che divennero di grande importanza non solo nella ricerca mineraria, ma anche nella progettazione di opere civili di vario genere), carte climatiche, della vegetazione, archeologiche e di molti altri tipi.

Accenniamo qui solo a due aspetti della cartografia contemporanea, apparentemente contraddittori, ma in realtà complementari.

Il primo è la trasformazione profonda del lavoro dei cartografi dovuto all'ingresso nel settore delle nuove tecnologie. Lo sviluppo dell'informatica, congiunto all'istallazione di una rete di satelliti dedicati, ha prodotto il GPS (Global Positioning System, ossia Sistema di Posizionamento Globale), che permette di rilevare con enorme precisione le coordinate di qualsiasi località ed è oggi di uso generale, grazie alla diffusione dei navigatori satellitari. Allo stesso tempo la diffusione dei rilevamenti fotografici da satellite ha permesso la realizzazione di prodotti come *Google maps* , che per molti scopi sostituiscono vantaggiosamente le tradizionali carte.

Il secondo aspetto è di natura culturale e ideologica e consiste nella diffusione della «critica al pensiero cartografico». Un numero crescente di intellettuali ha denunciato la non neutralità della cartografia, che non solo nella scelta di determinate proiezioni cartografiche [49] , ma anche attraverso il simbolismo introdotto nelle carte avrebbe imposto una propria visione dello spazio a scopi di dominio [50] . Sarebbe allora meglio rinunciare alla cartografia, con la sua pretesa di scientificità, tornando a descrizioni qualitative delle regioni, basate su scelte ideologiche condivisibili. Una descrizione articolata di queste tesi è, ad esempio, nel libro di Franco

Farinelli *La crisi della ragione cartografica* (Einaudi, 2009). Non si tratta di posizioni isolate: non a caso Farinelli è stato eletto presidente dell'Associazione dei geografi italiani. Per brevità, senza analizzare a fondo le sue tesi, riportiamo qualche frase di un'intervista da lui rilasciata al quotidiano «la Repubblica» il 2 settembre 2013:

> La cartografia […] riflette un'anima della geografia. La più antica, perché nasce con Eratostene nel III secolo a.C. e viene codificata circa cinquecento anni dopo dall'ultimo dei sapienti antichi, l'egiziano Tolomeo. Ma la geografia possiede anche una seconda e più nascosta anima, che risale allo stoico Strabone, a Roma nel passaggio dalla Repubblica all'Impero. La geografia di Strabone è precisamente la critica della cartografia, è la ribellione alla riduzione del mondo a una mappa.

E poco più avanti:

> Nel 1969 […] nasce la rete, il dispositivo da cui oggi dipende il funzionamento del mondo. E nella rete spazio e tempo non contano quasi più nulla. L'economia è globale e agisce istantaneamente come un tutt'uno, stringendo interazioni fortissime tra persone, nazioni, territori molto lontani. L'attuale rinascita del sapere geografico, dunque, non è che il risvolto della crisi della ragione cartografica. La rivincita di Strabone su Tolomeo.

Uno dei presupposti che hanno reso possibile la realizzazione della rete satellitare per le telecomunicazioni è ovviamente la capacità (indispensabile per porre i satelliti nell'orbita desiderata) di misurare le coordinate con grande precisione; la rete satellitare, a sua volta, ha permesso di individuare le coordinate con estrema precisione mediante l'uso dei navigatori satellitari. Come è possibile che l'effetto di tutto ciò sia visto da un geografo professionista come un ritorno al pensiero geografico puramente qualitativo e descrittivo di Strabone? La contraddizione in effetti è solo apparente. Le nuove tecnologie richiedono infatti raffinate conoscenze scientifiche in chi le progetta, ma non in chi le usa. Si può benissimo guidare un'auto seguendo le indicazioni del proprio navigatore satellitare senza avere idea di cosa siano latitudine e longitudine. Ma c'è di più: anche gli eredi dei cartografi possono lavorare usando un software che utilizza informazioni provenienti dalla rete satellitare senza avere le conoscenze necessarie per progettare il sistema, che sono riservate a pochi supertecnici concentrati in alcuni paesi interessati a monopolizzare informazioni di enorme interesse strategico. Gli altri è bene che ritornino al pensiero geografico di Strabone e possono anche illudersi di farlo esercitando una critica progressista al pensiero cartografico.

# Note

[1] Agatemero, *Geographiae informatio* , in [GGM], vol. II, p. 471.

[2] Oggi l'obliquità dell'eclittica è definita come l'angolo che il piano equatoriale forma con il piano dell'orbita della Terra intorno al Sole. Prima dell'introduzione dell'eliocentrismo tale obliquità era definita, in modo equivalente ma più direttamente legato ai dati osservativi, come l'angolo che l'equatore celeste forma con il piano dello zodiaco. (Ricordiamo che l'equatore celeste è ortogonale all'asse attorno al quale appaiono ruotare le stelle fisse e il piano dello zodiaco è quello che contiene l'orbita apparente del Sole). Il valore di tale angolo in epoca ellenistica era 23°44' (oggi vale 23°26').

[3] Poiché queste nozioni, risalenti a ventiquattro secoli fa, stanno oggi sparendo dalla cultura condivisa, vale la pena ricordare che i tropici sono i paralleli la cui latitudine (Nord o Sud) coincide con l'obliquità dell'eclittica. Essi limitano la zona intorno all'equatore in cui il Sole in un giorno dell'anno appare allo zenit. Analogamente i circoli polari, che hanno latitudine complementare a quella dei tropici, delimitano le zone intorno ai poli in cui in qualche giorno dell'anno il Sole non sorge (e in qualche altro giorno non tramonta).

[4] Vedi sopra, pp. 20-22 .

[5] Per misurare grandi distanze si potevano effettuare ovviamente rilievi sul terreno, misurando alcune distanze direttamente (anche grazie ad apparecchi come l'odometro, un precursore dei nostri contachilometri che contava automaticamente i giri fatti da una ruota) e altre con metodi di triangolazione. Poiché la misura di Eratostene del raggio terrestre permetteva di tradurre le differenze di latitudine in distanze lungo i meridiani, le distanze lungo i paralleli potevano anche essere dedotte da misure angolari: se ad esempio era noto l'angolo che una rotta marittima che congiunge due città formava con il meridiano, si poteva dedurre la distanza tra i loro meridiani da quella tra i loro paralleli.

[6] Strabone, *Geographica* , II, i, 40.

[7] Strabone, *Geographica* , II, v, 8.

[8] Strabone, *Geographica* , II, v, 43.

[9] Erodoto, *Historiae* , IV, xlii.

[10] Plinio, *Naturalis Historia* , V, 14.

[11] Plinio, *Naturalis Historia* , V, 44-46.

[12] Plinio, *Naturalis Historia* , VI, 195.

[13] Plinio, *Naturalis Historia* , VII, 22-25.

[14] Plinio, *Naturalis Historia* , VII, 10, 11.

[15] Strabone, *Geographica* , I, iv, 9.

[16] Seneca il Vecchio, *Suasoriae* , I, 4.

[17] Ne abbiamo una copia di epoca medievale, ma l'originale doveva risalire all'epoca augustea, come è mostrato anche dai toponimi riportati (ad esempio è ancora indicata la città di Pompei).

[18] L'edizione di riferimento è [Tolomeo:Stückelberger Grasshoff].

[19] Tolomeo, *Geographia* , I, 18.

[20] Le località sono state contate in [Tolomeo:Stückelberger Grasshoff], p. 23.

[21] Ecco i dettagli della costruzione. Il meridiano centrale (che taglia l'ecumene in due parti eguali) è rappresentato da un segmento verticale sul quale le distanze sono proporzionali a quelle reali. Sul prolungamento di questo segmento e al di sopra di esso Tolomeo sceglie un punto C. I due paralleli estremi che limitano l'ecumene (il parallelo di Thule a Nord e quello di anti-Meroe a Sud) e quello a metà strada tra i due sono rappresentati da archi di circonferenza di centro C che passano per gli estremi del segmento e per il suo punto medio. Di queste tre circonferenze traccia archi (la cui

lunghezza riproduce quella reale nella stessa scala usata per il meridiano centrale), che rappresentano i tratti dei tre paralleli inclusi nell'ecumene. Ciascuno dei tre paralleli è poi diviso in archi eguali corrispondenti a intervalli di longitudine di 5°. I meridiani (tracciati ogni 5°) sono rappresentati da archi di circonferenza che passano per i tre punti di eguale longitudine sui tre paralleli scelti. Gli altri paralleli sono tracciati con archi concentrici ai tre già tracciati.

[22] Vedi avanti, p. 42.

[23] Secondo Tolomeo l'ecumene si estende per 180 gradi di longitudine, dalle Isole Fortunate ad alcune località cinesi e indocinesi poste all'estremo oriente. Secondo la tesi esposta in [Russo AD] Tolomeo trae questa ampiezza di longitudine da Ipparco, che con «Isole Fortunate» intendeva isole del mar dei Caraibi che realmente erano, con buona approssimazione, sul meridiano opposto a quello passante per le più orientali località asiatiche conosciute. Poiché Tolomeo accetta invece l'identificazione, ai suoi tempi usuale, delle Isole Fortunate con le Canarie, deve restringere le dimensioni della Terra; dalle distanze lungo i paralleli tratte da Eratostene, che erano sostanzialmente corrette, trae poi differenze di longitudine che, sulla sua Terra di dimensioni ridotte, risultano dilatate.

[24] [Kennedy], p. 217.

[25] La media dell'errore assoluto sulle 506 latitudini riportate da al-Kashi (verso il 1400) è 1°15' ([Kennedy], p. 219).

[26] [Nallino].

[27] Misurando una distanza pari a diversi gradi l'errore sarebbe stato ovviamente minore.

[28] [Kennedy], p. 222.

[29] Pubblicato e tradotto in [Berggren].

[30] [Kennedy], p. 231.

[31] Vedi sopra, pp. 23-24 .

[32] Vedi ad esempio [Mollat du Jourdin La Roncière], pp. 11-13, 198.

[33] Vedi sopra, p. 23 .

[34] Strabone, *Geographica* , I, i, 8.

[35] Sulla famosa carta perduta di Toscanelli e sul suo ruolo nella progettazione dell'impresa di Colombo si possono leggere i contributi in [Toscanelli cartografia].

[36] La lunghezza di una rotta dalla penisola Iberica all'Asia lungo un parallelo era sottostimata da Tolomeo per due motivi. Innanzitutto la lunghezza dell'intero parallelo era da lui stimata i 5/7 di quella reale. Inoltre, poiché conosceva con buona approssimazione le reali dimensioni dell'Eurasia, sovrastimava la parte del parallelo occupata da questa massa continentale.

[37] Per una storia della cartografia rinascimentale si può leggere [Woodward HC].

[38] Per la datazione dell'opera vedi [Falchetta], p. 143.

[39] [Falchetta], p. 711, nota 2892.

[40] Va notato che un arco di lossodromica non è il percorso più breve tra i suoi estremi. Su una superficie sferica la linea più breve tra due punti A e B è infatti l'arco di cerchio massimo che li congiunge (cioè l'arco della circonferenza ottenuta tagliando la superficie sferica con il piano determinato dai punti A e B e dal centro della sfera) e una lossodromica non è in generale un arco di cerchio massimo. Per convincersene basta osservare che un cerchio massimo, che non sia né l'equatore né un doppio meridiano, taglia i meridiani con angoli diversi: da un minimo raggiunto quando taglia l'equatore a un massimo (pari a un angolo retto) quando raggiunge la minima distanza da un polo.

[41] Infatti se considero gli angoli tra due curve, u e v, che si intersecano nel punto P, detto m il meridiano che passa per P, l'angolo tra u e v non è altro che la somma degli angoli tra u e m e tra m e v.

[42] Nota per i matematici: stiamo implicitamente supponendo che le nostre trasformazioni siano differenziabili.

[43] Il concetto di rappresentazione conforme con ogni probabilità era ignoto ai realizzatori delle carte da navigare, ma l'indicare con segmenti di retta direzioni indicate dalla rosa dei venti implicava di fatto la fiducia che le direzioni sulla carta corrispondessero a rotte «costanti» (rispetto alla bussola). Poiché le carte da navigare, a differenza di quelle tolemaiche, rappresentano solo porzioni limitate della superficie terrestre, non è del tutto chiaro se tale fiducia fosse ben riposta. Non è impossibile, perché le carte erano ottenute proprio trascrivendo le rotte percorse con l'uso della bussola; in questo caso tali carte avrebbero anticipato su base empirica il risultato del Mercatore.

[44] [Neugebauer], p. 860.

[45] Σφαιρικῆς ἐπιφανείας ἐξάπλωσιν, ταυτότητα λόγων ἐν ἑτερότητι τῶν σχημάτων τηροῦσαν, ᾐνίξατο μὲν Ἵππαρχος ὁ παμπάλαιος, καὶ ἐπέθετό γε πρῶτος τῷ σκέμματι (Sinesio, *Ad Paeonium de dono astrolabii* , 5, 1-3).

[46] I nomi non sono arbitrari, ma sono dovuti al fatto che nel caso della retta (se cioè ci si restringe ai punti la cui seconda coordinata, sia ortogonale sia polare, vale zero) le due operazioni si riducono alle usuali addizione e moltiplicazione e che in generale l'operazione definita dalla (2) è distributiva rispetto a quella definita dalla (1).

[47] Dopo alcuni precedenti, dovuti tra l'altro a Cardano, la prima trattazione sistematica dei numeri complessi appare nell'*Algebra* di Rafael Bombelli, pubblicata nel 1572, dove sono introdotti senza alcun tentativo di costruirli partendo da enti già noti. L'imbarazzo provocato negli studenti intelligenti dalle trattazioni tradizionali dell'argomento è bene espresso da Robert Musil nel romanzo *I turbamenti del giovane Törless* .

[48] Per una storia della cartografia, utile anche per rendersi conto delle tendenze storiografiche recenti, si può consultare la monumentale *History of Cartography* in sei volumi, di vari autori, pubblicata dalla University of Chicago Press. Una storia delle proiezioni cartografiche è in [Snyder].

[49] Ad esempio la proiezione del Mercatore è stata criticata perché aumentando le dimensioni delle regioni lontane dall'equatore avrebbe subdolamente inculcato una tendenza a sottovalutare le regioni equatoriali occupate da paesi poveri.

[50] Vi è naturalmente del vero in questa osservazione. La cartografia scientifica si è però distinta da quella puramente simbolica proprio perché, oltre e più che trasmettere una visione del mondo, permetteva ai detentori del potere di esercitarlo con un'efficiente gestione del territorio e campagne militari pianificate in dettaglio.

# 4. Moti della Terra

## *4.1La scoperta dei moti della Terra*

È ben noto che nella prima età moderna l'opposizione all'eliocentrismo si basava anche e soprattutto sull'autorità, ancora persistente, di Aristotele, che nel *De caelo* aveva sostenuto l'immobilità della Terra. Ecco però come aveva introdotto l'argomento:

> Noi diremo per prima cosa se [la Terra] è in moto o sta ferma. Come abbiamo detto, alcuni ne fanno uno degli astri, mentre altri, ponendola al centro, dicono che si muova ruotando attorno all'asse centrale. Che ciò sia impossibile, … [1]

Più degli argomenti *a priori* , esposti subito dopo, che proverebbero l'immobilità della Terra, a noi interessa che per sostenere la sua tesi Aristotele sapesse di dover polemizzare con la tesi opposta. Aristotele non fa nomi, ma sappiamo da altre fonti che il suo contemporaneo Eraclide Pontico aveva supposto che il moto diurno delle stelle fosse un moto apparente prodotto dalla rotazione terrestre [2] e il plurale usato in questo passo mostra che la sua non era un'opinione isolata. Ipotizzare la rotazione diurna della Terra costituisce una rivoluzione scientifica di grande portata, in quanto richiede un ripensamento dei concetti di spazio e di moto [3] , ma ci impressiona ancora di più che la Terra fosse stata considerata uno degli astri: Aristotele ci obbliga a retrodatare all'epoca ellenica una concezione che nell'immaginario collettivo è saldamente associata alla rivoluzione astronomica dell'età moderna. In questo caso si allude probabilmente a esponenti della scuola pitagorica, ma non affronteremo qui il difficile problema della ricostruzione delle loro concezioni astronomiche.

I moti della Terra, negati da Aristotele ma sostenuti prima di lui, furono inseriti in un contesto pienamente scientifico in epoca ellenistica. Anche se non abbiamo l'opera originale di Aristarco di Samo su questo argomento (della prima metà del III secolo a.C.) siamo informati abbastanza bene sulla sua teoria, che aveva attribuito alla Terra due moti: uno annuo di

rivoluzione attorno al Sole su un’orbita circolare e uno diurno di rotazione attorno a un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita [4] .

Plutarco riferisce che Aristarco aveva assunto i moti di rotazione e di rivoluzione della Terra per *salvare i fenomeni* (φαινόμενα σῴζειν), ossia per spiegare le osservazioni [5] e anche Archimede accenna a *dimostrazioni dei fenomeni* (ἀποδείξεις τῶν φαινομένων) realizzate da Aristarco [6] . Di quali osservazioni si trattava? Poiché la descrizione delle osservazioni del Sole, della Luna e delle stelle fisse non è modificata in alcun modo dall’eliocentrismo, i *fenomeni* cui si riferiva Aristarco dovevano riguardare i pianeti. Il loro moto osservato da Terra è complesso: dopo essersi spostati in una certa direzione sullo sfondo delle stelle fisse, rallentano, si fermano e tornano indietro (compiendo le cosiddette *stazioni* e *retrogradazioni planetarie* ), per poi fermarsi di nuovo e riprendere il moto nel verso precedente. Aristarco doveva aver mostrato che questi moti complessi potevano essere ottenuti combinando due semplici moti circolari uniformi attorno al Sole: quello assunto per la Terra e un altro analogo per il pianeta. La situazione è illustrata nel caso di un pianeta esterno come Marte nella figura 15 , nella quale sono uniti con segmenti le posizioni occupate dalla Terra e da Marte allo stesso istante.

*Figura 15. Origine delle apparenti retrogradazioni planetarie.*

Nella figura sono mostrate in alto a destra le posizioni di Marte viste dalla Terra, ottenute prolungando i segmenti precedenti. La Terra e Marte ruotano intorno al Sole quasi sullo stesso piano e nello stesso verso, ma la velocità angolare della Terra è maggiore; quando Marte viene superato (nel tratto tra le posizioni 4 e 6 della figura) sembra tornare indietro.

Aristarco aveva capito che un solo moto della Terra poteva spiegare le principali caratteristiche del moto di tutti i cinque pianeti allora noti. Detto in termini moderni, aveva capito che la forma della traiettoria di un corpo mobile dipende dal sistema di riferimento in cui è osservata. Le traiettorie dei pianeti, che rispetto alla Terra sono curve complesse, diventano con ottima approssimazione circolari se vengono riferite al Sole.

### *4.2L’antico abbandono dell’eliocentrismo*

Mentre nella prima metà del III secolo a.C. Aristarco di Samo aveva introdotto l'eliocentrismo, oltre quattro secoli dopo Claudio Tolomeo, nell'unico importante trattato astronomico dell'antichità che ci sia rimasto, noto soprattutto con il nome arabo di *Almagesto* , difende la concezione dell'immobilità della Terra già sostenuta da Aristotele, che cita esplicitamente. Cosa era accaduto nel frattempo?

Secondo un'opinione diffusa, Aristarco sarebbe stato un precursore isolato e la sua teoria subito abbandonata; molti elementi permettono però di falsificare questa ricostruzione. In primo luogo Plutarco testimonia che dopo Aristarco la teoria eliocentrica era stata sviluppata almeno da un altro astronomo:

> […] Doveva [Timeo] pensare che la Terra fosse stata progettata non confinata e stabile, ma rivolgentesi e ruotante, come successivamente affermarono Aristarco e Seleuco, il primo assumendolo solo per ipotesi e Seleuco invece (di)mostrandolo anche? [7]

Torneremo nel capitolo 6 sulla prova fornita da Seleuco (di Seleucia). Osserviamo ora l'istogramma della figura 16 , che mostra la distribuzione temporale delle osservazioni astronomiche citate da Tolomeo nell'*Almagesto* . Le osservazioni, distribuite nell'arco di nove secoli (le più antiche sono di astronomi mesopotamici), mostrano chiaramente due picchi: il minore contiene le osservazioni di Ipparco, del II secolo a.C., e il maggiore quelle dello stesso Tolomeo (e qualcuna di suoi immediati predecessori). Tra questi due picchi risalta un vuoto di più di due secoli: Tolomeo conosce osservazioni astronomiche di tutti i secoli, a partire dall'VIII a.C., con l'eccezione dei due che lo precedono immediatamente.

L'istogramma sembra indicare che Tolomeo riprenda una tradizione scientifica a lungo interrotta e vari elementi convalidano questa indicazione. Sappiamo in effetti che dopo Aristarco di Samo si erano occupati di astronomia tutti i maggiori scienziati ellenistici, come Archimede, Conone di Samo [8] e Apollonio di Perga, ma che del maggiore astronomo ellenistico, vissuto nel II secolo a.C., Ipparco, nessuno era stato in grado di raccogliere l'eredità scientifica, come riferisce Plinio [9] .

Abbiamo visto che nel caso della geografia matematica il recupero effettuato da Tolomeo era stato incompleto [10] . Nella sua *Ottica* Tolomeo espone la teoria degli specchi piani, cilindrici e sferici, ma ignora quelli a forma di paraboloide già studiati da Diocle [11] . Molti elementi suggeriscono che anche in astronomia vi fosse stata una grave perdita di conoscenze. Ad

esempio Tolomeo non conosce la diottra, uno strumento per misure angolari usato in astronomia e per il rilevamento topografico, adoperato già da Eratostene e perfezionato da Ipparco [12] , non dubita dell'immobilità delle stelle fisse, che Ipparco aveva sospettato si muovessero con un moto troppo lento per essere osservato nell'arco di una vita umana [13] , e non tratta mai l'argomento delle comete, le cui orbite erano state studiate in epoca ellenistica [14] .

In definitiva tutto fa ritenere più probabile che l'idea eliocentrica sia stata abbandonata durante i secoli di interruzione dell'attività scientifica piuttosto che durante la fase di maggiore sviluppo dell'astronomia. Una conferma ne è data dallo stesso Tolomeo, che, sostenendo l'immobilità della Terra, non attribuisce tale concezione a nessun astronomo ellenistico, affermando anzi che non ve ne fossero prove astronomiche [15] . Nel capitolo 6 vedremo che importanti conferme alla nostra tesi sono fornite dagli autori latini che accennano ad argomenti astronomici.

*Figura 16. Osservazioni astronomiche citate nell'* Almagesto *per ogni ventennio.*

Non è difficile capire le origini della vulgata che vuole che l'idea di Aristarco fosse stata subito abbandonata. In primo luogo è molto spiacevole prendere atto di crolli culturali, rinunciando alla consolante idea di un progresso scientifico continuo. L'antico eliocentrismo è apparso perciò un'anomalia che si è cercato in ogni modo di circoscrivere. Inoltre, in assenza dei trattati astronomici originali, l'astronomia ellenistica è stata ricostruita quasi esclusivamente sulla base delle notizie che ne dà Tolomeo e in questo modo non si può che arrivare al riconoscimento della sua inferiorità rispetto alla teoria tolemaica. Un esame attento delle fonti del periodo intermedio, che non trascuri gli accenni contenuti in opere non scientifiche di autori che avevano potuto leggere i trattati astronomici ellenistici perduti, porta a un quadro del tutto diverso [16] .

### *4.3 La «rivoluzione copernicana»*

L'interesse per l'astronomia si risvegliò in Europa nel XII secolo, ma le ricerche in questo settore ebbero a lungo il solo obiettivo di recuperare la teoria esposta nell'*Almagesto* . Una tappa importante in questa direzione fu

la pubblicazione, tra il 1261 e il 1264, della *Theorica planetarum* di Campano da Novara [17] , in cui all'esposizione della teoria tolemaica si accompagna la descrizione del metodo di costruzione e dell'uso di un equatoriale (un semplice strumento con il quale si può misurare la longitudine degli astri): Campano si era reso conto che per recuperare l'antica astronomia non bastava limitarsi allo studio testuale, ma occorreva anche capire come costruire gli strumenti che avrebbero consentito di riprendere le osservazioni astronomiche. Un'altra tappa importante fu realizzata da Giovanni Dondi Dall'Orologio (ca. 1330-1389), inventore di un famoso *astrario* , cioè un congegno azionato da pesi che, attraverso un complesso sistema di ingranaggi, riproduceva i moti del Sole, della Luna e dei cinque pianeti così come sono descritti nell'*Almagesto* [18] . L'antica tradizione di costruzione di planetari entrava così per la prima volta nell'Europa latina.

Nel Cinquecento, nell'ambito dell'interesse rinascimentale per tutto il pensiero greco, lo studio dell'*Almagesto* fu affiancato da quello di teorie astronomiche più antiche, risalenti alla scienza ellenistica o ancora precedenti. L'idea delle sfere omocentriche (che risaliva a Eudosso di Cnido ed era stata adottata con modifiche da Callippo e Aristotele) fu ripresa nel 1536 dal giovane cosentino Giovanni Battista Amico (1512-1538) [19] e quasi contemporaneamente da Girolamo Fracastoro (ca. 1477-1553) nella sua opera *Homocentrica sive de stellis* (pubblicata nel 1538, ma composta, secondo l'autore, nel 1535). Lo studio di fonti pretolemaiche produsse un risultato più interessante nel lavoro dell'umanista ferrarese Celio Calcagnini (1479-1541). Diplomatico, storico ed ecclesiastico, Calcagnini era soprattutto un apprezzato traduttore dal greco. Nel suo opuscolo *Quod caelum stet, terra moveatur, vel de perenni motu Terrae* , pubblicato postumo [20] nel 1544 ma scritto probabilmente intorno al 1525, sostenne, sulla base dell'autorità di una serie di fonti greche e latine, il moto diurno della Terra attorno al proprio asse.

Niccolò Copernico (1473-1543) formulò la sua teoria eliocentrica nello stesso clima culturale (prima di stabilirsi nella Prussia orientale aveva studiato a Bologna, Roma, Padova e Ferrara). Copernico spiega come sia giunto a concepire il suo sistema nell'epistola dedicatoria del *De revolutionibus orbium caelestium* :

> […] fui preso da irritazione per il fatto che nessun calcolo sicuro dei movimenti della macchina del mondo – creata per noi dal migliore e più perfetto artefice – fosse noto ai filosofi che pure avevano scrutato con tanta cura le minime cose di questo mondo. Perciò mi assunsi l'impresa di raccogliere i libri di tutti i filosofi, che potessi avere, al fine di indagare se mai qualcuno avesse opinato che i movimenti delle sfere del mondo fossero diversi da quelli che ammettono coloro che insegnano matematiche nelle scuole. E trovai così innanzi tutto in Cicerone che Niceto [21] aveva pensato che la Terra si muovesse. Poi anche in Plutarco trovai che altri ancora erano della stessa opinione, e per rendere accessibili a tutti le sue parole pensai di trascriverle qui:
>
>> *Altri pensano che la Terra sia ferma, ma Filolao il Pitagorico ritiene che si muova ruotando intorno al fuoco con un cerchio obliquo, alla stregua del Sole e della Luna. Eraclide Pontico ed Ecfanto il Pitagorico fanno pure muovere la Terra, ma non attraverso lo spazio, bensì a guisa di ruota, da occidente a oriente, intorno al suo stesso centro.*
>
> Di qui dunque, imbattutomi in questa opportunità, presi anch'io a pensare alla mobilità della Terra [22] .

Il brano citato da Copernico è tratto da un'opera che all'epoca era attribuita a Plutarco, il *De placitis philosophorum* [23] . Stranamente Aristarco non è qui nominato, ma Copernico certamente conosceva la sua teoria eliocentrica, perché l'aveva citata in un passo del *De revolutionibus* che successivamente decise di sopprimere [24] . Stimolato dai pochi accenni sulle antiche teorie eliocentriche che aveva trovato in antichi autori, Copernico fece di più e di meno di quanto gli è usualmente attribuito nell'immaginario collettivo.

Gli astronomi che avevano preceduto Copernico avevano individuato discrepanze tra i dati osservativi e le previsioni effettuate usando la teoria tolemaica, discrepanze che, più che dai limiti originari del modello di Tolomeo, dipendevano dagli errori accumulatisi nei secoli trascorsi. Copernico dimostrò di avere assimilato così bene il sistema tolemaico da essere in grado di modificarlo per adattarlo ai nuovi dati. Elaborò infatti un complesso sistema di epicicli, simile a quello di Tolomeo ma capace di avere un accordo leggermente migliore con le osservazioni. Si trattò di un duro lavoro tecnico, in larga misura indipendente dalla sua scelta eliocentrica. L'eliocentrismo, certo, permetteva di semplificare il sistema, in quanto l'orbita circolare della Terra, come aveva capito Aristarco, può rendere conto, in prima approssimazione, delle caratteristiche del moto di tutti e cinque i pianeti, e ciò equivale, rispetto al sistema tolemaico, a eliminare cinque epicicli in cambio del solo moto circolare della Terra. L'obiettivo di Copernico di migliorare l'aderenza ai dati osservativi rispetto

al sistema di Tolomeo, eliminando allo stesso tempo i suoi equanti [25], richiese però un numero così elevato di epicicli da rendere tecnicamente non troppo rilevante questa semplificazione. Oggi pochi associano al nome di Copernico questo complesso lavoro tecnico, mentre tutti conoscono le conseguenze culturali del recupero dell'antica teoria di Aristarco. Da questo punto di vista però Copernico fece meno di quanto gli è spesso attribuito. Non trasse infatti dall'eliocentrismo le conseguenze filosofiche in genere associate al suo nome, poiché il suo universo è ancora un mondo chiuso, circondato dalla sfera cristallina delle stelle, e i pianeti, incastonati su sfere materiali ruotanti, non hanno nulla in comune con la Terra.

Uno dei principali artefici di quella che viene detta «rivoluzione copernicana» fu Giordano Bruno (1548-1600), che trae le conseguenze filosofiche dell'eliocentrismo ipotizzando un universo popolato di infiniti mondi simili al nostro e sottraendo all'uomo ogni presunta centralità. Ad esempio nella *Cena de le ceneri* scrive:

> A questo modo sappiamo che si noi fussimo ne la luna, o in altre stelle: non sarreimo in loco molto dissimile a questo, e forse in peggiore; come possono esser altri corpi cossì buoni, et ancho meglori per se stessi, et per la maggior felicita de propri animali [26].

Nella stessa opera Bruno mette in bocca a un personaggio del dialogo la propria opinione su Copernico, che ammira molto per avere aperto una strada che però, a suo giudizio, non ha percorso:

> Smitho: Di grazia, fatemi intendere, che opinione havete del Copernico?
>
> Theophilo: Lui havea un grave, elaborato, sollecito et maturo ingegno: huomo che non è inferiore a nessuno astronomo che sii stato avanti lui, se non per luogho di successione et tempo, huomo che, quanto al giuditio naturale, è stato molto superiore a Tolomeo, Hipparco, Eudoxo et tutti gli altri, ch'han caminato appo i vestigi di questi: al che è dovenuto per essersi liberato da alchuni presuppositi falsi de la comone et volgar philosophia, non voglo dir cecità. Ma però non se n'è molto allontanato: per che lui, più studioso de la mathematica che de la natura, non ha possuto profondar et penetrar sin tanto che potesse à fatto togler via le radici de inconvenienti et vani principii, onde perfettamente scioglesse tutte le contrarie difficultà, et venesse a liberar et se, et altri da tante vane inquisitioni, et fermar la contemplatione ne le cose costate et certe. Con tutto ciò chi potrà à pieno lodar la magnanimità di questo Germano […]? [27]

Koyré, confermando l'opinione di Bruno, ha detto con un'espressione felice che Copernico non era copernicano.

Mentre l'eliocentrismo nella sua iniziale veste tecnica non aveva posto particolari problemi alle autorità ecclesiastiche, Giordano Bruno nel 1600

fu condannato al rogo. La condanna di Bruno non era però dovuta solo, né principalmente, al suo eliocentrismo, e negli anni successivi Galileo credette, con altri, di poter conciliare l'eliocentrismo con l'ortodossia cattolica evitando di invadere il campo teologico e sperando che i teologi, a loro volta, riconoscessero l'autonomia della scienza nella propria sfera.

Le scoperte effettuate da Galileo con il cannocchiale ebbero grande importanza nel portare a compimento sul piano scientifico la rivoluzione culturale immaginata da Bruno. Quando Galileo spiega il lieve chiarore osservabile sulla faccia oscura della Luna con il «chiaro di Terra» che illumina la Luna, ogni differenza sostanziale tra fenomeni celesti e terreni è ormai eliminata e la Terra è ridivenuta un astro tra gli altri, come nell'antica teoria citata da Aristotele [28] .

Il 24 febbraio 1616 un decreto del Sant'Uffizio condannò l'eliocentrismo, censurando le affermazioni che il Sole sia l'immobile centro del mondo e che la Terra non sia immobile. Non si vietava l'uso dell'ipotesi eliocentrica in astronomia, purché l'eliocentrismo fosse considerato appunto un'utile ipotesi tecnica per calcolare le posizioni dei pianeti e non affermato come certamente vero.

### *4.4L'orbita della Terra si precisa*

Un semplice moto circolare uniforme della Terra intorno al Sole rende conto solo approssimativamente dei fenomeni osservabili. Misure appena un po' accurate mostrano infatti che l'orbita apparente del Sole lungo l'eclittica non ha velocità angolare costante. Non sappiamo se e come Aristarco e i successivi astronomi ellenistici avessero tentato di costruire un modello geometrico di questa irregolarità (dovuta, dal nostro punto di vista, all'ellitticità dell'orbita terrestre), che certamente era stata notata e misurata [29] . Tolomeo risolve il problema, con buona approssimazione, introducendo un eccentrico: suppone cioè che il Sole si muova di moto uniforme su un'orbita circolare che ha il centro un po' spostato rispetto alla Terra. Copernico complica un po' le cose: nel suo sistema la Terra ruota con moto circolare uniforme intorno a un punto che non solo non coincide con il Sole, ma non è neppure fermo, ruotando a sua volta intorno al Sole con un periodo di alcuni millenni.

Il successivo progresso, essenziale, sulla conoscenza del moto della Terra è dovuto a due astronomi: Tycho Brahe (1546-1601) e Keplero

(Johannes von Kepler, 1571-1630).

Brahe sostenne un proprio sistema, nel quale la Terra era fissa, il Sole le ruotava intorno e tutti i pianeti ruotavano intorno al Sole. Il sistema era cinematicamente equivalente a quello copernicano per la descrizione dei moti planetari, ma non richiedeva di supporre le stelle fisse a distanza enorme per giustificare l'assenza di misurabili effetti di parallasse. L'importanza di Brahe nella storia dell'astronomia è però dovuta soprattutto ai suoi studi di *novae* e comete (che lo convinsero della falsità delle dottrine aristoteliche sull'immutabilità dei cieli e l'esistenza di sfere planetarie materiali) e ancor più all'accuratezza delle sue misure, ineguagliate nell'ambito delle osservazioni a occhio nudo. Keplero, che era stato assistente di Brahe, alla sua morte ereditò le sue carte con i risultati di decenni di accuratissime osservazioni e poté affrontare lo studio dei moti planetari sulla base di una massa di dati senza precedenti. Per trovare il moto dei pianeti, Keplero, che accettava l'eliocentrismo, doveva innanzitutto appurare con precisione il moto della Terra: i dati di Brahe sulle posizioni planetarie erano infatti utilizzabili solo conoscendo in ogni istante la posizione dell'osservatore. Per determinare la posizione della Terra occorrevano due punti fissi a cui riferirla [30] : uno poteva essere evidentemente il Sole, ma come trovarne un secondo? L'idea di Keplero fu di usare come secondo riferimento uno dei due punti in cui l'orbita di Marte interseca il piano dell'orbita terrestre. (Marte si prestava allo scopo perché l'angolo tra il piano della sua orbita e quello dell'eclittica, di quasi due gradi, è superiore a quello di tutti gli altri pianeti, permettendo di individuare il momento dell'intersezione con una sufficiente precisione). Naturalmente si può così ottenere un punto dell'orbita terrestre ogni anno marziano, che dura un po' più di due anni terrestri, ma poiché Keplero poteva utilizzare decenni di osservazioni di Brahe, aveva a disposizione abbastanza dati per determinare con sufficiente sicurezza l'orbita della Terra e quindi quella di Marte, che risultarono entrambe ellissi con uno dei due fuochi nel Sole. Successivamente verificò che anche gli altri pianeti avevano orbite dello stesso tipo e scoprì, ancora su base empirica, quella che oggi è detta seconda legge di Keplero: la retta che congiunge il Sole con ciascun pianeta ruota con velocità angolare costante. (La terza legge esula dall'argomento di questo capitolo).

Accenneremo nel capitolo 6 a ulteriori sviluppi della conoscenza dei moti della Terra, mentre il prossimo paragrafo è dedicato al modo in cui il

recupero dell’eliocentrismo è stato trattato dalla storiografia ed è stato inserito nella cultura condivisa dell’uomo moderno.

### *4.5Come avvenne l’emarginazione di Aristarco*

Anche se Copernico stranamente aveva deciso di non nominarlo tra gli antichi autori che gli avevano suggerito che la Terra si muovesse, l’attribuzione dell’idea eliocentrica ad Aristarco di Samo, testimoniata da varie e autorevoli fonti, era a tutti chiara e fino al XVII secolo nessuno avrebbe osato porla in dubbio. Quando nel 1631 Libert Fromond volle scrivere un libro polemico contro l’eliocentrismo lo intitolò *Anti-Aristarchus* . Nel 1644 Gilles Personne de Roberval, che era un sostenitore dell’idea eliocentrica, per dare più autorità alle proprie tesi pensò di attribuirle allo stesso Aristarco di Samo, di cui finse di avere trovato un’opera, che pubblicò con il titolo *Aristarchi Samii de mundi systemate, partibus et motis ejusdem libellum* , fingendo di esserne solo l’editore e il commentatore.

Come mai noi parliamo invece di copernicanesimo e di «rivoluzione copernicana», relegando Aristarco al ruolo di incerto precursore, invece di vedere in Copernico un suo seguace? Questo ribaltamento avvenne in epoca illuministica, dopo che l’eliocentrismo era stato irreversibilmente acquisito, ed ebbe uno dei suoi principali artefici in Voltaire, che se la prende con l’antico astronomo con un’animosità che illustra bene la violenza con cui avvenne il rigetto dell’antica scienza. Ecco come, nel *Dictionnaire philosophique* , introduce il suo discorso sull’argomento:

> Quanto al presunto Aristarco di Samo, che si dice abbia sviluppato le scoperte dei Caldei sul corso del pianeta Terra e degli altri pianeti, è così oscuro che Wallis è stato costretto a commentarlo dall’inizio alla fine per cercare di renderlo comprensibile. Infine è più che dubbio che il libro attribuito a questo Aristarco di Samo sia suo […] [31] .

Voltaire ha certamente ragione nel dubitare, perché il libro di cui parla è l’apocrifo di Roberval (l’accenno a Wallis è frutto di un suo ulteriore errore). Poco dopo l’attacco diviene pesante e personale:

> Questo Aristarco di Samo è ancora più sospetto perché Plutarco l’accusa di essere stato un bigotto e un malvagio ipocrita […] [32] .

Questo passo richiede una spiegazione. Plutarco aveva riferito una battuta di Aristarco sul filosofo stoico Cleante, suo contemporaneo. Poiché Cleante, che aveva attribuito un ruolo divino al Sole, non aveva accettato l'eliocentrismo, Aristarco aveva detto che lo si sarebbe dovuto accusare di empietà, per aver preteso che il focolare del mondo ruotasse intorno alla Terra [33] . Si trattava chiaramente di una battuta paradossale (che infatti il personaggio del dialogo di Plutarco ricorda ridendo), ma Voltaire la prende stranamente sul serio, immaginando che Aristarco avesse davvero creduto di poter ottenere un'assurda condanna del filosofo per la sua adesione al tradizionale geocentrismo.

Il confronto tra Aristarco e Copernico è poi inserito in un'aspra rivendicazione della superiorità dei moderni sugli antichi:

> Ma, mi si dirà, […] risulta comunque evidente che il vero sistema di oggi era conosciuto dagli antichi.
>
> Rispondo di no; solo una piccola parte di questo sistema fu vagamente supposto da qualche testa meglio organizzata delle altre. […]
>
> Non neghiamo a Copernico l'onore della scoperta. Tre o quattro parole scovate in un antico autore, che possono avere qualche lontano rapporto con il suo sistema, non debbono togliergli la gloria dell'invenzione. Ammiriamo la grande legge di Keplero […]. Ammiriamo ancora di più la profondità, il rigore, l'inventiva del grande Newton, che ha scoperto lui solo le ragioni fondamentali di queste leggi sconosciute a tutta l'antichità, e che ha aperto agli uomini un nuovo cielo. Si trovano sempre modesti compilatori che osano essere nemici del proprio secolo […]. Strombazzano la gloria degli antichi. Pretendono che questi antichi abbiano detto tutto e sono tanto imbecilli da credere di condividere la loro gloria perché la propagandano. […] Perché non dicono anche che i Greci avevano fucili migliori, cannoni più grandi dei nostri, che lanciavano le bombe più lontano, […] etc., etc.? [34]

Voltaire vinse la sua battaglia. Le «poche parole scovate in antichi autori», che Copernico aveva riconosciuto essere all'origine del suo sistema, furono considerate poco rilevanti e l'eliocentrismo divenne la teoria «copernicana». Un aiuto in questa direzione era venuto anche da un emendamento del passo di Plutarco citato da Voltaire. Nel 1664 l'erudito francese Gilles Ménage, studiando il brano in cui si parlava dell'accusa di empietà, non colse l'umorismo della battuta di Aristarco e trovò assurdo che un sostenitore dell'eliocentrismo potesse accusare di empietà chi non condivideva la sua idea. Il ricordo ancora vivo dei processi a Bruno e Galileo gli faceva ritenere ovvio che l'accusato potesse essere solo Aristarco. Retrodatando il conflitto tra scienza e religione proprio del suo tempo a epoche in cui era stato del tutto assente, decise quindi di emendare

il testo trasmesso dai manoscritti: convinto di correggere un errore dei copisti, cambiò un nominativo in un accusativo e viceversa, scambiando tra loro accusato e accusatore [35] . Voltaire aveva letto ancora il passo nella versione originale, ma dopo di lui l'emendamento di Ménage fu accettato e lo è ancora [36] . Si è così diffusa la leggenda che Aristarco abbia rischiato di essere condannato per empietà: un episodio che è sembrato confermare che si trattasse di un precursore isolato in anticipo sui tempi.

Per diminuire la portata dell'antico eliocentrismo spesso si sottolinea anche che Aristarco l'aveva introdotto solo come *ipotesi* , come risulterebbe dalla testimonianza di Archimede [37] , dimenticando che la parola *ipotesi* (ὑπόθεσις) non aveva nella lingua greca il significato attuale, ma significava, più o meno, *fondamento* o *principio* di una teoria [38] .

## Note

[1] Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον πότερον ἔχει κίνησιν ἢ μένει· καθάπερ γὰρ εἴπομεν, οἱ μὲν αὐτὴν ἓν τῶν ἄστρων εἶναι ποιοῦσιν, οἱ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου θέντες ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαί φασι περὶ τὸν πόλον μέσον. Ὅτι δ' ἐστὶν ἀδύνατον […] (Aristotele, *De caelo* , 296a, 24-27).

[2] La principale testimonianza su questa teoria di Eraclide è data da Simplicio, *In Aristotelis De Caelo commentaria* , ([CAG], vol. VII), 444, 31-445, 5; 519, 9-11; 541, 27-542, 2.

[3] Torneremo su questo punto nel §13.1 .

[4] La principale fonte è Archimede, *Arenarius* , 135, 8-19 (ed. Mugler).

[5] Plutarco, *De facie quae in orbe lunae apparet* , 923A.

[6] Archimede, *Arenarius* , 136, 1-2 (ed. Mugler).

[7] […] ἔδει τὴν γῆν 'ἱλλομένην περὶ τὸν διὰ πάντων πόλον τεταμένον' μὴ μεμηχανῆσθαι συνεχομένην καὶ μένουσαν, ἀλλὰ στρεφομένην καὶ ἀνειλουμένην νοεῖν, ὡς ὕστερον Ἀρίσταρχος καὶ Σέλευκος ἀπεδείκνυσαν, ὁ μὲν ὑποτιθέμενος μόνον ὁ δὲ Σέλευκος καὶ ἀποφαινόμενος; (Plutarco, *Platonicae quaestiones* , 1006C).

[8] Di Conone di Samo non sappiamo quasi nulla, ma Callimaco (De *Coma Berenicis* , 1-7) afferma che aveva spiegato il moto degli astri. Poiché Archimede ne parla con grande ammirazione (*Quadratura parabolae* , 164, 1-12; *De sphaera et cilindro* , 9, 12-15; *De lineis spiralibus*, 8, 12-20) e Apollonio di Perga cita suoi teoremi di teoria delle coniche (*Conica* , prefazione al IV libro), sembra probabile che avesse dato davvero importanti contributi all'astronomia.

[9] Plinio, *Naturalis Historia* , II, 95.

[10] Vedi sopra, pp. 22-23 e 35-37 .

[11] La migliore edizione dell'opera di Diocle, che risale probabilmente all'inizio del II secolo a.C., è in [CG:Rashed].

[12] Tolomeo, *Almagesto* , V, v, 369; V, xiv, 417 (ed. Heiberg); Plinio, *Naturalis Historia* , II, 95.

[13] Torneremo su questo punto nel §8.3 .

[14] La fonte su questo punto è Seneca (*Naturales Quaestiones* , VII, iv, 1; VII, xvii, 1-2).

[15] Tolomeo, *Almagesto* , I, 7, 24 (ed. Heiberg).

[16] Vedi [Russo H] e il prossimo capitolo 6 .

[17] [Campanus: Toomer].

[18] L'astrario si è perduto, ma ne sono state fatte varie ricostruzioni basate sull'accurata descrizione lasciata dallo stesso Dondi ([Dondi Astrarium]; una traduzione inglese è in [Dondi: Baillie]).

[19] Nel *De motibus corporum coelestium iuxta principia peripatetica sine eccentricis et epicyclis* (Venezia 1536).

[20] In [Calcagnini].

[21] Cicerone (*Academica* , II, xxxix), traendo la notizia da Teofrasto, cita in realtà il pitagorico siracusano Iceta (Hicetas).

[22] *[…] cœpit me tædere, quod nulla certior ratio motuum machinæ mundi, qui propter nos, ab optimo & regularissimo omnium opifice, conditus esset, philosophis constaret, qui alioqui rerum minutissimarum, respectu eius orbis, tam exquisite scrutarentur. Quare hanc mihi operam sumpsi, ut omnium philosophorum, quos habere possem, libros relegerem, indagaturus, an ne ullus unquam opinatus esset, alios esse motus sphærarum mundi, quàm illi ponerent, qui in scholis mathemata profiterentur. Ac reperi quidem apud Ciceronem primum, Nicetum sensisse terram moveri. Postea & apud Plutarchum inveni quosdam alios in ea fuisse opinione, cuius verba, ut sint omnibus obvia, placuit hic asscribere:* οἱ μὲν ἄλλοι μένειν τὴν γῆν, Φιλόλαος δὲ Πυθαγόρειος κύκλῳ περιφέρεσθαι περὶ τὸ πῦρ κατακυκλοῦ λοξοῦ ὁμοιοτροπῶς ἡλίῳ καὶ σελήνη. Ἡρακλείδης ὁ ποντικὸς καὶ Ἔκφαντος ὁ Πυθαγόρειος κινοῦσι μὲν τὴν γῆν οὐ μήν γε μεταβατικῶς, τροχοῦ δίκην ἐνζωνισμένην ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολὰς, περὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς κέντρον. *Inde igitur occasionem nactus, cœpi et ego de terræ mobilitate cogitare* (ho usato la traduzione di Corrado Vivanti).

[23] Il brano è in [DG], 378, 5-15.

[24] [Copernico], nota a p. 34 (dove è trascritta la frase del manoscritto, poi cancellata da Copernico, sulla teoria di Aristarco).

[25] Tolomeo oltre a introdurre eccentrici (ossia orbite centrate non nella Terra, ma in un punto vicino) ed epicicli (ossia moti circolari intorno a un punto che a sua volta si muove su un'orbita circolare) usò anche moti non uniformi, ma tali da rendere costante la velocità angolare con cui il pianeta era visto muoversi da un particolare punto (detto punto equante). A Copernico invece ripugnava l'idea che i moti celesti non fossero uniformi.

[26] [Bruno], p. 349.

[27] [Bruno], pp. 343-344.

[28] Sull'antica idea che la Terra fosse solo uno dei tanti (o infiniti) mondi torneremo nel capitolo 8 .

[29] Equinozi e solstizi, che erano determinati con notevole precisione, dividono infatti l'anno in quattro parti non eguali, che differiscono tra loro di alcuni giorni.

[30] Come ben sanno marinai e topografi, la posizione dell'osservatore può essere determinata osservando in quali direzioni vede due punti di riferimento noti: ognuna delle due direzioni determina infatti una retta e il punto di intersezione delle due rette individua il luogo in cui si trova l'osservatore.

[31] *Quant au prétendu Aristarque de Samos, qu'on dit avoir développé les découvertes des Chaldéens sur le cours de la planète de la terre ed des autres planètes, il est si obscure que Wallis a été obligé de le commenter d'un bout à l'autre pour tâcher de le rendre intelligible. Enfin il est fort douteux que le livre attribué à cet Aristarque de Samos soit de lui […]* (Voltaire, *Dictionnaire philosophique* , s.v. *Système* ).

[32] *Cet Aristarque de Samos est d'autant plus suspect, que Plutarque l'accuse d'avoir été un bigot, un méchant hypocrite […]* (*ibidem* ).

[33] Plutarco, *De facie quae in orbe lunae apparet* , 922F-923A.

[34] *Mais, me dira-t-on, […] il résulte toujours évidemment que le vrai système d'aujourd'hui était connu des anciens. Je réponds que non; qu'une très faible partie de ce système fut vaguement soupçonnée par quelques têtes mieux organisées que les autres. […] N'envions point à Copernic l'honneur de la découverte. Trois ou quatre mots déterrés dans un vieil auteur, et qui peuvent avoir quelque rapport éloigné avec son système, ne doivent pas lui enlever la gloire de l'invention. Admirons la grande règle de Képler […] Admirons encore davantage la profondeur, la justesse, l'invention du grand Newton, qui seul a découvert les raisons fondamentales de ces lois inconnues à toute l'antiquité, et qui a ouvert aux hommes un ciel nouveau. Il se trouve toujours de petits compilateurs qui osent être ennemis de leur siècle […]. Ils se font les trompettes de la gloire des anciens. Ils prétendent que ces anciens ont tout dit, et ils sont assez imbéciles pour croire partager leur gloire, parce qu'ils la publient. […] Que ne disent-ils aussi que les Grecs avaient de meilleurs fusils, de plus gros canons que nous, qu'ils lançaient des bombes plus loin, […] etc., etc* . (*ibidem* ).

[35] [Diogene Laerzio 1664], p. 226.

[36] La questione è spiegata in dettaglio in [Medaglia Russo].

[37] Archimede, *Arenarius*, *l.c.*

[38] Torneremo su questo punto nel capitolo 15 .

# 5. Moto dei gravi

## *5.1Il moto dei gravi secondo Aristotele*

Cominciamo con il ricordare le concezioni sul moto dei gravi di Aristotele, che hanno influenzato profondamente il pensiero medievale e della prima età moderna. Aristotele (a differenza di diversi pensatori precedenti, che critica) assegna lo stesso *status* alle due qualità opposte del peso e della leggerezza: ritiene cioè che esistano corpi assolutamente pesanti e corpi assolutamente leggeri (e anche una terza categoria, senza peso né leggerezza, alla quale appartengono l'etere e gli astri) [1] .

Ogni corpo ha un «luogo naturale» dove sarebbe indefinitamente a riposo e al quale tende a ritornare se ne è allontanato. Il luogo naturale dei corpi pesanti è, in particolare, il centro dell'universo, che coincide di fatto con il centro della Terra (proprio perché intorno a questo punto si sono agglomerati tutti i corpi pesanti) [2] . I gravi cadono perché tendono a tornare al proprio luogo naturale.

Aristotele, lontano dal concepire il principio di inerzia, pensa che ogni moto richieda una causa: tutto ciò che è mosso – egli afferma – è mosso da qualche necessità [3] e il moto cessa quando la causa motrice cessa di agire [4] .

I moti sono di due tipi: naturali e violenti (o contro natura) [5] . La caduta dei gravi, in quanto causata dalla tendenza a tornare al proprio luogo naturale, è del primo tipo; il moto di un sasso lanciato verso l'alto, o di una freccia scagliata da un arco, è invece violento.

Aristotele è molto più interessato alle cause dei moti che non a una loro descrizione quantitativa. Non discute mai, ad esempio, la forma della traiettoria di un proiettile. Nel caso di un peso che cade afferma tuttavia più volte che la velocità di caduta è proporzionale al peso e inversamente proporzionale alla densità del mezzo in cui cade (ricordiamo che per Aristotele non esiste il vuoto e quindi in ogni caso deve esistere un mezzo) [6] . Queste affermazioni sembrano sottintendere che la velocità di caduta sia

considerata costante, ma in altri passi si allude all'accelerazione di caduta. Aristotele afferma, ad esempio, che «la terra» (ossia i corpi terrosi) si muove tanto più velocemente quanto più si avvicina al centro [7] ; quando poi scrive che i corpi che si muovono verso la quiete si muovono con velocità crescente, mentre accade il contrario per i moti violenti [8] , probabilmente pensa a oggetti lasciati cadere o lanciati verso l'alto.

La teoria fin qui esposta non spiega come mai un proiettile continui a muoversi anche quando la causa che ha iniziato a muoverlo cessa di agire: ad esempio quando una freccia si stacca dalla corda dell'arco o un sasso dalla mano che l'ha lanciato. In questi casi Aristotele ricorre a uno strano argomento, che rientra nell'ambito della cosiddetta *antiperistasi* . La causa del moto sarebbe l'aria, che, precipitandosi a occupare il vuoto che il proiettile lascia dietro di sé, lo spingerebbe, innescando un processo ciclico di autoalimentazione del movimento [9] .

Questa spiegazione è sembrata spesso cervellotica e assurda, ma diviene comprensibile se si ricorda che il principale interesse di Aristotele era rivolto agli animali. Aveva studiato, in particolare, la locomozione di pesci e uccelli, notando che è resa possibile dalle correnti del mezzo in cui si trovano (acqua o aria), provocate a questo scopo dall'animale con il movimento delle pinne o delle ali. Il presunto moto dei proiettili per antiperistasi rientra quindi nella larga classe degli errori dovuti a indebite generalizzazioni di spiegazioni valide all'interno di un proprio ambito.

### *5.2Dal periodo ellenistico al Medioevo*

La documentazione pervenuta, per quanto estremamente scarsa, lascia chiaramente intravedere che nel periodo ellenistico furono compiuti importanti progressi anche sul nostro tema. Innanzitutto, infatti, il secondo successore di Aristotele alla guida del Liceo, Stratone di Lampsaco (ca. 335-269 a.C.) detto «il fisico», dette una dimostrazione sperimentale dell'accelerazione dei gravi in caduta. I suoi risultati sull'argomento erano esposti nell'opera *Sul moto* (Περὶ κινήσεως), che è perduta (come del resto tutte le altre sue opere), ma Simplicio (ca. 490-560 d.C.) riporta due argomenti usati da Stratone per dimostrare l'accelerazione dei gravi in caduta. Uno è molto semplice e puramente qualitativo: se i corpi in caduta non accelerassero non si capirebbe perché lo stesso corpo, cadendo, fa più rumore se viene lasciato cadere da un'altezza maggiore. L'altro argomento,

che Simplicio cita per primo, è più interessante e conviene riportarlo testualmente:

> Infatti [Stratone] nel suo trattato *Sul moto* , dopo aver detto che un corpo che si muove [in tal modo] percorre l'ultima parte della traiettoria nel tempo più breve, aggiunge: «per i corpi spinti dal peso attraverso l'aria è evidente che accada così: se infatti si osserva l'acqua che scorre giù da un tetto, se cade da un luogo alto, il flusso appare in alto continuo, mentre in basso cade al suolo diviso [in gocce]. Se non percorresse ogni tratto successivo a velocità maggiore, ciò non accadrebbe» [10] .

L'idea di Stratone è geniale: non disponendo di cronometri di precisione, affronta il difficile problema di valutare le variazioni della velocità istantanea attraverso lo studio puramente geometrico della forma statica di una colonna d'acqua in caduta libera. L'argomento con cui aveva dedotto l'accelerazione dell'acqua dal suo spezzarsi in gocce, che è poco chiaro nel resoconto di Simplicio, con ogni probabilità è quello esposto con grande chiarezza nel trattato duecentesco *De ratione ponderis* , che era stato attribuito a Giordano Nemorario [11] . La sezione della colonna d'acqua diminuisce verso il basso e quando diviene minore di un certo valore la colonna si spezza in gocce. Poiché il flusso dell'acqua attraverso tutte le sezioni orizzontali è costante e tale flusso è proporzionale sia alla sezione sia alla velocità di caduta, la diminuzione della sezione deve corrispondere a un aumento della velocità. Anche se l'anonimo autore medievale non nomina alcuna fonte, è verosimile che l'argomento riportato risalisse a Stratone, anche perché la diminuzione della sezione è osservabile altrettanto facilmente dello spezzarsi in gocce e non si capisce in quale altro modo si potrebbe dedurre l'aumento della velocità dall'osservazione del fenomeno. Inoltre il concetto di flusso è usato nella *Pneumatica* di Erone: un'opera della quale Stratone è considerato una delle fonti.

La circostanza che la sola informazione esplicita sull'opera di Stratone sul moto dei gravi ci venga da un commentatore di Aristotele della prima età bizantina mostra lo scarso interesse per l'argomento da parte degli intellettuali del periodo imperiale e della Tarda Antichità, ai quali dobbiamo la selezione delle fonti. Non stupisce quindi troppo che sia ancora Simplicio a informarci su un'opera di Ipparco sullo stesso argomento:

> Ipparco, nell'opera intitolata *Sui corpi portati in basso dal peso* , dice che per la terra lanciata in alto la causa del moto verso l'alto è la forza del lancio, finché prevale sulla forza che la fa cadere, e che finché la forza del lancio prevale l'oggetto lanciato si muove all'insù più velocemente; al diminuire di quella dapprima si muove verso l'alto ma non più

> con la stessa velocità, poi si muove verso il basso per il proprio peso, pur persistendo in qualche misura la forza che l'aveva lanciato; all'affievolirsi di quella il corpo che cade si muove più velocemente e con velocità ancora maggiore quando si è esaurita del tutto [12] .

Non abbiamo altri riferimenti espliciti a quest'opera di Ipparco, che doveva ovviamente contenere molto più di quanto riferito da Simplicio in questo breve passo.

Altre informazioni molto interessanti sul moto dei gravi sono fornite da un altro commentatore di Aristotele, contemporaneo e condiscepolo di Simplicio: Giovanni Filopono. Commentando anch'egli la *Physica* di Aristotele, Filopono inserisce una lunga e articolata confutazione della teoria aristotelica dell'antiperistasi. Dopo averne mostrato l'insostenibilità, espone una teoria alternativa, secondo la quale un proiettile, dopo essere stato lanciato, continua il suo moto a causa del permanere di un'entità comunicatagli al momento del lancio [13] , che è detta δύναμις κινητική oppure ἐνέργεια κινητική (ossia *energia cinetica* ) [14] .

La coerenza tra questa esposizione e il breve accenno di Simplicio che abbiamo riportato suggerisce che il trattato di Ipparco *Sui corpi portati in basso dal peso* possa essere la fonte anche dell'esposizione di Filopono, che potrebbe avere avuto accesso alle stesse opere note al suo condiscepolo Simplicio. Possiamo però immaginare che uno scienziato come Ipparco, a suo agio in teorie astronomiche quantitative e così accurato nelle misure, avesse fornito una discussione più quantitativa di quella riportata da tardi commentatori di Aristotele.

Filopono afferma anche che l'opinione di Aristotele che la velocità di caduta dei gravi sia proporzionale al loro peso può essere falsificata con un esperimento:

> Se infatti lasci cadere insieme dalla stessa altezza due pesi che differiscono l'un l'altro di molte volte, vedrai che il rapporto tra i tempi di caduta non si accorda con il rapporto tra i pesi, ma la differenza dei tempi è estremamente piccola; così se i pesi non differiscono di molto tra loro, ma, ad esempio, l'uno è doppio dell'altro, i tempi di caduta non avranno alcuna differenza o, se l'avranno, l'avranno impercettibile, sebbene non sia tale la differenza dei pesi, ma sia l'uno doppio dell'altro [15] .

Dobbiamo pensare che l'indipendenza della velocità di caduta dal peso sia una scoperta di Giovanni Filopono? In questo caso dovremmo riservargli un ruolo di assoluto rilievo nella storia del metodo sperimentale [16] . Mi sembra però ben poco credibile, sia perché l'epoca di Filopono e la sua personalità intellettuale (impegnata soprattutto nello sforzo di conciliare

l’aristotelismo con la teologia cristiana) non sembrano i più adatti per tale ruolo, sia, soprattutto, perché l’indipendenza della velocità di caduta dal peso era stata già affermata, sei secoli prima di lui, da Lucrezio [17] . Poiché dopo Ipparco le ricerche scientifiche si erano interrotte, si può congetturare che anche tale risultato fosse incluso nell’opera di Ipparco.

L’idea, trasmessa da Giovanni Filopono, che gli oggetti lanciati si muovano grazie a un’entità ceduta loro al momento del lancio si trasmise in tutto il Medioevo. Autori islamici come Avicenna (Ibn Sinā, 980-1037) l’enunciarono dando all’entità il nome *mail* . La stessa teoria riapparve a Parigi nel XIV secolo nelle vesti di *teoria dell’impeto* , grazie soprattutto a Giovanni Buridano (solo in epoca rinascimentale si preferì sostituire all’*impetus* termini più vicini alla terminologia greca originaria).

Tra il 1330 e il 1350 un risultato che, anche se non riguardò direttamente il moto dei gravi, avrebbe avuto un’importante ricaduta sul nostro tema, fu ottenuto a Oxford e più precisamente nel Merton College. Ci riferiamo al cosiddetto «teorema mertoniano», secondo il quale un corpo uniformemente accelerato percorre nello stesso tempo lo stesso spazio di un corpo che si muove con velocità costante pari alla media aritmetica tra le sue velocità iniziale e finale. Si trattò di un’acquisizione rilevante, anche se il nome «teorema» è un abuso di linguaggio: le difficoltà connesse con la definizione di velocità istantanea e la sua relazione con lo spazio percorso non permisero infatti agli studiosi del Merton College di dare al loro risultato una dimostrazione che sarebbe stata accettata come tale da Euclide o da Archimede. D’altra parte il «teorema» mertoniano rimaneva nell’ambito della pura esplorazione logica delle conseguenze di una definizione e sembra che all’epoca a nessuno fosse venuto in mente di applicarlo ai gravi in caduta o a qualsiasi altro moto reale.

Un altro sviluppo notevole della cinematica trecentesca fu l’idea di rappresentare graficamente l’andamento della velocità di un moto uniformemente accelerato: un’idea che appare in un’opera di Giovanni da Casale [18] , quasi certamente del 1346, e ricompare una decina d’anni più tardi in Francia nel *De configurationibus qualitatum* di Nicola d’Oresme.

### *5.3Si cerca la forma della traiettoria*

È ben noto che il tema di questo capitolo divenne di grande attualità in seguito all’introduzione delle armi da fuoco, quando il problema di studiare

il moto dei proiettili fornì uno dei principali stimoli iniziali allo sviluppo della moderna fisica. I progressi furono tuttavia molto lenti: in particolare il problema della determinazione della forma della traiettoria fu affrontato apparentemente per la prima volta in un'opera del 1537: *La nova scientia* di Niccolò Fontana detto Tartaglia (ca. 1500-1557).

Tartaglia si basa sulla distinzione aristotelica tra moti naturali e violenti; credendo di dimostrare l'impossibilità di moti misti, giunge alla conclusione che la traiettoria di un grave (e in particolare quella di un proiettile di artiglieria, che è il caso che lo interessa) sia costituita di tre tratti, come è mostrato nella figura 17 : il primo, AB, percorso mentre il corpo si muove di moto violento, è rettilineo e obliquo [19] ; l'ultimo, DF, è rettilineo e verticale (e il moto è in questo caso naturale), mentre il raccordo tra questi due tratti è costituito dall'arco di circonferenza BCD.

Le presunte «dimostrazioni» di Tartaglia sono o inconsistenti oppure inessenziali. Ciononostante la sua è un'opera importante, innanzitutto perché vi è affrontato, apparentemente per la prima volta, il problema di quale inclinazione di una bombarda assicuri la massima gittata; nell'epistola dedicatoria si afferma che la questione era sorta in una conversazione con un bombardiere. Il fatto che Tartaglia fornisca la soluzione corretta, arrivando alla conclusione che per ottenere la massima gittata la bombarda debba essere inclinata di 45° sull'orizzonte, è poco rilevante, perché il risultato è ottenuto in modo apparentemente fortuito (semplificando un po', si può dire che l'argomento si riduce all'osservazione che poiché angoli di 0° e di 90° danno gittata nulla è meglio tenersi a mezza strada). Poiché Tartaglia afferma che il bombardiere che aveva posto il problema si era convinto della validità della soluzione solo dopo avere effettuato un certo numero di tiri, si può sospettare che in realtà la soluzione fosse stata individuata sulla base dell'esperienza del bombardiere.

*Figura 17 . La traiettoria di un proiettile secondo Tartaglia (illustrazione tratta da* La nova scientia*).*

Il punto essenziale è tuttavia un altro: Tartaglia individua le tecniche fondamentali per risolvere il suo problema in una combinazione di dimostrazioni geometriche e sperimentazioni, cioè negli strumenti che, anche se nella sua opera non sono ancora usati in modo efficiente, permetteranno di costruire la meccanica moderna.

L’idea che la traiettoria di un proiettile sia una combinazione di segmenti e archi di circonferenza oggi appare molto rozza, ma credo che con un’attenta riflessione ci si possa convincere che Tartaglia si era comportato esattamente come tutti i fisici successivi: aveva cioè cercato di risolvere il suo problema usando la matematica che conosceva. Nel suo caso si trattava essenzialmente dei libri degli *Elementi* di Euclide che aveva studiato con cura. Poiché non vi si usano curve diverse da segmenti di rette e archi di cerchio, Tartaglia non disponeva di altri strumenti per costruire le sue traiettorie.

Il problema poté essere affrontato in termini diversi poco dopo, quando si diffuse la conoscenza di almeno alcuni elementi della teoria delle coniche. Nello stesso 1537 in cui Tartaglia aveva pubblicato *La nova Scientia* , a Venezia furono pubblicati i primi quattro libri del trattato sulle coniche di Apollonio di Perga (nella traduzione latina di Giovanni Battista Memmo). Nel 1543 lo stesso Tartaglia pubblicò un’edizione di varie opere di Archimede, che includeva la *Quadratura della parabola* [20] . Nel 1550, quando il problema del moto dei proiettili fu affrontato di nuovo da Girolamo Cardano nel *De subtilitate* , le parabole erano divenute abbastanza familiari per poter essere usate nella descrizione del fenomeno.

La figura 18 riproduce quella del trattato di Cardano. Anche qui, proprio come nell’opera di Tartaglia, si scompone il moto del proiettile in tre fasi. Anche per Cardano nella prima il moto è violento, rettilineo e obliquo e nell’ultima è naturale, rettilineo e verticale. L’unica differenza riguarda la fase intermedia, nella quale il moto sarebbe misto e la traiettoria molto simile a una parabola [21] . Il concetto di parabola entra così per la prima volta nel dibattito sulle traiettorie dei gravi.

*Figura 18. La traiettoria di un proiettile secondo Cardano (illustrazione tratta dal* De subtilitate*).*

Il passo successivo, di grande importanza, è opera di un altro esponente di rilievo della scienza rinascimentale: il marchese Guidobaldo Del Monte (1545-1607). Attento studioso dei classici scientifici greci (era stato il migliore allievo del principale esponente dell’umanesimo matematico, Federico Commandino, ed era impegnato soprattutto nel recupero delle opere di Archimede), Guidobaldo era allo stesso tempo un abile progettista di apparecchi e macchine varie, nonché esperto di fortificazioni: due

competenze che avevano entrambe un centro di eccellenza nella sua città di Urbino.

Ecco un suo brano, scritto probabilmente nel 1592:

> Se si tira una palla o con una balestra o con artiglieria, o con la mano, o con altro instrumento, sopra la linea dell'horizonte, il medesimo viaggio fà nel calar che nel montare e la figura è quella che rivoltata sotto la linea horizontale fa una corda che non stia tirata, essendo l'un e l'altro composto di naturale e di violento et è una linea in vista simile alla parabola et hyperbole e questo si vide meglio con una catena che con una corda [22] .

Salita e discesa del proiettile, che fino ad allora erano stati considerati moti di natura diversa, il primo violento e il secondo naturale, secondo Guidobaldo seguono due archi eguali di una curva simmetrica. La somiglianza con una parabola, che Cardano aveva pensato riguardasse solo il tratto medio, può ora essere estesa alla traiettoria del proiettile nel suo insieme (anche se, stranamente, si ammette come egualmente possibile l'approssimazione con un'iperbole).

La curva coinciderebbe con la configurazione di equilibrio di una catena sospesa agli estremi; usando la terminologia moderna sarebbe cioè una catenaria (che Guidobaldo aveva intuito essere diversa da parabole e iperboli). La coincidenza tra catenaria e traiettoria dei gravi è giustificata in due modi. Innanzitutto, nel brano già riportato, con argomenti di filosofia naturale aristotelica: in entrambi i fenomeni vi sarebbe una combinazione di naturale e violento (in quanto l'azione naturale del peso è presente in entrambi i casi, mentre all'azione violenta del lancio del proiettile corrisponderebbe il vincolo, anch'esso violento, posto agli estremi della catena). Guidobaldo non si limita però a questo. Poco dopo il passo citato, prosegue:

> La esperienza di questo moto si po far pigliando una palla tinta d'inchiostro, e tirandola sopra un piano di una tavola, il qual stia quasi perpendicolare all'horizonte, che se ben la palla va saltando, va però facendo li punti, dalli quali si vede chiaro che sicome ella ascende cosi anco descende […] [23] .

Guidobaldo per le sue ricerche di meccanica usava evidentemente anche il metodo sperimentale e, anticipando Galileo, aveva pensato di studiare il moto dei gravi lungo un piano inclinato (che aveva scelto quasi verticale), ritenendo che le caratteristiche qualitative del moto rimanessero inalterate. Rovesciando la tavola aveva probabilmente verificato che una catena sospesa poteva sovrapporsi bene alla linea punteggiata tracciata dalla palla

[24] (il confronto con parabole e iperboli era certamente meno agevole). A questi importanti esperimenti con palle tinte d'inchiostro, secondo la testimonianza di un allievo di Guidobaldo, Muzio Oddi, aveva partecipato anche il giovane Galileo Galilei [25] . Vari elementi permettono di datare questi esperimenti con molta verosimiglianza al 1592, data che costituisce certamente un termine *ante quem* [26] .

### *5.4La legge oraria del moto di caduta libera*

L'indipendenza della velocità di caduta di un grave dal suo peso, che era stata nota forse a Ipparco e certamente a Lucrezio e a Giovanni Filopono, fu recuperata da Giovanni Battista Benedetti (1530-1590), che per dimostrarla introdusse un famoso argomento logico basato su un esperimento ideale. Se si lasciano cadere insieme due corpi eguali adiacenti, essi evidentemente cadono allo stesso modo, rimanendo adiacenti. Se ora li si pensa a come costituenti un unico corpo di peso doppio, la velocità di caduta non può per questo mutare: ne segue che un corpo cade allo stesso modo di una sua metà [27] . L'indipendenza della velocità di caduta dal peso rientrò così nell'ambito delle nozioni accettate dagli studiosi: si trattò di un passo importante nel processo di recupero della scienza e di superamento della filosofia naturale aristotelica.

La diffusa abitudine di semplificare la storia della scienza concentrando i risultati scientifici nella produzione di poche figure eccezionali è bene esemplificata dall'attribuzione a Galileo non solo dell'argomento di Benedetti, ma anche della prova sperimentale descritta da Giovanni Filopono (che Galileo, secondo una leggenda che è stata a lungo creduta, avrebbe effettuato per primo, lasciando cadere gravi dalla torre di Pisa).

La legge oraria del moto di caduta libera (secondo la quale gli spazi percorsi da un grave in caduta sono proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati) è attribuita a Galileo con più fondamento. Si può però osservare che, sapendo che il moto di caduta dei gravi è uniformemente accelerato (ossia che la velocità è proporzionale al tempo) [28] , la legge oraria è immediatamente deducibile dal «teorema mertoniano» [29] . Se infatti il corpo parte dalla quiete e raggiunge la velocità finale $v_f$ , in base a tale teorema lo spazio percorso sarà $s=v_f\ t/2$. Poiché, d'altra parte, per

definizione di moto uniformemente accelerato, è $v_f = at$, si ottiene la formula oggi familiare: $s=at^2/2$.

I passi essenziali necessari per ottenere la legge oraria di caduta erano quindi due:

1. Dimostrare il teorema mertoniano per i moti uniformemente accelerati.
2. Dimostrare che il moto di un grave in caduta è uniformemente accelerato.

Sul primo punto il contributo di Galileo è minimo. Egli effettua la facile deduzione della legge dal teorema mertoniano, ma il suo tentativo di dimostrare il teorema non è più felice dei tanti che l'avevano preceduto sin dal XIV secolo [30] . (Sarà Bonaventura Cavalieri il primo che riuscirà a provare la proposizione in modo soddisfacente, con la sua geometria degli indivisibili).

Quanto al secondo punto, che il moto di caduta dei gravi fosse uniformemente accelerato era stato affermato già nel 1545 da Domingo de Soto [31] (1494-1570), che non aveva però portato argomenti decisivi a sostegno della sua affermazione. La novità essenziale di Galileo consiste nell'idea di verificare la legge con i suoi famosi esperimenti con un piano inclinato.

Si è discusso a lungo sull'effettiva validità della verifica sperimentale di Galileo, resa difficile dalla scarsa affidabilità degli strumenti all'epoca disponibili per misurare tempi piccoli. Galileo sostiene di avere misurato i tempi impiegati da una palla a percorrere vari tratti del piano inclinato pesando l'acqua che nello stesso tempo, scorrendo da un tubicino collegato a un serbatoio, si era raccolta in un bicchiere. Questo tentativo di recuperare l'antica tecnologia degli orologi ad acqua non poteva certo aver prodotto uno strumento di precisione e la sua assicurazione di avere ottenuto sempre esattamente lo stesso risultato ripetendo più volte l'esperimento non può che accrescere lo scetticismo di un moderno fisico sperimentale. D'altra parte i dubbi dello stesso Galileo sull'affidabilità del suo «orologio» sono dimostrati dall'uso di altri due sistemi per misurare il tempo: a volte Galileo sostiene di avere misurato il tempo in «battute di polso», mentre la sua idea più brillante è certamente quella di far suonare delle note al passaggio della

palla attraverso traguardi opportunamente distanziati, giudicando a orecchio l'eventuale eguaglianza degli intervalli temporali.

In ogni caso l'importanza storica di questi esperimenti consiste soprattutto nell'avere individuato una direzione che avrebbe consentito successi crescenti nel futuro.

### *5.5La forma della traiettoria viene trovata*

Il primo obiettivo che Galileo si era posto iniziando a studiare la caduta dei gravi non era stato quello di trovare la legge oraria di caduta, ma la forma della traiettoria di un grave lanciato: problema del quale, come sappiamo, aveva cominciato a occuparsi partecipando agli esperimenti condotti da Guidobaldo Del Monte.

Il punto di partenza delle riflessioni di Galileo consisteva certamente nella convinzione di Guidobaldo che la forma della traiettoria fosse una catenaria, anche se simile a una parabola (o a un'iperbole). Nella quarta giornata dei *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* Galileo in effetti riprende gli argomenti di filosofia naturale già usati da Guidobaldo per giustificare l'identità tra catenaria e traiettoria dei gravi:

> […] ma se noi ben considereremo, forse troveremo qualche corrispondenza tra l'accidente del proietto e questo della corda. La curvità della linea del proietto orizontale par che derivi dalle due forze, delle quali una (che è quella del proiciente) lo caccia orizontalmente, e l'altra (che è la propria gravità) lo tira in giù a piombo. Ma nel tender la corda vi sono le forze di coloro che orizontalmente la tirano, e vi è ancora il peso dell'istessa corda, che naturalmente inclina al basso. Son dunque queste due generazioni assai simili [32] .

Nella seconda giornata della stessa opera Galileo aveva però scritto:

> Ferminsi ad alto due chiodi in una parete, equidistanti all'orizonte e tra di loro lontani il doppio della larghezza del rettangolo su il quale vogliamo notare la semiparabola, e da questi due chiodi penda una catenella sottile, e tanto lunga che la sua sacca si stenda quanta è la lunghezza del prisma: questa catenella si piega in figura parabolica, sì che andando punteggiando sopra il muro la strada che vi fa essa catenella, avremo descritta un'intera parabola […] [33] .

Galileo era quindi convinto che catenaria e parabola coincidessero. Si tratta di una convinzione che aveva mantenuto a lungo, poiché vari suoi tentativi di dimostrare l'identità tra le due curve risalgono al periodo padovano, sono cioè datati tra il 1592 e il 1610 [34] . Si era quindi convinto

che la forma della traiettoria dei gravi fosse parabolica sommando due errori: all'opinione errata di Guidobaldo che si trattasse di una catenaria aveva aggiunto l'errore di identificare tale curva con una parabola.

D'altra parte, come oggi sa ogni studente, se si considerano separatamente le proiezioni verticale e orizzontale del moto di un grave, la forma parabolica della traiettoria discende subito dalla legge di caduta. Questa deduzione (che all'epoca era tutt'altro che banale, non essendo ancora usuale la decomposizione del moto lungo due assi ortogonali) non fu ottenuta da Galileo, ma da un allievo del suo allievo Benedetto Castelli: Bonaventura Cavalieri (1598-1647), che nel 1632 dimostrò in questo modo la forma parabolica della traiettoria dei gravi nel suo *Specchio ustorio* : un'opera dedicata all'antica teoria delle sezioni coniche e a sue varie applicazioni.

Galileo s'indignò per la pubblicazione, ritenendo che Cavalieri si fosse appropriato di un risultato che considerava proprio. In una lettera a Cesare Marsili scrive:

> Io non posso nascondere a V. S. Ill.ma, tale avviso essermi stato di poco gusto, nel vedere come di un mio studio di più di 40 anni, conferitone buona parte con larga confidenza al detto Padre, mi deva ora esser levato le primizie, e sfiorata quella gloria che tanto avidamente desideravo e mi promettevo da sì lunghe mie fatiche; perché veramente il primo mio intendimento, che mi mosse a specolar sopra 'l moto, fu il ritrovar tal linea, la quale se ben, ritrovata, è poi di non molto difficile dimostrazione, tuttavia io, che l'ho provata, so quanta fatica vi ho hauto in ritrovar tal conclusione [35] .

Dieci giorni dopo Cavalieri scrive a Galileo una lettera nella quale la forma umile si accompagna a una ferma puntualizzazione dei rispettivi contributi:

> Quello che ho detto del moto, l'ho detto come suo discepolo e del P. D. Benedetto, e così mi protesto, come da' qui allegati fogli potrà vedere, havendo da loro imparato, posso dire, quel puoco ch'io so. È ben vero ch'ella dirà forsi ch'io dovevo spiegare un puoco più chiaro che il pensiero della detta linea parabolica fosse di V. S. Ecc.ma; ma sappi che il dubbio ch'havevo di non concordarmi forsi onninamente con la sua conclusione, fece che io non ardissi con parole specificate di ascriverli quello che havesse poi havuto lei a rigettare come cosa non sua […]
>
> Aggiungo di più che io veramente pensai che in qualche luogo ella ne havesse trattato, non havend'io potuto haver fortuna di vedere tutte le opere sue; e questo, molto me l'ha fatto credere il sentirla fatta tanto publica e per tanto tempo, che l'Oddi mi disse, dieci anni sono, ch'ella ne haveva fatto qualche esperienza con il Sig.r Guid'Obaldo dal Monte: e questo pure mi ha reso trascurrato in non scrivergliene prima, stimando in realtà ch'ella punto non si curasse, anzi fosse più tosto per haver grato, che un suo discepolo, con

un’occasione sì opportuna, si mostrasse seguace della sua dottrina, quale tuttavia confessa haver da lei imparata [36] .

*Figura 19. Illustrazione tratta dallo* Specchio ustorio *di Bonaventura Cavalieri.*

Cavalieri attribuisce a Galileo il «pensiero della linea parabolica», ma non la sua dimostrazione e il timore da lui manifestato che Galileo non avrebbe approvato la sua deduzione è un modo chiaro di rivendicarne l’originalità. (D’altra parte lo stesso Galileo nella sua lettera aveva affermato di avere individuato la forma parabolica, ma non di averne fornito una dimostrazione). L’accenno a Guidobaldo è poi un modo molto raffinato di far presente che anche nel «pensiero della forma parabolica» Galileo avesse qualche debito da riconoscere.

Una volta che la forma parabolica della traiettoria dei gravi era stata dimostrata da Cavalieri, il rapporto tra parabola e catenaria, se riconosciute diverse, doveva necessariamente essere invertito rispetto all’opinione di Guidobaldo: le traiettorie dei gravi non potevano più essere considerate catenarie simili a parabole, ma al più parabole simili a catenarie. È questa la convinzione manifestata da Galileo in un altro passo della quarta giornata dei *Discorsi* (opera in cui è inclusa anche una dimostrazione simile a quella di Cavalieri della forma parabolica). Non sappiamo quando avesse cambiato opinione, ma evidentemente l’aveva fatto durante la lunga stesura dei *Discorsi* (che furono pubblicati nel 1638, ma includono materiale risalente anche a molti anni prima).

Grandi opere come i *Discorsi* di Galileo debbono essere ammirate senza mitizzarle, evitando di attribuire a singole personalità eccezionali processi culturali collettivi e complessi come quello che, attraverso le argomentazioni, gli esperimenti e gli errori di Tartaglia, Cardano, Guidobaldo Del Monte, Galileo, Cavalieri e altri aveva portato a determinare la forma della traiettoria dei proiettili.

### *5.6Dopo l’apparente soluzione del problema*

Le dimostrazioni di Cavalieri e Galileo non fornivano una teoria direttamente utilizzabile dagli artiglieri. Evangelista Torricelli calcolò la direzione di tiro teoricamente necessaria per colpire un obiettivo a quota arbitraria nel suo *De motu gravium* del 1641, che a questo scopo includeva

tavole e metodi di calcolo. Si trattava però di nozioni teoriche di scarso valore applicativo, sia perché Torricelli aveva ignorato gli effetti della resistenza dell'aria, che non erano conosciuti in modo quantitativo, sia perché le forme irregolari dei proiettili e delle bocche da fuoco dell'epoca rendevano difficile prevedere la direzione in cui sarebbero realmente partiti i proiettili.

L'ultimo problema fu superato lentamente grazie al progresso tecnologico. I primi risultati importanti sugli effetti della resistenza del mezzo sul moto di un corpo in un fluido furono ottenuti da Edme Mariotte (ca. 1620-1684), che enunciò la legge che tale resistenza è proporzionale al quadrato della velocità, e da Newton, che se ne occupò nel secondo libro dei *Principia* . Mariotte e Newton pensavano però soprattutto al moto delle navi nell'acqua e i loro risultati non erano applicabili al moto, molto più veloce, dei proiettili.

La balistica si sviluppò nel corso del Settecento soprattutto grazie ai lavori di Eulero, Daniel Bernoulli (1700-1782) e Benjamin Robins (1707-1751). Robins, ideando il pendolo balistico, riuscì a misurare le velocità di un proiettile a diverse distanze dall'arma che lo aveva sparato, verificando che la legge enunciata da Mariotte era valida solo per velocità non troppo alte. I suoi risultati, esposti nei *Principles of gunnery* del 1742, furono realmente applicati dalle artiglierie di vari paesi [37] e allo stesso tempo dettero un significativo contributo allo sviluppo della meccanica. Per risolvere l'equazione del moto di un proiettile nell'aria Eulero affrontò lo studio di equazioni differenziali non lineari, trovando un efficace metodo approssimato di soluzione. Per l'applicazione pratica della balistica all'artiglieria furono compilate tavole di tiro, usate da tutti gli eserciti.

Lo studio del moto dei proiettili, che si era trovato alla frontiera della ricerca scientifica dal Cinquecento al secondo Settecento, continuò a lungo ad essere un argomento di ricerca professionale. Mauro Picone (1885-1977) racconta [38] che aveva concepito la matematica come un argomento di interesse puramente speculativo fino al 1916, quando, già libero docente di Calcolo infinitesimale, fu richiamato alle armi. Viste le sue competenze, gli venne affidato il compito di modificare le tavole di tiro per l'artiglieria, che all'epoca erano preparate per obiettivi alla stessa quota del cannone, adattandole all'impiego in montagna (reso possibile dai nuovi sistemi di trasporto meccanico anche di grossi calibri). Nacque allora in lui l'interesse

per la matematica applicata che lo avrebbe portato a fondare l'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo (oggi IAC).

## Note

[1] A questa teoria (che è ripresa più volte in altri luoghi) è dedicato l'intero IV libro del *De caelo* .

[2] Aristotele, *De caelo* , 277a, 10-277b, 26; 296b, 6-25; *Physica* , 208b, 19-25.

[3] Ἅπαν τὸ κινούμενον ὑπό τινος ἀνάγκη κινεῖσθαι· (Aristotele, *Physica* , 241b, 34).

[4] Aristotele, *Physica* , 267a, 8-11.

[5] Aristotele, *De caelo* , 268b, 14-270a, 12; 276a, 22-30; *Physica* , 215a, 1-4.

[6] Aristotele, *De caelo* , 273b, 30-274a, 2; 301b, 11-13; *Physica* , 215a, 25-215b, 12.

[7] […] καὶ τὸ τὴν γῆν μέν, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρω ᾖ τοῦ μέσου, θᾶττον φέρεσθαι […] (Aristotele, *De caelo* , 277a, 28-29). Simplicio interpreta questo passo attribuendo ad Aristotele l'idea che il peso dei gravi si accresca durante la caduta (Simplicio, *In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria* , 264, 22-267, 6).

[8] […] τὸ ἱστάμενον ἀεὶ δοκεῖ φέρεσθαι θᾶττον, τὸ δὲ βίᾳ τοὐναντίον. (Aristotele, *Physica* , 230b, 24-25).

[9] Aristotele, *Physica* , 215a, 14-17; 266b, 27-267a, 21. In questi passi la spiegazione è molto sintetica; una descrizione completa del meccanismo è nel commento di Giovanni Filopono, sul quale torneremo, che confuta l'argomento aristotelico (*In Aristotelis physicorum libros commentaria* , [CAG], vol. 17, 639).

[10] ἐν γὰρ τῷ Περὶ κινήσεως οὕτως εἰπών, ὅτι τὴν ἐσχάτην τοῦ τόπου ἐξαλλαγὴν ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσει τὸ κινούμενον, ἐπάγει· «ἐν μὲν οὖν τοῖς τῷ βάρει φερομένοις διὰ τοῦ ἀέρος φανερόν ἐστιν οὕτω γινόμενον· τό τε γὰρ ἀπὸ τῶν κεράμων καταρρέον ὕδωρ, ἐάν τις ἀφ' ὑψηλοῦ τόπου φερόμενον αὐτὸ θεωρῇ, ἄνωθεν μὲν συνεχὲς φαίνεται ῥέον, ἐν δὲ τῷ κάτω διεσπασμένον πίπτει ἐπὶ τὸ ἔδαφος. εἰ οὖν μὴ ἀεὶ τὸν ὕστερον τόπον θᾶττον ἐφέρετο, οὐκ ἄν ποτε συνέβαινεν αὐτῷ τοῦτο.» (Simplicio, *In Aristotelis physicorum libros commentaria* , [CAG], vol. 10, 916, 12-19).

[11] Il testo (in traduzione italiana) è in [Clagett SMME], p. 288.

[12] Ἵππαρχος δὲ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Περὶ τῶν διὰ βαρύτητα κάτω φερομένων ἐπὶ μὲν τῆς ἀναρριφθείσης ἄνω γῆς τὴν ἀναρρίψασαν ἰσχύν, ἕως ἂν κρατῇ τῆς τοῦ ῥιπτουμένου δυνάμεως, αἰτίαν εἶναί φησι τῆς ἄνω φορᾶς, καὶ ὅσῳ αὕτη κρατεῖ, τοσούτῳ θᾶττον ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεσθαι τὸ φερόμενον, ἐλαττουμένης δὲ ἐκείνης πρῶτον μὲν μηκέτι ἐν ὁμοίῳ τάχει ἄνω φέρεσθαι, λοιπὸν δὲ κάτω φέρεσθαι χρώμενον τῇ οἰκείᾳ ῥοπῇ παραμενούσης πως καὶ τῆς ἀναπεμψάσης δυνάμεως, ἐξιτήλου δὲ μᾶλλον γινομένης τὸ καταφερόμενον ἀεὶ μᾶλλον θᾶττον φέρεσθαι καὶ τάχιστα, ὅταν ἐκείνη τελέως ἐπιλείπῃ. (Simplicio, *In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria* , [CAG], vol. 7, 264, 25-265, 3).

[13] Giovanni Filopono, *In Aristotelis Physicorum libros … commentaria* ([CAG], vol. 17, 639, 22-642, 14).

[14] Più precisamente Filopono scrive ἐνέργειά τις ἀσώματος κινητικὴ (*l.c.* , 642, 11). L'espressione usata da Filopono non deve ovviamente far pensare che egli intendesse parlare dell'«energia cinetica», come è oggi definita nei manuali di meccanica. Essa è molto interessante per la storia della fisica per un altro motivo: perché mostra come il moderno concetto di energia cinetica si sia sviluppato in seguito a una serie di elaborazioni che, avendo avuto come punto di partenza lo studio del testo di Filopono, ne avevano conservato la terminologia. Gli scienziati moderni hanno oscillato a

lungo tra la semplice traslitterazione del termine greco (*energia cinetica* ) e il suo calco latino *vis viva* ; l'ultima espressione è ancora usata (in traduzione italiana) nel cosiddetto «teorema delle forze vive».

[15] πολλῷ γὰρ πάνυ μέτρῳ διαφέροντα ἀλλήλων δύο βάρη ἅμα ἀφεὶς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὕψους ὄψει ὅτι οὐχ ἕπεται τῇ ἀναλογίᾳ τῶν βαρῶν ἡ ἀναλογία τοῦ χρόνου τῶν κινήσεων, ἀλλὰ πάνυ ἐλαχίστη τις ἡ διαφορὰ κατὰ τοὺς χρόνους γίνεται, ὡς εἰ μὴ πολλῷ πάνυ μέτρῳ διαφέροιεν ἀλλήλων τὰ βάρη, ἀλλ' οἷον τὸ μὲν διπλάσιον εἴη τὸ δὲ ἥμισυ, οὐδὲ διαφοράν τινα σχήσουσιν οἱ χρόνοι τῶν κινήσεων, ἤ, εἰ καὶ σχήσουσιν, οὐκ αἰσθητὴν ἕξουσι, καίτοι τῶν βαρῶν οὐ τοιαύτην ἐχόντων τὴν διαφοράν, ἀλλὰ διπλασίῳ λόγῳ ἔχοντος τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον. (Giovanni Filopono, *In Aristotelis Physicorum libros … commentaria* , [CAG], vol. 17, 683, 18-25).

[16] È questa l'opinione di Marshall Clagett ([Clagett SMME], p. 583).

[17] Lucrezio, *De rerum natura* , II, 225-239.

[18] Il *De velocitate motus alterationis* . Alcune pagine di quest'opera, nelle quali è spiegata la rappresentazione geometrica, sono state pubblicate in [Clagett SMME], pp. 411-415.

[19] [Tartaglia NS], p. 10v. Tartaglia aggiunge subito dopo che il tratto che chiama «rettilineo» è in realtà impercettibilmente curvo, ma non discute la natura della curva, né pone in dubbio la netta divisione della traiettoria in tratti, il primo dei quali è (quasi esattamente) rettilineo. Le traiettorie diverranno più chiaramente curve prive di tratti rettilinei (sulla cui natura Tartaglia però non indaga) nei *Quesiti et inventioni diverse* , del 1546.

[20] Una precedente edizione a stampa di quest'opera di Archimede, a cura di Luca Gaurico, aveva avuto così scarsa diffusione che Tartaglia ritenne di poterla copiare senza citarla, sostenendo di basarsi solo su antichi manoscritti.

[21] *Cum vero pila ad supremam rectam pervenerit, non per circulum, nec recta rursum illic descendit, sed media quasi linea, quae Parabolae ferme imitatur circumambientem lineam, ut BC est* ([Cardano OO], vol. 3, p. 394).

[22] *Meditantiunculae Guidi Ubaldi e marchionibus Montis Sanctae Mariae, de rebus mathematicis* , manoscritto autografo (ora alla Bibliothèque Nationale di Parigi) citato in [Libri], tome IV, p. 397.

[23] *Ibidem* .

[24] In effetti una catenaria è bene approssimata da un arco di parabola se la differenza di quota tra i suoi punti è piccola rispetto alla distanza tra i punti di sospensione.

[25] La testimonianza di Oddi è riferita da Bonaventura Cavalieri in una lettera sulla quale ritorneremo.

[26] La datazione è ottenuta in [Renn Damerow Rieger], pp. 54-66. Tra gli elementi considerati vi è un appunto del 1592 nel quale Paolo Sarpi ripete le considerazioni di Guidobaldo sull'esperimento (che verosimilmente gli erano state riferite da Galileo).

[27] [Benedetti DSMP], p. 174. Ci si può chiedere se l'argomento di Benedetti avesse qualche precedente antico. Filone di Bisanzio, nella sua *Belopoeika* ([Marsden], p. 139), confronta le velocità con cui cadono un peso di una mina, uno di due mine e due pesi uniti tra loro, ciascuno di una mina. Nel testo che abbiamo si afferma che il peso di due mine cade con velocità maggiore di quello ottenuto unendo due pesi di una mina ciascuno. Questa affermazione è però così strana e così contraddittoria con il contesto da far sospettare che nell'opera di Filone si anticipasse l'argomento di Benedetti e il testo sia stato alterato (sarebbe bastato omettere qualche negazione) per renderlo aderente alla dottrina aristotelica.

[28] Galileo aveva pensato a lungo che la velocità fosse proporzionale allo spazio percorso: una possibilità che nei *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* viene esclusa con uno strano ragionamento a priori, viziato da un grossolano errore ([Galileo EN], vol. 8, pp. 203-204).

[29] Vedi sopra, p. 66 .

[30] La «dimostrazione» di Galileo è nei *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* ([Galileo EN], vol. 8, pp. 208-209).

[31] [de Soto], f. 92v; vedi anche [Clagett SMME], pp. 591-592.

[32] [Galileo EN], vol. 8, pp. 309-310.

[33] [Galileo EN], vol. 8, p. 186.

[34] Si tratta di tentativi documentati in manoscritti inediti che sono esaminati in [Renn Damerow Rieger].

[35] Lettera dell'11 settembre 1632 ([Galileo EN], vol. 14, p. 303).

[36] Lettera del 21 settembre 1632 ([Galileo EN], vol. 14, pp. 309-310).

[37] [Steele], pp. 367-371.

[38] In un brano della sua autobiografia riportato in [Guerraggio], pp. 45-47.

# 6. Gravitazione

## *6.1Dalle idee arcaiche alla teoria policentrica*

L'idea di gravità, che in epoca arcaica era concepita semplicemente come forza che spinge «verso il basso», nell'ambito del pensiero ellenico subì un'evoluzione parallela a quella che riguardò la forma della Terra, approdando alla concezione aristotelica che abbiamo ricordato nel §5.1 .

Il passaggio dalla teoria aristotelica all'idea della gravitazione come attrazione reciproca tra tutti i corpi è in genere attribuito agli scienziati dell'età moderna, ma in tale contesto, non essendo possibile rintracciarne le motivazioni, questo sviluppo risulta totalmente incomprensibile. Vedremo come, sulla base di una documentazione esile ma sufficientemente probante, sia invece possibile ricostruire il percorso seguito nell'antichità per giungere alla concezione recuperata nella prima età moderna.

Per illustrare il primo passo di questo percorso, occorre premettere una parentesi sul principio di idrostatica di Archimede, che non è affatto quello che oggi viene memorizzato a scuola con questo nome. Il suo enunciato originale, contenuto nel trattato *Sui galleggianti* , è:

> Si assuma che la natura del liquido sia tale che, se porzioni di liquido sono contigue e allo stesso livello, la porzione più compressa caccia via la meno compressa. Ogni porzione è compressa dal peso del liquido che è sopra di sé in verticale, purché il liquido non sia rinchiuso in qualcosa e compresso da qualcos'altro [1] .

Questo enunciato implica immediatamente il cosiddetto «principio dei vasi comunicanti» [2] e questa applicazione (anche se non è esplicita nel trattato di Archimede) aiuta a capire la funzione della limitazione con cui l'enunciato si chiude. Consideriamo infatti due vasi che comunicano attraverso un tubo, che per semplicità supponiamo orizzontale. Una successione di porzioni di liquido contigue, poste tutte allo stesso livello, che partendo da un vaso attraversano il tubo e finiscono nell'altro, all'equilibrio devono essere compresse tutte allo stesso modo (se sono

contigue per la prima parte dell'enunciato e se non lo sono per proprietà transitiva). Solo per quelle contenute nei vasi (che non sono rinchiuse nel tubo e compresse da questo) possiamo però dedurne che, essendo compresse solo dalle colonne di liquido sovrastanti, tali colonne devono avere la stessa altezza.

L'enunciato oggi noto come «principio di Archimede» nel trattato di Archimede era dedotto dal suo principio come teorema, mentre la tradizione moderna ne ha eliminato la dimostrazione. Torneremo sul significato profondo di questa alterazione nel capitolo 15 . Ora notiamo che la prima conseguenza che Archimede trae dal suo enunciato riguarda la forma delle masse oceaniche a riposo, che dimostra essere sferica [3] .

Archimede, in accordo con la teoria aristotelica, concepisce la gravità come una forza diretta verso un punto particolare, attorno al quale tutti i corpi pesanti si sono accumulati, formando la Terra. Pertanto, indicando tale punto con K, nell'enunciato del principio di idrostatica l'espressione «allo stesso livello» va intesa nel senso di «alla stessa distanza da K». Archimede dimostra che la superficie degli oceani in condizioni di riposo deve essere una superficie sferica di centro K.

La dimostrazione, molto semplice, procede per assurdo. Se la superficie delle acque non fosse sferica dovrebbe contenere almeno due punti a distanza diversa da K. Allora, come si vede nella figura 20 , vi sarebbero due porzioni di liquido, in A e in B – poste nelle acque alla stessa distanza da K – che non potrebbero essere in equilibrio, perché, essendo sovrastate da colonne di liquido di diversa altezza, sarebbero compresse in modo diverso. L'equilibrio è quindi possibile solo se la superficie degli oceani è sferica.

La dimostrazione di Archimede riguarda esplicitamente solo le acque, ma la stessa spiegazione dovette essere applicata anche alla Terra nel suo insieme, poiché diversi autori, tra cui Plinio e Diodoro Siculo, attribuiscono la sfericità della Terra all'azione della gravità [4] . Si può pensare che il teorema di Archimede, che affermava la coincidenza tra la ben nota forma sferica della Terra e la forma che questa avrebbe dovuto necessariamente assumere se fosse stata tutta liquida, abbia fornito un importante sostegno alla teoria, trasmessa da molte fonti, che nel lontano passato la Terra fosse stata fluida. Diodoro Siculo precisa che la Terra, inizialmente semifluida, avrebbe raggiunto lo stato attuale grazie alla gravità *e alla sua incessante*

*rotazione* [5] : una precisazione che potrebbe contenere un'allusione alla forma ellissoidale che sembra menzionata da Strabone [6] .

*Figura 20. Schema della dimostrazione di Archimede.*

Il teorema di Archimede era stato dedotto nell'ambito della teoria aristotelica della gravità, ma conduce in modo naturale al suo superamento. Se si considerano infatti il Sole e la Luna alla luce di questo teorema, sorge spontanea l'idea che l'evidente forma sferica di questi corpi sia stata prodotta anch'essa da una forza di gravità diretta verso il loro centro. Diviene allora naturale sostituire alla teoria di Aristotele, che ammette un solo centro dell'universo verso il quale tendono tutti i corpi pesanti, una teoria policentrica, con un centro in ciascun astro. Estendendo il concetto per analogia, si può infatti pensare che siano sferici anche gli astri la cui forma non è direttamente visibile: un'idea anch'essa documentata da varie fonti [7] . Le migliori testimonianze sulla teoria policentrica della gravità sono fornite da Plutarco, che ne accenna più volte; scrive ad esempio:

> Essendovi più mondi, in ciascuno è un proprio centro, con un moto proprio a ciascuno, con alcune cose che si muovono verso tale centro, altre che se ne allontanano e altre ancora che gli girano intorno […] [8] .

Che i «mondi» di cui qui si parla si debbano identificare con i vari corpi celesti è chiaro da un altro brano di Plutarco, che stabilisce un'analogia tra Terra e Sole:

> Come infatti il Sole attira a sé le parti di cui consiste, così anche la Terra accoglie come appartenente a sé la pietra naturalmente tendente verso il basso […] [9] .

Può sembrare che la nuova teoria si fosse limitata a moltiplicare i mondi «aristotelici», ripetendo in ciascuno di essi lo stesso schema di Aristotele. In realtà è facile convincersi che questa estensione non è possibile nei termini aristotelici. Per Aristotele il luogo che attira i corpi può trovarsi al centro della Terra perché la Terra è ritenuta immobile. I centri della Luna e del Sole invece evidentemente si muovono, cioè non occupano sempre lo stesso luogo. Diviene quindi necessario attribuire l'attrazione gravitazionale non a luoghi, ma a corpi. Non stupisce trovare, sempre in Plutarco, la seguente affermazione:

> Resta dunque [come sola possibilità] che si parli di centro [verso cui tendono i pesi] non come luogo, ma in riferimento ai corpi [10] .

### *6.2Dalla teoria policentrica all'interazione tra corpi*

Se ad attirare i corpi non sono particolari luoghi, ma altri corpi, come suggerisce l'ultimo passo che abbiamo citato, si apre la strada all'idea che i diversi centri di gravità considerati dalla teoria policentrica non si limitino ad attirare ciascuno i corpi pesanti del proprio mondo ma si attraggano anche tra loro. Un passo importante verso questa nuova concezione è testimoniato ancora da Plutarco, che nel dialogo *De facie quae in orbe lunae apparet* parla chiaramente dell'attrazione esercitata dalla Terra sulla Luna:

> Certo la Luna è trattenuta dal cadere dallo stesso moto e dalla rapidità della sua rotazione, proprio come gli oggetti posti nelle fionde sono trattenuti dal cadere dal moto circolare. Il moto secondo natura guida infatti ogni corpo, se non è deviato da qualcos'altro. Perciò la Luna non segue il suo peso, [che è] equilibrato dall'effetto della rotazione. Ma si avrebbe forse più ragione di meravigliarsi se essa restasse assolutamente immobile e fissa come la Terra [11] .

Per Aristotele la Luna, in quanto corpo celeste, non avendo peso, non aveva alcun motivo per cadere verso la Terra. L'analogia tra il moto della Luna e quello del sasso fatto roteare con una fionda indica che la fonte di Plutarco aveva invece superato la distinzione tra corpi celesti e terreni, ritenendo possibile costruire una teoria unitaria capace di spiegare i moti di entrambi. La Luna pesa verso la Terra, ma non cade perché il peso è equilibrato dalla stessa forza (che oggi chiamiamo centrifuga) che può essere osservata nel proiettile fatto roteare da un fromboliere.

Si potrebbe pensare che la teoria qui citata da Plutarco si fosse limitata a includere la Luna tra i corpi «terreni» e quindi pesanti, ma una serie di altre testimonianze riguardano la forza esercitata dal Sole sui pianeti. Vitruvio, ad esempio, scrive:

> La potente forza del Sole attira a sé i pianeti con raggi estesi a forma di triangolo e come se li frenasse e trattenesse quando corrono in avanti non permette loro di avanzare ma [li costringe] a ritornare verso di sé […] [12] .

In Plinio vi è un passo parallelo:

> [I pianeti] sono colpiti nella posizione che abbiamo detto e sono impediti da un raggio triangolare del Sole a proseguire in linea retta e sono tratti in alto dalla [sua] forza ardente [13] .

Nelle *Naturales Quaestiones* di Seneca si trova un brano ancora più interessante, che inizia con la seguente affermazione:

> Abbiamo trovato chi ci ha detto: «Sbagliate, pensando che qualche stella interrompa il suo cammino o lo inverta» [14] .

Il termine *stella* , che abbiamo lasciato inalterato nella traduzione, in latino poteva riferirsi sia alle stelle fisse sia ai pianeti (ossia alle *stelle erranti* ). In questo caso si tratta evidentemente dei pianeti perché l'interrompere il cammino e invertirlo non può che riferirsi alle stazioni e retrogradazioni planetarie [15] , che Seneca evidentemente considera pure apparenze. Ecco come continua:

> Non è permesso ai corpi celesti fermarsi né invertire il moto; tutti avanzano: come una volta sono stati lanciati, così procedono; la fine del loro cammino coinciderebbe con la loro stessa fine. Quest'opera eterna ha moti irrevocabili: se dovessero arrestarsi, quei [corpi] ora conservati dal loro moto regolare cadrebbero gli uni sugli altri. Qual è allora il motivo per cui alcuni sembrano tornare indietro? L'intervento del Sole e la natura dei percorsi e delle orbite circolari, disposte in modo che per un certo tempo ingannano gli osservatori, impone loro un'apparenza di lentezza: così le navi, sebbene procedano a vele spiegate, sembrano tuttavia star ferme [16] .

Questo brano è di estremo interesse. L'affermazione che i corpi celesti se si arrestassero cadrebbero riprende lo stesso argomento esposto da Plutarco nel caso del moto della Luna intorno alla Terra, ma con due importanti differenze. Innanzitutto l'idea dell'equilibrio tra attrazione e (in termini moderni) forza centrifuga riguarda tutti gli astri. Inoltre l'attrazione è chiaramente considerata reciproca, perché si dice che i corpi *cadrebbero gli uni sugli altri* (*alia aliis incident* ). L'estensione dell'argomento di Plutarco al caso del moto dei pianeti è evidentemente possibile solo nell'ambito di una teoria eliocentrica. Se infatti consideriamo il moto dei pianeti rispetto alla Terra, all'atto delle stazioni planetarie la forza centrifuga dovrebbe annullarsi e non potrebbe equilibrare l'attrazione. Anche se il brano non è chiarissimo, l'eliocentrismo della fonte è individuabile con certezza; per spiegare come mai osserviamo stazioni e retrogradazioni, Seneca invoca infatti il ruolo del Sole e chiarisce la natura apparente delle stazioni planetarie ricorrendo al classico esempio usato per

illustrare la relatività del moto: osservando i pianeti da Terra siamo come i passeggeri di una nave che la giudicano ferma mentre in realtà procede a gonfie vele.

La fonte di Seneca sembra non solo accettare l'eliocentrismo di Aristarco di Samo, ma fornirne anche una motivazione che, a giudicare dalle fonti disponibili, in Aristarco era assente: solo una teoria eliocentrica può spiegare il moto dei pianeti intorno al Sole come dovuto a un equilibrio tra attrazione verso il Sole e forza centrifuga. Si era cioè passati da un *eliocentrismo cinematico* , come può essere detto quello di Aristarco, a un *eliocentrismo dinamico* .

L'argomento riportato (non troppo bene, per la verità) da Seneca sembra riecheggiato già in un brano di Lucrezio, che in genere non è stato capito [17] .

I risultati scientifici ricostruiti in questo paragrafo sulla base di fonti secondarie (Plutarco, Plinio, Vitruvio, Seneca e Lucrezio) sono di enorme importanza, ma non appaiono in alcuno dei (pochi) antichi trattati scientifici conservati. Si pone il problema di individuare chi li avesse ottenuti e di capire attraverso l'analisi di quali fenomeni fosse arrivato a concepirli.

Quanto alla prima questione, notiamo innanzitutto che sarebbe strano che Ipparco non ne fosse stato a conoscenza, se non altro perché fu l'ultimo, oltre che il maggiore, astronomo ellenistico. Sappiamo inoltre che aveva scritto un trattato sulla gravità che probabilmente era la fonte dei passi di Plutarco che abbiamo citato [18] . Il passo di Plinio sul moto dei pianeti già riportato è inserito nel contesto di una teoria dei pianeti esterni che Plinio giudica particolarmente sottile e da lui divulgata per la prima volta. Poiché nello stesso libro si rammarica che nessuno fosse stato in grado di raccogliere l'eredità scientifica di Ipparco, citato tra le fonti straniere del libro, è naturale supporre che sull'argomento la sua fonte ultima fosse Ipparco. Oltre Ipparco esiste però almeno un altro indiziato. Solo una teoria eliocentrica può spiegare il moto dei pianeti nei termini riportati da Seneca; tutto il suo argomento può quindi essere considerato una prova dell'eliocentrismo. Poiché sappiamo che l'unico autore al quale le fonti attribuiscono una prova dell'eliocentrismo è Seleuco di Seleucia [19] , si può pensare che l'argomento risalisse a lui.

Al problema delle basi fenomenologiche della nuova teoria della gravità è dedicato il prossimo paragrafo.

### *6.3L’antica teoria delle maree*

Il ruolo svolto dalla teoria delle maree nella storia della scienza è raramente colto in tutta la sua portata. Nella prima età moderna tutti i maggiori scienziati si sono occupati di maree, che costituiscono il tema del *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* di Galileo e forniscono a Newton una delle due applicazioni della legge di gravitazione universale esposte nei *Principia* (l’altra è la deduzione delle leggi di Keplero). Non è difficile capire il perché. Uno dei principali obiettivi della fisica della prima età moderna era la costruzione di una teoria unificata dei fenomeni terreni e celesti, tradizionalmente considerati di diversa natura, e le maree fornivano un ponte tra questi due mondi: mentre il ciclo lunare ne mostrava la natura astronomica, il loro verificarsi sulla Terra e la loro variabilità geografica (che aveva fatto rientrare il tema tra quelli di pertinenza dei geografi) le assimilava ai fenomeni terreni. La ricerca di una teoria delle maree appariva quindi un passaggio obbligato sulla strada di una spiegazione unitaria dei fenomeni naturali.

Mentre le considerazioni precedenti sono ben note a chi conosce la storia della scienza, non è in genere riconosciuto il ruolo, a mio parere altrettanto importante, svolto dallo studio delle maree nell’ambito della scienza antica. Non potrebbe essere diversamente, perché in genere non si ritiene che nell’antichità vi fossero stati sviluppi scientifici interessanti sull’argomento [20] . Vedremo invece che probabilmente proprio le maree avevano fornito la base fenomenologica delle idee che abbiamo ricostruito nel paragrafo precedente .

Nel periodo ellenico le maree avevano destato ben poco interesse e la cosa non stupisce, vista la loro scarsa rilevanza nel Mediterraneo. Solo alla fine del IV secolo a.C. l’ampliamento del mondo noto ai Greci portò il soggetto alla loro attenzione. Pitea [21] , nel trattato *Sull’Oceano* , non solo aveva descritto le enormi maree da lui osservate sulle coste della Britannia, ma ne aveva anche notato la relazione con il ciclo lunare: probabilmente si trattava di una conoscenza ben più antica, ma questa risalente a Pitea ne è la prima testimonianza scritta [22] . Le maree dell’Oceano Indiano si erano poi imposte all’attenzione dei Greci in modo drammatico durante l’impresa di Alessandro: quando la flotta macedone che aveva disceso l’Indo al comando di Nearco ormeggiò alla foce del fiume, il riflusso, tra lo sgomento dei marinai che non avevano mai visto nulla di simile, lasciò le

navi in secco; quando poi l’acqua rimontò, spinse molte delle navi contro le rocce o l’una contro l’altra, spaccandole.

Dopo questa esperienza l’argomento delle maree non fu più trascurato. Se ne occupò in particolare Eratostene che, come sappiamo da Strabone, ne descrisse il ciclo lunare semidiurno (vi sono in genere due alte maree al giorno, che raggiungono il massimo poco dopo che la Luna si trova alla massima altezza o nella posizione opposta) e individuò correttamente nelle maree la causa delle correnti negli stretti. Il punto per noi più interessante è che Eratostene capì che per spiegare il fenomeno occorreva modificare l’idrostatica di Archimede [23] . La forma sferica degli oceani a riposo, che Archimede aveva dedotto dal suo principio, non è infatti compatibile con il fenomeno della marea (se infatti le masse oceaniche formassero una sfera di raggio periodicamente variabile non vi sarebbe l’evidente correlazione tra l’altezza delle acque e la posizione della Luna). Il tema evidentemente non interessava Eratostene solo da un punto di vista empirico e descrittivo, ma era stato da lui inserito pienamente nel dibattito scientifico.

Anche i successivi sviluppi degli studi sulle maree debbono essere ricostruiti da testimonianze indirette. Sappiamo che Posidonio, nel I secolo a.C., aveva scritto un’opera che in epoca imperiale costituiva il riferimento standard sull’argomento. Presumibilmente vi aveva incluso i risultati raggiunti precedentemente. L’opera è perduta, ma tre testimonianze permettono di ricostruirne parte del contenuto. La prima è un lungo brano in cui Strabone riporta i cicli diurno, mensile e annuo descritti da Posidonio. Abbiamo già accennato al ciclo diurno, che rende evidente l’influenza della Luna. Anche il ciclo mensile era esposto correttamente: la differenza tra alta e bassa marea è massima quando la Luna è piena o nuova e minima quando è in quadratura (quando cioè ne vediamo illuminata una metà).

Torneremo sul ciclo annuale. Chiediamoci ora se gli scienziati ellenistici avessero dato una spiegazione astronomica di questo accordo tra il ciclo delle maree e le fasi lunari. Poiché, come si sapeva dall’epoca di Parmenide, a noi appare luminosa la parte dell’emisfero della Luna rivolto verso la Terra che è illuminata dal Sole, le fasi della Luna dipendono dalla posizione relativa di Terra, Luna e Sole. Il ciclo mensile delle maree indica quindi che anche il Sole ha un ruolo nel fenomeno. Non bisogna però dare per scontati passaggi logici che a noi appaiono naturali e Strabone non accenna a spiegazioni che coinvolgano il Sole. Su questo punto abbiamo però una testimonianza di Plinio, che dedica alle maree un lungo brano del

secondo libro della sua *Naturalis Historia* [24] . Plinio non cita le sue fonti sull'argomento specifico, ma tra quelle del secondo libro include Pitea, Ipparco, Seleuco e Posidonio. I cicli diurno, mensile e annuo sono descritti più o meno allo stesso modo di Strabone; in qualche particolare Plinio è più accurato (ad esempio precisa che il dislivello tra alta e bassa marea è eguale nei pleniluni e nei noviluni) mentre in altri casi è più completa la descrizione di Strabone. Mentre però Strabone si limita a una descrizione fenomenologica, nell'esposizione di Plinio fanno capolino alcune frasi che sembrano rimandare implicitamente a un'esistente teoria astronomica. Ci interessa in particolare l'affermazione che causa delle maree siano *il Sole* e la Luna [25] . Plinio non precisa però in cosa consista l'azione di ciascun astro e come si combinino tra loro. Il ciclo diurno rende evidente che la Luna attiri l'acqua verso di sé e nella direzione opposta, ma l'azione del Sole è meno evidente.

Una terza testimonianza è fornita da Prisciano Lidio, uno dei filosofi neoplatonici che nel 529, all'atto della chiusura delle scuole filosofiche di Atene ordinata da Giustiniano, si rifugiarono in Persia alla corte di Cosroe I. In un'opera che contiene le risposte di Prisciano a una serie di questioni poste dal sovrano, le *Solutiones ad Chosroem* , è inclusa la migliore esposizione dell'opera di Posidonio che ci sia giunta (purtroppo solo in una scorretta traduzione medievale in latino). Ad esempio, descrivendo il ciclo annuale, Prisciano precisa che, secondo Posidonio, le maree massime si hanno durante gli equinozi [26] : affermazione conforme alla realtà e opposta a quella riportata da Strabone, che una volta di più si dimostra poco affidabile.

Due affermazioni di Prisciano sono di importanza decisiva:

–La maggiore ampiezza delle maree durante pleniluni e noviluni è dovuta al sommarsi dell'azione del Sole a quella della Luna [27] .
–L'azione della Luna è maggiore di quella del Sole [28] .

La prima affermazione mostra che si pensava che anche il Sole, come la Luna, attirasse le acque verso di sé e nella direzione opposta, cosicché le due azioni si sommano sia durante i noviluni, quando i due astri si trovano nella stessa direzione, sia ai pleniluni, quando sono in direzioni opposte. Ma come si era scoperto che l'azione della Luna è maggiore di quella del Sole? Evidentemente perché alle quadrature, quando le due azioni si contrastano

(la Luna tenderebbe a provocare un'alta marea dove il Sole ne procurerebbe una bassa e viceversa), si osserva che è la Luna a prevalere.

In definitiva era stata elaborata una teoria delle maree, che diremo luni-solare, che attribuiva al Sole e alla Luna azioni simili (consistenti nell'attirare le acque verso di sé e nella direzione opposta), combinando le quali si spiegano facilmente i cicli osservabili, come mostra la figura 21 . Una tale teoria, basata sull'attrazione-repulsione esercitata sia dalla Luna che dal Sole, aveva avuto presumibilmente un ruolo nel giungere all'idea della gravitazione come azione reciproca tra corpi che abbiamo ricostruito nel §6.2 .

La doppia natura, apparentemente attrattiva e repulsiva, dell'azione dei due astri può essere compresa usando l'analogia, riferita da Plutarco, tra l'equilibrio della forza attrattiva con la forza centrifuga presente in un corpo celeste che, come la Luna, ruota intorno a un corpo maggiore, e il caso di un sasso fatto roteare da una fionda. Se invece di un sasso si fa roteare velocemente un corpo deformabile, ad esempio una palla di stracci, le due forze si manifestano allungando la palla nella direzione della corda che la trattiene. Se si pensa che, come sembra riferito da Seneca, anche la Terra e i pianeti, girando intorno al Sole, siano soggetti alle stesse forze, si può pensare che esse causino una deformazione della Terra verso il Sole e nella direzione opposta. La Terra, essendo solida, è difficilmente deformabile, ma l'effetto è avvertibile sulle masse oceaniche, provocando le maree solari (per un momento dimentichiamo l'effetto della Luna, nonostante sia il maggiore), che forniscono quindi una chiara prova dell'eliocentrismo.

È ipotizzabile che questo ragionamento fosse stato usato in epoca ellenistica per provare la realtà dell'ipotesi eliocentrica? Vari elementi convergono verso una risposta affermativa. Innanzitutto una parte importante di questo argomento (l'equilibrio tra le due forze opposte) è riportata da Seneca. Seleuco, che è l'unico autore al quale è attribuita una prova dell'eliocentrismo [29] , potrebbe avere individuato nelle forze opposte la causa delle maree solari? Di Seleuco sappiamo poco, ma le sole notizie che abbiamo su di lui, oltre alla prova dell'eliocentrismo e alla sua convinzione che l'universo fosse infinito [30] , lo caratterizzano come un esperto di maree, tema sul quale è citato come un'autorità anche da Ipparco [31] . Strabone precisa che aveva studiato in particolare il ciclo annuale delle diseguaglianze diurne (ossia delle differenze tra le altezze delle due alte maree giornaliere) nel Mare Arabico [32] : un ciclo che, essendo annuale, non

può ovviamente essere spiegato da un seguace dell'eliocentrismo, quale era Seleuco, senza fare riferimento al moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole.

*Figura 21. Le maree al plenilunio (a sinistra), al novilunio (al centro) e durante una quadratura.*

Le maree sono però dovute all'attrazione lunare, più che a quella del Sole. Si possono spiegare anche le maree lunari come l'effetto di due forze opposte agenti sulla Terra? Poiché è la Luna a girare intorno alla Terra e non viceversa, non è chiaro perché sulla Terra dovrebbe agire anche una forza centrifuga.

Se però si riflette sull'analogia riportata da Plutarco tra la Luna e il proiettile fatto roteare da un fromboliere (oggi possiamo pensare a un lanciatore di martello), si può notare che il lanciatore, mentre fa roteare il proiettile, non ruota su sé stesso, ma deve spostarsi lungo una piccola circonferenza, fronteggiando il proiettile. L'analogia con la fionda riferita da Plutarco avrebbe quindi potuto portare a ipotizzare che quella che sembra la rivoluzione della Luna intorno alla Terra sia in realtà una rotazione di entrambi i corpi intorno a un centro comune. Avrebbe suggerito cioè l'idea che la Terra, oltre ai moti diurno e annuo, avesse anche un piccolo moto circolare mensile (intorno a un punto che oggi sappiamo essere il baricentro del sistema Terra-Luna), sufficiente per provocare la forza centrifuga responsabile dell'alta marea in direzione opposta alla Luna.

Il moto di rivoluzione lungo un'orbita circolare di raggio molto piccolo, ipotizzato per la Terra, sarebbe simile a quello di una sfera trascinata da un vortice presso il suo centro e potrebbe quindi ben essere detto un moto vorticoso. La Terra dovrebbe inoltre muoversi in sincronismo con la Luna, fronteggiandola in modo da trovarsi sempre dalla parte opposta rispetto al centro di rotazione. Si potrebbe quindi dire che il moto della Terra si contrappone al moto della Luna. È possibile che la descrizione finora ipotizzata sia stata proprio quella usata da Seleuco per spiegare le maree lunari? Un importante elemento a sostegno di questa ipotesi è fornito dalla seguente testimonianza di Aezio:

> Seleuco il matematico, facendo muovere anch'egli la Terra, dice che la rivoluzione della Luna si contrappone al suo [della Terra] moto vorticoso. Il pneuma compreso tra l'uno e l'altro corpo, essendo tirato in entrambi i versi e incontrando l'Oceano Atlantico, il mare ne viene sconvolto [33] .

Il riferimento al pneuma sarà chiaro dopo avere letto il capitolo 12 . Notiamo che, anche se non si accetta la ricostruzione qui proposta, non vi è dubbio che il passo attribuisca a Seleuco un collegamento tra i due argomenti di cui sappiamo che si era occupato: le maree e i moti della Terra. Sembra quindi inevitabile pensare che la prova dell'eliocentrismo che Plutarco gli attribuisce avesse a che fare con le maree. Vedremo che molti scienziati della prima età moderna, incluso Galileo, erano arrivati a questa conclusione.

### *6.4Conoscenze fossili ritornano in vita*

L'idea di un'interazione gravitazionale tra gli astri e in particolare tra il Sole e i pianeti, come l'idea eliocentrica, non essendo accolta nell'*Almagesto* , rimase estranea per molti secoli alla dottrina astronomica ufficiale (che fino al XVI secolo continuò a basarsi sull'opera di Tolomeo), ma non fu mai completamente dimenticata, riemergendo di tanto in tanto nelle opere di autori che la riprendevano da antichi testi.

Ad esempio nel *Corpo ermetico* attribuito al dio Ermete Trismegisto (risalente all'Egitto della tarda antichità, ma redatto nella forma che conosciamo in epoca bizantina) è scritto:

> Così infatti il demiurgo, voglio dire il Sole, lega insieme il cielo e la terra, mandando in basso l'essenza e sollevando la materia e traendo intorno a sé e verso di sé tutte le cose […] [34] .

E poco più avanti, sempre in riferimento al Sole:

> Si colloca infatti al centro, portando come corona il cosmo, e come un buon auriga ha assicurato il carro del cosmo e lo ha legato a sé affinché non si muova disordinatamente […]. L'ha lasciato dunque andare non lontano da sé, ma, a dire il vero, con sé [35] .

Sembra qui presente l'idea (che abbiamo già trovato in Plinio) che il Sole debba esercitare una forza per non lasciare allontanare i pianeti. Il *Corpo Ermetico* rappresenta un buon esempio di una vasta classe di scritti (che include opere alchimistiche e astrologiche), che, pur essendo molto lontani dal metodo scientifico, avevano incorporato residui fossili di conoscenze scientifiche ellenistiche. Non meraviglia che ciò sia accaduto nell'Egitto della tarda antichità, quando la reazione indigena all'ellenizzazione creò una cultura sincretica in cui confluirono elementi di

diversa origine, tra i quali non poteva essere del tutto assente il ricordo della grande scienza alessandrina. Anche questi scritti hanno costituito un canale sotterraneo di trasmissione di conoscenza e non stupisce l'enorme interesse verso di loro diffuso dal Rinascimento fino a Newton (un solo esempio: Copernico doveva aver meditato sui passi che abbiamo citato, perché nel X capitolo del I libro del *De revolutionibus* cita il ruolo attribuito al Sole da Trismegisto).

Per fare un altro esempio, anche Guillaume de Conches, intorno al 1140, afferma che il Sole è dotato di forza attrattiva [36] .

Nel XIII secolo Ruggero Bacone (Roger Bacon, ca. 1214-1294) elabora una teoria quantitativa che riguarda tutte le azioni a distanza. La legge con cui la forza dell'azione (la *fortitudo actionis* nelle sue parole) si indebolisce con la distanza è detta *multiplicatio secundum figuras* ed è ottenuta osservando che l'azione si esplica lungo rette che terminano su superfici sferiche e si indebolisce con la distanza per la diminuzione dell'angolo solido sotto cui è visto dall'agente il corpo che subisce l'azione [37] . Ambedue le osservazioni implicano ovviamente che la forza sia inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i due corpi. L'argomento è usato soprattutto in relazione alla propagazione della luce, ma è esteso ad azioni di altro tipo che tutti i corpi esercitano tra loro:

> E questa [cioè quella conica] è la figura che specialmente sceglie la natura in ogni moltiplicazione e azione, e non un cono qualsiasi, ma quello che ha per base la superficie del corpo agente e il cui vertice cade in qualche punto del corpo che subisce l'azione […] [38] .

Non è chiaro quali siano le fonti di Bacone. È stato indicato il IV libro del poema di Lucrezio, ma è evidente che tra le idee esposte nel *De rerum natura* (che si riferiscono solo alla visione e mancano degli aspetti quantitativi precisati nell'*Opus Majus* ) e quelle presenti nel trattato di Bacone vi sono importanti differenze, che in genere sono state considerate novità introdotte da Bacone [39] . L'ipotesi (spesso assunta tacitamente) che tutti i manoscritti latini, greci ed ebraici [40] che circolavano tra gli studiosi del XIII secolo abbiano finito con l'essere stampati e siano quindi oggi conosciuti, è però certamente priva di fondamento; d'altra parte qualche brano di autori classici sembra fare riferimento a idee vicine a quelle esposte in questi passi dell'*Opus Majus* [41] . Non si può quindi trascurare la possibilità che Bacone disponesse anche di fonti a noi non note.

L’antica teoria luni-solare delle maree che abbiamo ricostruito nel paragrafo precedente (che, come dimostra l’opera citata di Prisciano, era conosciuta nel primo periodo bizantino) riemerge nel XIV secolo in territorio veneziano (cioè dove erano più stretti i rapporti con Costantinopoli). La prima opera nota in cui è esposta è il *De fluxu et refluxu maris* di Jacopo Dondi [42] (1293?-1359), un medico originario di Chioggia che insegnò medicina e astronomia a Padova. Nel suo opuscolo (di diciassette fogli), scritto intorno al 1355, le maree sono attribuite alle azioni della Luna e del Sole e i cicli diurno e mensile sono spiegati nel modo che abbiamo già ricostruito sulla base dell’esame di fonti antiche. Dondi, affermando che l’azione della Luna è maggiore, ne attribuisce il motivo a tre cause, una delle quali è la sua minore distanza [43] . Vari elementi sembrano indicare l’antica origine delle affermazioni di Dondi (che aveva scritto altre opere basate su fonti antiche, come un trattato di farmacopea e un’opera filologica su cui abbiamo poche notizie): ad esempio il suo bisogno di spiegare l’eccezionale esiguità delle maree del Mediterraneo, che con ogni probabilità erano le sole a sua diretta conoscenza.

Nei secoli successivi la teoria luni-solare continuò a essere esposta in opere di ambiente padovano; il primo a farne oggetto di una pubblicazione a stampa fu Federico Crisogono, che aveva insegnato medicina e astrologia a Padova dal 1495 al 1498. Nel corso del Cinquecento fu ripresa in Italia e in diversi altri paesi d’Europa [44] , continuando però a essere ignorata sia dai maggiori scienziati dell’epoca sia dai successivi storici della scienza. Keplero doveva averne letto qualcosa perché in una nota alla sua novella *Somnium* afferma non solo che causa delle maree è una forza di attrazione, simile a una forza magnetica, esercitata dalla Luna e dal Sole, ma anche che le grandi maree dei pleniluni e noviluni sono dovute al sommarsi delle azioni dei due astri [45] . Non si accorge però della rilevanza di questa conoscenza, che non appare in nessuna delle sue opere scientifiche. L’ultima esposizione della teoria luni-solare è contenuta in un libretto dell’arcivescovo Marcantonio De Dominis (che, di origine dalmata come Crisogono, era stato anch’egli professore a Padova): *Euripus, seu de fluxu et refluxu maris sententia* , pubblicato a Roma nel 1624.

Tutti gli autori ripetono il punto forte della teoria: la spiegazione corretta dei cicli diurno e mensile delle maree sulla base dell’azione della Luna e del Sole; differiscono però tra loro in vari particolari, che denunciano la natura «fossile» delle loro conoscenze. Ad esempio sia Crisogono sia De Dominis

credono che la Luna e il Sole provochino delle cuspidi acquee, che disegnano con dei triangoli: si può pensare che si tratti dell'errata interpretazione di un'illustrazione trovata in una fonte.

L'opera di De Dominis contiene un argomento dal nostro punto di vista particolarmente interessante. Egli, dall'assunzione che la Luna e il Sole attirino le acque verso di sé e nella direzione opposta, deduce correttamente la conseguenza che le diseguaglianze diurne (cioè le differenze di altezza tra le due alte maree giornaliere) debbano avere un massimo quando la Luna è nei segni solstiziali e annullarsi quando si trova nei segni equinoziali [46] . Si tratta di diseguaglianze vistose nell'Oceano Indiano e nel Mare Arabico, dove Seleuco le aveva osservate, ma trascurabili nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico, che erano i soli mari noti a De Dominis. L'arcivescovo, poiché ritiene le diseguaglianze inesistenti, ne trae la conclusione che le assunzioni della teoria dovessero essere sbagliate e le modifica in modo assurdo (pretendendo che il Sole e la Luna tendano a produrre un massimo di alta marea lungo tutto il meridiano che passa per i luoghi dove appaiono allo zenit o al nadir). È molto improbabile che un prelato marginalmente interessato alla scienza, come De Dominis, avesse elaborato in modo originale la spiegazione corretta e complessa di un fenomeno che riteneva inesistente. È più ragionevole congetturare che tale spiegazione risalisse a studiosi che, come Seleuco, avevano osservato il fenomeno delle diseguaglianze diurne.

Nel Cinquecento si fa strada una nuova tesi, apparentemente alternativa alla teoria luni-solare: diversi autori affermano che le maree sarebbero causate da un moto della Terra. L'idea appare nello scritto di Celio Calcagnini che abbiamo già citato [47] , nel quale lo studioso ferrarese aveva sostenuto la rotazione terrestre diurna, considerandola tra l'altro la causa delle maree. Non si capisce come la rotazione uniforme della Terra intorno al proprio asse (unico moto della Terra conosciuto da Calcagnini) potrebbe generare un fenomeno complesso come la marea, con i suoi cicli di periodo giornaliero, mensile e annuo e con la sua evidente correlazione con posizione e fase della Luna; infatti Calcagnini non lo spiega. L'unica possibile origine di questa strana idea in un'opera di un grecista come Calcagnini è la lettura di un antico testo: il passo di Aezio (all'epoca attribuito a Plutarco) in cui si attribuisce a Seleuco un collegamento tra il fenomeno delle maree e un moto della Terra [48] è il naturale indiziato.

L’origine libresca dell’idea è confermata da un altro suo sostenitore: l’importante studioso aristotelico Andrea Cesalpino (1519-1603). Cesalpino infatti non solo non accettava l’eliocentrismo, ma neppure la rotazione diurna della Terra; ciononostante individuò anch’egli la causa delle maree in un moto della Terra, sostenendo che i cieli trasmettessero alla Terra, quasi del tutto ferma, un piccolo moto, appena sufficiente a provocare le maree [49] . Probabilmente Cesalpino aveva capito che la frase dello pseudo-Plutarco si riferiva a un moto di piccola entità e dall’accenno al pneuma aveva dedotto che fosse trasmesso alla Terra dal cielo. Anche nel suo scritto manca qualsiasi nesso tra l’analisi del fenomeno della marea e la sua supposta causa.

Poiché nel passo dello pseudo-Plutarco il movimento della Terra era descritto da un’endiadi (δίνη καὶ κίνησις), un lettore che avesse accettato l’eliocentrismo avrebbe potuto vedervi un’allusione alla rotazione e alla rivoluzione, della Terra. È quanto fece un importante scienziato (oltre che teologo e storico) amico di Galileo: Paolo Sarpi (1552-1623), che immaginò che la combinazione dei due moti generasse accelerazioni e decelerazioni capaci di spostare le acque. In un suo appunto del 1595 è scritto:

> Ogni acqua in un catino portata, nel principio del portarla resta in dietro, e si alza dall’ultimo, perché ricevuto non ha ancora bene il moto; e quando si ferma segue a muoversi per il moto ricevuto, e dalla parte avanti si alza. I mari sono acque ne’ catini, onde col moto della terra annuo fanno quel effetto che, ora sendo veloce, or tardo e mediocre per il diurno, vedesi nel muovere il catino diversamente. […] Il moto del mare sarà dunque un moto composto di due cose: prima, del restar l’acqua indietro, ed alzarsi quando il moto passa dal tardo al veloce, e del suo naturale di voler tornare all’equilibrio; l’altra di seguir il moto, quando dal tardo al veloce passa, e perciò alzarsi col suo naturale di tornar all’equilibrio [50] .

L’interpretazione di Sarpi fu fatta propria da Galileo, che l’espose con la sua consueta bravura, ma senza alterarla, nel *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano* , credendo di avere trovato nelle maree la prova decisiva dell’eliocentrismo. Era stato certamente incoraggiato dal confronto tra il passo in cui Plutarco attribuisce a Seleuco una prova dell’eliocentrismo e quello (che anche riteneva di Plutarco) in cui gli si attribuiva un nesso tra maree e moti della Terra. Tra gli scienziati finora nominati Galileo è infatti il primo che alluda chiaramente a Seleuco, indicandolo come suo unico parziale precursore [51] , pur senza farne il nome. Scrive infatti:

> Più è da maravigliarsi, che essendo pur caduto in pensiero ad alcuni di referir la causa de i flussi e reflussi al moto della Terra, onde in ciò hanno mostrato perspicacità maggiore della comune, nello strigner poi il negozio non abbiano afferrato nulla, per non avere avvertito che non basta un semplice moto ed uniforme, quale è, verbigrazia, il semplice diurno del globo terrestre, ma si ricerca un movimento ineguale, ora accelerato ed ora ritardato; perché quando il moto dei vasi sia uniforme, l'acque contenute si abitueranno a quello, né mai faranno mutazione alcuna. Il dire anco (come si referisce d'uno antico matematico) che il moto della Terra, incontrandosi col moto dell'orbe lunare, cagiona, per tal contrasto, il flusso e reflusso, resta totalmente vano, non solo perché non vi è dichiarato né si vede come ciò debba seguire, ma si scorge la falsità manifesta, atteso che la conversione della Terra non è contraria al moto della Luna, ma è per il medesimo verso: talché il detto e imaginato sin qui da gli altri resta, a parer mio, del tutto invalido [52] .

Galileo aveva interpretato la «contrapposizione» tra il moto della Terra e quello della Luna di cui si parla nel passo di Aezio immaginando che Seleuco si fosse ingannato nel determinare il verso in cui si muove la Luna, attribuendole un moto opposto alla rotazione terrestre (invece di quello reale, che è concorde): un errore in verità un po' troppo banale per un astronomo.

La teoria di Sarpi e Galileo, per quanto ingegnosa, non poteva funzionare. A parte altri errori, l'effetto da loro immaginato avrebbe dovuto produrre una sola alta marea giornaliera e non due, né si capiva come, combinando il moto di rotazione diurno con la rivoluzione annua, potesse scaturirne un fenomeno in cui è presente un evidente ciclo mensile.

Due frammenti dell'antica teoria, trasmessi l'uno dagli autori padovani (che presumibilmente avevano attinto indirettamente all'opera di Posidonio) e l'altro da Plutarco e dallo pseudo-Plutarco, avevano generato due teorie in aspra polemica tra loro. Quella luni-solare era in grado di spiegare bene i cicli delle maree, ma assumeva che Sole e Luna allo stesso tempo attirassero e respingessero le acque, senza fornire alcuna spiegazione di questo comportamento, apparentemente strano. L'altra, sostenuta da Sarpi e Galileo, non rendeva conto dei fenomeni, ma conteneva l'elemento che mancava alla teoria luni-solare: la considerazione dei moti della Terra che, come oggi sappiamo, erano all'origine della seconda forza in gioco insieme all'attrazione gravitazionale: la forza centrifuga (necessaria per spiegare come mai Sole e Luna alzassero anche le acque nella direzione opposta alla loro posizione).

I due pezzi del *puzzle* , essendo complementari, dovevano però prima o poi finire col combaciare. Un passo importante verso la ricostruzione

dell’antica teoria avvenne attraverso una proposta apparentemente bislacca e in genere dimenticata.

Giovanni Battista Baliani (1582-1666) era un nobile genovese cultore di scienza che si considerava allievo di Galileo, con il quale aveva intrattenuto un’attiva e lunga corrispondenza. Sul tema delle maree era intenzionato a difendere la teoria del suo maestro, ma allo stesso tempo si rendeva conto che non era possibile dedurre l’evidente ciclo mensile da un moto diurno e uno annuo. Se veramente la causa delle maree erano i moti della Terra occoreva dunque – pensò Baliani – attribuirle un terzo moto, che avesse esattamente il periodo del ciclo lunare, cioè il periodo della rotazione della Luna attorno alla Terra. La soluzione gli sembrò a questo punto inevitabile: evidentemente non era la Luna a girare intorno alla Terra, ma la Terra a girare intorno alla Luna: solo declassando il nostro pianeta a satellite della Luna, la teoria delle maree di Galileo diveniva difendibile. Baliani non osò pubblicare la sua strana teoria, che però fu riferita da Giovanni Battista Riccioli nel suo *Almagestum Novum* , pubblicato nel 1651, dove fu letta da uno dei massimi scienziati del tempo: John Wallis (1616-1703).

A Wallis l’idea di Baliani non sembrò una follia, ma solo un’esagerazione. A suo avviso non era vero che la Terra ruotasse intorno alla Luna, ma non era esattamente vera neppure l’idea inversa comunemente accettata. In un importante lavoro sulle maree pubblicato nel 1666 Wallis sostenne che Luna e Terra formavano un unico sistema che ruotava intorno al proprio baricentro [53] . Era così introdotto il moto terrestre di periodo mensile necessario a spiegare le maree lunari e allo stesso tempo un importante elemento della meccanica: ciò che diventerà il teorema del moto del baricentro.

Per la ricostruzione dell’antica teoria mancava ancora un elemento essenziale: l’idea, trasmessa da Plutarco e da Seneca, dell’equilibrio tra forza gravitazionale e forza centrifuga. In termini più o meno equivalenti, bisognava recuperare la nozione che corpi come i pianeti fossero costretti a deviare dal moto rettilineo da una forza diretta verso il centro della loro orbita: un concetto che abbiamo trovato in Plinio e ha un preciso riscontro nella *Mechanica* pseudo-aristotelica, dove è scritto che per ottenere un moto circolare occorre comporre due spostamenti: uno *secondo natura* (κατὰ φύσιν) lungo la tangente e l’altro *contro natura* (παρὰ φύσιν) diretto verso il centro [54] . Non furono idee facili da riconquistare: Keplero, pur credendo che il Sole esercitasse una forza sui pianeti, aveva ritenuto che la sua azione

consistesse non nel deviarli dal moto rettilineo, ma nel causarne il moto spingendoli lungo le loro orbite. Descartes, analogamente, aveva pensato che i pianeti fossero costretti a girare intorno al Sole perché trascinati da un vortice [55] .

Il recupero appare finalmente compiuto in un lavoro scritto nel 1666 da un importante esponente della scuola galileiana, allievo di Benedetto Castelli: Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679). L'opera (*Theoricae Mediceorum Planetarum ex causis physicis deductae* ), nonostante il titolo, non si occupa solo del moto dei satelliti di Giove scoperti da Galileo, ma anche dei pianeti, cercando di formulare le leggi generali della meccanica celeste. Eccone un brano particolarmente importante:

> [Supporremo] – il che non sembra possa negarsi – che i pianeti abbiano una naturale tendenza a unirsi al globo intorno al quale ruotano e che cerchino realmente con tutte le loro forze di avvicinarsi ad esso, i pianeti al Sole e gli astri Medicei a Giove. È certo inoltre che il moto circolare imprime al mobile un impeto ad allontanarsi dal centro della sua rivoluzione. […] Supponiamo dunque che il pianeta tenda ad avvicinarsi al Sole e che, allo stesso tempo, per il suo moto circolare acquisti l'impeto di allontanarsi dal Sole che è al centro; da ciò deriva che finché le forze contrarie rimangono eguali (l'una infatti è compensata dall'altra), il pianeta non potrà avvicinarsi né allontanarsi dal Sole oltre uno spazio certo e determinato, e perciò apparirà in equilibrio come se galleggiasse [56] .

L'antica idea era rientrata a pieno titolo nella scienza ufficiale.

### *6.5La legge di gravitazione universale*

L'idea qualitativa di un'attrazione gravitazionale tra gli astri la cui intensità decresce con la distanza era abbastanza diffusa nel Seicento. È presente, ad esempio, nello scritto che Gilles Personne de Roberval (1602-1675) pubblicò nel 1643 attribuendolo ad Aristarco di Samo, di cui finse di aver trovato un'opera in versione araba [57] .

Hooke in una lezione del 1670, pubblicata in forma ampliata nel 1674, espose un suo «sistema del mondo» basato sull'attrazione gravitazionale tra tutti i corpi celesti:

> Allora [dopo avere ottenuto conferma delle osservazioni] esporrò un Sistema del Mondo diverso in molti aspetti da ogni sistema finora noto, che risponde in tutto alle comuni regole dei moti meccanici. Il sistemamoti meccanici. Il sistema è basato su tre ipotesi.
>
> La prima è che tutti i corpi celesti hanno un potere di attrazione o di gravitazione verso i propri centri, dove essi attraggono non solo le loro proprie parti, trattenendole dal volar via, come osserviamo fa la Terra, ma attraggono anche gli altri corpi celesti che sono nel

> loro raggio d'azione; di conseguenza non solo il Sole e la Luna hanno un'influenza sul corpo e sul moto della Terra, e la Terra su di loro, ma anche Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno con la loro potenza attrattiva hanno un'influenza considerevole sul suo moto, come allo stesso modo la corrispondente potenza attrattiva della Terra ha un'influenza considerevole su ciascuno dei loro moti.
>
> La seconda ipotesi è questa: che tutti i corpi che iniziano un moto diretto e semplice continueranno a muoversi in avanti in linea retta, finché a causa di qualche altra potenza efficace saranno deviati e curvati in un moto che descriva un cerchio, un'ellissi o qualche altra linea curva più complessa.
>
> La terza ipotesi è che queste forze attrattive siano tanto più potenti nell'operare quanto più il corpo attratto è vicino ai loro centri [58] .

Non è qui precisata la legge con cui la forza attrattiva si indebolisce con la distanza. Su questo argomento era stata però pubblicata nel 1614, a Francoforte, a cura di Johannes Combachius, la sezione dell'*Opus Majus* in cui Ruggero Bacone esponeva la sua teoria sulle azioni a distanza [59] . Nel 1645 Ismaël Boulliau (1605-1694), sacerdote, studioso, libraio e bibliofilo, nella sua *Astronomia Philolaica* , in cui propone una ricostruzione dell'astronomia pitagorica, sostenne che la forza gravitazionale è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i corpi interagenti. Aveva ottenuto la legge oggi detta di gravitazione universale (ma che può anche essere chiamata legge di Boulliau) esplicitando le conseguenze di due idee presenti già in Bacone: l'osservazione che l'azione si estende a distanza r lungo linee rette che raggiungono la superficie di una sfera di raggio r e l'analogia con la propagazione della luce [60] . È molto improbabile che Boulliau, che era convinto di riproporre un'antichissima teoria pitagorica, non fosse stato influenzato da Ruggero Bacone e in particolare dal testo pubblicato da Combachius trent'anni prima.

La legge dell'inverso dei quadrati, anche se con qualche lentezza, finì con l'essere accolta, presumibilmente grazie alla semplice evidenza dell'argomento geometrico su cui era basata. Anche Hooke, pur ignorandola nel lavoro del 1674 che abbiamo citato, ne aveva accennato abbastanza chiaramente già nel 1665 nella sua *Micrographia* [61] .

Per poter dedurre dalla legge di Boulliau una descrizione dei moti planetari occorreva tradurre in termini quantitativi due elementi che potevano leggersi in antiche fonti solo in forma qualitativa: bisognava precisare quale fosse l'effetto di una forza sul moto di un corpo e come quantificare un semplice cambiamento di direzione. Su entrambi questi punti fu essenziale il contributo di uno dei maggiori scienziati del Seicento: Christiaan Huygens (1629-1695). Già almeno dal tempo di Galileo era

chiaro che, se su un corpo che si muove di moto rettilineo viene applicata una forza nella stessa direzione del moto, l'effetto è una variazione della velocità, ossia un'accelerazione, ma fu Huygens il primo a quantificare l'accelerazione corrispondente a una variazione della sola direzione della velocità: nel suo lavoro *De vi centrifuga* , del 1659, trovò l'espressione dell'accelerazione di un moto circolare uniforme, che oggi viene espressa con la formula $a=v^2/r$. Fu anche Huygens a formulare una legge equivalente al secondo principio della dinamica (che enunciò non in termini di forze e accelerazioni, ma di lavoro ed energia cinetica).

Usando i risultati di Huygens era facile verificare che, approssimando il moto dei pianeti con moti circolari uniformi, la terza legge di Keplero diveniva equivalente alla legge dell'inverso dei quadrati. Quest'ultima poteva così considerarsi verificata sperimentalmente, mentre al risultato che Keplero aveva ottenuto su base osservativa veniva trovata una giustificazione teorica [62] . Diversi scienziati se ne resero conto: Hooke, Wren, Halley e presumibilmente altri [63] . Si trattava però di un risultato semplice solo usando l'approssimazione (abbastanza rozza) delle orbite circolari. Dedurre dalla legge dell'inverso dei quadrati le leggi di Keplero nella loro generalità e in particolare la prima, sulla forma ellittica delle orbite, e la terza, che lega la lunghezza dei semiassi maggiori delle orbite ai periodi di rivoluzione, era molto più difficile [64] . Fu questo il principale risultato scientifico di Newton, che l'ottenne grazie soprattutto a un abilissimo uso della teoria classica delle coniche e l'espose nei *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , pubblicati nel 1687. Nell'opera si mostra anche come la gravitazione possa spiegare le principali caratteristiche delle maree: per questo bastava in effetti completare la teoria luni-solare esposta da De Dominis [65] considerando, insieme all'azione gravitazionale esercitata da Luna e Sole, anche le forze centrifughe associate e tenendo conto, nel caso delle maree lunari, del moto della Terra intorno al baricentro del sistema Terra-Luna (che era stato individuato da Wallis appunto per spiegare le maree).

Newton ha dato un contributo di importanza epocale alla comprensione della dinamica del sistema solare, ma non ha certo costruito sul nulla. Egli era ben consapevole non solo dell'importanza dei suoi immediati predecessori (tranne nel caso di Hooke, del quale cercò di cancellare il ricordo [66] ), ma anche e soprattutto delle lontane origini della teoria alla quale aveva dato un contributo fondamentale. Lo mostra soprattutto negli

*scolii classici* , che erano inclusi nei *Principia* in una prima versione rimasta inedita. Ad esempio, riferendosi evidentemente al passo di Seneca che abbiamo citato (e che, a differenza di commentatori successivi, non aveva avuto difficoltà a comprendere) [67] , Newton aveva scritto:

> Dunque la Terra, il Sole e i pianeti tutti del nostro sistema secondo il pensiero degli antichi sono reciprocamente gravi e per la forza reciproca di gravità cadrebbero l'uno sull'altro e si congiungerebbero in una sola massa se tale discesa non fosse impedita dai moti circolari [68] .

Anche la legge di gravitazione universale, che gli viene spesso attribuita, era ritenuta da Newton una conoscenza antichissima e ben nota a Pitagora [69] : un'attribuzione certo filologicamente infondata, ma non incomprensibile se si ricorda che la legge poteva essere letta nell'opera di Boulliau, dove era attribuita al pitagorico Filolao. L'idea di spiegare con le stesse leggi il moto di un sasso e quello della Luna, che è stata spesso considerata anch'essa una sua novità assoluta, era venuta a Newton certamente dalla lettura del dialogo di Plutarco *De facie quae in orbe lunae apparet* (che negli *scolii classici* è citato più volte).

### *6.6Dopo Newton*

Le leggi di Keplero, che descrivono completamente il moto dei pianeti, possono essere dedotte dai principi della dinamica e dalla legge di gravitazione universale (come per la prima volta aveva fatto Newton) solo nell'ipotesi che il pianeta interagisca gravitazionalmente soltanto con il Sole. Sappiamo però che in realtà i pianeti interagiscono anche tra loro (e con gli asteroidi, le comete e altro). Nel breve periodo gli effetti di questi altri corpi sono certamente trascurabili, ma ci si pose rapidamente il problema di capire se le deviazioni dalle orbite kepleriane da essi procurate rimanessero perennemente piccole o gli effetti delle perturbazioni potessero cumularsi fino a produrre evoluzioni qualitativamente diverse, portando ad esempio qualche pianeta a cadere sul Sole oppure a scontrarsi con altri pianeti o ancora ad allontanarsi indefinitamente. Ci si può cioè chiedere se il sistema solare è stabile (cioè i suoi corpi rimarranno indefinitamente su orbite vicine a quelle descritte dalle leggi di Keplero), oppure no.

In linea di principio, per decidere la questione basterebbe risolvere il sistema di equazioni differenziali che governano il moto di tutti i corpi del

sistema solare, ma sfortunatamente non si conoscono metodi di soluzione per un tale sistema. In realtà basta aggiungere un terzo corpo alla coppia Sole-pianeta per trovare equazioni che non si sanno risolvere se non in modo approssimato, con un errore che si può rendere certamente piccolo solo per un tempo limitato. Nella seconda metà del Settecento il problema della stabilità del sistema solare parve assumere aspetti quasi drammatici, perché si notò che le orbite di Giove e Saturno si stavano progressivamente spostando.

Su questo problema un contributo di grande importanza venne da Pierre Simon de Laplace (1749-1827). In una serie di lavori iniziati nel 1774 e culminati nei cinque volumi della sua *Mécanique céleste* , pubblicati tra il 1799 e il 1825, Laplace sviluppò tra l'altro nuovi metodi per la soluzione delle equazioni differenziali che regolano l'evoluzione del sistema solare, dimostrando che gli spostamenti osservati delle orbite di Giove e Saturno erano parte di un'oscillazione periodica contenuta entro limiti ben definiti. Laplace si convinse della stabilità del sistema solare, ma in realtà i suoi metodi di soluzione, essendo approssimati, potevano dimostrare l'impossibilità di eventi catastrofici solo per tempi molto lunghi ma comunque finiti. In linea di principio il problema della stabilità del sistema solare (o meglio, del suo modello meccanico gravitazionale [70] ) rimaneva aperto.

A cavallo tra XIX e XX secolo Henri Poincaré (1854-1912) inaugurò una nuova fase nello studio della dinamica di un sistema di corpi interagenti attraverso l'interazione gravitazionale, mostrando che già nel caso di tre corpi poteva aversi un comportamento *caotico* , ossia impredicibile sulla base di una conoscenza approssimata delle condizioni iniziali, per quanto buona sia l'approssimazione. Ci si cominciò allora a chiedere se l'evoluzione del sistema solare potesse o meno essere caotica.

Il problema, in linea di principio, è ancora aperto, in quanto si è dimostrato che l'eventuale caoticità dell'evoluzione dipende dalle condizioni iniziali in modo così sensibile che la precisione con cui possiamo determinarle non è sufficiente a sciogliere il dubbio. È tuttavia considerato molto improbabile che si verifichino eventi catastrofici prima della morte del Sole.

Non possiamo neppure accennare alla rivoluzione portata un secolo fa sul tema della gravitazione dalla teoria della relatività generale (un tema del quale non si può raccontare la storia se non a chi già conosce l'argomento):

una teoria che ha aperto nuovi orizzonti, ma senza annullare l'interesse dei modelli non relativistici.

## Note

[1] Ὑποκείσθω τὸ ὑγρὸν φύσιν ἔχον τοιαύταν, ὥστε τῶν μερέων αὐτοῦ τῶν ἐξ ἴσου κειμένων καὶ συνεχέων ἐόντων ἐξωθεῖσθαι τὸ ἧσσον θλιβόμενον ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θλιβομένου, καὶ ἕκαστον δὲ τῶν μερέων αὐτοῦ θλίβεσθαι τῷ ὑπεράνω αὐτοῦ ὑγρῷ κατὰ κάθετον ἐόντι, εἴ κα μὴ τὸ ὑγρὸν ᾖ καθειργμένον ἕν τινι καὶ ὑπ' ἄλλου τινὸς θλιβόμενον (Archimede, *De corporibus fluitantibus* , 6, 2-8, ed. Mugler).

[2] Il principio dei vasi comunicanti è stato attribuito in genere a Erone (che lo usa nella *Pneumatica* e nella *Dioptra* ). La conoscenza empirica del fenomeno era comunque certamente più antica di Archimede; Platone cita l'osservazione che, se si immergono gli estremi di un filo di lana in due coppe (implicitamente supposte eguali e poste sullo stesso tavolo), l'acqua passa, lungo il filo, dalla coppa più piena a quella meno piena (Platone, *Simposio* , 175D, 6-7).

[3] Archimede, *Sui galleggianti* , I, 2. La prova è già accennata in Aristotele (*De caelo* , 287a, 30-287b, 14), che però sembra basarsi sulle particolari proprietà dell'acqua.

[4] Plinio, *Naturalis Historia* , II, 2; Diodoro Siculo, *Bibliotheca Historica* , I, vii, 1-2. Altre fonti sull'antica prova idrostatica della sfericità della Terra furono raccolte da Pierre Duhem ([Duhem OS] e [Duhem TP], cap. VII).

[5] Diodoro Siculo, l.c.

[6] Vedi sopra, pp. 24-26 .

[7] Vedi, ad esempio: Cicerone, *De natura deorum* , II, xlvi, 117; Diogene Laerzio, *Vitae philosophorum* , VII, 145. Per la precisione, secondo Diogene Laerzio gli Stoici avevano attribuito alla Terra e agli astri la forma di uno *sferoide* (σφαιροειδές). In un altro passo (*Vitae philosophorum* , X, 74) Diogene Laerzio, facendo risalire l'opinione a Epicuro, parla di astri a forma di *sferoide* e di altri astri *ovoidali* .

[8] πλειόνων δὲ κόσμων ὄντων καθ' ἕκαστόν ἐστιν ἴδιον μέσον· ὥστε κίνησις ἰδία τοῖς μὲν ἐπὶ τοῦτο τοῖς δ' ἀπὸ τούτου τοῖς δὲ περὶ τοῦτο […] (Plutarco, *De defectu oraculorum* , 425A).

[9] ὡς γὰρ ὁ ἥλιος εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει τὰ μέρη ἐξ ὧν συνέστηκε, καὶ ἡ γῆ τὸν λίθον ὥσπερ <αὐτῇ> προσήκοντα δέχεται κατωφερῆ πρὸς οἰκεῖον […] (Plutarco, *De facie quae in orbe lunae apparet* , 924E).

[10] λείπεται τοίνυν τὸ μέσον οὐ τοπικῶς ἀλλὰ σωματικῶς λέγεσθαι (Plutarco, *De defectu oraculorum* , 424E).

[11] καίτοι τῇ μὲν σελήνῃ βοήθεια πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν ἡ κίνησις αὐτὴ καὶ τὸ ῥοιζῶδες τῆς περιαγωγῆς, ὥσπερ ὅσα ταῖς σφενδόναις ἐντεθέντα τῆς καταφορᾶς κώλυσιν ἴσχει τὴν κύκλῳ περιδίνησιν. ἄγει γὰρ ἕκαστον ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, ἂν ὑπ΄ἄλλου μηδενὸς ἀποστρέφηται. διὸ τὴν σελήνην οὐκ ἄγει τὸ βάρος ὑπὸ τῆς περιφορᾶς τὴν ῥοπὴν ἐκκρουόμενον. ἀλλὰ μᾶλλον ἴσως λόγον εἶχε θαυμάζειν μένουσαν αὐτὴν παντάπασιν ὥσπερ ἡ γῆ καὶ ἀτρεμοῦσαν (Plutarco, *De facie quae in orbe lunae apparet* , 923 C-D).

[12] *Solis impetus vehemens radiis trigoni forma porrectis insequentes stellas ad se perducit et ante currentes veluti refrenando retinendoque non patitur progredi sed ad se regredi […]* (Vitruvio, *De architectura* , IX, i, §12).

[13] *Percussae in qua diximus parte et triangulo solis radio inhibentur rectum agere cursum et ignea vi levantur in sublime.* (Plinio, *Naturalis Historia* , II, §69). Una spiegazione della forma triangolare

del raggio del Sole che impedisce ai pianeti di proseguire in linea retta è in [RD], pp. 343-349.

[14] *Inventi sunt qui nobis dicerent: «Erratis, quod ullam stellam aut supprimere cursum iudicatis aut vertere»* (Seneca, *Naturales Quaestiones* , VII, xxv, 6).

[15] Vedi sopra, §4.1 .

[16] *Non licet stare caelestibus nec averti; prodeunt omnia: ut semel missa sunt, vadunt; idem erit illis cursus qui sui finis. Opus hoc aeternum irrevocabiles habet motus: qui si quando constiterint, alia aliis incident, quae nunc tenor et aequalitas servat. Quid est ergo cur aliqua redire videantur? Solis occursus speciem illis tarditatis imponit et natura viarum circolorumque sic positorum ut certo tempore intuentes fallant: sic naves, quamvis plenis velis eant, videntur tamen stare* (Seneca, *Naturales quaestiones* , VII, xxv, 6-7).

[17] Lucrezio, *De rerum natura* , IV, 387-396. Anche in questo brano lo stesso classico esempio della nave è usato per illustrare la relatività del moto in analogia con il caso di astri che sembrano fermarsi. Il riferimento alle stazioni planetarie, nonostante sia sufficientemente chiaro, è passato però apparentemente inosservato. La questione è spiegata in [Russo L].

[18] Vari elementi a sostegno di questa ipotesi sono riportati in [Russo P] e [Russo H]. Qui ricordiamo solo che Plutarco nel dialogo *De facie quae in orbe lunae apparet* nomina Ipparco e cita suoi risultati riguardanti la Luna.

[19] Vedi sopra, p. 53 .

[20] Una ricostruzione della storia bimillenaria delle teorie scientifiche delle maree è in [Russo FR]. Per una storia dell'argomento in epoca moderna si può leggere [Cartwright] (dove però tutte le speculazioni svolte sul tema prima di Newton sono considerate irrilevanti).

[21] Vedi sopra, p. 31 .

[22] La testimonianza è riportata da Aezio ([DG], 383, §3) in modo assurdo (Pitea avrebbe affermato che la marea cresce quando la Luna è crescente e cala quando la Luna è calante), ma prima di attribuire a un esploratore come Pitea affermazioni in palese disaccordo con i fenomeni osservabili bisogna considerare la possibilità che il suo pensiero sia stato alterato dalla lunga catena di trasmissione che ha fornito il testo oggi disponibile.

[23] Strabone, *Geographica* , I, iii, 11. Strabone considera Eratostene un ingenuo per avere osato non attenersi supinamente alle affermazioni di Archimede, come, a suo parere, avrebbero dovuto fare tutti i matematici.

[24] Plinio, *Naturalis Historia* , II, 212-219.

[25] *Et de aquarum natura complura dicta sunt, sed aestus mari accedere ac reciprocare maxime mirum, pluribus quidem modis, verum causa in sole lunaque* (Plinio, *Naturalis Historia* , II, 212).

[26] [Prisciano: Bywater], 71, 13-17.

[27] *Unde in plenilunio et coitu extollitur maxime unda, quoniam et lunae tunc magna adest virtus: in plenilunio enim totum eius in terram conuersum a sole illustratur; in coitu autem illuminata desuper a sole aequalem in ea quae sunt in terra uirtutem plenitudini praestat* ([Prisciano: Bywater], 73, 4-8).

[28] *Horum igitur causas requirens Stoicus Posidonius, ut et per se ipsum explorator factus huiusmodi reciprocationis, discernit magis causam esse eius lunam et non solem* ([Prisciano: Bywater], 72, 10-12).

[29] Vedi sopra, p. 53 .

[30] Vedi avanti, p. 108 .

[31] Strabone, *Geographica* , I, i, 9. Le poche testimonianze su Seleuco sono esaminate in [Russo S].

[32] Strabone, *Geographica* , III, v, 9.

[33] Σέλευκος ὁ μαθηματικὸς κινῶν καὶ οὗτος τὴν γῆν ἀντικόπτειν αὐτῆς τῇ δίνῃ φησὶ καὶ τῇ κινήσει τὴν περιστροφὴν τῆς σελήνης· τοῦ δὲ μεταξὺ ἀμφοτέρων τῶν σωμάτων ἀντιπερισπωμένου πνεύματος καὶ ἐμπίπτοντος εἰς τὸ Ἀτλαντικὸν πέλαγος κατὰ λόγον αὐτῷ συγκυκᾶσθαι τὴν θάλασσαν ([DG], 383a, 17-25). Ho omesso di tradurre l'espressione κατὰ λόγον αὐτῷ (κατὰ λόγον οὕτω nella variante di Stobeo, riportata in 383b, 26-34) il cui significato è discutibile, ma che in ogni caso non sembra rilevante ai nostri fini.

[34] οὕτω γὰρ οὐρανὸν καὶ γῆν συνδεῖ ὁ δημιουργός, λέγω δὴ ὁ ἥλιος, τὴν μὲν οὐσίαν κατάγων, τὴν δὲ ὕλην ἀνάγων καὶ περὶ αὐτὸν καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα ἕλκων […] (*Corpus Hermeticum* , *Asclepio* , XVI, 5).

[35] μέσος γὰρ ἵδρυται στεφανηφορῶν τὸν κόσμον, καὶ καθάπερ ἡνίοχος ἀγαθὸς τὸ τοῦ κόσμου ἅρμα ἀσφαλισάμενος καὶ ἀναδήσας εἰς ἑαυτόν, μήπως ἀτάκτως φέροιτο. […] ἀφῆκεν οὖν φέρεσθαι οὐ πόρρωθεν ἑαυτοῦ, ἀλλ' εἰ χρὴ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, σὺν ἑαυτῷ […] (*Corpus Hermeticum* , *Asclepio* , XVI, 7).

[36] Guillaume de Conches, *Dragmaticon philosophiae* , IV.

[37] Roger Bacon, *Opus Majus* , Pars quarta: Distinctio secunda, Capitulum III; Distinctio tertia, Capitulum II ([Bacon], vol. 1, pp. 117-119, 123-124).

[38] *Et haec est figura, quam specialiter elegit natura in omni multiplicatione et actione, et non quacumque pyramidem, sed illam cujus basis est auperficies agentis, et cujus conus cadit in aliquod punctum patientis* … (ivi, p. 119). Bacone chiama *pyramidis* il cono, usando il termine *conus* per il suo vertice.

[39] Vedi ad esempio l'introduzione di John Henry Bridges in [Bacon].

[40] Bacone considerava essenziale strumento di conoscenza la padronanza di queste tre lingue.

[41] È particolarmente interessante il passo in cui Vitruvio paragona l'indebolirsi con la distanza del calore irradiato dal Sole con l'analogo indebolimento della sua azione sui pianeti (*De architectura* , IX, i, 12). L'uso da parte di Vitruvio delle espressioni *ea ratio* … *eadem ratione* sembra alludere a un'eguaglianza di rapporti, facendo sospettare che nella sua fonte il confronto fosse quantitativo (la questione è esaminata in [Russo RD], pp. 435-436).

[42] [Dondi: Revelli].

[43] Anche Plinio aveva affermato che la Luna esercita un'azione maggiore quando è più vicina (*Naturalis Historia* , II, 215).

[44] Molte pubblicazioni a stampa che esponevano la teoria luni-solare delle maree (non solo in latino, ma anche in francese, spagnolo e tedesco) sono ricordate in [Russo FR], pp. 51-54.

[45] J. Kepler, *Somnium seu opus posthumum de astronomia Lunari* , in [Kepler OO], vol. VIII, p. 61, nota 202.

[46] La deduzione è spiegata in dettaglio in [Russo FR], pp. 58-60.

[47] Vedi sopra, p. 55 .

[48] Vedi sopra, p. 85.

[49] La strana teoria è descritta nella Questio V del III libro di [Cesalpino PQ], il cui titolo è *Maris fuxum et refluxum ex motu Terrae non lunae fieri* .

[50] Paolo Sarpi, *Pensieri naturali, metafisici e matematici* , pensieri 569 e 571 ([Sosio], p. lxxviii).

[51] Può stupire che Galileo non nomini l'amico Paolo Sarpi, cui doveva l'idea, ma non bisogna dimenticare che Galileo, indicando come sua fonte il frate che era morto scomunicato, avrebbe accresciuto le tensioni con le autorità religiose cui spettava l'approvazione del libro.

[52] [Galileo EN], vol. XIX, p. 486.

[53] [Wallis].

[54] Pseudo-Aristotele, *Mechanica* , 849a, 14-17.

[55] La circostanza che l'idea esposta nella *Mechanica* pseudo-aristotelica fosse così lontana dal pensiero di Aristotele (secondo il quale l'effetto di una forza è quello di generare il moto e non di deviarlo) da non essere capita né da Keplero né da Descartes (ancora condizionati dalla meccanica aristotelica) costituisce, a mio parere, un elemento decisivo contro l'attribuzione dell'opera ad Aristotele, che pure è sostenuta da diversi classicisti.

[56] *[…]supponentes id, quòd videtur non posse negari, quod scilicet planete quemdam habeant naturalem appetitum se vniendi cum mundano globo, quem circumeunt, quodque reuera contendant omni conatu ipsi appropinquare, planetae videlicet Soli, Medicea vero sydera Ioui. Certum est insuper quòd motus circularis mobili impetum tribuit se remouendi a centro eiusmodi reuolutionis, […]; supponamus igitur planetam niti Soli ipsi appropinquare, quoniam interim ob circularem motum impetum acquirit se amouendi ab eodem centro solari, hinc est, quod dum aequales euadunt vires contrariae (altera enim ab altera compensatur) neque vicinior, neque remotior fieri potest ab ipso Sole vltra, certum, ac determinatum spatium, ideoque planeta libratus apparebit, & supernatans* ([Borelli], p. 47).

[57] *Aristarchi Samii de mundi systemate partibus et motibus eiusdem libellus. Adiectae sunt a E. P. de Roberval, […] notae in eundem libellum* (Parisiis, Bertier).

[58] *At which time also I shall explain a System of the World differing in many particulars from any yet known, answering in all things to the common Rules of Mechanical Motions: This depends upon three Suppositions. First, That all Coelestial Bodies whatsoever, have an attraction or gravitating power towards their own Centers, whereby they attract not only their own parts, and keep them from flying from them, as we may observe the Earth to do, but that they do also attract all the other Coelestial Bodies that are within the sphere of their activity; and consequently that not only the Sun and Moon have an influence upon the body and motion of the Earth, and the Earth upon them, but that also and by their attractive powers, have a considerable influence upon its motion as in the same manner the corresponding attractive power of the Earth hath a considerable influence upon every one of their motions also. The second supposition is this, That all bodies whatsoever that are put into a direct and simple motion, will so continue to move forward in a streight line, till they are by some other effectual powers deflected and bent into a Motion, describing a Circle, Ellipsis, or some other more compounded Curve Line. The third supposition is, That these attractive powers are so much the more powerful in operating, by how much the nearer the body wrought upon is to their own Centers* ([Hooke AA], pp. 27-28).

[59] Rogerii Bacconis Angli, … *Specula mathematica in qua de specierum multiplicatione, earundemque in inferioribus virtute agitur. Liber omnium scientiarum studiosis apprime utilis* , editus opera & studio Iohannis Combachii, …, Richter, Frankfurt am Main, 1614.

[60] Ad esempio Boulliau scrive*: Virtus autem illa, qua Sol pretendi seu harpagat planetas, corporalis quae ipsi pro manibus est, lineis rectis in omnem mundi amplitudinem emissa quasi species solis cum illius corpore rotatur: cum ergo sit corporalis imminuitur, & extenuatur in maiori spatio & intervallo, ratio autem huius imminutionis eadem est, ac luminis, in ratione nempe dupla intervallorum, sed eversa* ([Boulliau], p. 23).

[61] Aveva infatti scritto che l'aria (supposta di densità costante) presente fino a una determinata altezza esercita una pressione proporzionale all'altezza, come in un cilindro, perché l'aumento delle superfici dei gusci sferici è compensato dal decrescere della gravità ([Hooke M], p. 227).

[62] La terza legge di Keplero, nell'approssimazione fatta, afferma che se R è il raggio dell'orbita di un pianeta e T il suo periodo, il rapporto $R^3/T^2$ è lo stesso per tutti i pianeti. Poiché l'accelerazione centripeta, in base al risultato di Huygens, è proporzionale a $R/T^2$ , tale legge equivale ad affermare che le accelerazioni centripete dei vari pianeti (e quindi le forze esercitate su di loro dal Sole) sono inversamente proporzionali a $R^2$ , cioè verificano la legge di Boulliau.

[63] Newton, che enuncia l'equivalenza nel sesto corollario della quarta proposizione della seconda sezione del primo libro dei *Principia* , nel successivo scolio riconosce che tale corollario era stato ottenuto già da Halley, Hooke e Wren.

[64] La seconda legge di Keplero, che afferma la costanza della velocità areolare, non dipende dalla legge dell'inverso dei quadrati, ma vale per ogni forza centrale e può essere dimostrata facilmente (Newton la dimostra in una paginetta con metodi geometrici euclidei).

[65] Vedi sopra, p. 87 . A Roma Marcantonio De Dominis era stato condannato *post mortem* alla *damnatio memoriae* , ma la sua fama in Inghilterra, dove aveva vissuto dando anche lezioni a Oxford e Cambridge, non ne aveva sofferto. Newton lo cita nell'*Opticks* come «il famoso arcivescovo De Dominis» (vedi avanti, p. 114 ).

[66] Non conosciamo l'aspetto di Hooke perché dopo la sua morte Newton fece distruggere tutti i suoi ritratti conservati nei locali della Royal Society.

[67] Vedi sopra, pp. 80-81 .

[68] *Igitur Terra Sol et Planetae omnes qui in nostro systemate ex mente veterum graves sunt in se mutuo et vi gravitatis mutuae caderent in se invicem & in unam massam coirent nisi descensus ille a motibus circularibus impediretur* ([Newton: Casini], p. 46).

[69] [Newton: Casini], pp. 41-42.

[70] È chiaro che l'evoluzione del sistema solare per tempi illimitati può essere solo un problema teorico da affrontare nell'ambito di un determinato modello matematico. In realtà qualsiasi modello può descrivere bene l'evoluzione del sistema solare solo per un tempo limitato (gli usuali modelli di meccanica celeste non considerano, ad esempio, né l'evoluzione fisica del Sole né ipotizzabili interazioni con corpi esterni).

# 7. Scienza e navigazione

Come esempio dei problemi concreti per la cui soluzione si è sviluppata la scienza, in questo capitolo accenneremo al settore che, prima della rivoluzione industriale, ha fornito maggiori stimoli, più ancora della tecnologia militare, allo sviluppo scientifico: la nautica.

## *7.1Gli stimoli dati dalla navigazione alla scienza antica*

La scarsità della documentazione non permette di seguire come vorremmo i rapporti esistenti nell'antichità tra gli sviluppi scientifici teorici e le attività concrete che ne fornivano stimoli e applicazioni. Ciononostante non è difficile convincersi che non è un caso se la scienza è nata in una civiltà come quella greca, nella quale le tecniche di navigazione erano essenziali per l'economia.

Lo studio degli astri ebbe come prime motivazioni l'agricoltura (per l'esigenza di disporre di un calendario affidabile) e la nautica, alla quale l'osservazione delle stelle forniva uno strumento essenziale di orientamento. Nel caso della civiltà greca la prima opera astronomica di cui abbiamo notizia è l'*Astronomia nautica* attribuita da alcuni a Talete [1] e da altri a Foco di Samo [2] . L'astronomia, a sua volta, richiese lo sviluppo della geometria e della trigonometria sferica (ben documentata soprattutto nell'opera di Menelao di Alessandria, di epoca imperiale): due discipline che successivamente furono usate per sviluppare geografia matematica e cartografia, anch'esse stimolate dalle esigenze della navigazione.

La *Mechanica* pseudo-aristotelica include una spiegazione sostanzialmente corretta del come sia possibile navigare di bolina [3] : una tecnica che aveva evidentemente suscitato interessi teorici [4] . Mentre in questo caso con ogni probabilità la pratica aveva preceduto la teoria [5] , la costruzione, verso il 280 a.C., del Faro di Alessandria sembra un esempio del fenomeno inverso, cioè di un prodotto della tecnologia scientifica che aveva fornito un aiuto alla navigazione. Il Faro sorge infatti proprio nel

luogo e all'epoca dello sviluppo della catottrica (ossia della scienza degli specchi) e, poiché autori arabi testimoniano l'esistenza di superfici riflettenti ancora visibili alla loro epoca [6] , è logico pensare che si fosse realizzato un riflettore su basi scientifiche. Poiché inoltre uno specchio ustorio non è altro che un riflettore usato «a rovescio», si può congetturare che sia l'idea degli specchi ustori sia quella del principio di reversibilità del cammino ottico siano state sviluppate partendo da considerazioni sui riflettori [7] .

Dall'interesse per le maree, che sorse alla fine del III secolo a.C., quando i Greci cominciarono a navigare in oceani in cui il fenomeno assume proporzioni rilevanti (grazie all'esplorazione di Pitea dell'Atlantico del Nord e alla flotta di Alessandro che raggiunse l'Oceano Indiano), ebbero origine gli sviluppi scientifici di grande rilievo di cui ci siamo già occupati nel §6.3 .

Una scienza che dovette probabilmente la sua nascita e certamente importanti sviluppi alle esigenze dell'ingegneria navale fu l'idrostatica. Nel trattato di Archimede *Sui galleggianti* non solo vengono trovate le linee di galleggiamento di corpi omogenei di forma semplice, ma si studia anche la stabilità dell'equilibrio verticale nel caso di un segmento retto di paraboloide di rotazione. È significativo che lo studio della stabilità dell'equilibrio sia stato introdotto per la prima volta nel caso di corpi galleggianti: si tratta evidentemente di un concetto essenziale per l'agibilità di una nave. La forma studiata da Archimede sembra assomigliare poco, per la verità, a quella dello scafo di una nave, ma i risultati sono immediatamente estendibili al caso di un segmento retto di paraboloide ellittico (mostrato nella figura 22 ): una forma che può fornire almeno un termine di confronto utile per studiare il caso dello scafo di una nave. È molto improbabile che Archimede non si fosse reso conto della possibilità di questa generalizzazione, perché il caso ellittico si ottiene da quello di rotazione dilatandolo in una direzione: un procedimento per lui abituale.

*Figura 22. Segmenti retti di un paraboloide di rotazione e di uno ellittico.*

Archimede dimostrò che se il segmento di paraboloide è abbastanza largo l'equilibrio verticale è sempre stabile, mentre se la forma si restringe oltre una certa soglia [8] appare una soglia nella densità: al di sotto di questa

(se cioè il solido non pesca abbastanza) la posizione d'equilibrio verticale diviene instabile, mentre divengono stabili tutte le posizioni nelle quali l'asse del paraboloide forma con la verticale un angolo determinato, dipendente dalla densità.

La relazione tra l'idrostatica archimedea e l'ingegneria navale è documentata. Sappiamo infatti da Ateneo che la supervisione della costruzione della più grande nave dell'antichità, la gigantesca *Syracusia* , realizzata per volontà del sovrano di Siracusa Gerone II, era stata affidata ad Archimede [9] . La nave, che aveva richiesto legno sufficiente per sessanta quadriremi, aveva a bordo, tra l'altro, una palestra, una biblioteca, giardini pensili e venti stalle per cavalli ed era interamente rivestita di piombo (per difenderla dagli attacchi di molluschi che perforano il legno). Altre navi di dimensioni confrontabili, costruite ad Alessandria dai Tolomei, sono descritte anch'esse da Ateneo. È evidente che la realizzazione di navi del genere, senza precedenti né per le dimensioni né per particolari come il rivestimento in piombo, non poteva basarsi solo sull'esperienza, ma doveva usare le nuove possibilità di progettazione scientifica fornite dalla scienza dell'idrostatica.

Non possiamo presumere di conoscere tutti i rapporti tra scienza e navigazione nel periodo ellenistico. Alla generale scarsità di fonti si somma infatti in questo caso il segreto sulla tecnologia nautica. Sappiamo ad esempio da Strabone che Massalia (l'odierna Marsiglia, da cui Pitea era partito per la sua esplorazione dell'Atlantico) era famosa per la costruzione di strumenti utili alla navigazione [10] , sui quali non abbiamo alcuna informazione. Lo stesso Strabone contribuisce a spiegare le ragioni della nostra ignoranza quando riferisce che a Massalia (come anche a Cizico e a Rodi) il segreto sulle arti meccaniche era osservato con particolare cura [11] . Si possono fare diverse congetture sulla natura di questa strumentazione coperta dal segreto ed è ragionevole pensare che includesse anche oggetti progettati scientificamente. Il dislivello tra la raffinata tecnologia ellenistica e le scarse notizie che ne danno le fonti letterarie è d'altra parte eloquentemente descritto dalla famosa macchina di Anticitera: un calcolatore analogico dedicato capace di predire i movimenti degli astri, eclissi di Luna incluse, probabilmente risalente al III secolo a.C. [12] , del quale nessuna fonte lasciava presagire l'esistenza.

### *7.2Il debito della scienza moderna verso l'architettura navale*

Il primo trattato europeo sulla costruzione di navi è probabilmente la sezione dedicata a questo argomento del famoso manoscritto, iniziato nel 1434, del navigatore veneziano Michele di Rodi (che conteneva anche resoconti di viaggi, nozioni di astronomia, matematica e altro) [13] . Nel 1450 anche Leon Battista Alberti aveva scritto un trattato perduto di architettura navale (*Navis* ) e fino alla fine del XVI secolo le opere su questo argomento continuarono ad essere pubblicate soprattutto in Italia. Si trattava per lo più di trascrizioni di tradizioni orali e anche se in alcune (ad esempio in quella di Michele di Rodi) erano raffigurate sezioni di scafi, non vi era il tentativo di inserirvi una serie completa di disegni in scala che potessero descrivere completamente la struttura di una nave.

L'uso sistematico di disegni in scala si diffuse nel Seicento e rispose non all'esigenza dei costruttori, ma a quella delle amministrazioni degli Stati, che volevano controllare e standardizzare la produzione di navi per le proprie flotte militari [14] . Al di là di questa motivazione iniziale, si trattò di un passo essenziale per permettere la nascita di un'architettura navale fondata su basi scientifiche.

Charles Dassié, nel suo trattato *Architecture navale* del 1677, osserva che fino ai suoi tempi la matematica era stata usata solo nell'architettura civile e militare e non in quella navale [15] . Dassié non era però in grado di attuare il programma da lui stesso indicato, per il quale occorreva innanzitutto una teoria che spiegasse il moto di un veliero.

Dedurre la direzione e la velocità di una nave a vela dalla direzione e velocità del vento, dalle direzioni e caratteristiche della chiglia, delle vele e del timone e dalla resistenza opposta dall'acqua al moto della nave nelle diverse direzioni è tutt'altro che semplice. Abbiamo già ricordato che una spiegazione qualitativa, sostanzialmente corretta, del perché fosse possibile navigare controvento era presente già nei *Problemi meccanici* pseudo-aristotelici [16] . Nel corso del XVII secolo apparvero vari tentativi di risolvere il problema in modo quantitativo per qualsiasi possibile direzione del moto. Per questo occorreva sapere come calcolare le singole forze, in particolare quelle dovute alla resistenza dell'acqua, e come combinarle tra loro. Il secondo punto può sembrare banale, perché la regola del parallelogramma per la composizione delle forze era stata enunciata chiaramente da Stevino già nel 1604 [17] , ma non sempre era ovvio come

applicarla. Contributi significativi furono dati da Christiaan Huygens, che tra l'altro si accorse che la sezione di una vela flessibile sottoposta all'azione di un vento costante assume la forma di una *catenaria* [18] . Nel 1699 l'ingegnere generale della marina francese Bernard Renau d'Elizagaray pubblicò il primo trattato sull'argomento, la *Théorie de la manoeuvre des vaisseaux* , che conteneva però gravi errori, alcuni dei quali furono rilevati da Huygens, sia sulla determinazione delle forze sia sul modo di combinarle. Quindici anni dopo, nel 1714, il problema fu affrontato da uno dei maggiori matematici del tempo, Johan Bernoulli, in un'opera dal titolo quasi eguale, *Essay d'une nouvelle théorie de la manoeuvre des vaisseaux* , nella quale in particolare si chiarì definitivamente come applicare il calcolo vettoriale, il cui sviluppo deve molto all'esigenza di calcolare la risultante delle forze agenti su un veliero.

Quanto alla resistenza incontrata da un corpo in moto in un fluido i primi risultati importanti erano stati ottenuti da Mariotte, che nel *Traité du mouvement des eaux* del 1686 enunciò su basi sperimentali la legge che la resistenza è direttamente proporzionale al quadrato della velocità, e da Newton, che l'anno successivo dedicò a questo problema il secondo libro dei *Principia* . Nel XVIII secolo l'idrodinamica continuò ad essere sviluppata anche in relazione al problema del moto delle navi, ricevendo il suo nome attuale nell'*Hydrodynamica* di Daniel Bernoulli (figlio di Johan), scritta intorno al 1729 e pubblicata nel 1738 (opera che si conclude con un capitolo dedicato al moto delle navi).

Dal 1714 l'Accademia delle scienze francese ogni anno offriva un premio alla migliore opera su un tema di natura applicativa scelto da un apposito comitato. Il tema riguardò spesso problemi connessi alla navigazione [19] . Il premio del 1727, sul miglior modo di progettare l'alberatura di un veliero, fu assegnato a Pierre Bouger, mentre l'allora ventenne Leonhard Euler, che era un altro dei concorrenti, dovette accontentarsi di una menzione onorevole [20] . La decisione fu probabilmente giusta perché il giovane Eulero, pur presentando una memoria per altri aspetti pregevole, aveva mostrato di non avere compreso l'idrostatica archimedea. All'epoca la cosa era normale e il modo in cui Archimede aveva affrontato il problema della stabilità dell'equilibrio di un galleggiante, risolvendolo nel caso di scafi a forma di paraboloide [21] , non era stato ancora capito da nessuno.

Parecchi anni più tardi Bouger ed Eulero realizzarono progressi decisivi sul problema della stabilità in due opere quasi contemporanee: la *Scientia navalis* di Eulero, scritta nel 1741 e pubblicata nel 1749, e il *Traité du navire* di Pierre Bouger, del 1746. Per le esigenze degli ingegneri navali risultò più utile il trattato di Bouger (nel quale in particolare era introdotto il concetto di *metacentro* ed erano fornite utili regole per calcolarne la posizione), ma l'opera di Eulero fu fondamentale per lo sviluppo dell'idrostatica e della meccanica dei corpi rigidi. Non solo il principio di idrostatica di Archimede vi era ricavato per la prima volta da una condizione differenziale e i suoi risultati sulla stabilità dell'equilibrio erano generalizzati ad altre forme (pur se non con lo stesso rigore di Archimede), ma si affrontava anche lo studio del moto della nave, analizzando la funzione del timone e le oscillazioni dello scafo (rollio, beccheggio e oscillazioni verticali). Fu in questo contesto che Eulero introdusse concetti come quello di *assi principali di inerzia* .

Altri contributi importanti alla meccanica del corpo rigido, come quelli dovuti a Daniel Bernoulli, furono motivati anch'essi dallo studio del moto delle navi.

### *7.3Misurare le longitudini in mare aperto*

Tra i problemi posti dalla navigazione che stimolarono importanti sviluppi scientifici, la misura della longitudine è probabilmente il più popolare [22] .

Nel corso del Cinquecento l'importanza crescente della navigazione oceanica aveva acuito l'esigenza di un metodo efficace per individuare la posizione di una nave in mare aperto. Mentre i marinai sapevano trovare facilmente la latitudine (ad esempio misurando l'altezza sull'orizzonte della stella polare) il problema della determinazione della longitudine rimase a lungo insoluto. Nel 1567 il re di Spagna Filippo II istituì un premio per chi avesse trovato una soluzione efficace, ma non riuscì ad assegnarlo. Il successore Filippo III nel 1604 elevò la somma a centomila scudi d'oro, seguito nel 1606 dagli Stati Olandesi, che offrirono una somma simile in fiorini.

Galileo credeva di meritare uno dei premi ed ebbe a questo scopo lunghe trattative sia con gli spagnoli sia con gli olandesi [23] . Il metodo di Ipparco per individuare la longitudine, consistente nel determinare l'ora

locale di un’eclissi di Luna [24] , era utile per misurare la longitudine di un luogo fisso, ma poiché le eclissi di Luna sono abbastanza rare non era certo possibile adoperarlo in navigazione. Galileo ebbe l’idea di modificarlo sostituendo alla Luna le quattro lune di Giove da lui scoperte, le cui posizioni potevano fornire una successione continua di eventi, costituendo un vero orologio astronomico. A questo scopo compilò tavole dei moti dei satelliti di Giove e progettò un apparecchio, il *giovilabio* , che permetteva di ricavare la posizione dei satelliti rispetto a Giove da quella osservata dalla Terra. Il metodo era tuttavia impraticabile, soprattutto per la difficoltà di puntare un cannocchiale sui satelliti di Giove stando su una nave in moto. Galileo pensò di risolvere il problema con il *celatone* , ossia un cannocchiale fissato a un elmetto, ma questo strano aggeggio da lui ideato, che avrebbe dovuto permettere di tenere lo sguardo fisso sui satelliti nonostante i movimenti della nave, risultò del tutto inefficiente.

Anche se Galileo non vinse (né meritò) uno dei due premi, il suo metodo ebbe importanti sviluppi. Nel 1671 l’astronomo Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), che aveva appena assunto la direzione dell’Osservatorio di Parigi, lo adottò per una misura terrestre di longitudine. A questo scopo, nell’arco di diversi mesi, misurò i tempi di circa 140 eclissi del satellite di Giove Io, mentre un suo collaboratore faceva lo stesso nell’Osservatorio di Uraniborg, presso Copenaghen. Dalla differenza dei tempi fu calcolata con precisione la differenza di longitudine tra i due osservatori. Il risultato più interessante fu però un altro, del tutto imprevisto: i due astronomi notarono che i tempi tra le osservazioni di due eclissi successive non erano sempre eguali, ma più brevi quando la Terra si avvicinava a Giove e più lunghi quando se ne allontanava. L’assistente di Cassini che aveva fatto le osservazioni a Uraniborg, Ole Rømer, capì che l’effetto era dovuto ai diversi tempi impiegati dalla luce per percorrere la distanza tra Giove e la Terra e ne ricavò la prima misura della velocità della luce [25] .

Questo appena visto è un esempio di uno schema ricorrente nella storia della scienza: l’esigenza posta da un problema concreto (in questo caso la determinazione della longitudine di una nave) richiede l’esplorazione di una fenomenologia nuova (nel nostro esempio la misura di intervalli temporali tra eventi a grande distanza spaziale) che può essere spiegata solo introducendo nuovi concetti di grande interesse teorico (in questo caso la finitezza della velocità della luce e la sua misura), che apparentemente nulla

hanno a che vedere con il problema concreto iniziale. La cosa non può stupire: i modelli forniti dalla scienza hanno sempre un ambito limitato di applicabilità e ampliando la fenomenologia esplorata non si può che giungere, prima o poi, alla frontiera di tale ambito.

Il problema della misura della longitudine in mare aperto restò irrisolto anche dopo l'impresa di Cassini e Rømer, ma fece progredire la scienza anche in altri settori, oltre l'astronomia e l'ottica. Ad esempio, poiché si era notato che l'angolo tra la direzione indicata dalla bussola e il nord astronomico varia da luogo a luogo, si tentò di determinare la longitudine con misure della deviazione magnetica. Neppure questo metodo risultò efficace, ma se ne ricavò una migliore conoscenza del magnetismo terrestre.

Tra le tante originate dal problema della longitudine, la linea di ricerca che risultò vincente fu lo sviluppo degli orologi meccanici. Si era sempre saputo che un orologio che continuasse a indicare l'ora del porto di partenza avrebbe permesso di determinare la longitudine confrontando tale ora con l'ora locale, determinata dall'altezza del Sole. A questo scopo occorreva però un orologio che potesse funzionare per mesi su una nave in moto senza accumulare errori significativi (un errore di quattro minuti corrisponde a un grado di longitudine, cioè all'equatore a un errore sulla posizione della nave di 111 chilometri): qualcosa che esulava largamente dalle possibilità tecnologiche del XVII secolo.

Progressi essenziali dell'orologeria erano stati ottenuti da Christiaan Huygens (1629-1695), che sviluppando la meccanica era riuscito a progettare i primi precisi orologi a pendolo, nei quali l'errore accumulato in un giorno era passato dalla decina di minuti dei migliori congegni precedenti a pochi secondi [26] . Un grande orologio a pendolo, che per funzionare propriamente deve mantenere il proprio asse esattamente verticale, non è però uno strumento utilizzabile su un veliero; per l'uso in navigazione occorrevano meccanismi che potessero essere comunque ruotati senza alterarne il funzionamento. Si pensò di risolvere il problema sostituendo il pendolo con un bilanciere capace di oscillare intorno al proprio baricentro. Tale soluzione richiedeva anch'essa non solo nuovi accorgimenti tecnici, ma anche progressi della meccanica teorica, nei quali si impegnarono sia lo stesso Huygens sia un altro dei principali scienziati dell'epoca, Robert Hooke (1635-1703), ma nessuno dei due riuscì a realizzare orologi abbastanza precisi per fare il punto nave.

Nel 1714, quando ormai né Huygens, né Hooke erano più in vita e il problema della misura della longitudine era ancora aperto, il Parlamento inglese, con il «Longitude Act», fissò un premio di 20.000 sterline oro (pari ad alcuni milioni di euro attuali) a chi avesse trovato un metodo per misurare la longitudine con una tolleranza di 30 miglia all'equatore e premi inferiori per sistemi meno precisi. Il premio fu infine meritato da John Harrison (1693-1776): un abilissimo orologiaio [27] il cui orologio detto H4 (il quarto da lui costruito) nel 1761 navigò dall'Inghilterra alla Giamaica, con un viaggio di sessantadue giorni, accumulando un ritardo di soli cinque secondi. Lo Stato britannico gli assegnò tuttavia solo la metà del premio pattuito. La soluzione finale era venuta da un artigiano, ma i tentativi falliti degli scienziati avevano dato come sottoprodotto risultati di grande rilievo in vari settori della scienza.

### *7.4Altri sviluppi scientifici moderni motivati dalla navigazione*

Gli stimoli forniti allo sviluppo scientifico dalla navigazione non si sono limitati ai problemi posti dal moto delle navi, dall'architettura navale e dall'esigenza di determinare la longitudine, ma hanno seguito molte altre strade: ne indichiamo qui alcune, senza alcuna pretesa di completezza.

Era stato l'uso della bussola da parte dei marinai, risalente al XIII secolo, a motivare, in epoca medievale e moderna, lo studio del magnetismo. Il primo trattato noto sull'argomento è l'*Epistola de magnete* di Pierre de Maricourt, del 1269, sul quale torneremo [28] .

A partire dal XVI secolo la navigazione oceanica, resa possibile dal recupero della *Geographia* di Tolomeo, aveva indotto gli sviluppi della cartografia di cui abbiamo parlato nel §3.5 , che ebbero notevoli ricadute su vari settori della matematica (tra i quali la teoria delle funzioni di variabile complessa). Nel XVII secolo la determinazione accurata della forma della Terra cui abbiamo accennato nel §2.5 (che ebbe un'importanza significativa nello sviluppo della meccanica) fu anch'essa una risposta all'esigenza di compilare precise carte nautiche. Non a caso uno dei membri della spedizione geodetica inviata nel 1735 in Perù dall'Académie des sciences per misurare la lunghezza di un grado di meridiano presso l'equatore [29] era Pierre Bouger, che abbiamo incontrato come autore del principale trattato di architettura navale della sua epoca.

Anche il cannocchiale, che stimolò progressi essenziali sia in ottica sia in astronomia, era nato in Olanda come strumento utile ai marinai. Per gli sviluppi successivi dell'astronomia fu essenziale il telescopio a riflessione, che può essere considerato un sottoprodotto della tecnologia sviluppata per costruire i riflettori dei fari: un altro strumento utile alla navigazione, che fornì anche uno degli stimoli al recupero dell'antica teoria delle sezioni coniche.

Abbiamo visto nei §§ 6.3 e 6.4 l'importanza dello studio delle maree nello sviluppo della teoria della gravitazione e di altri aspetti della dinamica (come la teoria del moto intorno al baricentro): anche in questo caso si trattava di problemi sorti dalla navigazione oceanica, che aveva favorito lo sviluppo di porti nei quali il fenomeno non poteva essere ignorato.

Nella nascita della matematica moderna ebbe un ruolo cruciale il prevalere dei metodi numerici su quelli geometrici, innescato dal diffondersi delle tavole numeriche, di logaritmi e di altro tipo. Se si considera che l'inventore dei logaritmi decimali, Henry Briggs (1561-1630), prima di quelle dei logaritmi, aveva pubblicato nel 1610 le *Tables for the Improvement of Navigation* e che le prime tavole dei logaritmi, pubblicate da Nepero nel 1614, l'anno successivo erano usate in cantieri navali [30] , si intravede che probabilmente i problemi nautici avevano svolto un ruolo anche in questo caso.

In definitiva si può dire che prima della rivoluzione industriale (che portò alla luce una classe molto vasta di problemi affrontabili con metodi scientifici) erano stati ben pochi gli sviluppi delle scienze esatte non motivati, direttamente o indirettamente, dalle esigenze poste dalla navigazione. Non è certo un caso se nei secoli XVII e XVIII lo sviluppo scientifico fu guidato da paesi come la Gran Bretagna, la Francia e l'Olanda, cioè dalle principali potenze impegnate nella navigazione oceanica.

## Note

[1] Simplicio, *In Aristotelis Physicorum libros commentaria* [CAG], vol. 10, 23, 29.

[2] Diogene Laerzio, *Vitae philosophorum* , I, 23.

[3] Pseudo-Aristotele, *Mechanica* , 851b, 7-14.

[4] La capacità delle navi greche di risalire il vento, nonostante in passato sia stata spesso negata, è ben documentata. In greco vi era un termine specifico (ποδιαῖον ποιεῖσθαι) per indicare questa tecnica. Diverse fonti antiche che ne parlano sono raccolte in [Casson SS], pp. 273-278.

[5] Filostrato fa risalire la navigazione di bolina ai Fenici (*Eroico* , i, §2).

[6] Una breve rassegna delle fonti arabe sul Faro è in [Fraser], vol. II, p. 46.

[7] Lo scopo di un riflettore è quello di trasformare i raggi di luce emessi da una sorgente in un fascio di raggi paralleli, mentre uno specchio ustorio, inversamente, concentra un fascio di raggi paralleli in un punto. Per la proprietà focale della parabola, entrambe le funzioni possono essere svolte da uno specchio parabolico. Il più antico trattato conservato sugli specchi ustori è quello di Diocle (del II secolo a.C.), ma vari indizi (tra i quali la testimonianza di Apuleio, *Apologia* , xvi) fanno ritenere che l'idea risalisse ad Archimede (che certamente formulò il pricipio di reversibilità del cammino ottico).

[8] Cioè se l'altezza del segmento di paraboloide supera i 3/2 del «parametro» della parabola.

[9] Una lunga descrizione della nave, tratta da un trattato tecnico di Moschione, è in Ateneo, *Deipnosophistae* , V, 206-209.

[10] Strabone, *Geographica* , IV, i, §5.

[11] Strabone, *Geographica* , XIV, ii, §5.

[12] [Carman Evans].

[13] Il manoscritto è in parte visibile a http://brunelleschi.imss.fi.it/michaelofrhodes/manuscript.html

[14] Questo punto è sottolineato in [Ferreiro].

[15] Citato in [Ferreiro], p. XIV.

[16] Vedi sopra, p. 99 .

[17] La regola del parallelogramma per la composizione degli spostamenti risaliva invece all'antichità.

[18] Vedi sopra, p. 69 .

[19] Alcuni esempi per il periodo 1720-1740: l'argomento scelto per il 1720 e il 1725 era un metodo per rendere costante il ritmo di un orologio collocato su una nave (nel primo caso a pendolo e nel secondo ad acqua o a sabbia); il modo migliore per misurare da una nave l'altezza degli astri, la declinazione di una bussola e lo spazio percorso dalla nave furono i temi del 1729, del 1731 e del 1733. Le ancore e le maree furono gli argomenti del 1737 e del 1740 ([Stratico], p. 177).

[20] [Ferreiro], p. 104.

[21] Vedi sopra, p. 100 .

[22] Soprattutto dopo il grande successo di pubblico del resoconto divulgativo [Sobel].

[23] Alcune delle lettere più interessanti di Galileo sull'argomento: lettera n. 1234 del 13 novembre 1616 a Francesco di Sandoval, Duca di Lerma, in Madrid; lettera n. 1251 del 22 marzo 1617 a Curzio Picchena, in Firenze; lettera n. 1260 del giugno 1617 a Orso D'Elci, in Madrid ([Galileo EN], vol. XII, 228-231, 243-244, 251-255; disponibili a http://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/galilei/lettere/pdf/letter_p.pdf ).

[24] Vedi sopra, p. 32 .

[25] Il risultato fu pubblicato in [Rømer].

[26] Un libro di gradevole lettura sulla storia dell'orologeria, che contiene in particolare un grafico che illustra l'entità dell'errore dei migliori orologi delle varie epoche è [Cipolla MT].

[27] La storia dei vari tentativi di Harrison e del suo successo finale è raccontata con vivacità narrativa in [Sobel].

[28] Vedi avanti, p. 124 .

[29] Vedi sopra, p. 26 .

[30] Lo sappiamo nel caso del costruttore navale John Wells ([Ferreiro], p. 43).

# 8. Stelle

## *8.1Dal cosmo racchiuso in un guscio all'universo infinito*

Nell'antichità ogni punto luminoso visibile nel cielo notturno era detto «stella» (in greco αστήρ, in latino *stella* ). Gli uomini avevano sempre notato che quasi tutte le stelle ogni giorno compiono un giro, ruotando intorno a un punto fisso (detto *polo celeste* ) con un moto rigido, che lascia inalterate le distanze reciproche e quindi la forma delle costellazioni. Fanno eccezione solo cinque «stelle», la cui posizione rispetto alle costellazioni varia nel tempo e che per questo motivo furono dette «erranti» (in greco πλάνητες, termine dal quale deriva il nostro *pianeti* ). Il moto solidale di tutte le altre (dette «stelle fisse») aveva condotto molte civiltà a ipotizzare che fossero incastonate in una calotta rigida ruotante. La cultura greca classica, scoprendo la sfericità della Terra, aveva trasformato la calotta in una «sfera delle stelle fisse» che, oltre a spiegare la rigidità del moto diurno delle stelle, sembrava fornire anche un naturale limite e involucro all'universo, concepito come una sfera centrata nella Terra.

Il passaggio da questa concezione di un universo racchiuso in un guscio sferico materiale del quale occuperemmo la posizione centrale, presente nelle opere di Platone e Aristotele, all'idea di un cosmo infinito o comunque immenso, nel quale la Terra non ha alcun ruolo privilegiato, è sempre apparso una rivoluzione epocale, con profonde ripercussioni sul modo in cui l'uomo considera il proprio posto nella natura. Nel 1957 lo storico della scienza Alexandre Koyré dedicò a questo tema un famoso libro: *Dal mondo chiuso all'universo infinito* (*From the Closed World to the Infinite Universe* ). Koyré, come altri storici prima e dopo di lui, si riferiva al superamento della cosmologia antica e medievale operato dalla scienza moderna e gli sfuggiva che la rivoluzione di pensiero alla quale era interessato era stata in realtà molto più antica, risalendo forse addirittura a Democrito. Citiamo tre delle testimonianze su questo punto:

> Una volta ammessa l’esistenza di infiniti mondi, Democrito affermò che solo per caso si è generato, in una parte del vuoto, il nostro mondo e, in un’altra, un altro mondo [1] .

> A loro parere [dei Democritei], come si genera e si corrompe ciascuna delle altre cose, così si genera e si corrompe ciascuno degli infiniti mondi [2] .

> Aristotele afferma che erano tanti i «cieli», ossia i mondi, come sostenevano i Democritei [3] .

L’ultima testimonianza fa sospettare che per Democrito il nostro «mondo» (o «cosmo») includesse i corpi celesti visibili e gli altri mondi da lui ipotizzati fossero del tutto inosservabili. La sua sarebbe stata in questo caso un’ipotesi filosofica priva di conseguenze sulla scienza (che si occupa di *fenomeni* ) [4] .

Dal punto di vista della storia della scienza è più interessante l’abolizione della sfera delle stelle fisse e l’identificazione delle stelle con altri mondi: una rivoluzione concettuale, forse agevolata dal precedente democriteo, che risale ai primi pensatori che avevano osato ipotizzare che la Terra si muovesse.

Poiché infatti l’idea della sfera materiale che avvolgerebbe il cosmo era nata dall’osservazione del moto rigido del firmamento, la sua esistenza non poteva non entrare in crisi quando si pensò che tale moto potesse essere solo un’apparenza prodotta dalla rotazione della Terra. Se non occorre spiegare alcun moto rigido delle stelle, ma solo la loro apparente immobilità, non vi è motivo di crederle incastonate in un corpo materiale: le si può pensare tutte fisse indipendentemente, oppure anche in moto, ma troppo lontane perché il loro moto sia osservabile; nel secondo caso le si può ritenere di grandezza enorme. Poiché sappiamo che l’ipotesi della rotazione terrestre era stata avanzata, tra gli altri, da Eraclide Pontico [5] , non stupisce troppo che lo stesso Eraclide avesse abolito la sfera materiale delle stelle fisse, sostenendo che ogni stella costituisse un mondo a sé in un universo infinito [6] .

Aristarco di Samo, introducendo il moto della Terra intorno al Sole, aveva portato un nuovo argomento a favore dell’enorme distanza delle stelle. Per sostenere la sua teoria eliocentrica aveva infatti dovuto rispondere a un’obiezione: come mai, se nel corso dell’anno il nostro punto di vista cambia a causa della rivoluzione terrestre, le costellazioni ci appaiono sempre esattamente con la stessa forma? Sappiamo da Archimede che Aristarco aveva superato brillantemente la difficoltà ipotizzando che la

distanza tra la Terra e il Sole fosse del tutto trascurabile rispetto alla distanza delle stelle [7] . Un enorme ampliamento delle dimensioni del cosmo era così stato una delle conseguenze della «rivoluzione astronomica» di Aristarco. Non è quindi un caso che Seleuco, che aveva portato nuovi elementi a sostegno della teoria eliocentrica [8] , avesse sostenuto anch'egli l'infinità dell'universo [9] .

Le nuove distanze enormi (se non addirittura infinite [10] ) attribuite alle stelle dai sostenitori dell'eliocentrismo rafforzavano naturalmente la tesi, già sostenuta da Eraclide Pontico, che si trattasse di corpi grandissimi. Poiché inoltre il moto di un corpo appare tanto più lento quanto più è lontano, si poteva anche dubitare che si trattasse di corpi fissi. Ipparco aveva in effetti ipotizzato che le cosiddette «stelle fisse» fossero in realtà mobili, ma con un moto così lento che i loro spostamenti non fossero apprezzabili nell'arco di una vita umana. Sappiamo da Plinio che Ipparco si era assunto il gravoso compito di compilare il primo catalogo stellare, misurando e annotando con cura le coordinate angolari di tutte le stelle visibili, proprio per dare la possibilità ai posteri di rilevarne (oltre a eventuali apparizioni di *novae* ) gli spostamenti da lui congetturati [11] . Evidentemente non credeva che le stelle fossero incastonate in una sfera materiale. Vedremo che il suo catalogo raggiunse in pieno il suo scopo.

Poiché è molto difficile rinunciare a fissare le stelle a una sfera materiale se non si considera apparente il loro moto diurno, cioè se non si attribuiscono moti alla Terra, le testimonianze appena ricordate confermano la tesi (già esposta nel §4.2 ) che dopo Aristarco i moti della Terra non fossero stati affatto abbandonati dagli astronomi ellenistici e che, in particolare, la Terra non fosse stata considerata immobile da Ipparco.

Dopo Ipparco le ricerche astronomiche si interruppero, ma l'idea di un universo aperto, nel quale la Terra è solo uno dei tanti astri, continuò a essere trasmessa nelle opere di divulgatori e letterati.

Nel I secolo a.C. Gemino di Rodi, nella sua opera di divulgazione astronomica (*Introduzione ai fenomeni* ), spiega come la sfera delle stelle fisse non abbia alcuna realtà fisica, ma sia solo un artificio matematico [12] : poiché non era possibile conoscere le distanze delle stelle, ma solo la direzione in cui erano viste, era comodo pensarle su una superficie sferica (come del resto hanno continuato a fare gli astronomi dell'età moderna).

L'idea che la Terra sia un corpo celeste minuscolo, molto più piccolo delle stelle, è trasmessa anche da Cicerone (che aveva trascorso un

soggiorno di studio a Rodi) in un famoso passo del *Somnium Scipionis* , in cui Scipione racconta di aver visto in sogno il nostro mondo dall'esterno:

> I globi delle stelle superavano di molto la grandezza della Terra e la stessa Terra mi sembrò così piccola da rattristarmi pensando ai nostri domini, che coprono poco più di un suo punto [13] .

Cleomede, pur vivendo in epoca imperiale (quando, come vedremo, si era tornati a credere a un cosmo racchiuso in una sfera materiale) nella sua opera divulgativa riferisce argomenti molto interessanti sulle dimensioni degli astri [14] . Comincia col chiedersi come apparirebbe la Terra vista dal Sole. Poiché sa che il Sole è molto più grande della Terra, ne deduce che apparirebbe molto più piccola di come a noi appare il Sole. Assume poi che le stelle siano immensamente più lontane del Sole (un'assunzione, risalente ad Aristarco di Samo, che con ogni probabilità riprende da fonti che accettavano l'eliocentrismo), e ne trae la conseguenza che dalle stelle la Terra non sarebbe affatto visibile e che quindi quelle visibili da noi debbano essere più grandi della Terra. È particolarmente interessante che Cleomede affermi anche che il Sole visto da una stella apparirebbe come a noi appaiono le stelle: evidentemente per le sue fonti il Sole non era che una delle tante stelle.

### *8.2L'universo torna a rinchiudersi in un guscio*

La sfera delle stelle fisse, che con l'attribuzione di moti alla Terra era stata abolita come oggetto materiale e ridotta a puro artificio matematico, riacquistò tutta la sua corporeità quando in epoca imperiale, alla ripresa degli studi astronomici, la Terra fu di nuovo considerata immobile. Nell'*Almagesto* di Tolomeo non vi è traccia dei dubbi di Ipparco sul possibile moto delle stelle, né si discute della loro grandezza: le stelle sono di nuovo credute fissate a una sfera rigida ruotante e le sole loro proprietà prese in considerazione sono posizione e luminosità.

L'antica concezione di un mondo centrato nella Terra e chiuso in una sfera materiale tornò a prevalere per quindici secoli. Residui «fossili» delle idee astronomiche pretolemaiche che abbiamo ricordato, sulle quali sopravvivevano molte testimonianze, continuarono tuttavia a riaffiorare qua e là durante la Tarda Antichità e il Medioevo. Ad esempio nel V secolo al filosofo neoplatonico Proclo, mentre commenta Platone, capita di riportare

l’affermazione che le stelle sono più grandi della Terra [15] e nel *Dragmaticon philosophiae* , scritto da Guillaume de Conches intorno al 1140, riappare l’idea di Ipparco che le stelle cosiddette fisse siano dotate in realtà di un moto proprio troppo lento per essere osservato nell’arco di una vita umana [16] . Affermazioni sporadiche di questo tipo erano virtualmente incompatibili con la cosmologia prevalente, ma per un millennio e mezzo non furono in grado di scalfirla, perché gli stessi autori che le riportavano, attingendo evidentemente ad antiche fonti, non avevano piena consapevolezza della loro portata.

Perché potesse riprendere il sopravvento l’idea di un universo aperto, con molti mondi, fu necessario un processo lungo e non lineare. Un passo importante fu compiuto da Copernico recuperando l’antica idea eliocentrica, ma, come abbiamo visto, si trattò di un lavoro tecnico, che non ebbe grandi conseguenze immediate sulla cosmologia [17] : l’universo di Copernico, come quello di Tolomeo, ha ancora un centro ed è ancora racchiuso dalla sfera cristallina delle stelle fisse.

Come abbiamo già accennato [18] , l’antica idea di un universo illimitato, popolato da tanti mondi, nel quale la Terra non ha alcun ruolo privilegiato, riemerge con tutte le sue implicazioni culturali nelle opere di Giordano Bruno: in particolare nel dialogo italiano *De l’infinito, universo et mondi* , pubblicato nel 1584, e nell’opera latina *De innumerabilibus, immenso et infigurabili, seu De universo et mundis*, del 1591. Va sottolineato che Bruno (a differenza di molti suoi commentatori) era perfettamente consapevole di riprendere idee molto antiche. Ecco, ad esempio, come, all’inizio del quinto dialogo del *De l’infinito, universo e mondi* , i personaggi di Albertino ed Elpino commentano le idee esposte da Filoteo (che rappresenta lo stesso Bruno):

> Albertino. Vorrei sapere che fantasma, che inaudito mostro, che uomo etheroclito, che cervello estraordinario è questo; quai novelle costui di nuovo porta al mondo; o pur che cose absolete et vecchie vegnono a rinuovarsi, che amputate radici vegnono a repullular in questa nostra etade?
>
> Elpino. Sono amputate radici che germoglano, son cose antique che rivegnono, son veritadi occolte che si scuoprono: è un nuovo lume che, dopo lungha notte spunta all’orizonte et hemisphero della nostra cognitione et a poco a poco s’avicina al meridiano della nostra intelligenza [19] .

L’alba era però solo apparente e la *lunga notte* era destinata a durare ancora a lungo. Bruno fu arso in Campo de’ Fiori il 17 febbraio 1600 e non

influenzò sensibilmente lo sviluppo dell’astronomia, che peraltro non controllava negli aspetti tecnici.

Keplero, con la scoperta delle sue leggi che descrivono il moto dei pianeti, di cui abbiamo già parlato [20] , incise certamente molto di più sullo sviluppo della scienza astronomica, ma il suo universo è ancora limitato da una sfera di cristallo in cui le stelle sono incastonate come gemme. Egli crede di poter calcolare dimensioni e massa di questo guscio sferico di cristallo. Il raggio viene dedotto dalla convinzione aprioristica che il raggio dell’orbita di Saturno debba essere medio proporzionale tra il raggio del Sole e quello della sfera delle stelle. Dopo avere determinato la densità del cristallo con altri argomenti *a priori* , Keplero deduce lo spessore del guscio sferico dalla sua massa totale, che deve eguagliare quella del Sole, perché, trattandosi delle figure di due persone della Santissima Trinità (precisamente Padre e Figlio, lo Spirito Santo essendo rappresentato dallo spazio intermedio), per motivi teologici nessuna delle due masse può prevalere sull’altra. Il risultato finale è che lo spessore del cristallo deve superare di poco le due miglia germaniche [21] .

Galileo, che a differenza di Keplero non amava inserire argomenti teologici nelle sue dimostrazioni, discute dimensioni e distanza delle stelle fisse nella terza giornata del *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* . Ammette che le stelle possano essere grandi come il Sole e, seguendo Aristarco, sostiene che sono troppo lontane perché sia apprezzabile qualche effetto di parallasse dovuto al moto di rivoluzione della Terra. Tuttavia neppure lui dubita che siano incastonate in una sfera materiale, della quale cerca di stimare il raggio con la certezza che le stelle siano tutte alla stessa distanza dal Sole.

Anche la cosmologia di Newton, che pure era riuscito a spiegare il moto dei pianeti con le leggi della meccanica, differisce ancora poco da quella di Tolomeo. Certo, al centro dell’universo vi è il Sole e non la Terra, ma l’universo ha ancora un centro ed è ancora limitato dalla sfera su cui sono fissate le stelle, che Newton crede assolutamente immobili; esse esercitano a suo parere un’attrazione gravitazionale, ma, essendo uniformemente distribuite su una superficie sferica, al suo interno le loro forze si annullano [22] .

Ci si può chiedere come mai la sfera delle stelle fisse, che era stata abolita già nel IV secolo a.C. da Eraclide Pontico, contestualmente alla prima introduzione di moti della Terra, ed era riapparsa con Tolomeo,

quando la Terra tornò ad essere considerata immobile, non fosse scomparsa con il recupero dell'eliocentrismo, ma fosse stata accettata non solo da Copernico, ma ancora da Keplero, Galileo e Newton. Credo che la risposta vada cercata nella profonda differenza tra i procedimenti seguiti dagli antichi fondatori del metodo scientifico, liberi di seguire le implicazioni logiche delle proprie ipotesi originali, e quelli degli scienziati del Cinquecento e del Seicento, costretti a un difficile equilibrio, certo molto variabile tra le diverse personalità, tra le conoscenze dedotte dalla lettura di antichi testi, spesso considerati tutti egualmente autorevoli, lo studio diretto dei fenomeni e il quadro generale fornito loro dalla teologia.

### *8.3Le* novae *e il moto delle «stelle fisse»*

La cosmologia aristotelico-tolemaica, che prescriveva la presenza di sfere materiali ruotanti e l'inalterabilità dei corpi celesti ed era sopravvissuta a Copernico, cominciò a vacillare in seguito all'osservazione delle orbite di comete (iniziata già nel XV secolo da Paolo del Pozzo Toscanelli), che avrebbero dovuto attraversare le sfere dei pianeti, e di *novae* (ossia stelle nuove che appaiono improvvisamente). Tra queste ultime, quelle particolarmente brillanti apparse nel 1572 e nel 1604 avevano causato accesi dibattiti: gli aristotelici ne sostenevano la natura sublunare (che avrebbe reso compatibile la loro apparizione subitanea con l'immutabilità dei cieli), mentre scienziati come Tycho Brahe e Galileo, dall'assenza di parallasse misurabile, avevano invece dedotto che la distanza di questi oggetti dovesse essere ben superiore a quella della Luna.

Può stupire che nell'Europa medievale non fossero state mai osservate *novae* , che sono abbastanza frequenti. Thomas Kuhn (1922-1996) vide in questa strana forma di cecità un esempio di un'importante caratteristica generale della storia della scienza:

> […] gli astronomi occidentali videro per la prima volta un mutamento, nei cieli fino ad allora ritenuti immutabili, soltanto nel corso del mezzo secolo che seguì la proposta del nuovo paradigma copernicano. I cinesi, le cui dottrine cosmologiche non erano incompatibili con i mutamenti celesti, avevano registrato l'apparizione di molte stelle nuove nel cielo ad una data molto anteriore [23] .

La tesi di Kuhn che i fenomeni che contraddicono il paradigma dominante non sono presi in considerazione finché lo stesso paradigma non

viene esplicitamente messo in discussione è confermata da due considerazioni che gli erano certamente sfuggite. Innanzitutto l'osservazione di *novae* che Plinio attribuisce a Ipparco [24] risale effettivamente a un periodo in cui, come abbiamo visto [25] , il paradigma aristotelico (che sarà ripreso da Tolomeo) era stato accantonato. In secondo luogo si può notare che, per lo stesso motivo da lui messo in luce, il paradigma storiografico secondo cui le concezioni aristotelico-tolemaiche avrebbero dominato tutta l'astronomia antica, che Kuhn accettava, gli ha impedito di prendere atto di testimonianze chiare e ben conosciute come quella di Plinio (alla quale risale, peraltro, lo stesso termine *nova* ).

I primi moti delle stelle «fisse» furono notati nel 1718 da Edmond Halley, il quale, confrontando le coordinate di Sirio, Arturo e Aldebaran da lui misurate con quelle riportate da Tolomeo nell'*Almagesto* , si accorse che queste tre stelle dovevano essersi spostate. Halley non poteva sapere che Tolomeo aveva ricavato le sue coordinate dal catalogo stellare che Ipparco aveva compilato appunto per permettere ai posteri di verificare il moto delle stelle [26] ; quindi probabilmente non si rese conto di completare un esperimento progettato e iniziato duemila anni prima.

Raramente si ricorda che se nel XVIII secolo la sfera cristallina delle stelle fisse fu finalmente abbandonata per la seconda volta, lasciando l'universo privo di un suo contenitore naturale, ciò avvenne grazie alla lungimiranza di Ipparco.

### *8.4Si scopre l'immensità dell'universo*

[…] e quando miro
Quegli ancor più senz'alcun fin remoti
Nodi quasi di stelle,
Ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo
E non la terra sol, ma tutte in uno,
Del numero infinite e della mole,
Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle
O sono ignote, o così paion come
Essi alla terra, un punto
Di luce nebulosa; […]

Giacomo Leopardi, *La ginestra o fiore del deserto* (1836)

La scoperta di Halley della mobilità delle stelle credute fisse aprì la strada a una «nuova» cosmologia che, recuperando anche idee antiche, sarebbe arrivata a concepire un universo immenso, nel quale non solo la Terra, ma neppure il Sole avesse alcun ruolo privilegiato.

Questa nuova rivoluzione avvenne nel corso del Settecento e iniziò con il riconoscimento che il sistema solare non è che una parte minuscola di un sistema ben più ampio: la nostra galassia.

La Via Lattea era stata supposta costituita di stelle già da Democrito, ma Tolomeo, che nell'*Almagesto* ne dà una descrizione lunga e accurata [27] , non accenna neppure a quest'ipotesi, che tuttavia fu successivamente riproposta più volte, ad esempio da al-Bīrūnī. Galileo per primo aveva potuto dare all'antica ipotesi una base concreta. Con le osservazioni con il cannocchiale descritte nel *Sidereus Nuncius* (1610) aveva infatti ottenuto una parziale risoluzione del biancore della struttura in singole stelle componenti, che lo aveva convinto che tutta la Via Lattea fosse costituita di stelle.

Né Galileo né i suoi successori per oltre un secolo avevano però sospettato di essere all'interno della Via Lattea. Si dovette attendere il 1750 perché Thomas Wright (1711-1786) spiegasse l'apparenza della Via Lattea con l'inclusione del sistema solare in una struttura molto più grande, di forma schiacciata, costituita da un enorme numero di stelle [28] : dalle direzioni interne a questa struttura ci giunge la luce di moltissime stelle troppo lontane per essere distinte, che ci appare come una continua striscia biancastra. Wright (che oltre che di astronomia si occupava di architettura e di progettazione di giardini) ipotizzò anche che le «nebulose» (come allora erano detti anche gli oggetti ora riconosciuti come galassie) potessero essere oggetti simili alla nostra Via Lattea. La sua teoria, che sembra non avesse destato particolare interesse negli astronomi dell'epoca, colpì Immanuel Kant, che l'accolse e la sviluppò nel 1755 [29] .

L'astronomia ufficiale tardò ad accogliere questo enorme ampliamento dell'universo, che fu accettato solo in seguito al lavoro di William Herschel (1738-1822), un musicista tedesco emigrato in Inghilterra, che si era avvicinato all'astronomia da autodidatta. Dal 1776 aveva cominciato a costruire telescopi e nel 1781, scoprendo con uno dei suoi strumenti il pianeta Urano, ottenne fama, il favore del re e finanziamenti che gli permisero di costruire telescopi tra i più potenti dell'epoca.

Il suo studio metodico del moto di molti sistemi formati da due o più stelle dette la prova definitiva che la legge di gravitazione universale non riguardava solo il sistema solare, ma anche tutte le stelle, alle quali cominciò ad applicarsi la meccanica celeste.

*Figura 23. La nostra galassia disegnata da Herschel.*

Le osservazioni di Herschel della nostra galassia, esposte in due lavori del 1784 e 1785, non solo dimostrarono definitivamente che fosse composta di stelle, ma gli permisero di disegnarne una prima carta. Ipotizzando che le stelle fossero tutte della stessa dimensione e uniformemente distribuite nello spazio, valutò l'estensione della galassia nelle varie direzioni scegliendo nel cielo centinaia di regioni campione e contando in ciascuna di esse il numero di stelle osservabili con il suo telescopio. La limitata potenza dei suoi telescopi e, soprattutto, la rozzezza delle assunzioni fatte non gli permise naturalmente di disegnare una carta accurata, ma alcune delle valutazioni di Herschel non erano lontane dalla realtà: in particolare aveva approssimato ragionevolmente il rapporto tra diametro e spessore della galassia. Studiò anche alcuni degli oggetti all'epoca detti nebulose, identificandone la natura di galassie esterne e iniziandone una classificazione in base alla forma. Nel suo lavoro del 1785 scrisse:

> Noi abitiamo il pianeta di una stella appartenente a una nebulosa composta del terzo tipo.

L'universo (che ancora per Newton, non dimentichiamolo, era una sfera centrata nel Sole e costellata di stelle sulla sua superficie) aveva assunto la struttura enorme e complessa alla quale siamo oggi abituati e la rivoluzione era stata in misura considerevole opera di un uomo che, provenendo dall'esterno dell'astronomia, si era sentito libero di capovolgerne paradigmi consolidati.

## *8.5Nasce la spettroscopia*

> *In tutti i miei esperimenti, per mancanza di tempo, ho potuto interessarmi solo a ciò che aveva una chiara ricaduta sull'ottica pratica.*
>
> Joseph von Fraunhofer [30]

Fino a metà Ottocento lo studio delle stelle era limitato alla loro posizione e luminosità. Anche se già Tolomeo (e probabilmente anche gli astronomi precedenti) aveva notato che le stelle avevano colori diversi, le osservazioni su questo punto rimasero a lungo puramente qualitative e non erano considerate importanti. La situazione cambiò radicalmente solo nella seconda metà dell'Ottocento, soprattutto grazie allo sviluppo delle tecniche spettroscopiche, sulle quali dobbiamo aprire una lunga parentesi.

Le lontane origini della spettroscopia risalivano allo studio del fenomeno dell'arcobaleno. Sin dall'antichità era nota anche la possibilità di provocare arcobaleni artificiali facendo passare la luce attraverso mezzi trasparenti, ma sappiamo ben poco sulle teorie elaborate per spiegare tali fenomeni [31] . Intorno al 1300 sia Teodorico di Freiberg sia Kamāl al-Dīn al Fārisī descrissero e spiegarono esperimenti per provocare arcobaleni artificiali facendo passare la luce del Sole attraverso bocce piene d'acqua. Nel 1611 l'arcivescovo Marcantonio De Dominis descrisse gli stessi esperimenti, dandone la stessa spiegazione. La somiglianza delle tre esposizioni rende probabile che tutti e tre gli autori si fossero basati su antiche fonti non più disponibili. Accenniamo alla teoria da loro esposta attraverso le parole di Newton:

> […] Questo arcobaleno è formato dalla rifrazione della luce del Sole attraverso le gocce di pioggia. Ciò fu compreso da alcuni degli Antichi e scoperto e spiegato più completamente dal famoso Antonius de Dominis, Arcivescovo di Spalato, nel suo libro *De radiis visus et lucis* , pubblicato dal suo amico Bartolo a Venezia nel 1611 e scritto oltre 20 anni prima. Poiché egli vi insegna come l'arcobaleno interno sia generato da gocce sferiche di pioggia con due rifrazioni della luce del Sole e una riflessione intermedia e quello esterno con con due rifrazioni e due riflessioni in ciascuna goccia d'acqua e prova la sua spiegazione con esperimenti effettuati con una fiala piena d'acqua e globi di vetro riempiti con acqua ed esposti al Sole per fare apparire i colori dei due arcobaleni. La stessa spiegazione è stata data da Descartes nelle sue *Meteore* […] [32] .

L'illustrazione di Newton, riprodotta nella figura 24 , basta probabilmente a spiegare il fenomeno, anche omettendo la sua lunga e dettagliata analisi. L'arcobaleno esterno, poiché è prodotto con tre riflessioni (ciascuna delle quali trasmette solo una parte del raggio, mentre l'altra è rifratta), è assai meno luminoso ed è raramente visibile.

Newton segue De Dominis nel descrivere il percorso dei raggi di luce dal Sole all'occhio dell'osservatore attraverso rifrazioni e riflessioni nelle gocce, deducendone forma e posizione degli arcobaleni. Sull'origine dei colori la sua spiegazione è però molto più soddisfacente di quella di De

Dominis. Newton chiarisce che nella luce del Sole sono presenti tutti i colori, che si separano in seguito alle rifrazioni, poiché i diversi colori, avendo un diverso indice di rifrazione, escono dalle gocce seguendo ciascuno una propria direzione. La stessa spiegazione vale ovviamente per gli «arcobaleni artificiali» che potevano essere ottenuti facendo passare la luce del sole attraverso un prisma di vetro: un'operazione che veniva ora vista come scomposizione della luce nelle sue componenti.

Dall'epoca di Newton al primo Ottocento non vi furono grandi progressi sull'argomento, ma l'affermarsi della teoria ondulatoria su quella corpuscolare (in cui aveva creduto Newton) permise di interpretare l'analisi della luce effettuata con un prisma come la sua scomposizione in onde di diversa lunghezza. Se la luce era prodotta da una fiamma o da un materiale incandescente, fu osservato più volte che gli elementi della scomposizione (ossia, come fu detto, lo *spettro* della luce) dipendevano dalla natura chimica delle sostanze usate. Si trattava tuttavia di poco più di curiosità: effetti di cui non si vedevano applicazioni e che non erano studiati in modo sistematico.

*Figura 24. I due arcobaleni descritti da De Dominis e Newton (da [Newton O], p. 173).*

Un salto di qualità nella storia della spettroscopia (o forse si può dire la sua nascita) fu realizzato all'inizio dell'Ottocento a opera di Joseph von Fraunhofer (1787-1826). Figlio di un vetraio e vetraio egli stesso dall'età di undici anni, Fraunhofer fu uno dei principali artefici dei progressi dell'industria ottica tedesca, che raggiunse livelli di eccellenza superando quella inglese. Realizzò telescopi e microscopi di elevata qualità, usando vetro prodotto con fornaci da lui progettate e levigando le lenti con sistemi di sua invenzione. Per migliorare la qualità delle lenti studiò il modo di ridurne l'aberrazione cromatica (cioè gli aloni colorati dovuti al diverso indice di rifrazione dei vari colori). A questo scopo occorreva produrre raggi di luce rigorosamente monocromatici e misurarne con precisione gli indici di rifrazione e ciò portò Fraunhofer a interessarsi alla spettroscopia. Nel 1814 costruì il primo spettroscopio, ossia uno strumento in cui la luce collimata da un sistema ottico viene scomposta da un prisma e osservata attraverso un cannocchiale. Analizzando la luce del Sole con il suo apparecchio osservò che lo spettro era interrotto da molte linee oscure,

corrispondenti a frequenze poco presenti nella luce solare. Tali linee erano già state notate da William Hyde Wollaston nel 1802, ma Fraunhofer, che non sapeva di questo precedente, fu il primo a studiarle sistematicamente, identificandone 570 di cui misurò con precisione la lunghezza d'onda. Nel 1821 scoprì che nello spettroscopio il prisma poteva essere sostituito da un reticolo formato da fenditure parallele a distanza costante, che, separando le diverse componenti della luce attraverso la diffrazione, poteva allo stesso tempo misurarne le lunghezze d'onda.

Nel 1853 Anders Jonas Ångström enunciò la legge che ogni elemento portato ad alta temperatura emette luce delle stesse lunghezze d'onda che a temperatura minore può assorbire. Alla stessa conclusione erano arrivati anche altri fisici, tra cui Foucault.

Poiché ogni elemento chimico poteva essere univocamente individuato dal suo spettro, divenne chiaro che la spettroscopia poteva fornire un potente strumento di analisi chimica, capace di individuare la presenza di un elemento anche da tracce non rilevabili con altri metodi. Erano gli anni in cui iniziava la seconda rivoluzione industriale e l'industria chimica, che si stava sviluppando particolarmente in Germania, aveva bisogno anche di tecniche di analisi. Due scienziati tedeschi, il chimico Robert Bunsen (1811-1899) e il fisico Gustav Kirchhoff (1824-1887), dal 1859 in poi condussero un lungo lavoro in collaborazione identificando sistematicamente gli spettri degli elementi chimici e verificando definitivamente la legge enunciata da Ångström. Grazie all'analisi spettrale scoprirono anche nuovi elementi, come il cesio e il rubidio.

Il rapido sviluppo della spettroscopia fornì come sottoprodotto un nuovo potente strumento di indagine agli astronomi. Fu infatti subito chiaro che se era possibile individuare gli elementi chimici dall'analisi spettroscopica della luce emessa, questo metodo poteva essere usato anche per analizzare la composizione chimica degli astri. Le righe di Fraunhofer, in particolare, furono spiegate con la luce assorbita da elementi presenti nella parte esterna, meno calda, del Sole.

### *8.6Primi passi dell'astrofisica*

Nel corso dell'Ottocento avevano cominciato a essere studiate diverse caratteristiche fisiche delle stelle. In primo luogo la valutazione della loro luminosità, che gli astronomi ellenistici avevano classificato in sei classi di

*magnitudine* , cominciò a essere raffinata introducendo classi intermedie, denominate con numeri decimali. Nella seconda metà del secolo lo sviluppo di vari *fotometri* permise di misurare in modo accurato la luce ricevuta da una stella, confrontandola a occhio con «stelle artificiali» realizzate in vario modo. Si trattava naturalmente di misure che potevano determinare solo la magnitudine apparente, cioè la quantità di radiazione ricevuta dall'occhio dell'osservatore e non quella emessa dalla stella, che individua la sua *magnitudine assoluta* . È però possibile dedurre quest'ultima quantità dalla magnitudine apparente se è nota la distanza della stella.

La distanza di una stella può essere dedotta dalla sua parallasse, cioè dal suo spostamento apparente, rispetto a stelle molto più lontane, dovuto alla rivoluzione della Terra intorno al Sole. Si tratta dell'effetto che Aristarco aveva pensato non essere rilevabile, per l'enorme rapporto tra la distanza delle stelle e il raggio dell'orbita terrestre, e che in effetti rimase a lungo inaccessibile all'osservazione. Negli anni Trenta dell'Ottocento l'accresciuta potenza dei telescopi rese però possibile determinare la parallasse delle stelle più vicine. Nel 1838 Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) misurò quella di 61 Cygni, corrispondente a uno spostamento angolare apparente di circa un terzo di secondo d'arco, e Wilhelm von Struve (1793-1864) quella di Vega. Thomas Henderson (1798-1844) aveva misurato la parallasse di Alpha Centauri qualche anno prima, senza però pubblicare il risultato.

Una terza importante grandezza fisica, la massa, poteva essere calcolata nel caso delle stelle doppie dall'accelerazione della stella compagna, come già aveva iniziato a fare Herschel.

Misure di grandezze come la distanza, la magnitudine assoluta e la massa permisero la nascita dell'astrofisica, ossia di un vero studio fisico delle stelle, quando si congiunsero all'analisi spettrale della loro luce.

La spettroscopia stellare costituì un settore nuovo, che per decenni fu trascurato dai principali centri di ricerca astronomica, restii a svolgere ricerche in una direzione lontana dalla tradizione, per la quale le competenze degli scienziati potevano sembrare sottoutilizzate. Il settore, che richiedeva tra l'altro un'attrezzatura poco costosa, crebbe inizialmente soprattutto grazie a *outsider* .

Uno dei suoi principali pionieri fu William Huggins (1824-1910), che avrebbe ricevuto alti riconoscimenti, divenendo anche presidente della Royal Society, ma aveva iniziato come astronomo dilettante, lavorando

(prima da solo e poi in collaborazione con la moglie Margaret Lindsay) in un proprio osservatorio privato. Huggins fu il primo a distinguere, grazie allo spettro caratteristico, tra gli oggetti all'epoca chiamati indifferentemente nebulose, le nubi di gas dalle galassie. Fu anche il primo a misurare la velocità radiale di alcune stelle (cioè la velocità con cui cambia la loro distanza dalla Terra) identificando nel loro spettro l'effetto Doppler dovuto a tale velocità [33] .

Anche gli italiani, che da secoli avevano svolto un ruolo del tutto secondario nelle ricerche astronomiche, ebbero l'occasione di inserirsi al massimo livello. Uno dei pionieri di questo settore fu Giovanni Battista Donati (1826-1873), che per primo usò l'analisi spettroscopica per studiare la composizione chimica di comete. Contributi della massima importanza vennero poi dal padre gesuita Angelo Secchi (1818-1878), che dopo avere applicato l'osservazione spettroscopica allo studio del sistema solare (analizzando, tra l'altro, la struttura degli anelli di Saturno), dal 1863 al 1868 esaminò gli spettri di oltre quattromila stelle, accorgendosi che, con poche eccezioni, potevano rientrare tutte in quattro classi (alle quali nel 1877 aggiunse una quinta). La classificazione di Secchi fu usata fino agli ultimi anni del secolo, quando fu sostituita dalla «classificazione di Harvard», ottenuta da vari astronomi di Harvard suddividendo le classi di Secchi in più classi e aggiungendone altre.

Alla fine del secolo, quando gli spettri stellari erano stati accuratamente classificati, la tecnologia dei telescopi era progredita al punto di permettere molte misure sufficientemente accurate di parallasse stellare (il valore ottenuto da Bessel aveva un errore di circa il 10%). Di molte stelle era stato perciò possibile determinare la magnitudine assoluta. Divenne allora naturale chiedersi se vi fosse qualche relazione tra la magnitudine assoluta e il tipo spettrale. Negli anni tra il 1911 e 1913 Ejnar Hertzsprung (1873-1967) e Henry Norris Russell (1877-1957) scoprirono che, nei casi in cui era nota, la magnitudine assoluta sembrava correlata alla classe spettrale di appartenenza, in quanto molte delle stelle (che saranno dette della «sequenza principale»), se ordinate nel senso della magnitudine crescente, avevano spettri che si spostavano verso lunghezze d'onda minori.

Inizialmente Hertzsprung e Russell realizzarono un diagramma assegnando alle stelle due coordinate: la magnitudine assoluta e la classe spettrale di appartenenza (ordinando le classi nel senso delle lunghezze d'onda medie decrescenti). Il «diagramma di Hertzsprung e Russell»

(abbreviato in genere in diagramma HR) acquistò un maggiore significato fisico quando si sostituì alla classe spettrale una grandezza fisica misurabile. Per questo occorre ricordare uno dei risultati che inaugurò la teoria dei quanti.

Nel 1900 Max Planck, ipotizzando che le radiazioni fossero emesse non con continuità, ma in «quanti», la cui energia era inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, era riuscito a calcolare la distribuzione delle lunghezze d'onda emesse da un «corpo nero» [34] a ogni temperatura. La distribuzione risultava non solo in buon accordo con dati sperimentali terrestri, ma anche molto simile a quella della luce proveniente dalle stelle, per le quali evidentemente il modello del «corpo nero» (nonostante l'apparente contraddizione con il loro splendore) costituiva una buona approssimazione. Aveva quindi senso associare allo spettro di una stella la sua «temperatura superficiale efficace», definita come la temperatura di un corpo nero capace di irradiare la stessa energia per unità di superficie. Il diagramma HR poté essere ridisegnato assegnando ad ogni stella le coordinate fornite dalla magnitudine assoluta e da tale temperatura. La figura 25 mostra una versione moderna del diagramma, nel quale le stelle si dispongono lungo fasce abbastanza strette, una delle quali, detta *sequenza principale* , ne contiene la maggioranza.

*Figura 25 . Una versione moderna del diagramma Hertzsprung-Russel.*

Per situare una stella sul diagramma occorre conoscerne la distanza (che permette di ricavare dalla magnitudine apparente quella assoluta), misurabile direttamente dalla parallasse solo per le stelle più vicine. Se però si sa che una stella appartiene alla sequenza principale si può procedere in modo inverso: dalla temperatura efficace si può ricavare una stima della magnitudine assoluta e confrontandola con la magnitudine apparente se ne può dedurre una stima della distanza. Questo procedimento è stato uno dei primi esempi di un metodo successivamente usato sempre più spesso in astrofisica, che porta a «misure» sempre più indirette, basate su un numero crescente di assunzioni teoriche.

Per capire l'interpretazione della particolare distribuzione delle stelle sul diagramma HR che fu data da Russell, occorre fare un passo indietro. Nel 1853 Hermann von Helmholtz (1821-1894) aveva ripreso l'ipotesi di Kant e

Laplace sull’origine del Sole dalla contrazione di una nebulosa, proponendo che si trattasse di un processo ancora in atto. Il continuo processo di contrazione, comportando una continua diminuzione dell’energia potenziale gravitazionale, poteva costituire la fonte energetica che permetteva la radiazione solare. Quest’idea fu sviluppata in una teoria quantitativa in un lavoro del 1870 di un personaggio poco ricordato: Jonathan Homer Lane (1819-1880), un ingegnere interessato soprattutto alla termodinamica e alla progettazione di macchine frigorifere [35] . Lane formulò il primo modello fisico-matematico del Sole, concepito come una sfera di gas perfetto. Nelle equazioni di Lane era implicita la relazione poi chiamata «legge di Lane», secondo la quale la temperatura del Sole è inversamente proporzionale al suo raggio: la contrazione porterebbe quindi a un continuo riscaldamento: un meccanismo che a Lane era familiare, in quanto inverso a quello usato nelle macchine frigorifere.

Fino al primo Ottocento la struttura degli astri era ritenuta in genere costante nel tempo e al più se ne era considerato il processo di formazione che aveva generato l’attuale condizione stazionaria (come nella teoria di Kant e Laplace sull’origine del sistema solare). Nella seconda metà dell’Ottocento, anche per l’influenza degli studi sulle evoluzioni geologiche e biologiche, si cominciò invece a pensare ad astri in evoluzione. Un contributo significativo a questo genere di studi fu dato da George Darwin (1845-1912), figlio di Charles, che individuò un importante agente evolutivo dei pianeti e satelliti nelle forze di marea.

Russell nel 1913 interpretò il diagramma HR, alla luce della teoria di Lane, come una rappresentazione dell’evoluzione stellare. Si capì però che l’energia potenziale gravitazionale non poteva costituire l’unica fonte energetica delle stelle, come aveva creduto Lane. Rutherford aveva scoperto il nucleo atomico nel 1912 e il protone nel 1919. L’idea di individuare in reazioni nucleari la fonte dell’energia delle stelle fu espressa per la prima volta nel 1926 da Arthur Eddington (1882-1944) nel suo libro *Stars and atoms* . Da allora lo studio delle stelle è entrato in una nuova fase, che non è possibile esporre qui.

## Note

[1] ἀπείρους γὰρ κόσμους ὑποτιθέμενος ὁ Δημόκριτος, κατὰ τύχην μὲν ἔλεγεν ἐν τῷδε τῷ μέρει τοῦ κενοῦ ἀπείρου ὄντος τὸν κόσμον τοῦτον γενέσθαι, ἐν ἄλλῳ δὲ ἄλλον (Giovanni Filopono, *In*

*Aristotelis physicorum libros commentaria* , 262, 2-5).

[2] ὡς γὰρ ἕκαστον τῶν ἄλλων γίνεται καὶ φθείρεται κατ’ αὐτούς, οὕτως καὶ τῶν κόσμων τῶν ἀπείρων ἕκαστος (Simplicio, *In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria* , 294, 27-29).

[3] πλείους ἦσαν φησὶν οὐρανοί, τουτέστι κόσμοι, ὥσπερ ὑποτίθενται οἱ περὶ Δημόκριτον […] (Simplicio, *In Aristotelis physicorum libros commentaria* , 701, 30-31).

[4] Vi è cioè un vago sospetto che Democrito potesse avere avanzato un’ipotesi gratuita e priva di significato scientifico, simile alle teorie attuali sugli «universi paralleli».

[5] Vedi sopra, §4.1 , dove è anche citato un passo in cui Aristotele attribuisce la stessa opinione a più autori che non nomina.

[6] [DG], 343b, 9-15 (per la tesi che ogni stella costituisca un mondo a sé) e 328b, 4-6 (per l’infinità del cosmo).

[7] Archimede, *Arenarius* , 135, 14-19 (ed. Mugler). In realtà Aristarco aveva affermato che l’orbita della Terra intorno al Sole stesse alla distanza dalle stelle fisse come il centro di una sfera sta alla sua superficie: aveva cioè supposto che la distanza delle stelle fosse infinitamente maggiore di quella del Sole. L’idea di distanze infinitamente più grandi di altre fu rifiutata da Archimede, che la espulse dalla matematica, ma vi sarebbe tornata in altre forme, ad esempio con l’introduzione dei punti all’infinito nella geometria proiettiva.

[8] Vedi sopra, pp. 53 e 84-85 .

[9] [DG], 328b, 4-6.

[10] Vedi sopra, nota 7 .

[11] Plinio, *Naturalis Historia* , II, §95.

[12] Gemino, *Introduzione ai fenomeni* , I, 23.

[13] *Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant. Iam ipsa terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus, paeniteret* (Cicerone, *De re publica*, VI, xvi, §16).

[14] Cleomede, *Caelestia* , I, §8, 19-31 (ed. Todd).

[15] Proclo, *In Platonis Rem publicam* , II, 218, 5-13 (ed. Kroll).

[16] Guillaume de Conches, *Dragmaticon philosophiae* , III.

[17] Vedi sopra, §4.3 .

[18] Vedi sopra, pp. 56-57 .

[19] [Bruno], p. 802.

[20] Vedi sopra, p. 58 .

[21] Questi argomenti sono esposti nel VI libro della *Epitome astronomiae copernicanae* , pubblicata nel 1621.

[22] Newton «dimostra» che le stelle sono immobili nel primo corollario della proposizione XIV del III libro dei *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* . Nel secondo corollario della stessa proposizione applica la proposizione LXX del I libro (secondo la quale una massa distribuita uniformemente su una superficie sferica produce una forza gravitazionale nulla all’interno della sfera) per dedurne che all’interno della loro sfera l’azione gravitazionale delle stelle è nel complesso nulla.

[23] [Kuhn], p. 145.

[24] Vedi sopra, p. 108 .

[25] Vedi sopra, pp. 107-109 .

[26] Il catalogo stellare di Ipparco è perduto, ma è possibile confrontare le coordinate stellari riportate da Tolomeo con quelle che Ipparco cita nel suo *Commento ai fenomeni di Arato ed Eudosso* . Un’analisi statistica (riportata in [Grasshoff]) mostra che Tolomeo aveva ottenuto le sue coordinate

operando su quelle date da Ipparco la trasformazione rigida necessaria per tener conto della precessione degli equinozi.

[27] Tolomeo, *Almagesto* , VIII, cap. 2.

[28] [Wright].

[29] Nella *Storia universale della natura e teoria del cielo* (*Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels* ).

[30] [Fraunhofer Ames Wollaston], p. 10.

[31] La teoria dell'arcobaleno esposta da Aristotele nei *Meteorologica* non è del tutto chiara e non sappiamo nulla degli sviluppi successivi, se non che, secondo la testimonianza di Apuleio (*Apologia* , xvi), l'arcobaleno costituiva uno degli argomenti dell'opera di catottrica di Archimede (trattato nel quale erano studiati anche fenomeni di rifrazione, ai quali si riferisce l'unico frammento che ne è rimasto). L'interesse per l'argomento è testimoniato da vari autori di epoca imperiale (vedi [Russo RD], p. 308).

[32] [Newton O], p. 169.

[33] L'effetto Doppler (studiato per la prima volta da Christian Doppler nel 1845) consiste nell'alterazione della lunghezza d'onda misurata da un osservatore in moto rispetto alla sorgente dell'onda. È l'effetto per cui il tono della sirena di un'ambulanza è diverso quando l'ambulanza si avvicina o si allontana. Nel caso della luce stellare è riconoscibile perché le righe dello spettro non appaiono corrispondere a nessun elemento ma sono riconducibili a elementi noti traslandole tutte nella stessa misura.

[34] Si dice «corpo nero» (termine introdotto da Kirchhoff nel 1862) un corpo incapace di riflettere parte della radiazione che riceve. In uno stato di equilibrio termodinamico un tale corpo irradia una quantità di energia pari a quella che assorbe, ma lo spettro della radiazione emessa non ha alcuna relazione con quello della radiazione assorbita, dipendendo solo dalla temperatura.

[35] Su Lane è utile leggere [Stevenson Powell].

# 9. Elettricità e magnetismo

## *9.1Elettricità e magnetismo dall'antichità al 1550*

φασὶν Θαλῆν καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχῆς, τεκμαιρόμενον ἐκ τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου.

Nel generale naufragio della letteratura scientifica antica non è facile ricostruire quali conoscenze si avessero nell'antichità sull'elettricità e il magnetismo. Certamente era nota la proprietà della magnetite di attrarre il ferro e si sapeva anche che l'ambra (in greco ἤλεκτρον, *elektron* ), se strofinata, poteva attirare pagliuzze e altri piccoli oggetti.

Uno strano tentativo di spiegare l'origine di queste proprietà è riportato da Lucrezio e da Plutarco [1] . L'idea è quella di estendere al caso della calamita e dell'ambra strofinata la spiegazione dell'attrazione dovuta all'aspirazione, che aveva avuto successo in campo tecnologico (nel caso della siringa e forse anche in quello della pompa aspirante) e nel settore della fisiologia (chiarendo come il polmone riuscisse ad aspirare l'aria). Calamite e ambra strofinata, analogamente, avrebbero prodotto emanazioni capaci di creare il vuoto. Naturalmente non era facile spiegare perché mai, nel caso della magnetite, il vuoto avrebbe dovuto risucchiare solo il ferro e non altre sostanze e su questo punto Plutarco riferisce un argomento molto debole, che attribuisce a Platone.

Non è del tutto chiaro se, oltre all'attrazione, fosse stata osservata e studiata anche la repulsione tra calamite. Quando tuttavia Lucrezio parla di ferro respinto dal magnete [2] , è ragionevole supporre che si tratti di un'eco distorta di osservazioni relative alla repulsione tra poli uguali di magneti. Anche Plinio sembra alludere alla repulsione quando accenna al progetto dell'architetto Dinocare di una statua della regina Arsinoe destinata a rimanere sospesa a mezz'aria [3] . Riferisce infatti che Dinocare avrebbe iniziato costruendo un podio concavo di magnetite. Una tale cavità avrebbe potuto alloggiare una statuetta di magnetite «sospesa» (ovviamente su un

sottilissimo cuscino d’aria) grazie alla repulsione tra poli magnetici uguali. Plinio afferma che la statua avrebbe dovuto essere di ferro, lasciando supporre che sarebbe dovuta rimanere sospesa perché attirata da magnetite incorporata nel soffitto. Un tale progetto non solo sarebbe stato ovviamente irrealizzabile (non vi sarebbero posizioni di equilibrio stabile), ma renderebbe del tutto incomprensibile l’accenno al podio concavo. Probabilmente Plinio aveva solo sbagliato nel nominare il ferro.

In un altro passo di Lucrezio si accenna a pagliuzze di ferro che, poste in un vaso di bronzo, si agitano quando al di sotto del vaso viene posto un magnete [4] . Anche se Lucrezio non lo dice, sembra logico supporre che il vaso contenesse acqua, perché altrimenti non si capirebbe la sua funzione. Piccole scaglie di ferro possono galleggiare sull’acqua per un ben noto effetto della tensione superficiale: si tratterebbe ovviamente di un sistema concepito per dar loro libertà di movimento. Visto che si sperimentava con pagliuzze metalliche sull’acqua e magnetiti, ci si può chiedere se non si fossero fatte galleggiare anche pagliuzze di magnetite; in questo caso sarebbe stato difficile non osservarne l’allineamento verso il nord. Non ci è tuttavia rimasta alcuna fonte ellenistica o latina che accenni a questo effetto [5] .

La bussola è documentata per la prima volta attorno al I secolo d.C. in Cina, dove però fu usata per l’orientamento (terrestre) per la prima volta verso il 1000. L’uso di bussole (consistenti in aghi galleggianti sull’acqua) in navigazione è attestato in Cina solo nel XII secolo; poco dopo la bussola si diffuse in Europa, dove era arrivata forse dalla Cina attraverso il mondo islamico.

Nel XIII secolo l’uso della bussola si diffuse dapprima tra le città marinare italiane e poi nel resto d’Europa. È del 1269 l’*Epistola de magnete* di Pietro Peregrino (Pierre de Maricourt, che aveva latinizzato il nome in Petrus Peregrinus) [6] , primo trattato noto sull’argomento, nel quale si considera un magnete sferico, concepito come una Terra in miniatura, e si spiega che, appoggiandovi degli aghi metallici, questi si disporranno indicando su ogni punto della superficie la direzione del locale meridiano. Intersecando i meridiani così individuati, si otterranno poi le posizioni del «polo nord» e del «polo sud» del magnete. Oggi usiamo ancora questa terminologia. Pietro Peregrino descrive anche l’orientamento spontaneo di calamite poste in recipienti galleggianti, le loro attrazioni e repulsioni reciproche, vari fenomeni di magnetizzazione e l’orientamento delle

calamite verso il nord (inteso come polo nord celeste) sfruttato nella bussola. Nota anche che non è possibile isolare un polo nord o un polo sud, perché, se si cerca di farlo spezzando in due una calamita, nei punti di rottura si formano due nuovi poli (è questo l'esperimento «della calamita spezzata» ancora citato nei nostri manuali).

Anche se l'autore non cita le proprie fonti e non è stato possibile individuarle, non è pensabile che una trattazione così articolata e complessa ne sia priva.

Nei secoli successivi non vi furono progressi sull'argomento, per il quale vi fu un ritorno di interesse in epoca rinascimentale. Nel 1550 Girolamo Cardano, nel *De subtilitate* , elencò una serie di differenze tra gli effetti della calamita e quelli dell'ambra; nello stesso anno Girolamo Fracastoro, nel *De sympathia & antipathia rerum* , estese per la prima volta le conoscenze sull'elettricità ereditate dall'antichità osservando che anche il diamante, come l'ambra, se strofinato, può attrarre piccoli corpi.

### *9.2Dal secondo Cinquecento al 1700*

Nel periodo qui considerato vi era molto più interesse per le proprietà magnetiche, sulle quali era basato l'importante uso della bussola, che per le capacità attrattive dell'ambra che, anche se condivise da qualche altra sostanza, apparivano una curiosità priva di possibili applicazioni.

Dopo l'opera duecentesca di Pietro Peregrino, i primi sostanziali progressi sul magnetismo sono contenuti nei *Trattati sulla calamita* scritti dal gesuita Leonardo Garzoni (1543-1592) negli anni ottanta del XVI secolo. Rimasta a lungo sconosciuta agli storici della scienza perché pubblicata solo di recente [7] , l'opera di Garzoni aveva avuto all'epoca una larga circolazione in forma manoscritta [8] , influenzando profondamente gli scritti successivi sull'argomento.

Garzoni offre un'importante testimonianza sulla diffusione del metodo sperimentale nel secondo Cinquecento. Pur inquadrando i fenomeni magnetici nell'ambito dell'aristotelismo, descrive infatti novanta osservazioni sperimentali, molte delle quali appaiono originali ed eseguite personalmente. Peregrino, avendo probabilmente in mente l'esperimento della calamita spezzata, aveva sostenuto che l'attrazione tra calamite fosse dovuta alla tendenza a ricostituire l'unità originaria e la sua opinione era stata generalmente condivisa. Garzoni la falsifica facendo notare che se si

taglia una calamita lungo un piano parallelo all'asse magnetico le due parti non tendono affatto a riunirsi nella disposizione originaria, ma piuttosto a invertirla.

Diversi esperimenti descritti nel trattato riguardano il comportamento della limatura di ferro magnetizzata. A questo proposito Garzoni fa l'importante osservazione che se, dopo essere stata magnetizzata, la limatura viene mescolata, il comportamento globale non è più magnetico, pur rimanendo calamitato ogni singolo granello. Verificando l'impossibilità di schermare l'azione magnetica interponendo diversi materiali, Garzoni rende difficilmente sostenibile l'antica teoria che attribuiva l'azione della calamita ad effluvi emessi dalla magnetite. Particolarmente interessanti sono le illustrazioni, come quella riprodotta nella figura 26 , nelle quali, citando Garzoni, *non solo si dimostra come stanno queste due potenze [la potenza Meridionale e quella Settentrionale, ossia quelle dei due poli] nella pietra, ma ancora in che sito nell'aere circostante si imprimano* [9] .

*Figura 26. Illustrazione di Garzoni (da [Garzoni: Ugaglia], p. 185).*

Nell'anno 1600 apparve il *De magnete* di William Gilbert (1544-1603), che, prima della pubblicazione dei *Trattati sulla calamita* di Garzoni, era considerato il punto di partenza degli studi moderni sul magnetismo. L'opera contiene importanti contributi originali: primo tra tutti il riconoscimento che l'ago della bussola è attirato dal polo nord terrestre e non, come si era creduto fino ad allora, dal polo celeste. Veniva così riconosciuta per la prima volta un'azione magnetica alla Terra. È tuttavia ora possibile verificare che una parte considerevole del trattato usa come fonte l'opera di Garzoni [10] .

Nel *De magnete* viene anche ripreso, ampliandolo, l'elenco di Gerolamo Cardano delle differenze tra le proprietà della calamita e quelle dell'ambra. Tra l'altro lo studioso inglese, generalizzando l'osservazione di Fracastoro, rileva che l'ambra, a differenza della calamita, condivide la proprietà di attrarre corpuscoli se strofinata non solo con il diamante, ma anche con altre sostanze, tra le quali molte gemme. Tali sostanze, in quanto analoghe all'ambra (in greco *elektron* ), sono dette da Gilbert *electrica corpora* [11] . È questa la prima apparizione del termine *elettrico* in letteratura.

La *Philosophia magnetica* dello studioso gesuita Niccolò Cabeo (1586-1650), pubblicata nel 1629, non riveste più grande interesse: possiamo ora renderci conto che Cabeo si discosta da Garzoni (che cita come propria fonte) solo quando può farlo alla luce del trattato di Gilbert, che era stato pubblicato nel frattempo. Una sezione dell'opera tratta i fenomeni elettrici, per i quali delinea una teoria che ripropone con varianti l'antica spiegazione, basata sugli effluvi, trasmessa da Plutarco. La sua esposizione ha qualche interesse per alcuni degli esperimenti riferiti, che sembrano originali. In particolare Cabeo fu apparentemente il primo a descrivere un fenomeno dovuto alla repulsione elettrostatica. Osservò, infatti, che un corpo elettrizzato, dopo avere attratto piccoli frammenti di metallo, li respingeva. Oggi sappiamo che i frammenti erano respinti perché caricati per conduzione di elettricità dello stesso segno. Cabeo aveva però creduto che l'effetto fosse un semplice rimbalzo, senza accorgersi del fenomeno della repulsione elettrica.

Un contributo di grande rilievo agli studi sul magnetismo fu dato da uno dei principali esponenti della scuola galileiana, Benedetto Castelli (1578-1643), che nel suo breve *Discorso sopra la calamita* , del 1639 [12] , costruì un modello dei fenomeni di magnetizzazione. Castelli effettuò esperimenti simili a quelli di Garzoni, ma sostituendo la limatura di ferro con limatura di calamita. Per analogia con i risultati così ottenuti, suppose che i materiali magnetizzabili contenessero microscopici corpuscoli di calamita disordinati che, sotto l'azione di una calamita esterna, potessero orientarsi in modo concorde, generando proprietà magnetiche collettive. I materiali magnetizzabili sono classificati in due diverse categorie, a seconda che l'orientamento sia permanente o cessi con l'allontanamento della calamita esterna. Castelli è perfettamente consapevole che il suo è un modello, del quale confronta le conseguenze con i fatti sperimentali per dedurne non la sua «verità», ma la sua utilità. Si tratta forse del primo scritto in cui si spiegano fenomeni fisici con un passaggio dal disordine all'ordine o viceversa di costituenti elementari, anticipando argomenti che diverranno essenziali in meccanica statistica.

L'Accademia del Cimento, fondata per iniziativa del principe Leopoldo di Toscana nel 1657, a differenza delle accademie precedenti, aveva un proprio laboratorio, in cui si effettuavano esperimenti sotto la responsabilità collettiva di tutti i membri. Molti riguardarono fenomeni magnetici ed elettrici [13] . Si cercò di individuare nuove sostanze elettriche e di vedere

come il fenomeno potesse essere alterato variando la temperatura o altre condizioni. Un esperimento interessante fu realizzato sospendendo un pezzetto di ambra strofinata a un filo; avvicinando piccoli corpi che era in grado di attrarre, si verificò uno spostamento dell'ambra verso di essi. Se ne dedusse che non era l'ambra ad attrarre, ma vi era un'attrazione reciproca: un passo significativo verso il generale principio di azione e reazione [14] . Si cercò anche di far luce sui presunti effluvi, che molti ancora ritenevano responsabili dell'elettricità e del magnetismo, o dimostrarne l'inesistenza. A questo scopo, estendendo gli esperimenti di Garzoni, si provò che l'attrazione di una calamita non poteva essere schermata interponendo vari corpi [15] . L'idea più interessante fu probabilmente quella di tentare di verificare che le attrazioni elettriche e magnetiche agissero anche nel vuoto. Usando a questo scopo il vuoto torricelliano, non si ebbero tuttavia risultati conclusivi. Molto più significativo fu l'esperimento eseguito allo stesso scopo da Robert Boyle e Robert Hooke usando il vuoto pneumatico ottenuto con la pompa aspirante costruita da Hooke.

L'argomento dell'elettricità destò molto interesse in Athanasius Kircher (1602-1680), il famoso gesuita tedesco appassionato di magia naturale che aveva organizzato presso il Collegio Romano uno dei «gabinetti delle curiosità» (*Wunderkammer* ) [16] più famosi d'Europa. Kircher, inaugurando una moda che sarebbe durata a lungo, vi organizzava anche spettacolini di natura «scientifica», ad esempio usando lanterne magiche. Tra questi spettacoli ebbero un posto significativo una serie di esibizioni di fenomeni elettrici che potevano colpire l'immaginazione del pubblico; si mostrava, ad esempio, l'effetto dell'ambra strofinata sul fumo di una candela o si facevano inchinare dei fiori verso un pezzo di carbone [17] .

Fu uno dei gesuiti allievi di Kircher, Francesco Lana de Terzi (1631-1687), a fornire, nel suo *Prodromo* del 1670, probabilmente la trattazione più completa del XVII secolo sul tema dell'elettricità [18] . Vi sono descritti molti esperimenti, propri e di altri, ma la loro spiegazione è ancora basata, con poche varianti, sull'idea degli effluvi che era stata trasmessa da Plutarco.

Durante tutto il Seicento i cartesiani continuarono a tentare di spiegare i fenomeni magnetici ed elettrici con la contorta teoria del loro caposcuola, basata sui vortici [19] , che anche Huygens sostanzialmente accettava ancora negli anni Novanta del Seicento.

### *9.3Dal 1700 al 1775*

In questi tre quarti di secolo gli studi sull'elettricità, pur rimanendo confinati in una zona periferica della scienza, esplorarono una fenomenologia via via più ampia, fino a raggiungere la massa critica che alla fine del secolo avrebbe prodotto un salto di qualità, portando l'argomento al centro del dibattito scientifico.

La novità essenziale fu l'introduzione delle macchine elettrostatiche a strofinio, che avevano avuto un precedente nel Seicento [20] , ma si diffusero nella prima metà del secolo successivo.

Quando nel 1703 Isaac Newton divenne presidente della Royal Society, volendo riprendere la tradizione, che era stata interrotta, delle dimostrazioni sperimentali a frequenza settimanale, nominò curatore degli esperimenti il suo assistente di laboratorio Francis Hauksbee (1660-1713). In una delle dimostrazioni del 1706 Hauksbee mostrò una macchina con un globo di vetro che poteva essere ruotato velocemente. Se nel globo, collegato attraverso una valvola a una pompa aspirante, era fatto il vuoto e lo sperimentatore lo toccava con la mano mentre ruotava, era visibile una luce abbastanza intensa.

L'interesse della macchina, più che nel vistoso effetto della luminescenza (che solo molto più tardi sarebbe stato spiegato in modo soddisfacente), era semplicemente nella possibilità di rendere più efficiente l'elettrizzazione facendo ruotare rapidamente il corpo isolante da elettrizzare (in forma di cilindro, globo o disco) e strofinandolo contro la mano dello sperimentatore (o un altro corpo fermo). Le macchine successive furono semplificate e perfezionate, isolando e potenziando questo effetto.

La possibilità di aumentare notevolmente la carica del corpo elettrizzato, rispetto a quella ottenibile strofinando con il movimento della mano, rese accessibile una serie di nuovi fenomeni, che suggerirono alcuni primi risultati teorici.

Nel 1729 un tintore e scienziato dilettante inglese, Stephen Gray (1666-1736), utilizzando una macchina elettrostatica, scoprì che corpi non elettrizzabili per strofinio, come i metalli, venivano elettrizzati se posti a contatto con corpi già carichi e che l'elettricità poteva essere comunicata a una certa distanza lungo fili metallici. L'elettricità, fino ad allora studiata

come una particolare caratteristica della sola ambra o di un insieme limitato di materiali, cominciò ad apparire una proprietà generale della materia.

*Figura 27. La macchina elettrostatica di Francis Hauksbee.*

Lo scienziato francese Charles François de Cisternay Dufay (1698-1739), continuando gli esperimenti di Gray, arrivò a classificare tutte le sostanze in isolanti (elettrizzabili per strofinio) e conduttori (elettrizzabili per contatto con un corpo già elettrizzato). Fu Dufay a studiare per primo la repulsione elettrostatica, chiarendo la successione dei fenomeni già osservati da Cabeo avvicinando un piccolo corpo conduttore a un isolante carico (il corpo viene prima attratto, poi caricato per conduzione e infine respinto). Dufay scoprì anche che gli isolanti potevano essere classificati in due categorie: quelli di ciascuna categoria erano caricati per strofinio con un proprio tipo di elettricità, che chiamò resinosa e vetrosa, con la proprietà che corpi carichi di elettricità di tipo diverso si attraggono, mentre se le cariche sono dello stesso tipo si respingono.

Dufay fu anche il primo a provare, con sua grande meraviglia, la sgradevole esperienza di una scossa elettrica, che descrisse nel 1733. Questo fenomeno attirò l'interesse dei medici sull'argomento. Ad esempio la prima opera interamente dedicata all'elettricità apparsa in Italia è certamente dovuta a un medico (che è stato identificato in Eusebio Sguario). Il trattato fu pubblicato anonimo a Venezia nel 1746 con il lungo titolo *Dell'elettricismo: o sia delle forze elettriche de' corpi svelate dalla fisica sperimentale, con un'ampia dichiarazione della luce elettrica, sua natura e maravigliose proprietà; aggiuntevi due dissertazioni attinenti all'uso medico di tali forze* . Vi si avanza la congettura che la sostanza degli «spiriti animali» sia la stessa della «materia elettrica» [21] , si discute su come elettrizzare un gatto o fare percepire una «scossa» alle dame e si conclude esaminando possibili applicazioni terapeutiche dell'elettricità. L'argomento suscitò un tale interesse che molti non medici si improvvisarono elettricisti-guaritori.

Negli anni Quaranta del Settecento l'elettricità, pur rimanendo marginale nell'ambito della scienza, divenne un argomento di moda: la possibilità di usare macchine elettrostatiche più potenti per provocare

scosse, scintille, luminescenza e altri effetti rese popolari le «serate elettriche» come forma di intrattenimento per aristocratici.

L'abate Nollet (1700-1770), che era stato assistente di Dufay e divenne suo successore, acquistò fama, più che per le sue ricerche sperimentali sistematiche, nelle quali ottenne risultati notevoli, soprattutto per la sua abilità nel progettare spettacoli elettrici con effetti sorprendenti, con i quali intratteneva anche la corte di Versailles, dove era precettore. Nollet respinse la teoria dei due tipi di elettricità che era stata proposta dal suo maestro Dufay e contribuì molto a farla abbandonare, sostenendo che i vari isolanti si caricassero in realtà dello stesso tipo di elettricità, anche se in misura diversa. In quegli anni la strumentazione continuò a svilupparsi in varie direzioni e non solo potenziando le macchine a strofinio. Si era notato che la repulsione elettrostatica permetteva di costruire rivelatori di elettricità basati su una coppia di fili appaiati, che si allontanavano se posti a contatto con un corpo carico. Nel 1747 Nollet pensò di proiettare l'immagine dei due fili su un goniometro, trasformando così il rivelatore in uno strumento di misura (anche se la questione di quale grandezza fisica fosse realmente misurata da apparecchi di questo tipo rimase a lungo aperta). Nel 1745 Ewald Jürgen von Kleist (1700-1748), tentando di elettrizzare l'acqua, aveva inavvertitamente realizzato il primo condensatore (che fu battezzato «bottiglia di Leida» dal fisico olandese Pieter van Musschenbroek, che effettuò esperimenti simili l'anno successivo a Leida).

*Figura 28. Esperimento illustrato nell'* Essai sur l'Electricité des corps *dell'abate Nollet: un «colpo di fulmine» tra il giovane, isolato da terra e caricato con una macchina elettrostatica, e la dama.*

Nonostante i progressi sommariamente descritti fin qui, a metà del secolo il tema dell'elettricità era ancora così vergine da permettere l'intervento al massimo livello di un geniale politico americano autodidatta, che aveva lasciato la scuola a dieci anni: Benjamin Franklin (1706-1790).

Le scintille visibili in molti esperimenti elettrici avevano da tempo suggerito che si trattasse di fenomeni analoghi ai fulmini, ma fu Franklin a trasformare l'analogia in un'identificazione, affermando la natura elettrica dei fulmini. Studiando il «potere delle punte» [22] (che era stato individuato per la prima volta da Nollet), a metà del secolo Franklin trovò nel parafulmine la prima applicazione dell'elettrologia.

In una serie di lavori pubblicati a partire dal 1747, Franklin aveva esposto una sua teoria, secondo la quale ogni corpo contiene una certa quantità naturale di «fluido elettrico». Tale fluido non manifesta alcun effetto finché si trova in uno stato di equilibrio, ma quando il fluido contenuto in un corpo è in eccesso o in difetto rispetto alla sua quantità naturale, il corpo appare elettricamente carico. Poiché le esposizioni di Franklin erano male organizzate e spesso incoerenti, il fisico piemontese Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), capì che le intuizioni dell'autodidatta americano aprivano uno spazio a chi fosse riuscito a dar loro una veste più scientifica. Il suo trattato *Dell'Elettricismo Artificiale e Naturale Libri Due* , apparso a Torino nel 1753, che riprendeva la teoria di Franklin migliorandola in vari punti e aggiungendo descrizioni di molte esperienze originali, contribuì in modo significativo a far accettare agli scienziati europei la teoria del fluido unico [23] . Tra i contributi originali di Beccaria vi era il metodo per individuare il verso dello spostamento del fluido durante la scarica tra due conduttori.

La teoria del fluido unico apparve però poco compatibile con vari esperimenti al fisico inglese Robert Symmer, che nel 1759 ripropose, modificandola, la teoria di Dufay dei due fluidi opposti.

### *9.4Dal 1775 al 1800*

Gli studi sull'elettricità, fino ad allora marginali, divennero un argomento scientifico di punta nell'ultimo quarto del Settecento.

Nel 1775 Alessandro Volta (1745-1827) pubblicò una lettera nella quale descriveva le esperienze compiute con il suo *elettroforo perpetuo*, consistente in un disco metallico con manico isolante, che veniva appoggiato su una superficie anch'essa isolante [24] . Dopo avere caricato la superficie per strofinio e avervi appoggiato il disco, se se ne toccava la faccia superiore con un dito e poi lo si sollevava reggendolo per il manico, il disco risultava elettrizzato. L'esperienza poteva essere ripetuta molte volte, scaricando ogni volta il disco, e ogni volta questo si caricava, senza che occorresse strofinare di nuovo la superficie. Accettando la teoria del fluido unico, sembrava che l'elettroforo permettesse di estrarne una quantità illimitata da un corpo strofinato una sola volta [25] . Nonostante l'esperienza fosse poco originale (tra i numerosi studiosi che avevano già compiuto esperimenti simili vi erano Symmer, Beccaria e il suo allievo Cigna), il

lavoro di Volta ebbe risonanza internazionale e contribuì al successivo imporsi della teoria dei due fluidi opposti.

Tra i contributi successivi di Volta è particolarmente rilevante la memoria del 1782 in cui presentò alla comunità internazionale un apparecchio rivelatore di piccole quantità di elettricità atmosferica, da lui detto *condensatore* , ottenuto applicando una vernice isolante all'elettroforo [26] . Oggi sappiamo che non si trattava del primo condensatore (lo era la bottiglia di Leida, realizzata nel 1746). Il lavoro di Volta fu tuttavia particolarmente importante perché, oltre a introdurre il concetto e il termine «condensatore», ne fornì una teoria quantitativa, introducendo la relazione tra carica, capacità e tensione oggi espressa con la formula Q=CV (detta «legge di Volta»). Fu probabilmente la prima relazione quantitativa introdotta in elettrologia. Leggiamo come Volta introduce la sua relazione:

> Non vi vuol molto a comprendere, che ivi è maggiore capacità, dove una data quantità di elettricità sorge a minor intensità, o che è lo stesso, quanto maggior dose di elettricità è richiesta a portare l'azione a un dato grado d'intensità; e viceversa: a dir breve, la capacità e azione, o tensione elettrica, sono in ragione inversa.
>
> Farò qui osservare sul principio, ch'io dinoto col termine di tensione (che volentieri sostituisco a quello d'intensità) lo sforzo che fa ciascun punto del corpo elettrizzato per disfarsi della sua elettricità, e comunicarla ad altri corpi: al quale sforzo corrispondono generalmente in energia i segni di attrazione, ripulsione, ecc. e particolarmente il grado a cui vien teso l'elettrometro [27] .

È evidente che le grandezze fisiche coinvolte nella «legge di Volta» non avevano il significato attuale. La relazione di proporzionalità inversa, a parità di carica, tra tensione e capacità si è però conservata inalterata attraverso le variazioni di significato dei termini coinvolti, che hanno assunto l'attuale significato proprio attraverso l'interazione reciproca tra «definizioni» verbali, relazioni quantitative, come quella stabilita da Volta, e progettazioni di strumenti di misura.

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), uno scienziato che aveva cominciato la sua attività come ingegnere militare e aveva già pubblicato importanti lavori, tra l'altro su problemi di statica e sull'attrito, nel 1785, utilizzando suoi lavori precedenti sulla torsione, progettò una bilancia di torsione molto sensibile con la quale iniziò a misurare le forze agenti tra cariche elettriche. Le sue ricerche, esposte in una serie di lavori pubblicati tra il 1785 e il 1791, gli permisero di giungere alla legge, oggi chiamata con il suo nome, che descrive la forza con cui si attirano (o respingono) due

cariche elettriche. La forza risultò inversamente proporzionale al quadrato della distanza: la legge (a parte la possibilità di sostituire l'attrazione con una repulsione) risultò quindi formalmente identica a quella della gravitazione universale agente tra masse. Questa identità formale, mostrando una profonda analogia tra gli studi sull'elettricità e la teoria fisica che aveva ottenuto i massimi successi, dette un importante contributo nel mutare la considerazione degli scienziati verso lo studio dell'elettricità, che da settore marginale entrò nel cuore della scienza esatta.

In quegli anni i medici continuavano a mostrare molto interesse per l'elettricità ed era molto dibattuta la sua possibile relazione con la fisiologia del sistema nervoso. Nel 1781 il fisiologo e anatomista bolognese Luigi Galvani (1737-1798) iniziò una serie di esperimenti sull'azione dell'elettricità sui nervi di rane scuoiate. L'anno successivo pubblicò il *Saggio sulla forza nervea e sua relazione coll'elettricità* , che non sembra abbia destato particolare interesse. In uno dei primi esperimenti (passato poi alla storia come il «primo esperimento di Galvani») aveva notato che se si toccavano con un bisturi i nervi di una zampa di rana scuoiata mentre una persona vicina scaricava una macchina elettrostatica traendone una scintilla con un dito, i muscoli della zampa si contraevano vistosamente [28] . Galvani continuò i suoi esperimenti per un decennio e nel 1791 ne pubblicò il resoconto nel *De viribus electricitatis in motu musculari Commentarius* [29] , opera in cui ritenne di dimostrare l'esistenza della più volte ipotizzata elettricità animale, che a suo avviso si formava nei muscoli e si scaricava attraverso i nervi. Tra i tanti esperimenti descritti era particolarmente importante quello ricordato come il «secondo esperimento di Galvani», con il quale lo stesso tipo di contrazione ottenuto nel primo esperimento era provocato senza l'intervento di elettricità artificiale, ma semplicemente mettendo in contatto un conduttore metallico collegato al muscolo dell'arto con un altro inserito nel midollo spinale. Semplificando le sue complesse argomentazioni, possiamo dire che per Galvani il primo esperimento mostrava gli effetti fisiologici dell'elettricità e il secondo l'esistenza di elettricità prodotta autonomamente dall'organismo.

Volta si entusiasmò leggendo l'opera di Galvani e ripeté gli esperimenti descritti, finendo però con il dar loro un'interpretazione del tutto diversa: concentrando l'attenzione sui due metalli usati per collegare il nervo al muscolo, ipotizzò che l'elettricità non fosse originata dalla rana, ma dal contatto tra metalli diversi. Iniziò allora una lunga polemica, che

appassionò gli scienziati di tutta Europa e ha ancora un grande interesse epistemologico [30] .

Nel 1794 Galvani effettua un altro esperimento, che ritiene conclusivo: elimina i metalli e ottiene le contrazioni connettendo direttamente nervo e muscolo, senza l'intervento di altri corpi. Volta obietta però che i contatti tra nervo e muscolo erano stati umettati e individua i generatori di elettricità nei conduttori umidi. Per provarlo compie nuovi esperimenti e alla fine del 1796, grazie al suo elettrometro condensatore, elimina del tutto la rana e riesce a rilevare il passaggio di elettricità causato dal contatto di due metalli.

*Figura 29. Diverse versioni della pila di Volta (da un'illustrazione dell'articolo di Volta del 1800).*

Galvani ritiene a sua volta di decidere definitivamente la questione con un ulteriore esperimento, in cui provoca le contrazioni realizzando il contatto direttamente tra i nervi crurali delle due cosce di una rana, eliminando qualsiasi uso di sostanze estranee: un esperimento considerato oggi di grande importanza per la nascita dell'elettrofisiologia.

Volta cerca invece di moltiplicare l'effetto creato dal contatto tra conduttori metallici eterogenei (oggi noto come «effetto Volta») con altri esperimenti e, usando un sistema di conduttori ed elettroliti, giunge a realizzare la pila. Il 20 marzo 1800 annuncia l'invenzione con una lettera inviata al presidente della Royal Society, in cui scrive tra l'altro:

> Il principale di questi risultati […] è la costruzione di un apparecchio […] che fruisce di una carica indefettibile, d'un'azione, o impulso perpetuo sul fluido elettrico […]. Sì, l'apparecchio di cui vi parlo e che senza dubbio vi meraviglierà, non è che l'insieme di un numero di buoni conduttori di differente specie, disposti in modo particolare […] [31] .

L'invenzione della pila, che rendeva possibile produrre e utilizzare in maniera continua l'elettricità, che sino ad allora era stata disponibile in laboratorio solo in forma statica, portò a Volta gloria scientifica, chiudendo apparentemente a suo favore la lunga disputa. La vittoria di Volta, favorita anche da circostanze anagrafiche (Galvani era morto nel 1798 e nel 1799 si era spento anche il suo più autorevole sostenitore, Lazzaro Spallanzani), fu sancita dalla storiografia positivistica ottocentesca e ha continuato a lungo ad essere considerata un dato acquisito.

Oggi è invece chiaro che le teorie dei due scienziati avevano fornito due modelli entrambi in grado di aprire nuove strade, ma insufficienti per descrivere compiutamente i complessi fenomeni per cui erano stati ideati.

Galvani, ottenendo contrazioni muscolari senza l'intervento di sostanze estranee, aveva fondato l'elettrofisiologia; Volta aveva ottenuto corrente elettrica senza alcun rapporto con i fenomeni fisiologici. L'uno aveva colto correttamente l'esistenza dell'elettricità animale, l'altro l'effetto originato dal contatto tra metalli diversi, ma nessuno dei due era stato in grado di spiegare gli esperimenti dell'altro e neppure compiutamente i propri. Volta, in particolare, non aveva capito che la pila da lui ideata non funzionava grazie al solo contatto tra conduttori diversi, ossia per l'effetto che oggi porta il suo nome (che porterebbe rapidamente a una situazione di equilibrio), ma a causa di una serie di complesse reazioni chimiche che avvenivano in sostanze che aveva considerato conduttori passivi.

Galvani non fu dimenticato. La sua influenza nel primo Ottocento è chiara, tra l'altro, nella larga diffusione dell'idea della natura elettrica del principio vitale. Si pensò anche che l'elettricità potesse costituire un elemento unificante della natura e molti specularono su un'elettrologia romantica e qualitativa opposta alla meccanica illuminista e matematizzata. Vari elementi contribuirono però a respingere il *galvanismo* , agli occhi di molti, ai confini della scienza: dai tentativi di usare i risultati di Galvani in difesa di pseudoscienze come la rabdomanzia [32] , alla possibile associazione tra l'«elettricità animale» e il «magnetismo animale» propugnato da Mesmer [33] , alla diffusione della «medicina elettrica», che individuava nelle scosse elettriche una panacea capace di sconfiggere quasi ogni male.

Particolarmente deleterie furono le truci modalità scelte dal figlio di una sorella di Galvani, il fisico Giovanni Aldini (1762-1834), per attirare l'interesse del pubblico sulle ricerche dello zio e proprie. Aldini continuò le ricerche di Galvani, alle quali aveva in parte partecipato, estendendole ad animali a sangue caldo e combinandole con i ritrovati di Volta (sperimentò infatti l'effetto sui muscoli della corrente elettrica prodotta da una pila), ma organizzò anche raccapriccianti esibizioni spettacolari, con grande concorso di pubblico e risonanza sulla stampa, in cui mostrava le contrazioni muscolari prodotte dalla corrente elettrica su cadaveri di giustiziati. In un suo studio sul *galvanismo* [34] (termine da lui stesso coniato) Aldini ipotizzò che con l'elettricità fosse possibile resuscitare un cadavere. L'idea fu ripresa

da Mary Shelley nel suo famoso romanzo *Frankenstein* , pubblicato nel 1818, in cui la massa inanimata del mostro viene portata alla vita appunto tramite una corrente elettrica.

### *9.5L'intreccio tra sviluppi teorici e tecnologici nel XIX secolo*

Nel corso dell'Ottocento gli studi su elettricità e magnetismo ebbero uno sviluppo straordinario, generando allo stesso tempo la complessa e raffinata teoria che oggi chiamiamo elettromagnetismo classico e una nuova tecnologia che avrebbe cambiato l'ambiente umano rendendo «elettrificazione» sinonimo di modernizzazione. Non c'è qui lo spazio per raccontare l'affascinante storia di questo sviluppo, ma solo per tentare di mostrare sinteticamente come sia stato prodotto e alimentato da una continua interazione tra il livello teorico, che vide l'intervento dei massimi esponenti dell'accademia insieme a geniali autodidatti, e l'opera di artigiani, inventori e imprenditori che, sviluppando applicazioni della teoria, individuavano nuovi problemi scientifici stimolandone la soluzione.

Il primo importante impiego della corrente elettrica si ebbe nell'ambito della chimica, che nel primo quarto del secolo costituì l'applicazione essenziale dell'elettricità. La pila di Volta fu usata nello stesso anno della sua invenzione, il 1800, per decomporre elettroliticamente l'acqua e nel 1802 Luigi Valentino Brugnatelli (1761-1818) usò l'elettrolisi per realizzare un processo di doratura, inventando la galvanoplastica. Negli anni successivi l'elettrolisi dette origine all'elettrochimica, fornendo un metodo di analisi che permetteva di isolare elementi e scoprirne di nuovi. In queste ricerche emerse l'attività del chimico inglese sir Humphry Davy (1778-1829), che, dotatosi di un potente generatore formato da molte pile in serie, mediante l'elettrolisi nel 1807 scoprì il potassio e riuscì a isolare il sodio e l'anno successivo scoprì il calcio e isolò il bario, lo stronzio e il magnesio. Si deve a Davy anche il primo tentativo di illuminazione elettrica con una lampada ad arco (la cui luce proveniva dalla scarica elettrica prodotta tra due elettrodi di carbone).

In quegli anni l'interesse per l'elettricità stimolò anche ricerche teoriche di carattere fisico-matematico ed esperimenti sui possibili effetti della corrente elettrica. Nella prima direzione si può ricordare che nel 1813 Siméon-Denis Poisson (1781-1840), estendendo agli studi sull'elettricità metodi matematici sviluppati nell'ambito della meccanica, modificò

l’equazione del suo maestro Laplace formulando l’equazione dell’elettrostatica che oggi porta il suo nome. Quanto alla seconda direzione, ricordiamo che nel 1821 Thomas Johann Seebeck (1770-1831) scoprì che se si forma un circuito con due conduttori metallici differenti e le due giunzioni sono mantenute a temperatura diversa, il circuito viene percorso da una corrente (*effetto termoelettrico* ). L’anno precedente il fisico e chimico danese Hans Christian Ørsted (1777-1851), probabilmente preceduto da Romagnosi [35] , aveva notato che una corrente elettrica poteva deviare l’ago di una calamita: una scoperta destinata a imprimere una svolta al settore sia sul piano teorico, rivelando un profondo legame tra elettricità e magnetismo, sia su quello applicativo, mostrando la possibilità di azione meccanica della corrente elettrica.

Le relazioni tra elettricità e magnetismo ebbero le prime basi teoriche grazie a tre fisici francesi. Nello stesso 1820 del famoso esperimento di Ørsted, Jean-Baptiste Biot (1774-1862) e Félix Savart (1791-1841) enunciarono la legge che porta il loro nome, che determina il campo magnetico generato in ogni punto da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente. André-Marie Ampère (1775-1836), in una serie di lavori iniziati nel 1820, studiò le forze agenti tra due fili percorsi da corrente sviluppando una teoria che riconduceva gli effetti magnetici a quelli elettrici.

Una svolta nello sviluppo dell’elettromagnetismo si verificò nel 1825, quando l’ingegnere inglese William Sturgeon (1783-1850), avvolgendo un conduttore di rame intorno a un nucleo di ferro, creò il primo elettromagnete. Il ferro era magnetizzato o smagnetizzato a seconda che nel conduttore passasse o meno una corrente elettrica, permettendo così di generare con correnti elettriche azioni meccaniche anche potenti (il primo modello poteva sollevare quattro chili di ferro usando una sola pila). L’elettromagnete aprì la porta a un nuovo mondo di applicazioni. Due delle prime furono dovute al fisico americano Joseph Henry (1797-1878), che nel 1831 inventò il campanello elettrico e nel 1835 il relè (ossia un dispositivo che, grazie a un elettromagnete, chiudeva o apriva un circuito in seguito al ricevimento di un segnale elettrico). Un’altra applicazione, brevettata nel 1830 da Moses Shaw, consisté nell’uso di una scintilla provocata da una corrente elettrica come detonatore per gli esplosivi usati in miniera: va segnalata soprattutto perché in quell’occasione nacque l’idea di rivestire il conduttore con una sostanza isolante: nacque cioè il «filo elettrico» come lo conosciamo oggi.

Tra i principali artefici dello sviluppo dell'elettromagnetismo emerse in quei decenni un autodidatta privo di studi regolari, che dopo avere seguito le lezioni di Davy fu scelto come suo assistente: Michael Faraday (1791-1867). I suoi interessi furono in una prima fase esclusivamente applicativi: si occupò di migliorare la qualità di leghe metalliche e di vetri destinati ad apparecchi ottici e divenne un richiesto analista chimico. Come scienziato ottenne poi importanti risultati sia in chimica sia in fisica, scoprendo tra l'altro le leggi dell'elettrolisi e la legge che, invertendo il risultato di Ampère, determina la forza elettromotrice prodotta da un cambiamento del flusso del campo magnetico attraverso un circuito.

La possibilità di trasformare energia elettrica in energia meccanica era stata studiata sin dagli inizi dell'elettromagnetismo e uno dei primi modelli di motore elettrico era stato costruito da Sturgeon nel 1832. Verso il 1840 James Prescott Joule (1818-1889), ricco proprietario di una birreria oltre che appassionato di elettricità, prese in considerazione la possibilità di sostituire con i nuovi motori elettrici le macchine a vapore usate nella sua azienda. Studiando gli aspetti energetici delle due soluzioni per confrontarne la convenienza, scoprì la legge che porta il suo nome (che afferma che la potenza dissipata in un conduttore percorso da corrente è proporzionale alla resistenza del conduttore e al quadrato dell'intensità della corrente), che pubblicò nel 1841.

L'idea di usare una corrente elettrica per trasmettere informazioni risaliva agli anni immediatamente successivi all'invenzione della pila e aveva dato luogo a vari prototipi di telegrafo, ma divenne possibile realizzare apparecchi praticamente utili solo in seguito all'invenzione dell'elettromagnete. L'idea vincente fu quella di Samuel Morse (1791-1872) che nel 1837 brevettò un apparecchio in cui un trasmettitore, dando e togliendo corrente, azionava a distanza, grazie a un elettromagnete, una punta scrivente. La prima linea telegrafica, tra Washington e Baltimora, fu inaugurata nel 1844 e nei decenni successivi lo sviluppo delle linee telegrafiche, insieme a quello delle ferrovie, divenne un importante indice del livello di progresso dei vari paesi.

La diffusione del telegrafo inaugurò una nuova fase da vari punti di vista. Per la prima volta l'elettricità mutava il funzionamento della vita collettiva e dava origine a un'industria specifica. Inoltre le linee telegrafiche ponevano una serie di nuovi problemi tecnici (come localizzare le interruzioni lungo le linee, come diminuire la dissipazione di energia, quali

generatori usare, come isolare i cavi, e così via) che stimolavano nuovi sviluppi teorici.

Nel 1860 il giovane Antonio Pacinotti (1841-1912) realizzò una dinamo reversibile, che poteva generare una corrente continua grazie a una rotazione o, inversamente, funzionare come motore se azionato da una corrente elettrica. L'apparecchio sarebbe però divenuto di uso pratico solo dopo essere stato perfeziona to dall'ingegnere elettrico Zénobe Gramme (1826-1901), che nel 1868 costruì la sua dinamo e nel 1873 ne scoprì l'uso come motore elettrico.

*Figura 30. Principio di funzionamento del telegrafo Morse.*

Nel 1864 James Clerk Maxwell (1831-1879) sintetizzò la teoria elettromagnetica nelle quattro equazioni che oggi portano il suo nome. Dalle equazioni era possibile non solo ricavare tutte le leggi precedentemente note, ma anche l'esistenza, fino ad allora insospettata, di onde elettromagnetiche, che si propagavano con una velocità ricavabile da due costanti misurabili (la costante dielettrica e la permeabilità magnetica). Poiché risultava che tale velocità era vicinissima al valore misurato sperimentalmente della velocità della luce, Maxwell ne dedusse la natura elettromagnetica della luce. Le sue equazioni avevano quindi unificato non solo l'elettricità e il magnetismo, ma anche l'ottica.

Dagli anni Settanta dell'Ottocento in poi le applicazioni della teoria elettromagnetica si moltiplicarono. La diffusione dei motori elettrici cambiò profondamente molte produzioni industriali. La lampada ad arco, che aveva costituito la prima forma di illuminazione elettrica, fu sostituita dalla lampadina a incandescenza dopo che, nel 1878, Thomas Alva Edison (1847-1931) riuscì a costruirne un modello abbastanza durevole. L'uso dell'energia elettrica per motori industriali e per l'illuminazione rese necessario l'uso di generatori più potenti delle pile e degli accumulatori (che risalivano al 1859). La prima centrale elettrica sorse in Inghilterra nel 1868: usava dinamo Siemens azionate da energia idrica. Nel 1882 entrarono in funzione, a Londra e a New York, centrali progettate da Edison, basate su motori a vapore che azionavano dinamo. Nel 1883 fu inaugurata a Milano la prima centrale elettrica dell'Europa continentale e negli anni successivi

in Europa e negli Stati Uniti le centrali si moltiplicarono e crebbero di potenza.

L'esigenza di diminuire la dissipazione sulle linee, alla luce della legge di Joule, rendeva conveniente aumentare la tensione delle linee di trasmissione [36] , mostrando l'utilità dei trasformatori (che risalivano alla bobina di induzione costruita da Faraday, che però non ne aveva visto alcun uso pratico) e stimolandone il perfezionamento. L'uso dei trasformatori richiese la sostituzione della corrente continua con la corrente alternata, che a sua volta richiese la progettazione di motori elettrici di nuovo tipo. Sia nello sviluppo della teoria dei trasformatori sia nella progettazione di motori a corrente alternata ebbe un ruolo di spicco Galileo Ferraris (1847-1897).

Alla fine del secolo onde elettromagnetiche diverse dalla luce (che erano state previste teoricamente da Maxwell, ma nel caso dei raggi infrarossi studiate già in precedenza con il nome di *calore radiante* ) trovarono un'importante applicazione nella telegrafia senza fili.

Lo sviluppo delle applicazioni dette origine all'elettrotecnica, di pertinenza più degli ingegneri che degli scienziati, mentre le ricerche di punta sui fenomeni elettrici alla fine del secolo sfociarono nella microfisica.

Terminiamo il capitolo con una riflessione. L'elettromagnetismo sviluppato nell'Ottocento costituisce una teoria matematizzata con grande eleganza da Maxwell. In un famoso articolo pubblicato nel 1960 il fisico Eugene Wigner si chiese come mai la matematica avesse un irragionevole potere esplicativo nelle Scienze Naturali [37] . Nel caso dell'elettromagnetismo il potere esplicativo è evidente, ma possiamo chiederci fino a che punto riguardi veramente la natura. Il fenomeno elettrico naturale più appariscente, noto sin dal Paleolitico, è certamente il fulmine e nel primo Novecento non vi era ancora nessun modo di spiegarne la caratteristica forma a zigzag, né era nota l'origine di altri fenomeni elettrici naturali come quelli osservabili negli organismi. In cosa consisteva allora il potere esplicativo di una teoria come quella di Maxwell? Essenzialmente nella sua capacità di spiegare e progettare la complessa tecnologia elettrica, che a sua volta era stata sviluppata in stretta simbiosi con la teoria. Sembra quindi che le teorie matematizzate siano particolarmente efficaci nel descrivere le tecnologie realizzate con il loro aiuto. Non vi è dubbio che si tratti di una conoscenza oggettiva, con precisi riscontri nella realtà, ma in una particolare realtà da noi stessi scelta o

costruita e forse ciò aiuta a capire come mai la stessa matematica mostri una straordinaria inefficacia nello spiegare la biologia [38] .

## Note

[1] Lucrezio, *De rerum natura* , VI, 1022-1041; Plutarco, *Platonicae Quaestiones* , 1005 B-C.

[2] Lucrezio, *De rerum natura* , VI, 1042-1064.

[3] Plinio, *Naturalis Historia* , XXXIV, 148.

[4] *et ramenta simul ferri furere intus aenis / in scaphiis, lapis hic Magnes cum subditus esset* (Lucrezio, *De rerum natura* , VI, 1045-1046).

[5] Non bisogna però dimenticare il segreto che copriva la tecnologia utile alla navigazione (vedi sopra, p. 101).

[6] [Petrus Peregrinus: Sturlese Thompson].

[7] [Garzoni: Ugaglia].

[8] Dopo la morte di Garzoni il nipote pregò Mario Bettini di curare la pubblicazione del testo, ma Bettini declinò l'invito, ritenendo sufficiente l'ampia diffusione raggiunta dal manoscritto ([Garzoni: Ugaglia], p. 12).

[9] [Garzoni: Ugaglia], p. 184.

[10] Un confronto analitico tra le due opere è in [Garzoni: Ugaglia], pp. 60-68 e 319-323.

[11] [Gilbert], libro II, cap. II (pp. 74-96). Per la parziale dipendenza della trattazione di Gilbert da quelle di Cardano e Fracastoro (che sono entrambi citati) vedi anche [Heilbron], pp. 174-175. Gilbert notò che la proprietà «elettrica», oltre che dal diamante, era posseduta da molte altre gemme e anche da altre sostanze.

[12] [Castelli].

[13] Nei *Saggi di naturali esperienze* di Magalotti si accenna solo a pochi di questi esperimenti ([Magalotti], pp. 247-252); molti altri sono documentati nel *Diario* inedito tenuto dall'Accademia ([Heilbron], pp. 198-202).

[14] [Heilbron], p. 201.

[15] [Magalotti], pp. 240-241.

[16] Le *Wunderkammer* , risalenti al secolo precedente ma di gran moda in tutto il Seicento, contenevano raccolte eterogenee di oggetti che, per qualsiasi motivo, apparissero straordinari: da reperti archeologici a oggetti naturali di ogni tipo, preferibilmente esotici o mostruosi, a macchine o apparati sperimentali.

[17] [Heilbron], p. 185.

[18] È questo il giudizio di Heilbron ([Heilbron], p. 190).

[19] Descartes negava la possibilità di azioni a distanza e, seguendo in questo Aristotele, anche del vuoto. Credeva che i pianeti girassero intorno al Sole perché trascinati da vortici. La teoria da lui elaborata per spiegare con i vortici anche attrazioni e repulsioni tra calamite è particolarmente artificiosa e complessa.

[20] La prima macchina elettrostatica a strofinio è in genere considerata quella realizzata nel 1672 da Otto von Guericke (1602-1686) strofinando un globo di zolfo ruotante. Guericke, influenzato dall'idea (che criticava) che magneti sferici fossero terre in miniatura, pensava al suo globo di zolfo come a un vero simulacro della Terra, che ne condivideva le virtù mondane, come le capacità di

attrarre, respingere e produrre luce, calore e suono. La relazione con gli esperimenti settecenteschi sull'elettricità appare complessa e indiretta.

[21] Alle pp. 358-360 dell'opera citata. Il riferimento agli «spiriti animali» allude alle teorie stoiche sul pneuma, sulle quali torneremo nel cap. 12. Sulle numerose ipotesi sull'«elettricità animale» formulate prima di Galvani, vedi [Pera], pp. 63-68.

[22] Con questa espressione si intende la maggiore facilità di formazione di scariche elettriche in prossimità di punte. Il fenomeno è dovuto alla maggiore intensità del campo elettrico nei punti della superficie di un conduttore carico che hanno raggio di curvatura minore.

[23] Sull'influenza dell'opera di Beccaria e sul suo rapporto con i lavori di Franklin si può leggere [Heilbron], pp. 365-372.

[24] La lettera, inviata allo scienziato inglese Joseph Priestley, è in [Volta OS], pp. 93-100. Vedi anche [Heilbron], pp. 412-421.

[25] È questo, naturalmente, il motivo di interesse dell'apparecchio, che si perde nei manuali che, invertendo l'ordine storico, ne spiegano il funzionamento sulla base della teoria successiva, che l'elettroforo contribuì a far accettare.

[26] Alessandro Volta, *Del modo di render sensibilissima la più debole elettricità sia naturale sia artificiale* , «Philosophical Transactions», 72 (1782), pp. 237-280; riprodotto in [Volta OS], pp. 120-152. Vedi anche [Heilbron], pp. 453-457.

[27] [Volta OS], pp. 138-139.

[28] Si racconta in genere che più che di un esperimento si fosse trattato di un avvenimento fortuito. Non si capirebbe però perché un fisiologo, nel fare esperimenti sulle rane, avrebbe dovuto usare una macchina elettrostatica se non avesse deciso di occuparsi dell'azione dell'elettricità sui nervi (come del resto Galvani spiega chiaramente nel passo del suo *Saggio* riportato più avanti, nelle pp. 206-207).

[29] Una traduzione italiana è in [Galvani OS], pp. 237-320.

[30] Sulla controversia tra Galvani e Volta sono utili [Pera] e [Bernardi].

[31] La lettera, pubblicata nelle «Philosophical Transactions of the Royal Society», tomo XC, parte II, pp. 403 ss., è in francese. Abbiamo usato la traduzione di M. Gliozzi riportata in [Volta OS], pp. 514-534.

[32] Va sottolineato che sia Volta sia il galvaniano Spallanzani si erano impegnati nella battaglia contro il diffondersi di questo tipo di ciarlataneria scientifica.

[33] Franz Anton Mesmer (1734-1815) aveva sostenuto l'esistenza di una forza magnetica vitale prodotta dall'organismo e la possibilità di usarla a scopo terapeutico. Un'autorevole commissione nominata dall'Accademia di Francia negò nel 1784 la scientificità delle sue teorie, ma non riuscì a dissuadere i suoi numerosi seguaci.

[34] *An account of the late improvements in Galvanism* , pubblicato a Londra nel 1807.

[35] Nel 1802 il giurista e fisico dilettante Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) aveva compiuto esperimenti sull'effetto della corrente generata da una pila su un ago magnetico. Si era però limitato a descriverli, in forma non chiarissima, in due articoli pubblicati su gazzette locali. Gli articoli sono riprodotti e analizzati, insieme ad altri documenti, in [Stringari Wilson].

[36] Poiché la potenza trasmessa è IV, dove I è l'intensità di corrente e V la tensione della linea rispetto a terra, e quella dissipata vale $I^2$ R, a parità di potenza trasmessa conviene alzare il fattore V diminuendo l'intensità I.

[37] [Wigner].

[38] Al matematico russo Israel Gelfand (1913-2009) è attribuita, in risposta a Wigner, la frase: «Vi è una sola cosa più irragionevole dell'irragionevole efficacia della matematica in fisica, ed è l'irragionevole inefficacia della matematica in biologia».

# 10. La teoria atomico-molecolare

## *10.1L'antico atomismo: aspetti metodologici*

L'antica teoria atomica nacque nel V secolo a.C. nell'ambito del pensiero ellenico, grazie a Leucippo e Democrito, e fu accettata con qualche modifica da Epicuro (341 a.C.-270 a.C.) e la sua scuola. Nel contesto della scienza ellenistica i suoi sviluppi furono probabilmente connessi a quelli della pneumatica: sappiamo, in particolare, che l'autore di uno dei principali scritti di pneumatica che ci è rimasto, Filone di Bisanzio (III secolo a.C.), aveva composto anche un'opera teorica sul moto degli atomi nel vuoto.

Purtroppo è rimasto ben poco delle opere degli antichi atomisti. Leucippo è per noi solo un nome: le informazioni fornite dalle fonti che lo nominano si riducono al suo essere stato maestro di Democrito e averlo preceduto nel proporre la teoria atomica. Neppure di Democrito abbiamo scritti, ma qualche frammento e un gran numero di testimonianze permettono di ricostruire aspetti importanti di una teoria certamente profonda e con grande influenza su tutta la storia del pensiero [1] . Una sintesi particolarmente efficace e famosa di un aspetto fondamentale del pensiero di Democrito è fornita da Galeno:

> «Convenzionale è il colore, convenzionale il dolce, convenzionale l'amaro, mentre veri sono gli atomi e il vuoto» afferma Democrito, ritenendo scaturenti dall'incontro degli atomi tutte le qualità sensibili che vengono da noi percepite, poiché tutte queste qualità sono immaginate da noi, mentre non ritiene esistano in natura il bianco o il nero o il giallo o il rosso o l'amaro o il dolce [2] .

Ecco qualche altra testimonianza significativa:

> Democrito e Leucippo asseriscono che le altre realtà sono composte di corpi indivisibili e che questi ultimi sono infiniti, molteplici e sono forme, mentre le realtà da essi composte si differenziano per i componenti, per la posizione e l'ordine di questi [3] .

> Leucippo, invece, e il suo seguace Democrito pongono come elementi il pieno e il vuoto, e chiamano l'uno essere e l'altro non-essere; e precisamente chiamano il pieno e il solido essere e il vuoto non-essere; e per questo sostengono che l'essere non ha affatto più realtà del non-essere, in quanto il pieno non ha più realtà del vuoto. E pongono questi elementi come cause materiali degli esseri. E, come quei pensatori che considerano come unica la sostanza che funge da sostrato e spiegano la derivazione di tutte le altre cose mediante la modificazione di essa introducendo il raro e il denso come principi di queste modificazioni, così, allo stesso modo, [Leucippo e Democrito] dicono che le differenze (degli elementi) sono le cause di tutte le altre. Essi inoltre dicono che tre sono queste differenze: la figura, l'ordine e la posizione [4] .

> Così si esprime Democrito: «due sono le forme di conoscenza, quella autentica e quella inautentica: nella seconda rientrano la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto e tutte le cose di questo genere, mentre la prima si distingue nettamente da questa» [5] .

L'idea fondamentale che emerge da questi passi è quella di spiegare la realtà immediatamente percepibile, formata da oggetti mutevoli, divisibili in parti e destinati alla disgregazione, per mezzo di entità indivisibili (ossia «atomi»), eterne e immutabili, invisibili per la loro piccolezza. Le qualità come il colore, l'odore e il suono, che avvertiamo attraverso i sensi, sono determinate dagli atomi, che mutando la loro posizione causano tutti i fenomeni osservabili. È quindi possibile, in linea di principio, ricondurre tutte le qualità percepite a dati puramente quantitativi, relativi in ultima analisi alle posizioni degli atomi e quindi analizzabili con metodi matematici.

Si tratta evidentemente di un programma che è rimasto alla base di tutta la scienza esatta successiva. Quando spieghiamo l'altezza di una nota con la frequenza del suono corrispondente, un colore con la lunghezza d'onda della luce o le proprietà chimiche di un elemento attraverso la disposizione degli elettroni dei suoi atomi non facciamo altro che continuare ad attuare l'antico programma concepito da Leucippo e Democrito.

Altro aspetto importante del pensiero di Democrito è il suo rigoroso determinismo. Mentre i fenomeni osservabili appaiono spesso casuali, a livello atomico, poiché i moti degli atomi nel vuoto sono determinati dal loro peso e dai loro urti, non esistono eventi futuri che non siano in linea di principio perfettamente deducibili dal passato. In questo aspetto Democrito non fu seguito da Epicuro.

Le principali fonti disponibili sugli sviluppi successivi dell'atomismo sono alcune lettere di Epicuro e soprattutto il *De rerum natura* di Lucrezio, che è in genere considerato un'esposizione fedele del pensiero epicureo. Lucrezio, che scrive nel I secolo a.C., circa due secoli e mezzo dopo

Epicuro, è però presumibilmente influenzato anche da fonti epicuree a lui contemporanee e può quindi trasmettere anche idee sviluppate nell'ambito della scienza ellenistica successiva a Epicuro. Nell'antica letteratura vi sono molte altre allusioni alla teoria atomica, che però non sono mai state raccolte in modo sistematico [6] .

### *10.2L'antico atomismo: i fenomeni salvati* [7]

Mentre quello che possiamo chiamare il «programma» degli atomisti è ben documentato, è molto meno chiaro quale parte di tale programma fosse stata realizzata, cioè quali fenomeni l'antica teoria atomica fosse stata in grado di spiegare e in che modo. Su questo punto l'opinione prevalente è che gli antichi «atomi» fossero un puro concetto filosofico, privo di basi fenomenologiche. Al formarsi di tale opinione hanno certamente contribuito, in una misura difficile da precisare, sia la scarsità della documentazione sia la circostanza che l'atomismo antico sia stato studiato quasi esclusivamente da specialisti di storia della filosofia.

Qualche indicazione sulla fenomenologia spiegata con la teoria atomica è data da Lucrezio. Leggiamone un brano (nella traduzione di Guido Milanese):

> … E tutti quelli che in aggregazione più densa,
> scontratisi, in esigui intervalli rimbalzano,
> trattenuti proprio dalle loro strutture intricate, queste appunto
> costituiscono le forti radici della pietra, e i duri atomi
> del ferro, e l'altre cose di questa natura.
> Le altre cose, che continuano a vagare nel grande vuoto,
> in piccola quantità rimbalzano lontano e lontano sono respinte
> per grandi distanze; queste l'aere sottile
> forniscono a noi, e le luci splendenti del sole.
> Oltre a ciò, molti errano nel grande vuoto,
> che, respinti dall'aggregarsi delle cose, in alcun luogo
> sian riuscite, trovando accoglienza, a trovare un armonico moto [8] ;

Una caratteristica essenziale degli atomi è quindi il loro moto perenne, che non riguarda solo gli atomi della luce e dell'aria, ma anche quelli di sostanze solide come la pietra e il ferro. Non si tratta però di moti dello stesso tipo: mentre gli atomi dell'aria percorrono lunghe distanze nel vuoto,

quelli del ferro e della pietra oscillano entro piccoli intervalli attorno a posizioni di equilibrio: un'idea che è stata recepita dalla fisica moderna. Già Epicuro aveva distinto due tipi di moto atomico: quello degli atomi che vibrano intorno a posizioni fisse (nei solidi) e il moto libero di atomi separati tra loro da grandi distanze (nei gas) [9] .

È particolarmente suggestivo il passo successivo, in cui il movimento disordinato del pulviscolo illuminato da un raggio di sole è spiegato con il moto, molto più veloce e caotico, degli atomi di aria:

> E per questo è ancora più giusto che tu osservi bene
> i corpi che si vedono agitarsi tra i raggi del sole
> poiché questo agitarsi è rivelatore anche che esistono
> moti nascosti e invisibili della materia.
> Molti corpi vedrai infatti, colpiti da urti invisibili,
> che cambiano strada, e indietro respinti rimbalzano
> di qui di là intorno in tutte le direzioni:
> e certo questo moto vagante deriva dai principi della materia.
> Primi infatti si muovono di per sé i principi delle cose;
> quindi quei corpi che sono dotati di piccoli aggregati,
> e quasi vicini all'energia dei primi principi,
> urtati dai colpi invisibili dei principi si muovono
> e a lor turno spingono corpi d'un poco maggiori.
> E così, dai principi il moto s'innalza ed emerge
> poco per volta, fino ai nostri sensi, così che si muovano
> anche quei corpi, che alla luce del sole possiamo vedere,
> mentre direttamente non si manifesta quali impulsi facciano questo [10] .

Il moto degli atomi d'aria può essere stato immaginato per rendere conto dell'agitazione del pulviscolo illuminato, ma perché si era pensato che anche gli atomi di corpi solidi, palesemente immobili, dovessero muoversi? Era certamente un modo per ridurre la differenza qualitativa tra corpi più o meno caldi al diverso valore di una grandezza quantitativa (la velocità del moto atomico), secondo il programma democriteo. Infatti l'idea, che poteva essere stata suggerita dal riscaldamento provocato dalla frizione, è documentata da varie testimonianze, ad esempio dai passi seguenti di Plutarco:

> Alcuni affermano che ζωρότερον significhi «caldo» (θερμόν) e «più caldo» (θερμοτέρῳ) [significhi] «più veloce» [11] .

[…] poiché sembra che il freddo sia stazionario e il caldo in movimento [12] .

Occorre precisare che l'idea che sia la velocità del moto degli atomi a determinare la temperatura non appare nei frammenti di Democrito in nostro possesso (in cui si parla di «atomi di fuoco», forse ritenuti causa delle sensazioni di calore) ed è quindi probabilmente un'idea successiva, sviluppata nell'ambito della scienza della pneumatica.

In epoca ellenistica la dilatazione termica dei gas era ben conosciuta e certamente spiegata anch'essa in base alla teoria atomica. Filone di Bisanzio descrive infatti il *termoscopio* , ossia un apparecchio che ha proprio la funzione di mostrare la dilatazione termica dell'aria ed Erone di Alessandria precisa che i cambiamenti di volume dell'aria sono dovuti al variare della quantità di vuoto in essa contenuta [13] . Alla luce dei passi di Plutarco appena letti, è difficile dubitare che nelle opere teoriche di pneumatica (tutte perdute) si spiegasse che, con il crescere della temperatura, l'aumento della velocità degli atomi, e quindi della forza degli urti reciproci [14] , provocava l'aumento delle distanze interatomiche.

L'aumento della velocità degli atomi al crescere della temperatura poteva naturalmente fornire anche una spiegazione semplice dei cambiamenti di stato.

Nel *De rerum natura* si accenna a un'altra interessante applicazione della teoria atomica quando dall'indistruttibilità e immutabilità degli atomi si deduce il principio di conservazione della massa [15] .

In conclusione, anche se non sappiamo in che misura il programma democriteo di ridurre le qualità a quantità fosse stato attuato, qualche passo in quella direzione era stato certamente compiuto (ad esempio mostrando come l'altezza dei suoni percepiti dipenda dalla frequenza delle vibrazioni che li producono [16] ) e la teoria atomica era stata efficientemente usata per descrivere qualitativamente vari fenomeni.

### *10.3La riscoperta di Lucrezio e l'affermarsi dell'atomismo*

Nel 1417 Poggio Bracciolini trovò in un monastero tedesco un manoscritto contenente il *De rerum natura* di Lucrezio, del quale si era perso anche il ricordo. L'opera, che cominciò a circolare una decina d'anni dopo e fu stampata per la prima volta nel 1473, svolse un ruolo di enorme importanza nel rinascimento scientifico europeo [17] . Gli studiosi non solo

vennero in contatto con un'antica concezione materialistica e antifinalistica, ma vi trovarono anche molte idee specifiche, che sarebbero state fatte proprie dalla scienza moderna, spesso dopo un'incubazione di diversi secoli. Ad esempio Lucrezio accenna a corpuscoli invisibili capaci di trasmettere malattie [18] : un'idea che fu ripresa e sviluppata da Girolamo Fracastoro nel suo *De contagione et contagiosis morbis et curatione libri tres* , del 1536 [19] , ma dovette aspettare secoli prima di essere accolta nella dottrina medica ufficiale [20] .

Il *De rerum natura* risvegliò in particolare l'interesse per l'antica dottrina di Leucippo e Democrito, che Lucrezio esponeva nella versione epicurea, ma sulla quale erano disponibili anche molte altre testimonianze. Nell'arco di alcuni secoli l'idea di Democrito che fosse possibile ridurre tutte le proprietà qualitative dei corpi a quelle che furono dette «qualità primarie», ossia a forma, posizione e moto, divenne una delle idee fondamentali della scienza moderna. Particolarmente attivo in questo recupero fu Galileo Galilei, che probabilmente già da studente era stato colpito dalla prima testimonianza che abbiamo (parzialmente) riportato sul pensiero di Democrito. Essa si trova infatti all'inizio del *De elementis secundum Hippocratem* di Galeno, che all'epoca era uno dei principali testi studiati nella facoltà di medicina, che Galileo aveva frequentato prima di dedicarsi alla matematica. Certamente molti anni dopo, nel *Saggiatore* , ne offre una parafrasi estesa e chiara:

> […] Per lo che vo io pensando che questi sapori, odori, colori, etc., per la parte del suggetto nel quale ci par che riseggano, non sieno altro che puri nomi, ma tengano solamente lor residenza nel corpo sensitivo, sì che rimosso l'animale, sieno levate ed annichilate tutte queste qualità. […]
>
> Ma che ne' corpi esterni, per eccitare in noi i sapori, gli odori e i suoni, si richiegga altro che grandezze, figure, moltitudini e movimenti tardi o veloci, io non lo credo; e stimo che, tolti via gli orecchi le lingue e i nasi, restino bene le figure i numeri e i moti, ma non già gli odori né i sapori né i suoni, li quali fuor dell'animal vivente non credo che sieno altro che nomi [21] .

Questo lucido brano è inserito in un discorso sulla natura del calore, che ci appare però molto meno pregevole. Su questo argomento, in effetti, le testimonianze che lo attribuivano al moto degli atomi si accompagnavano a quelle che riportavano concezioni più antiche, risalenti allo stesso Democrito, secondo le quali gli agenti della trasmissione del calore erano

gli «atomi di fuoco». Galileo, che chiama questi ultimi *ignicoli* , opta per un compromesso tra le due concezioni:

> Restami ora che, conforme alla promessa fatta di sopra a V. S. Illustrissima, io dica certo mio pensiero intorno alla proposizione «Il moto è causa di calore», mostrando in qual modo mi par ch'ella possa esser vera. […]. Perché, dunque, ad eccitare il caldo non basta la presenza de gl'ignicoli, ma ci vuol il lor movimento ancora, quindi pare a me che non fusse se non con gran ragione detto, il moto esser causa di calore [22] .

Un importante progresso nella direzione del recupero dell'antico atomismo fu compiuto da Robert Boyle nel suo *The Sceptical Chymist* , del 1661, dove afferma non solo l'esistenza degli atomi (anche se non usa questo termine, preferendo parlare di *little particles* ) [23] e il loro moto continuo [24] , ma anche che l'essenza del calore consista nel promuovere il moto atomico [25] , recuperando un'importante nozione parzialmente sfuggita a Galileo.

### *10.4Le molecole*

Sesto Empirico, intorno al 200 d.C., scrive:

> Delle cose invisibili, alcune sono corporee, come gli atomi e gli ὄγκοι (òncoi), altre incorporee, come le forme, i concetti e i numeri [26] .

Gli atomi non erano quindi le sole particelle invisibili considerate dagli antichi scienziati e filosofi. Ne esisteva un altro genere, molto meno ricordato: gli ὄγκοι (*òncoi* ). Di cosa si trattava? Il termine (al singolare ὄγκος, *òncos* ) significava in origine *massa* , *volume* , *mole* , ed è oggi tristemente familiare per i suoi derivati «oncologici». Ma cosa sono questi ὄγκοι (*òncoi* ) invisibili? Le principali testimonianze su questo argomento sono appunto quelle di Sesto Empirico, che in alcuni passi, come nel seguente, ne attribuisce la paternità a Eraclide Pontico e Asclepiade di Prusa (I secolo a.C.):

> I seguaci di Anassagora di Clazomene, Democrito, Epicuro e tanti altri ritenevano che le cose fossero generate da infiniti [elementi], Anassagora da [elementi] simili alle cose generate, i democritei ed epicurei da simili e immutabili, cioè dagli atomi, mentre i seguaci di Eraclide Pontico e Asclepiade da dissimili ma mutevoli, cioè dagli ὄγκοι (*òncoi* ) elementari [27] .

Un brano che fornisce più informazioni è quello in cui Sesto, dopo avere discusso vari tipi di mutamento già analizzati da Aristotele (come la generazione, l'accrescimento, i cambiamenti di colore, la dissoluzione e il moto traslatorio), afferma:

> Alcuni dei filosofi della natura, tra i quali Epicuro, hanno tuttavia detto che il mutamento qualitativo è un aspetto del moto traslatorio; infatti il composto che si trasforma in qualità si trasforma esclusivamente per il moto locale di traslazione dei corpi componenti individuabili con il ragionamento. Per esempio affinché qualcosa divenga da dolce amaro o da bianco nero bisogna che i suoi ὄγκοι (*òncoi* ) si riordinino e assumano una diversa organizzazione; e ciò non può accadere diversamente che per un mutamento degli ὄγκοι (*òncoi* ) dovuto a spostamenti. […]. Perciò il mutamento qualitativo non è di un genere diverso dal mutamento per spostamento [28] .

Il ragionamento attribuito, tra gli altri, a Epicuro è chiaramente un passo necessario per l'attuazione del programma democriteo: se le qualità sono riducibili a forma, posizione e movimenti di atomi immutabili, i cambiamenti di qualità non possono essere dovuti che a spostamenti di atomi. Anche se Sesto non lo dice esplicitamente, l'ὄγκος (*òncos* ) di cui parla è costituito di atomi, se non altro perché non è un atomo, cioè non è indivisibile, e per Epicuro tutta la realtà è costituita di atomi. Dobbiamo dedurne che la riorganizzazione di questi corpi non può che consistere in una diversa organizzazione degli atomi che li compongono. Doveva quindi trattarsi di qualcosa di molto simile alle molecole della nostra chimica.

L'ingresso del concetto di molecola nella scienza moderna è in genere attribuito a due autori: Pierre Gassendi (1592-1655), che ne accenna nel 1649, usando per la prima volta il termine *molécule* , e Robert Boyle (1627-1691), che nel suo *Sceptical Chymist* , del 1661 (libro nel quale è stato visto a volte l'inizio della moderna chimica), ne fa un uso più esteso, ad esempio sostenendo che l'aumento delle velocità atomiche provocato dal fuoco possa scindere le molecole negli atomi costituenti [29] . Vi è qualche relazione tra il concetto moderno e i brani che abbiamo letto? Tre elementi permettono di affermare che i due autori moderni non facevano altro che riprendere l'antico concetto trasmesso da Sesto Empirico.

In primo luogo un chiaro indizio che la nozione di molecola esposta da Gassendi e Boyle avesse una natura fossile è fornito dalla circostanza che nessuno dei due è in grado di usarla per spiegare alcun fenomeno noto.

Le personalità dei due autori e il contesto delle due opere indicano poi chiaramente l'origine dell'idea proprio nell'ὄγκος di cui parla Sesto

Empirico. Gassendi, il cui principale interesse era lo studio e la diffusione del pensiero di Epicuro (nonché il tentativo di conciliarlo con il Cristianesimo), introduce infatti il concetto nel suo *Syntagma philosophiae Epicuri* e difficilmente avrebbero potuto sfuggirgli le testimonianze su Epicuro fornite dai brani di Sesto Empirico che abbiamo citato. Quanto a Boyle, la sua dipendenza da Sesto Empirico è evidente, poiché il contesto dello *Sceptical Chymist* è fornito proprio dall'antico scetticismo, sul quale Sesto Empirico è quasi la nostra sola fonte.

Abbiamo infine anche un elemento linguistico. Nel 1621 le opere di Sesto Empirico furono pubblicate a Parigi e Ginevra in un'edizione, curata dai fratelli Chouet, che conteneva il testo greco e una traduzione a fronte in latino [30] , nella quale il termine ὄγκος era tradotto a volte *moles* [31] (ad esempio nei primi due brani che abbiamo citato) e a volte *massa* (ad esempio nel terzo). Gassendi e Boyle, vista la piccolezza delle particelle considerate, preferiscono entrambi usare diminutivi, ma si dividono sul termine latino: Gassendi usa il diminutivo di *moles* (*molécule* ), mentre Boyle preferisce quello di *massa* : *massula* [32] .

### *10.5Gli atomi riassumono un ruolo nella scienza*

Le considerazioni del paragrafo precedente mostrano che le molecole erano risorte nelle opere di Gassendi e Boyle dal ricordo dell'antico concetto di ὄγκος (*òncos* ). Le scarne testimonianze disponibili non offrono elementi sufficienti per ricostruire l'uso di tale concetto nell'antichità. La possibilità che fosse stato introdotto per spiegare il meccanismo delle reazioni chimiche non può però essere esclusa, soprattutto se i passi che abbiamo citato vengono letti alla luce delle testimonianze che documentano come le reazioni chimiche fossero state chiaramente distinte dai processi puramente fisici di aggregazione o miscela. Ad esempio il passo seguente di Stobeo non lascia dubbi su questo punto:

> Gli Stoici pensano che siano cose tra loro diverse il conglomerato (παράθεσις), la mescolanza (μῖξις), la miscela (κρᾶσις) e la composizione (σύγχυσις). […] La mescolanza è la completa compenetrazione di due o più corpi che conserva le proprietà di ciascuno. […] La miscela, essi sostengono, è una compenetrazione completa che avviene tra due o più liquidi e che conserva le proprietà di ciascuno. […] La composizione (σύγχυσις) di due o più qualità è invece la trasformazione (μεταβολή) dei corpi che dà origine a qualità diverse da quelle iniziali, come accade nella sintesi (σύνθεσις) di essenze o prodotti medicinali [33] .

Il concetto di atomo era divenuto patrimonio comune degli scienziati sin dal XV secolo; quello di *molecola* lo divenne dopo l'opera di Boyle (anche se il termine di Gassendi si impose sull'alternativa suggerita da Boyle). I tentativi di usare l'antico atomismo per costruire una teoria capace di spiegare i fenomeni chimici in termini meccanici (ai quali aveva partecipato anche Newton) non diedero però alcun risultato significativo. Atomi e molecole sopravvissero a lungo come nozioni fossili, senza dare alcun contributo allo sviluppo della chimica settecentesca, che avvenne su base empirica, accumulando conoscenze ottenute con esperimenti effettuati in stretta relazione con applicazioni di vario tipo, dalla fisiologia alla mineralogia, all'agronomia e a vari procedimenti industriali.

Proiettando all'indietro questa situazione, molti storici della scienza si sono persuasi che anche nell'antichità l'atomo fosse stato un astratto concetto filosofico, senza alcun contatto con la fenomenologia (quanto alle molecole, la loro possibile esistenza nel pensiero antico non è in genere neppure presa in considerazione).

Nel corso del Settecento il numero di sostanze, elementi e reazioni chimiche note era tanto cresciuto da richiedere una risistemazione razionale delle conoscenze, che avvenne negli anni Ottanta creando una nuova nomenclatura chimica, rimasta in larga misura in uso ancora oggi, che permetteva di sintetizzare nel nome di ogni composto la classe di appartenenza e gli elementi componenti. Questa svolta, dovuta a un gruppo di chimici francesi, è spesso detta «rivoluzione chimica» e fu conclusa nel 1789 da Antoine Lavoisier (1743-1794) con la pubblicazione del suo famoso *Traité élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes* . Anche nella nuova chimica la teoria atomica non svolgeva però alcun ruolo significativo. Solo dieci anni dopo, nel 1799, Joseph Proust (1754-1826) enunciò la legge delle proporzioni definite, secondo la quale in ogni reazione chimica il rapporto tra le masse degli elementi che si combinano è sempre lo stesso. La nuova legge non fu accettata pacificamente, come oggi si potrebbe immaginare, ma dovette imporsi superando obiezioni e oppositori. In particolare Claude Louis Berthollet (1748-1822), che era stato uno dei protagonisti della «rivoluzione chimica», era convinto che il rapporto tra le masse dei componenti di una sostanza potesse variare con continuità e la sua autorità ritardò notevolmente l'accettazione della legge da parte della comunità scientifica.

Si dovette aspettare il 1808 perché John Dalton (1766-1844), scopritore anche della legge delle proporzioni multiple (che riguarda il caso in cui gli stessi due elementi formano diversi composti), mostrasse come queste due leggi potessero essere facilmente dedotte dalla teoria atomica, che, dopo essere stata tramandata allo stato fossile per circa quattro secoli, assumeva finalmente un chiaro ruolo nella spiegazione della fenomenologia chimica.

Dalton usò anche il concetto di molecola, ma non era in grado in nessun caso di determinarne la composizione. Nel caso semplice di una sostanza composta da soli due elementi, il loro rapporto in massa, facilmente misurabile, dipende sia dal rapporto tra i due pesi atomici, sia dal numero di atomi di ciascun elemento presenti nella molecola del composto e non permette di individuare entrambi questi dati. Dalton assunse che le molecole degli elementi semplici fossero costituite da un solo atomo e quelle delle sostanze formate da due elementi da un atomo di ciascun elemento. L'acqua, ad esempio, avrebbe dovuto avere la formula HO; poiché nove grammi di acqua sono costituiti da otto grammi di ossigeno e un grammo d'idrogeno, se ne poteva dedurre che un atomo di ossigeno avesse una massa otto volte maggiore di quella di un atomo d'idrogeno.

La teoria atomica era finalmente usata per spiegare la fenomenologia, ma non permetteva ancora di identificare la costituzione delle molecole. D'altra parte non tutti gli scienziati seguivano all'epoca la teoria atomica e non tutti coloro che l'accettavano ammettevano anche l'esistenza delle molecole.

### *10.6La moderna teoria atomico-molecolare*

Nel 1805 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) e Alexander von Humboldt (1769-1859) scoprirono che nella sintesi dell'acqua un volume di ossigeno si combina sempre con un volume doppio d'idrogeno. Questa scoperta, quasi casuale [34] , fu un passo essenziale verso la costruzione di una teoria chimica in grado di determinare la composizione delle molecole. Negli anni successivi Gay-Lussac appurò che l'acqua, allo stato gassoso, ha lo stesso volume dell'idrogeno in essa contenuto. Se quindi ossigeno e idrogeno si combinano formando acqua allo stato gassoso, due volumi di idrogeno si combinano con un volume di ossigeno per formare due volumi di acqua. Estendendo le ricerche ad altri gas, nel 1809 Gay-Lussac arrivò ad

enunciare la sua famosa legge, secondo cui la combinazione chimica di sostanze gassose avviene sempre secondo rapporti volumetrici semplici.

Due anni più tardi Amedeo Avogadro (1776-1856) capì che la legge sui volumi di Gay-Lussac poteva dedursi dal semplice principio che ora porta il suo nome:

> Volumi uguali di sostanze gassose, a temperatura e pressione eguale, contengono un uguale numero di molecole.

Questo principio permetteva di ridurre il rapporto tra i volumi dei gas reagenti, misurabile sperimentalmente, al rapporto tra i numeri delle molecole coinvolte nella reazione. Poiché tale rapporto, se le molecole contenevano un piccolo numero di atomi, doveva essere necessariamente espresso da una frazione semplice, si spiegava la legge di Gay-Lussac. Sulla base del principio di Avogadro diveniva possibile determinare i rapporti tra i numeri di atomi presenti nelle diverse molecole delle sostanze coinvolte in una reazione chimica tra gas. Nel caso dell'acqua, ad esempio, il risultato di Gay-Lussac, accettando il principio di Avogadro, implica che due molecole di acqua sono formate da due molecole di idrogeno e una di ossigeno; una molecola d'acqua è quindi formata da una molecola di idrogeno e mezza molecola di ossigeno. Bisognava trarne la conseguenza che, contrariamente a quanto aveva pensato Dalton, anche elementi semplici, come l'ossigeno, formassero molecole costituite da più atomi. Le più semplici composizioni molecolari che soddisfano l'interpretazione di Avogadro sono quelle oggi espresse con le formule $H_2O$, $H_2$ e $O_2$, rispettivamente per acqua, idrogeno e ossigeno.

Il principio di Avogadro permetteva anche di conoscere il rapporto tra le masse [35] delle diverse molecole (ovviamente eguale al rapporto tra le masse di eguali volumi gassosi delle sostanze considerate). Era finalmente possibile mettere in relazione il concetto di molecola, che dall'epoca di Boyle sopravviveva con varie interpretazioni senza avere alcun ruolo efficace nelle teorie chimiche, con i fatti sperimentali. Tuttavia, nonostante fosse stato riproposto indipendentemente qualche anno dopo da Ampère, il principio non fu accettato dalla comunità scientifica nel mezzo secolo successivo, anche perché non tutti i dati sperimentali sembravano confermarlo.

La moderna teoria atomico-molecolare fu formulata per la prima volta in due lavori scritti a scopo didattico dal chimico siciliano Stanislao

Cannizzaro (1826-1910), pubblicati entrambi nel 1858: la *Lezione sulla teoria atomica fatta nella R. Università di Genova* [36] , apparsa su «Liguria medica», e il successivo *Sunto di un corso di filosofia chimica fatto nella R. Università di Genova* , pubblicato su «Il Nuovo Cimento» [37] . Le idee contenute in questi lavori furono conosciute dalla comunità dei chimici soprattutto due anni dopo, quando Cannizzaro le espose con grande successo al congresso di Karlsruhe del 1860.

Cannizzaro riuscì innanzitutto a far accettare alla comunità scientifica il principio di Avogadro, dimostrando che le apparenti contraddizioni con alcuni risultati sperimentali dipendevano da fenomeni di dissociazione termica (che alteravano il numero di molecole previsto teoricamente). Su questa base era riuscito a formulare una teoria chimica coerente fondata sui concetti di atomo e molecola. Dopo avere calcolato i rapporti tra i pesi molecolari usando il principio di Avogadro, era riuscito a determinare i pesi atomici di quasi tutti gli elementi allora noti confrontando le quantità ponderali in cui gli elementi sono contenuti nei loro diversi composti (con la regola oggi detta «di Cannizzaro») [38] .

La possibilità di conoscere i pesi atomici degli elementi fece notare abbastanza rapidamente alcune regolarità. Nel 1862 un geologo e mineralogista francese, Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois (1820-1886), fu il primo a pubblicare un articolo in cui si osservava che le proprietà chimiche degli elementi ordinati secondo il loro peso atomico si ripetevano con periodicità. Nel 1863 il chimico inglese John Newlands (1838-1898) pubblicò un risultato analogo, notando che le proprietà ritornavano ogni otto elementi; nel 1864 fu la volta del chimico tedesco Lothar von Meyer (1830-1895), che incluse una tavola periodica degli elementi nel suo libro *Die modernen Theorien der Chemie* . Questi risultati non furono però accettati dalla comunità dei chimici. La realtà dell’andamento periodico degli elementi si impose solo nel 1869, quando il chimico russo Dmitri Mendeleev (1834-1907) pubblicò la sua versione della tavola periodica. Mendeleev non solo aveva incluso nella sua tavola tutti gli elementi noti, osservando che la legge delle ottave ne spiega solo una parte, ma aveva anche descritto le proprietà di tre elementi non ancora conosciuti, che dovevano occupare posti lasciati vuoti (quando furono scoperti, si verificò che i tre elementi, che furono chiamati germanio, gallio e scandio, rispettavano con notevole accuratezza le sue previsioni). Qualche mese dopo la pubblicazione di Mendeleev, Meyer, che non la conosceva,

pubblicò una versione rivista della propria tavola, che risultò quasi eguale a quella del chimico russo.

### *10.7Dall'atomo chimico all'atomo fisico*

Dopo il 1860 i chimici non dubitarono più che la materia fosse composta di molecole (caratteristiche di ogni sostanza chimica), costituite a loro volta di atomi (caratteristici di ciascun elemento), poiché queste ipotesi permettevano di spiegare in modo semplice una serie di leggi macroscopiche verificabili sperimentalmente. Atomi e molecole erano però enti sfuggenti: non solo non erano direttamente osservabili e non se ne conosceva la struttura, ma non vi era neppure alcun modo per conoscerne le dimensioni. Con la regola di Cannizzaro era possibile calcolare la massa degli atomi in unità microscopiche, che diremo unità di massa atomica (u.m.a.) (Cannizzaro aveva proposto come unità di misura la massa di un atomo di idrogeno; si trovò poi più conveniente usare unità leggermente diverse), ma non si conosceva il rapporto tra un grammo e tale unità (rapporto che nel XX secolo sarà detto «numero di Avogadro»).

Per illustrare l'uso del concetto di atomo in fisica, dobbiamo fare un passo indietro. Tra le antiche idee recuperate da Boyle, oltre a quella di molecola, vi era anche il moto continuo degli ultimi costituenti della materia e la relazione tra la velocità di questo moto e la temperatura del corpo [39] . Boyle si era però limitato ad affermazioni qualitative. La prima teoria cinetica dei gas, cioè la prima teoria che, nel caso dei gas, permetteva di trovare relazioni quantitative tra grandezze macroscopiche come pressione e temperatura e grandezze microscopiche relative al moto delle particelle costituenti, era apparsa nell'*Hydrodynamica* di Daniel Bernoulli, del 1738. Bernoulli aveva calcolato la pressione provocata su un pistone dagli urti delle particelle costituenti il gas, traendone varie conseguenze: non solo la legge di Boyle (secondo la quale la pressione, a parità di temperatura, è inversamente proporzionale al volume) [40] , ma anche la proporzionalità tra la pressione del gas e l'energia cinetica totale delle sue particelle. Proponendo di misurare la temperatura di un gas dalla sua pressione a densità fissa, aveva inoltre introdotto l'idea di una temperatura assoluta proporzionale all'energia cinetica delle particelle.

Per più di un secolo queste idee di Daniel Bernoulli, nonostante fossero state riprese e sviluppate da diversi scienziati [41] , non furono accolte dalla

comunità scientifica, che preferiva spiegare le proprietà termiche non con il moto delle particelle (atomi o molecole), ma con uno specifico fluido *calorico* (che anche Lavoisier aveva considerato uno degli elementi chimici) [42] .

*Figura 31. Illustrazione tratta dal trattato* Hydrodynamica *di Daniel Bernoulli, del 1738.*

La teoria cinetica dei gas si affermò solo in seguito ai lavori di Rudolf Clausius (1822-1888), che è stato anche uno dei fondatori della termodinamica. In un lavoro del 1857 Clausius espose una teoria del gas perfetto (ossia di un gas così rarefatto da rispettare perfettamente le leggi di Boyle e Gay-Lussac) basata sulle ipotesi di poter trascurare il volume totale delle molecole rispetto al volume occupato dal gas e l'energia potenziale dovuta alla loro interazione rispetto alla loro energia cinetica. Basandosi anche sul primo principio della termodinamica, da lui stesso formulato nel 1850, Clausius calcolò la velocità con cui dovevano muoversi le molecole di vari gas alla temperatura del ghiaccio fondente, trovando ad esempio per le molecole di ossigeno la velocità di 461 m/s. Va sottolineato che le masse delle molecole, all'epoca sconosciute, non erano prese in considerazione; le velocità erano dedotte semplicemente dalla massa totale del gas considerato e dalla sua energia cinetica totale, calcolabile in base alle trasformazioni di energia termica in lavoro meccanico.

Fu obiettato a Clausius che valori così elevati delle velocità molecolari non erano compatibili con la lentezza dei fenomeni osservabili di diffusione. Riflettendo su questa obiezione, Clausius si rese conto che la velocità corrispondente all'energia cinetica media delle molecole, che dava una stima della rapidità del loro moto istantaneo, doveva essere molto più alta della velocità media con cui le molecole si spostavano. Evidentemente gli urti tra le molecole, deviandone continuamente la direzione, causavano un caotico andirivieni che, per quanto in ogni istante velocissimo, permetteva uno spostamento molto più lento sulle grandi distanze. Rientrava in questo modo nella scienza un altro antico concetto: il moto degli atomi (o delle molecole) è sì velocissimo, ma caotico.

Il recupero della nozione della caoticità dei moti elementari dette un altro frutto importante una decina d'anni più tardi. Nel 1827 il botanico scozzese Robert Brown (1773-1858), esaminando al microscopio granuli di

polline in sospensione acquosa, aveva osservato particelle emesse dai granuli animate da un incessante movimento caotico, oggi detto «moto browniano» [43] . Dapprima aveva creduto che il fenomeno fosse dovuto alla natura vitale delle particelle; successivamente si era ricreduto, avendo osservato moti dello stesso tipo di particelle inorganiche, ma non aveva saputo individuarne la causa. In un lavoro del 1867 Giovanni Cantoni (1818-1897), sulla base anche di evidenze sperimentali, identificò la causa del fenomeno dell'agitazione termica delle molecole, che poteva causare moti di agitazione (anche se meno veloci e caotici) in particelle così grandi da essere visibili al microscopio. Certamente Cantoni aveva letto Lucrezio a scuola, ma non sappiamo se fosse cosciente della somiglianza tra la sua spiegazione e quella offerta nel poema latino per un fenomeno diverso ma analogo [44] .

Tornando alla teoria cinetica dei gas, Clausius, nel suo secondo lavoro sull'argomento, del 1857, aveva introdotto il concetto di «cammino libero medio», ossia della distanza media percorsa da una molecola di gas tra due urti successivi: una distanza molto grande rispetto alle dimensioni molecolari, ma molto piccola in termini macroscopici. Questo concetto fu ripreso da Maxwell in una serie di lavori iniziati nel 1860, che svilupparono la teoria in modo essenziale. Mentre Clausius aveva supposto che tutte le molecole di un gas a una data temperatura avessero la stessa velocità, Maxwell capì che gli urti comportavano una distribuzione casuale delle velocità, che descrisse con una distribuzione gaussiana. Inoltre riuscì a dedurre relazioni quantitative tra il cammino libero medio e parametri misurabili relativi a vari fenomeni «di trasporto», come la diffusione, la viscosità e la conduzione del calore; poté così stimare il cammino libero medio delle molecole di vari gas a varie temperature sulla base di dati sperimentali.

Queste stime di Maxwell dei cammini liberi medi permisero a Josef Loschmidt (1821-1895) di ottenere in un lavoro del 1865 la prima valutazione del numero di Avogadro, e quindi delle reali dimensioni di atomi e molecole.

Immaginiamo un gas costituito di N molecole sferiche di diametro *d* contenute in un volume V. Il passo fondamentale della deduzione di Loschmidt consiste allora nella sua formula:

$$d = 8\, l\, \rho \quad (1)$$

dove *l* è il cammino libero medio e ρ il rapporto tra il volume totale delle molecole e il volume V in cui sono racchiuse. Per mostrare la validità, almeno approssimata, della (1) cominciamo col notare che, poiché una molecola ne urta un'altra quando, continuando nel suo moto rettilineo, il suo centro disterebbe meno di *d* dal centro dell'altra, la frequenza degli urti e il cammino libero medio di una molecola sono gli stessi di quelli di un punto che si muova tra sfere di raggio doppio, cioè eguale a *d* . È inoltre ragionevole pensare che il cammino libero medio non cambi troppo se pensiamo che il punto nel suo moto incontri sfere ferme e, invece di rimbalzare, le attraversi. Consideriamo ora un lungo percorso rettilineo, di lunghezza L, di un tale punto: quale sarà in media la frazione $L_i$ del percorso compiuta all'interno delle sfere? Se le sfere attraversate sono molte e la loro distribuzione è casuale, con buona approssimazione, deve essere $L_i$ /L=8ρ (dove 8ρ è la frazione del volume totale occupata dalle sfere, che avendo raggio doppio di quello delle molecole hanno un volume otto volte maggiore); d'altra parte, poiché il percorso L è costituito da molti cammini liberi, di lunghezza media *l* , alternati con attraversamenti, di lunghezza circa *d* , delle sfere [45] , il rapporto $L_i$ /L dovrà essere circa *d* /*l* . Dal confronto tra le due relazioni si ottiene la (1).

Poiché ρ può essere stimato misurando il rapporto tra il volume del gas liquefatto e il volume iniziale del gas e la teoria di Maxwell forniva un valore per *l* , dalla (1) Loschmidt poté ottenere una stima di *d* . Il valore trovato per il raggio di una «molecola d'aria» (interpretabile come una media pesata tra i valori relativi alle varie molecole che costituiscono l'aria) differiva dal valore reale di circa un fattore quattro e costituì la prima stima attendibile dell'ordine di grandezza delle dimensioni atomiche o molecolari.

Una stima accurata del numero di Avogadro fu ottenuta quasi mezzo secolo dopo nell'ambito degli studi sull'elettricità.

Le leggi dell'elettrolisi scoperte da Faraday nel 1833 possono essere sintetizzate nella formula:

$$M/m = Q/(Fz),$$

dove M è la massa della sostanza liberata per elettrolisi a un elettrodo, m la sua massa molecolare, Q la quantità di carica trasferita all'elettrodo e z è un numero intero piccolo che dipende dalla sostanza e nel caso di un elemento coincide con la sua valenza; F è una costante, detta costante di Faraday.

Faraday non credeva all'ipotesi atomica, ma per chi accetta tale ipotesi è facile dedurne che anche l'elettricità, come la materia, ha una natura corpuscolare, è cioè costituita di cariche elementari indivisibili. La relazione precedente può infatti essere enunciata affermando che la carica trasferita all'elettrodo è proporzionale a z volte il numero di molecole dissociate durante l'elettrolisi, ossia che a ogni molecola che giunge a un elettrodo corrisponde il trasferimento di z cariche elementari pari a:

$$e = F/N_0 ,$$

dove $N_0$ è il numero di Avogadro. Questa deduzione fu apparentemente tratta per la prima volta nel 1874 da George Stoney (1826-1911), che nel 1891 propose per la carica elettrica elementare il nome *elettrone* .

Poiché la costante F è misurabile sperimentalmente, è evidente che il problema della determinazione del numero di Avogadro equivale a quello della determinazione della carica di un elettrone: problema risolto da Robert Millikan (1868-1953) con la sua esperienza con le goccioline d'olio (pubblicata nel 1910), troppo famosa per essere descritta qui. Da allora gli atomi e le molecole sono divenuti oggetti di dimensioni note.

Rimaneva naturalmente il problema di trovare la struttura dell'atomo, ma questa è un'altra storia, che è facile trovare nei libri di fisica. Concludiamo invece il capitolo con qualche considerazione sul rapporto tra l'antica teoria atomica e le conoscenze moderne.

Da quando si è riusciti a determinare dimensioni e struttura degli atomi, molti hanno considerato irrilevanti le conoscenze antiche sull'argomento, in quanto aprioristiche e non basate su sufficienti conoscenze empiriche [46] .

È del tutto ovvio che i dati sperimentali su atomi e molecole raccolti nell'ultimo secolo e mezzo siano incomparabilmente più ricchi dei pochi a disposizione di scienziati come Filone di Bisanzio. È però certo che la base fenomenologica dell'antico atomismo, per quanto esigua, non fosse completamente assente ed è verosimile che contenesse più osservazioni di quante siano oggi direttamente documentabili sulla base delle poche testimonianze sopravvissute (si può immaginare, per fare un esempio, che la regolarità dei cristalli avesse fornito uno degli elementi a sostegno della teoria). Soprattutto non bisogna dimenticare che per fare scienza non basta raccogliere dati sperimentali, ma bisogna anche avere uno schema teorico in cui inquadrarli. Nel nostro caso, come in molti altri considerati negli altri

capitoli di questo libro, lo schema iniziale era stato ereditato da una civiltà lontana che, sulla base di conoscenze fenomenologiche dal nostro punto di vista esigue, era stata in grado di elaborare strutture concettuali che hanno attraversato i millenni. Nel caso degli atomi l'antica teoria non si esauriva nell'ammettere la struttura discontinua e granulare della materia, ma includeva, come abbiamo visto, nozioni come il moto incessante e caotico degli atomi, la relazione tra la velocità di tale moto e la temperatura e la spiegazione delle trasformazioni chimiche con l'aggregazione e disaggregazione degli atomi in strutture molecolari. Conteneva, soprattutto, il programma, rivelatosi vincente, di poter dedurre le qualità osservabili dei corpi macroscopici da dati quantitativi relativi a realtà elementari non percepibili.

Non possiamo sapere se la fisica atomica avrebbe potuto svilupparsi anche in assenza di questo schema concettuale iniziale, ma possiamo constatare che non si è sviluppata in nessuna delle civiltà che, anche se complesse ed evolute, non avevano nella loro tradizione l'eredità culturale della scienza antica.

## Note

[1] Per i frammenti di Democrito, oltre [DK], è utile [Democrito: Luria].

[2] Νόμῳ γὰρ χροιὴ νόμῳ γλυκὺ νόμῳ πικρόν, ἐτεῇ δ' ἄτομα καὶ κενόν ὁ Δημόκριτός φησιν ἐκ τῆς συνόδου τῶν ἀτόμων γίγνεσθαι νομίζων ἁπάσας τὰς αἰσθητὰς ποιότητας ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς αἰσθανομένους αὐτῶν, φύσει δ' οὐδὲν εἶναι λευκὸν ἢ μέλαν ἢ ξανθὸν ἢ ἐρυθρὸν ἢ γλυκὺ ἢ πικρόν (Galeno, *De elementis secundum Hippocratem* , ed. Kuhn, 417, 9-14).

[3] Δημόκριτος δὲ καὶ Λεύκιππος ἐκ σωμάτων ἀδιαιρέτων τἆλλα συγκεῖσθαί φασι, ταῦτα δ' ἄπειρα καὶ τὸ πλῆθος εἶναι καὶ τὰς μορφάς, αὐτὰ δὲ πρὸς αὐτὰ διαφέρειν τούτοις ἐξ ὧν εἰσὶ καὶ θέσει καὶ τάξει τούτων (Aristotele, *De generatione et corruptione* , 314a, 21-24).

[4] Λεύκιππος δὲ καὶ ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος στοιχεῖα μὲν τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν εἶναί φασι, λέγοντες τὸ μὲν ὂν τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ μὲν πλῆρες καὶ στερεὸν τὸ ὄν, τὸ δὲ κενὸν τὸ μὴ ὄν (διὸ καὶ οὐθὲν μᾶλλον τὸ ὂν τοῦ μὴ ὄντος εἶναί φασιν, ὅτι οὐδὲ τοῦ κενοῦ τὸ σῶμα), αἴτια δὲ τῶν ὄντων ταῦτα ὡς ὕλην. καὶ καθάπερ οἱ ἓν ποιοῦντες τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν τἆλλα τοῖς πάθεσιν αὐτῆς γεννῶσι, τὸ μανὸν καὶ τὸ πυκνὸν ἀρχὰς τιθέμενοι τῶν παθημάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οὗτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν. ταύτας μέντοι τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχῆμά τε καὶ τάξιν καὶ θέσιν· (Aristotele, *Metaphysica* , 985b, 4-15).

[5] Sesto Empirico, *Adversus Mathematichos*, VII, 138.

[6] Esistono raccolte di frammenti degli antichi atomisti, ma non raccolte tematiche; i passi in cui si accenna a una teoria scientifica connessa al moto degli atomi senza nominarne l'autore e senza toccare argomenti considerati «filosofici» (come è il caso dei passi di Plutarco citati più avanti) non sono quindi mai stati raccolti.

[7] Per l'espressione «salvare i fenomeni (φαινόμενα σῴζειν)» vedi sopra, p. 8.

[8] *et quae cumque magis condenso conciliatu / exiguis intervallis convecta resultant, / indupedita suis perplexis ipsa figuris, / haec validas saxi radices et fera ferri / corpora constituunt et cetera <de> genere horum. / paucula quae porro magnum per inane vagantur, / cetera dissiliunt longe longeque recursant / in magnis intervallis; haec aera rarum / sufficiunt nobis et splendida lumina solis. / multaque praeterea magnum per inane vagantur, / conciliis rerum quae sunt reiecta nec usquam / consociare etiam motus potuere recepta* (Lucrezio, *De rerum natura* , II, 100–111).

[9] Epicuro, *Lettera ad Erodoto* , 43-44. Epicuro non scrive che i due casi corrispondono ai solidi ed ai gas, ma tale corrispondenza, che è esplicita in Lucrezio, è pressoché ovvia.

[10] *Hoc etiam magis haec animum te advertere par est / corpora quae in solis radiis turbare videntur, / quod tales turbae motus quoque materiai / significant clandestinos caecosque subesse. / multa videbis enim plagis ibi percita caecis / commutare viam retroque repulsa reverti / nunc huc nunc illuc in cunctas undique partis. / scilicet hic a principiis est omnibus error. / prima moventur enim per se primordia rerum, / inde ea quae parvo sunt corpora conciliatu / et quasi proxima sunt ad viris principiorum, / ictibus illorum caecis inpulsa cientur, / ipsaque porro paulo maiora lacessunt. / sic a principiis ascendit motus et exit / paulatim nostros ad sensus, ut moveantur / illa quoque, in solis quae lumine cernere quimus / nec quibus id faciant plagis apparet aperte* (Lucrezio, *De rerum natura* , II, 125-141).

[11] τῷ ‘ζωρότερον’ τὸ θερμὸν ἔνιοι σημαίνεσθαι λέγουσι τῷ δὲ θερμοτέρῳ τὸ τάχιον (Plutarco, *Quaestionum convivalium libri vi* , 677E).

[12] ἐπεὶ καὶ τὸ ψυχρὸν ἔοικε στάσιμον εἶναι, κινητικὸν δὲ τὸ θερμόν (Plutarco, *De primo frigido* , 945F).

[13] Filone di Bisanzio, *Pneumatica* , vii; Erone di Alessandria, *Pneumatica* , 6, 23-8, 16 (ed. Schmidt).

[14] Sulla continua successione di urti che determina le traiettorie degli atomi dell’aria, oltre a Lucrezio, si può leggere, per esempio, Plutarco, *Adversus Colotem* , 1112B.

[15] Lucrezio, *De rerum natura* , II, 294-296.

[16] La relazione tra altezza dei suoni e frequenza è riportata all’inizio della *Sectio canonis* di Euclide, ma diverse fonti la fanno risalire ad Archita.

[17] Un libro di piacevole lettura sul ritrovamento e sulle sue conseguenze sulla cultura europea (che però non si occupa del patrimonio scientifico a monte del poema di Lucrezio) è [Greenblatt].

[18] Lucrezio, *De rerum natura* , VI, 1090-1102.

[19] Fracastoro (che potrebbe avere usato anche altre fonti), a differenza di Lucrezio, parla di corpuscoli invisibili capaci di moltiplicarsi nel corpo infettato.

[20] È ben noto il caso dell’Ospedale Generale di Vienna, che aveva due reparti di ostetricia, in uno dei quali la mortalità per «febbre puerperale» dopo il parto era dieci volte superiore a quella dell’altro. Solo nel 1847 il dottor Ignác Semmelweis individuò la causa della differenza nella circostanza che nel primo reparto le donne erano aiutate a partorire da medici che spesso avevano appena effettuato autopsie e non avevano idea che potesse essere utile lavarsi le mani. La storia è raccontata in dettaglio in [Nuland].

[21] Galileo, *Il Saggiatore* , 48. Sulla base di questi passi l’idea della distinzione tra qualità primarie e secondarie viene usualmente attribuita a Galileo. A volte si riconosce tuttavia a Democrito di averne data un’embrionale anticipazione (vedi, per esempio, [Galileo: Sosio], pp. 261-262, nota 498).

[22] Ivi.

[23] [Boyle], p. 38.

[24] *Ibidem* .

[25] [Boyle], p. 62.

[26] τῶν δὲ ἀδήλων τὰ μέν ἐστι σώματα, ὡς οἱ ἄτομοι καὶ οἱ ὄγκοι, τὰ δὲ ἀσώματα, ὡς σχήματα καὶ ἰδέαι καὶ ἀριθμοί (Sesto Empirico, *Pyrrhoniae Hypotyposes* , III, 152).

[27] ἐξ ἀπείρων δ’ ἐδόξασαν τὴν τῶν πραγμάτων γένεσιν οἱ περὶ Ἀναξαγόραν τὸν Κλαζομένιον καὶ Δημόκριτον καὶ Ἐπίκουρον καὶ ἄλλοι παμπληθεῖς, ἀλλ’ ὁ μὲν Ἀναξαγόρας ἐξ ὁμοίων τοῖς γεννωμένοις, οἱ δὲ περὶ τὸν Δημόκριτον καὶ Ἐπίκουρον ἐξ ἀνομοίων τε καὶ ἀπαθῶν, τουτέστι τῶν ἀτόμων, οἱ δὲ περὶ τὸν Ποντικὸν Ἡρακλείδην καὶ Ἀσκληπιάδην ἐξ ἀνομοίων μέν, παθητῶν δέ, καθάπερ τῶν ἀνάρμων ὄγκων (Sesto Empirico, *Adversus Dogmaticos* IV, §318).

[28] καίτοι τινὲς τῶν φυσικῶν, ἐξ ὧν ἐστι καὶ ὁ Ἐπίκουρος, τὴν μεταβλητικὴν κίνησιν εἶδος ἔλεξαν εἶναι τῆς μεταβατικῆς· τὸ γὰρ μεταβάλλον κατὰ ποιότητα σύγκριμα πάντως κατὰ τὴν τῶν συγκεκρικότων αὐτὸ λόγῳ θεωρητῶν σωμάτων τοπικήν τε καὶ μεταβατικὴν κίνησιν μεταβάλλει. οἷον ἵνα τι ἐκ γλυκέος γένηται πικρὸν ἢ ἐκ λευκοῦ μέλαν, δεῖ τοὺς συνεστακότας αὐτὸ ὄγκους μετακοσμηθῆναι καὶ ἄλλην ἀντὶ ἄλλης τάξιν ἀναδέξασθαι· τοῦτο δ’ οὐκ ἂν ἄλλως συμβαίη, ἐὰν μὴ μεταβατικῶς κινηθῶσιν οἱ ὄγκοι. […] παρὸ ἡ μεταβλητικὴ κίνησις οὐχ ἑτέρα κατὰ γένος ἐστὶ τῆς μεταβατικῆς κινήσεως (Sesto Empirico, *Adversus Dogmaticos* IV, §§42-44).

[29] [Boyle], p. 62.

[30] [Sesto Empirico: Chouet] consultabile all’indirizzo: http://books.google.it/books?id=O3aCjjtapYC&printsec=frontcover&hl=it#v.

[31] In effetti in contesti scientifici il termine greco ὄγκος era stato quasi sempre tradotto *moles.*

[32] Naturalmente nell’edizione latina dell’opera. In quella inglese il termine usato è *cluster* .

[33] Διαφέρειν γὰρ ἀρέσκει τοῖς ἀπὸ τῆς Στωικῆς αἱρέσεως παράθεσιν, μῖξιν, κρᾶσιν, σύγχυσιν. […] Μῖξιν δ’ εἶναι δύο ἢ καὶ πλειόνων σωμάτων ἀντιπαρέκτασιν δι’ ὅλων, ὑπομενουσῶν τῶν συμφυῶν περὶ αὐτὰ ποιοτήτων […]. Κρᾶσιν δὲ εἶναι λέγουσι δύο ἢ καὶ πλειόνων σωμάτων ὑγρῶν δι’ ὅλων ἀντιπαρέκτασιν τῶν περὶ αὐτὰ ποιοτήτων ὑπομενουσῶν· […] Τὴν δὲ σύγχυσιν δύο <ἢ> καὶ πλειόνων ποιοτήτων περὶ τὰ σώματα μεταβολὴν εἰς ἑτέρας διαφερούσηςτούτων ποιότητος γένεσιν, ὡς ἐπὶ τῆς συνθέσεως ἔχει τῶν μύρων καὶ τῶν ἰατρικῶν φαρμάκων (Stobeo, *Eclogae* I, 154,8-155,14, ed. Wachsmuth=[SVF], II, 471). Altri passi sullo stesso argomento sono in Filone di Alessandria, *De confusione linguarum* , II, 264, ed. Wendland=[SVF], II, 472 e Alessandro di Afrodisia, *De mixtione* , 216,14-218,6; 221=[SVF], II, 473, 474.

[34] I due scienziati volevano determinare la proporzione dell’ossigeno nell’aria e a questo fine, per motivi tecnici connessi all’apparecchiatura usata, era necessario sapere preventivamente in quale rapporto volumetrico idrogeno e ossigeno reagissero per formare acqua.

[35] Usiamo qui indifferentemente i termini peso o massa (i chimici sono passati dall’uno all’altro nel corso del tempo). È evidente che i rapporti tra i pesi di sostanze (misurati nello stesso laboratorio) non differisce da quello tra le loro masse.

[36] L’opera è ristampata in [Di Meo], pp. 225-248.

[37] [Cannizzaro Sunto].

[38] Per determinare il peso atomico di un elemento si considerano prima i pesi molecolari di tutte le sostanze nelle quali l’elemento entra come componente (Cannizzaro usava come unità di misura la massa di mezza molecola di idrogeno); si considerano poi le frazioni di tali pesi dovute all’elemento; il loro massimo comun divisore è il peso atomico cercato. Naturalmente la regola non permetterebbe di individuare il corretto peso atomico se un elemento avesse solo composti in cui entra con un numero pari (o multiplo di qualche altro intero) di atomi, ma in pratica questo caso non si è mai verificato.

[39] Vedi sopra, p. 145 .

[40] Robert Boyle aveva trovato la legge sperimentalmente, avvalendosi della fondamentale collaborazione di Hooke.

[41] In particolare in un lavoro del 1820 di John Herapath (1790-1868) e in uno del 1843 di John James Waterston (1811-1883). Per la storia della teoria cinetica dei gas si può leggere [Brush].

[42] L'idea di spiegare i fenomeni termici con una sostanza specifica, come il fluido calorico, può essere considerata una trasformazione in versione continua dell'idea degli atomi di fuoco di Democrito, che si era tramandata attraverso gli «ignicoli» di Galileo (vedi sopra, p. 145).

[43] Naturalmente moti simili erano stati già osservati da altri autori, come si può dedurre dal nome «moto browniano» e dal principio generale che afferma che le scoperte scientifiche non portano mai il nome del loro scopritore (principio attribuito a Stigler, Bloch, Arnold e vari altri, nessuno dei quali l'ha enunciato per primo).

[44] Vedi il brano di Lucrezio riportato a p. 143 .

[45] In realtà la lunghezza dell'attraversamento medio è $(4/3)d$ , ma il valore $d$ porta alla formula trovata da Loschmidt. Poiché il suo calcolo forniva solo l'ordine di grandezza di $d$ , la differenza non è troppo importante.

[46] Questa tesi è sostenuta in particolare in [Chalmers].

# 11. Evoluzione biologica

## *11.1Il periodo ellenico*

L'idea che le specie animali non siano rimaste immutate sembra emergere (in contesti certamente non scientifici) da vari frammenti di pensatori del periodo ellenico. A volte è però difficile ricostruire idee sulle quali abbiamo solo testimonianze scritte dopo molti secoli da chi probabilmente ne aveva notizie indirette. Quando, ad esempio, leggiamo in alcuni autori che secondo Anassimandro (VI secolo a.C.) i primi animali sarebbero stati acquatici e i primi uomini sarebbero nati al loro interno [1] , possiamo fare varie congetture, molto diverse tra loro, sul significato di queste testimonianze e sulla loro distanza dal pensiero originale.

Nel caso di Empedocle (V secolo a.C.) sappiamo da brani della sua opera che possiamo ancora leggere che non credeva che gli animali fossero stati sempre eguali a quelli attuali. Aveva anzi immaginato che un tempo fossero apparsi animali mostruosi, ottenuti combinando a caso singole membra:

> Ecco che molte teste sono germinate senza collo,
> e si formavano braccia nude, sprovviste di spalle,
> e gli occhi singoli vagavano deserti della fronte.
> E ancora membra solitarie…
> Ma dopoché maggiormente il nume con l'altro nume si abbrancava,
> queste membra si combinavano come a ciascuno capitava,
> e altre in aggiunta a quelle si producevano in gran numero continuamente;
> così da generarsi molte forme con duplice volto e con duplice torace,
> bovine razze di torsi umani, ed altre all'incontrario sorgere,
> umane stirpi di cervici bovine, … [2]

Questo brano diviene particolarmente interessante alla luce della seguente testimonianza, sulla quale ritorneremo:

> Allorché quindi tutto è accaduto come se fosse prodotto per un fine, quelle cose si sono salvate, essendo organizzate accidentalmente in modo opportuno; quelle invece per cui ciò non è accaduto sono perite e periscono, come dice Empedocle dei buoi dal volto umano [3] .

Empedocle aveva introdotto, in un contesto mitico e ben lontano dalla teoria scientifica dell'evoluzione, un'idea che avrà un gran futuro in questo ambito (e anche in altri campi): un ente in grado di svolgere efficientemente funzioni complesse (in particolare un organismo) può essere ottenuto non solo attraverso una progettazione, ma anche continuando a combinare a caso i componenti ed eliminando tutte le combinazioni non efficienti.

Anassagora aveva sostenuto che l'uomo dovesse la sua intelligenza, superiore a quella di ogni altro animale, alla circostanza di avere le mani. Questa osservazione implica che l'intelligenza umana sia stata acquisita dopo l'attuale struttura degli arti, grazie alle attività di manipolazione rese possibili dalla mano, e sembra quindi alludere a un meccanismo di evoluzione.

Se la presenza di idee evoluzioniste nel periodo ellenico è suggerita da diversi elementi, il pensiero di Aristotele ne è certamente lontano. Ecco come confuta l'idea di Anassagora:

> All'[uomo], per sua natura eretto, non essendovi alcun bisogno di gambe anteriori, la natura ha donato, al loro posto, braccia e mani. Anassagora afferma che grazie al possesso delle mani l'uomo è il più intelligente degli animali; è logico invece che per essere il più intelligente abbia ricevuto le mani. Le mani sono infatti uno strumento e la natura, come un uomo saggio, assegna ciascuno strumento a chi è in grado di servirsene. In effetti conviene più donare flauti a un flautista che conferire la capacità di suonare il flauto a chi possiede flauti [4] .

Il crollo culturale e la conseguente bassa qualità della scelta delle opere conservate è illustrata una volta di più dalla circostanza che conosciamo la brillante idea di Anassagora solo attraverso la confutazione di Aristotele e due testimonianze successive, che entrambe fanno propria la posizione aristotelica [5] .

Più volte Aristotele, esponendo proprie idee incompatibili con concezioni evoluzioniste, accenna a opinioni contrarie. Ad esempio afferma:

> Quelli che, come i Pitagorici e Speusippo, ritengono che in principio non vi fossero il bello e il bene in sommo grado, perché anche i principi delle piante e degli animali sono solo cause del bello e perfetto che da loro deriva, non pensano correttamente [6] .

Ecco altri due passi:

> La questione difficile è se qualcuno di quei [principi ed elementi] possiamo dirlo il bene e l'ottimo oppure no, l'ottimo essendo successivo. Sembrano essere d'accordo con i teologi alcuni dei contemporanei che dicono di no, che il bene e il bello si manifestano con il progredire della natura degli enti [7] .

(Il riferimento ai teologi, chiarito da Aristotele poco dopo, allude all'evoluzione subita dal mondo divino secondo la religione greca: al caos originario erano seguite ere successive, nelle quali il dominio era stato prima di Urano, poi di Crono e infine di Zeus).

> Non pensa correttamente neppure chi paragona i principi del tutto a quelli degli animali e delle piante; dicono che poiché le cose più complete derivano sempre da indefinite e incomplete, perciò sia così anche per i principi primi […] [8] .

Non è facile capire se i pensatori confutati da Aristotele in questi passi si fossero espressi in termini altrettanto generici e astratti o se avessero immaginato qualche forma di evoluzione naturale [9] .

### *11.2Alcune idee biologiche di Teofrasto*

> Teofrasto non ebbe giustizia dagli antichi incapaci di conoscere quella profondità di tristo e doloroso sentimento che lo faceva parlare. […] io credo di essere il primo a notare che Teofrasto […] si accostò forse più di ogni altro alla cognizione di quelle tristi verità che solamente gli ultimi secoli hanno veramente distinte e poste in chiaro, e della falsità di quelle illusioni che solamente ai dì nostri hanno perduto il loro splendore e vigore naturale.
>
> Giacomo Leopardi (*Zibaldone* , 317)

La perdita degli scritti biologici dell'epoca non permette di conoscere gli eventuali sviluppi ellenistici sul nostro tema. Qualche informazione interessante proviene però da un pensatore attivo a cavallo tra il periodo ellenico e quello ellenistico: Teofrasto. Poiché, essendo stato l'allievo prediletto di Aristotele e il suo successore alla guida del Liceo, ne sono state conservate diverse opere [10] , è possibile documentare che il finalismo che pervade la biologia di Aristotele e ha condizionato per tanti secoli il pensiero occidentale era stato severamente criticato già dal suo principale allievo.

La struttura degli organi degli animali e delle piante, adatta alle funzioni svolte, aveva suggerito ad Aristotele che fossero stati sapientemente progettati, proprio come i prodotti tecnologici. Questa concezione, che Aristotele aveva esteso al mondo inorganico, supponendo che ogni fenomeno avvenisse in vista di un fine e sarebbe stata fatta propria dai teologi cristiani, è criticata in un trattatello di Teofrasto, tramandato con il titolo *Metaphysica* , con argomenti che ci appaiono decisamente «moderni»:

> A che fine i flussi e riflussi del mare? […]
>
> E anche negli stessi animali alcune cose sono come insensate, come le mammelle nei maschi e […] ancora la grandezza delle corna dei cervi, che ne sono danneggiati [11] .
>
> […] Ma ecco cosa mostra che molte cose, o piuttosto la grande maggioranza, non perseguono il bene né l'ammettono: il fatto che pochi sono gli esseri animati e innumerevoli gli inanimati; e degli animati l'esistenza, anche se migliore, è brevissima […] [12] . Anche nei primi elementi appare che molte cose esaminate attentamente, come le trasformazioni della terra di cui abbiamo detto, avvengano a caso, non per il meglio o per qualche fine, ma per conformarsi a una necessità; molte cose del genere avvengono sia nell'aria sia altrove [13] .

Naturalmente queste obiezioni al finalismo lasciano aperto un problema, che Teofrasto non poteva non essersi posto. Le mammelle dei maschi e le enormi corna dei cervi sono eccezioni, ma nella grande maggioranza dei casi gli organi degli animali e delle piante *sono* costituiti in modo adatto a svolgere una funzione. Come lo si può spiegare senza ricorrere all'idea di un progettista? Per gli scienziati contemporanei si tratta del risultato della selezione naturale: un'idea che, come abbiamo visto, era forse presente, anche se in un contesto mitico, già in Empedocle. Come aveva risolto il problema Teofrasto? La perdita di gran parte delle sue opere, e in particolare di tutte quelle zoologiche, non permette una risposta certa, ma è plausibile che la sua concezione fosse simile a quella moderna.

Il principale elemento a sostegno di quest'ipotesi è costituito dal fatto che la spiegazione «moderna» è bene attestata all'epoca di Teofrasto, anche se proprio là dove meno ci saremmo aspettati di trovarla: nella *Physica* di Aristotele. In quest'opera, infatti, dopo l'esposizione dell'usuale tesi aristotelica che la natura agisce sempre in vista di un fine, si prende in esame una possibile obiezione:

> Ma sorge una difficoltà: cosa impedisce alla natura di agire non con un fine e per il meglio, ma come piove Zeus, non per far crescere il frumento, ma per necessità? (poiché ciò che sale in alto è raffreddato e raffreddandosi si trasforma in acqua e cade, e per questo motivo

> accade che cresca il frumento); allo stesso modo, se si rovina il frumento sull'aia, non piove affinché si rovini, ma questa ne è la conseguenza. Cosicché cosa impedisce che anche le parti in natura si abbiano allo stesso modo, per esempio i denti anteriori per necessità crescano affilati e adatti a tagliare e quelli molari, invece, piatti e utili a triturare il cibo; e che ciò non avvenga per tali fini, ma accada a caso. E nulla impedisce che sia così anche per le altre parti che sembrano essersi formate per un fine.
>
> Allorché quindi tutto è accaduto come se fosse prodotto per un fine, quelle cose si sono salvate, essendo organizzate accidentalmente in modo opportuno; quelle invece per cui ciò non è accaduto sono perite e periscono, come dice Empedocle dei buoi dal volto umano.
>
> Questo è dunque il ragionamento con cui si solleva la difficoltà, o altri dello stesso tipo. Ma è impossibile accettarlo. Queste cose infatti, come tutto ciò che è per natura, si formano sempre o il più delle volte in questo modo, mentre ciò non accade per nulla che avvenga a caso o accidentalmente. Non ci sembra un caso o un accidente se piove spesso durante l'inverno, ma se accadesse durante la canicola; né il caldo d'estate, ma se si avesse d'inverno. Se dunque si crede che le cose siano o per accidente o per un fine, se queste non sono né per un accidente né per caso, debbono essere per un fine; ma queste cose sono per natura, come direbbe anche chi ha sollevato la difficoltà. Dunque nelle cose che si generano ed esistono per natura vi è un fine [14] .

Proviamo a leggere il brano precedente omettendo il capoverso intermedio; il discorso fila allora senza difficoltà: gli organi non possono essere adatti alle funzioni per caso, perché ciò che è casuale avviene sporadicamente, mentre le strutture, ad esempio, dei vari tipi di denti si presentano con regolarità. Il capoverso intermedio annulla però il valore di questo argomento: se la forma degli organi è stata determinata dalla selezione naturale essa è sì dovuta alla necessità (nel senso che può essere spiegata senza ricorrere a cause finali), ma non ha alcun motivo di essere sporadica. L'obiezione è cioè confutata nel terzo capoverso ignorando l'argomento esposto nel capoverso precedente. Poiché non è ragionevole attribuire una simile incongruenza ad Aristotele, dobbiamo dedurne che il capoverso intermedio sia stato aggiunto successivamente.

Le opere di Aristotele che ci sono pervenute non erano destinate alla pubblicazione; si tratta di appunti scritti per uso interno alla scuola. La stesura che ci è pervenuta è stata realizzata, dopo la morte di Aristotele, dai suoi due principali allievi: Teofrasto ed Eudemo di Rodi (che rimase molto più fedele alle opinioni del maestro). Le due posizioni esposte nel brano che abbiamo letto, quella finalistica di Aristotele e quella che le viene contrapposta, basata sulla selezione naturale, erano quindi certamente ben note a Teofrasto e, alla luce dei passi che abbiamo letto nella sua *Metaphysica* [15] , possiamo essere certi che egli condividesse la seconda. Poiché sappiamo che il testo della *Physica* è almeno in parte frutto del

lavoro redazionale di Teofrasto e si può immaginare che fosse stato proprio lui a sollevare l'obiezione, è plausibile che l'interpolazione sia opera sua: inserendo il capoverso intermedio, Teofrasto potrebbe aver pensato di chiarire l'obiezione che Aristotele aveva respinto.

Tra quelle conservate, le principali opere di Teofrasto sono l'*Historia plantarum* e il *De causis plantarum* , due trattati classificabili tra l'agronomia e la botanica, il cui scopo è dare basi razionali all'agricoltura esaminando criticamente le nozioni tradizionali sulle piante. Tra gli argomenti affrontati vi sono i vari tipi di trasformazione delle piante (che sono spesso confrontati con le analoghe trasformazioni degli animali, probabilmente analizzate in dettaglio nelle opere zoologiche perdute). Parlando dei cambiamenti che si avrebbero acclimatando piante ed animali in regioni diverse, Teofrasto scrive:

> Essendo simile ciò che accade agli animali e alle piante, occorre cercarne una causa comune, poiché vi è anche un'altra caratteristica condivisa da piante e animali: che non si trasformano subito, ma alla terza generazione alterandosi e cambiando a poco a poco [16] .

Probabilmente le variazioni osservate erano dovute in realtà all'ibridazione con varietà della nuova regione e il riferimento alla terza generazione è di interpretazione dubbia. In ogni caso Teofrasto riteneva – è questo il punto che a noi interessa – che i cambiamenti di cui si occupava fossero ereditari e capaci di alterare piante e animali gradualmente. Teofrasto distingue chiaramente tra i cambiamenti attribuiti all'ambiente e altre alterazioni, prive di causa esterna. Ad esempio, a proposito della trasformazione, che sarebbe stata osservata, di semi da teneri a duri, afferma:

> Potrebbe apparire anche una diversa disposizione negli stessi semi; i più deboli sono chiaramente i più suscettibili [di alterazione] e [il seme] può divenire debole naturalmente subendo un cambiamento in sé stesso [17] .

Queste trasformazioni, che Teofrasto riteneva avvenissero nei semi spontaneamente, senza causa esterna, per trasmettersi alle generazioni successive, hanno le proprietà di ciò che i biologi moderni hanno chiamato «mutazioni».

Se si hanno le idee di cambiamenti spontanei ed ereditari e della selezione naturale, il principale ostacolo che si frappone alla formulazione di una teoria dell'evoluzione è costituito probabilmente dalla difficoltà di

passare dalle piccole alterazioni osservate da agricoltori e allevatori alle trasformazioni macroscopiche, avvenute in tempi enormi. Occorre però ricordare che l'interesse per i fossili, anche di grandi vertebrati, è attestato nel mondo greco sin dall'epoca arcaica [18] e che lo stesso Teofrasto aveva scritto un'opera in due libri dal titolo Περὶ τῶν λιθουμένων (letteralmente: *Sulle cose pietrificate* ) [19] . Poiché nel suo trattatello sulle pietre Teofrasto accenna all'avorio fossile (ἐλέφας ὁ ὀρυκτός) [20] e alla *canna indiana pietrificata* (Ἰνδικὸς κάλαμος ἀπολελιθωμένος) [21] , vi sono pochi dubbi che la sua opera riguardasse i fossili, anche perché Plinio e altri autori accennano al processo di fossilizzazione.

Possiamo concludere che all'epoca di Teofrasto erano presenti vari elementi che in età moderna saranno essenziali per costruire la teoria scientifica dell'evoluzione, anche se, in assenza di documentazione diretta, non possiamo sapere come fossero stati usati nelle opere ellenistiche perdute.

### *11.3Dall'epoca imperiale alla fine del Settecento*

Le idee incontrate nel paragrafo precedente non furono confinate a pochi pensatori isolati. Simplicio, commentando il passo della *Physica* di Aristotele sulla selezione naturale, osserva che gli Epicurei avevano accolto quella tesi [22] . Lucrezio ne dà una conferma, sostenendo che l'idea che uno strumento sia progettato in vista di un fine, valida per i prodotti tecnologici, non può essere estesa agli organi animali, che preesistono al loro uso attuale [23] .

In epoca imperiale il finalismo che abbiamo visto in Aristotele dominò incontrastato. Il pensiero religioso cristiano, che sostituendo la saggia natura di Aristotele con la provvidenza divina dominò in tutto il Medioevo, era del tutto incompatibile con qualsiasi passo nella direzione dell'evoluzionismo anche per altre ragioni. Il racconto biblico non solo forniva una spiegazione dell'origine delle specie incompatibile con qualsiasi ricerca scientifica sull'argomento, ma restringendo la durata dell'universo a poche migliaia di anni rendeva improponibile qualsiasi studio di fenomeni svolti in un arco di tempo maggiore; inoltre la teologia cristiana poneva l'uomo, in quanto dotato di anima, su un piano diverso da

quello di tutti gli altri animali, rendendo impossibile concepire esseri intermedi.

Nel XV secolo l'interesse per correnti di pensiero lontane sia dalla teologia cristiana sia dal pensiero aristotelico fu risvegliato dalla riscoperta di opere come il poema di Lucrezio e la *Metaphysica* di Teofrasto [24] . Dal punto di vista del nostro tema, tra i pensatori del secolo successivo è particolarmente importante Bernardino Telesio (1509-1588), che nel *De rerum natura iuxta propria principia* sostiene che Dio con l'atto creativo iniziale avrebbe dato origine solo alla materia, il caldo e il freddo, mentre la varietà del mondo inorganico e organico, uomo compreso, sarebbe stata poi prodotta attraverso un'evoluzione dovuta esclusivamente a cause naturali. Sia la differenza tra mondo inorganico e organico, sia quella tra l'uomo e gli altri animali sono quindi considerate superabili con mezzi puramente naturali. Non si tratta certo di una teoria scientifica: Telesio pretende di spiegare tutti i fenomeni naturali con meccanismi elementari e ingenui, senza seri collegamenti con la fenomenologia, che trae da filosofi della natura di epoca ellenica. La sua concezione ha tuttavia il grande merito di eliminare tutte le ipoteche ideologiche che si opponevano all'idea di un'evoluzione dovuta a cause naturali. Grazie anche alla profonda influenza esercitata su pensatori come Francesco Bacone e Hobbes, Telesio ha costituito uno dei canali (spesso dimenticato) attraverso cui il pensiero antico alternativo alle scuole platonica e aristotelica ha influenzato la scienza moderna.

L'interesse per i fossili, che risaliva almeno al primo periodo ellenico [25] , riemerse in molti autori della prima età moderna. Una questione molto dibattuta fu l'origine della strana presenza di fossili marini in località distanti dal mare. Il problema era stato già affrontato da Eratostene, che ne aveva dedotto che la linea di costa doveva essersi spostata [26] . Questa spiegazione fu a volte ripresa (ad esempio da Leonardo da Vinci), ma trovarono molto più credito altre teorie, come quella che i fossili non fossero resti di animali ma «scherzi di natura» (la natura si sarebbe cioè divertita a produrre sassi a forma di animali) oppure che si trattasse di animali trascinati nell'entroterra dal diluvio universale. La lentezza dei progressi su questo tema è bene illustrata da Voltaire, che in pieno Settecento credeva di poter spiegare l'origine delle conchiglie marine fossili trovate in gran quantità in luoghi montagnosi come residui di pasti consumati da pellegrini di passaggio [27] .

Nel Seicento lo studio dei fossili aveva comunque compiuto grandi passi avanti e la consapevolezza che si trattasse effettivamente di resti animali era abbastanza diffusa. Particolarmente importante fu il *Prodromus* [28] del danese Niccolò Stenone (Niels Stensen), del 1669, nel quale si fonda la stratigrafia, si riconosce cioè che la successione degli strati geologici (se si tiene conto di eventi successivi alla loro formazione, in genere riconoscibili, che possono averli fratturati e spostati) può fornire una cronologia relativa e si introducono una serie di regole per determinare cronologie relative di fossili. La concezione che tutti gli organismi siano ordinabili lungo una scala di crescente perfezione, detta *scala naturae* , lungo la quale si procederebbe quasi con continuità dagli animali più elementari all'uomo era presente in Aristotele e ha resistito a lungo (aggiungendo, nelle versioni cristiane, angeli e Dio all'apice della scala). Alla fine del Seicento cominciò a farsi strada l'idea che tale scala si fosse realizzata nel tempo, cioè che nelle diverse epoche geologiche fossero vissute specie via via più perfezionate. È quanto afferma Leibniz nel suo *Protogaea* , del 1693. Si può però sostenere che non si tratti di una vera teoria dell'evoluzione, perché Leibniz non crede che i nuovi animali siano il risultato di un processo naturale, ma l'attualizzazione di potenzialità preesistenti.

*Figura 32. La* scala naturae *illustrata nella* Rethorica Christiana *di Valades (1579).*

Nel corso del Settecento i progressi della paleontologia, intrecciati con quelli della geologia, che avevano enormemente dilatato il passato della Terra, diffusero la convinzione che i fossili fossero testimonianze di forme di vita diverse da quelle viventi, vissute in epoche lontane. Nel 1760 uno dei più importanti geologi del secolo, Giovanni Arduino (1714-1795), descrive in una lettera:

> […] differenti gradi di perfezione nelle dette specie d'acquatici Animali impietriti, più roze ed imperfette ne' più bassi strati delle montagne da me distinte per secondarie […] e più perfette negli strati superiori di mano in mano, secondo l'ordine della loro successiva formazione, tanto che negli ultimi strati, cioè in quelli che formano i monti e colli terziarj, si veggono esse specie perfettissime, ed in tutto simili a quelle che nel moderno mare si ravvisano [29] .

È qui chiara l'idea che forme di animali di crescente perfezione fossero apparse in tempi successivi [30] . Questo riconoscimento non portava però

necessariamente a credere nell'evoluzione delle specie animali. Linneo (1707-1778), ad esempio, riteneva che gli animali e le piante noti solo allo stato fossile si fossero semplicemente trasferiti in altri luoghi, dove non erano stati ancora osservati. Neppure il fondatore sia dell'anatomia comparata sia della paleontologia dei mammiferi, Georges Cuvier (1769-1832), credeva all'evoluzione. Riteneva piuttosto che periodiche catastrofi naturali regionali, come sismi e inondazioni, avessero causato l'estinzione di molte specie; a ciascuna di queste catastrofi sarebbe seguito un ripopolamento dovuto a immigrazioni di animali da altre regioni o a una nuova creazione. Charles Bonnet (1720-1793), che aveva dato importanti contributi all'entomologia e alla botanica, cercò di conciliare la Bibbia con l'evidenza paleontologica proponendo una teoria molto vicina a quella di Leibniz: nelle diverse epoche sarebbero apparsi animali via via più perfetti, procedendo lungo la *scala naturae* , ma si sarebbero tutti sviluppati a partire da germi apparsi all'atto della creazione descritta nel libro del Genesi.

Alla fine del Settecento l'idea dell'evoluzione, anche se respinta dalle maggiori autorità scientifiche, era comunque nell'aria. Ne dà una chiara testimonianza Erasmus Darwin (il nonno di Charles) che, riecheggiando idee al suo tempo diffuse [31] , scrive nella *Zoonomia* (1794-1796):

> […] meditando sulla grande somiglianza della struttura degli animali a sangue caldo, e allo stesso tempo sui grandi cambiamenti che subiscono sia prima sia dopo la nascita; e considerando in quale minuscola porzione di tempo si sono prodotti molti dei cambiamenti degli animali prima descritti; sarebbe troppo audace immaginare che nell'enorme durata di tempo trascorsa da quando esiste la Terra, […] tutti gli animali a sangue caldo si siano sviluppati da un solo filamento vivente, che LA GRANDE CAUSA PRIMA aveva dotato dell'animalità, con il potere di acquisire nuove parti, […]; e possedendo così la facoltà di continuare a migliorare grazie alla propria attività intrinseca, e di trasmettere questi miglioramenti alla posterità di generazione in generazione, senza fine! [32]

Poco prima, a proposito dei combattimenti tra uccelli maschi per la conquista della femmina, aveva scritto:

> La causa finale di questa competizione tra i maschi sembra essere che l'animale più forte e attivo propaghi la specie, che ne viene così migliorata [33] .

L'ultima affermazione anticipa chiaramente un'idea che sarà accettata da Charles Darwin, ma ciononostante autorevoli storici della biologia hanno negato che possano trovarsi tracce delle idee di Erasmus Darwin negli

scritti del nipote (i cui appunti testimoniano l'attenta lettura dell'opera del nonno) [34] .

Erasmus Darwin non sviluppò una teoria sull'argomento, ma descrisse l'intera evoluzione animale, dai microorganismi alla società umana, in un poema pubblicato postumo nel 1803 (*The Temple of Nature* ).

### *11.4Dal 1800 al 1858*

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) aveva avuto vasti interessi in molti settori della scienza, ma era stato per un trentennio soprattutto uno stimato botanico, convinto dell'immutabilità delle specie, quando nel 1793, all'atto della fondazione del *Muséum national d'Histoire naturelle* di Parigi, gli fu assegnata la cattedra di zoologia degli invertebrati. Negli anni successivi studiò a fondo i molluschi marini fossili che si andavano accumulando nella collezione del Museo e la possibilità di ordinare tali fossili lungo catene che mostravano una successione di modifiche graduali nel corso del tempo lo convinse della realtà dell'evoluzione.

L'11 maggio 1800, nella prolusione al suo corso, Lamarck delineò la prima vera teoria dell'evoluzione biologica, che avrebbe esposto compiutamente nella *Philosophie zoologique* , pubblicata nel 1809.

Il problema dell'estinzione delle specie aveva angosciato molti pensatori, che non riuscivano a conciliare la loro fede nella provvidenza con la creazione di animali destinati all'estinzione. Lamarck lo risolse ipotizzando che le specie note solo dai fossili non si fossero affatto estinte, trasformandosi gradualmente in quelle viventi. L'evoluzione di Lamarck è estremamente lenta, dovuta a cause puramente naturali e, a differenza di quella proposta da Leibniz e da Bonnet, non richiede enti immutabili preesistenti. Lamarck basò la sua teoria non solo sullo studio di serie di fossili, ma anche sulla geologia (di cui era stato un cultore). La graduale trasformazione delle rocce, che appariva dalla stratigrafia, comportava una lenta evoluzione delle condizioni ambientali che richiedeva a suo parere un'evoluzione analoga delle specie viventi, se le si supponeva sempre adattate al proprio ambiente.

Nella biologia di Lamarck non vi è più un'unica *scala naturae* . Già nella prolusione del 1800 la scala lineare è sostituita da due progressioni distinte: l'una proveniente dagli infusori e l'altra dai vermi. Nei lavori successivi le linee separate crebbero di numero e si ramificarono. Una

caratteristica notevole del suo pensiero è l'assenza di remore nell'includere l'uomo tra gli animali prodotti dall'evoluzione: nella *Philosophie zoologique* vi è una bella pagina in cui, riprendendo l'antica idea di Anassagora [35] , individua, come passaggio essenziale della trasformazione dei nostri progenitori nell'uomo, la liberazione degli arti anteriori dalla funzione locomotoria, che ci ha dotato di una mano disponibile per altri compiti [36] .

Lamarck riconosce due cause dell'evoluzione. La prima è una generale tendenza di tutti i viventi ad accrescere la propria complessità (e quindi «perfezione»). Quest'idea, che abbiamo incontrato in Erasmus Darwin, era diffusa da molto tempo e avrebbe continuato ad esserlo a lungo, almeno all'esterno dell'ambiente dei biologi [37] . Il fatto che attualmente siano presenti organismi con tutti i livelli di complessità è spiegato supponendo che gli organismi più semplici (infusori e vermi) si producano continuamente per generazione spontanea [38] .

La tendenza generale alla complessità crescente avrebbe potuto spiegare l'ascendenza lungo l'antica *scala naturae* , ma non l'esistenza di più linee filetiche, con ramificazioni tese a ottimizzare l'adattamento ad ambienti diversi. Lamarck fa ricorso per questo a una seconda causa, spiegando il continuo adattamento degli organismi all'ambiente variabile con due principi: la legge dell'uso e del non uso (secondo la quale gli organi più usati si rafforzano, mentre quelli non usati tendono ad atrofizzarsi) e l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Nessuno dei due principi era originale; in particolare la convinzione che gli animali potessero trasmettere alla prole i caratteri acquisiti in vita, che è stata spesso associata al nome di Lamarck, era diffusa sin dall'antichità [39] . Le novità dovute a Lamarck sono un tentativo (complesso e infelice) di dare una spiegazione fisiologica del meccanismo con cui i caratteri acquisiti verrebbero trasmessi alla prole e, soprattutto, l'uso logicamente connesso di vari elementi preesistenti per ottenere una spiegazione coerente dell'evoluzione.

L'opera di Lamarck fu quasi completamente ignorata in Francia, ma influenzò, in modo per lo più sotterraneo, vari scienziati di altri paesi in misura non facilmente determinabile. Nel mezzo secolo successivo alla pubblicazione della *Philosophie zoologique* l'idea dell'evoluzione biologica, pur non essendo accettata da nessuno degli scienziati più autorevoli, preparò la sua affermazione conquistando sempre più spazio. Tra i biologi professionisti l'avversione all'evoluzione fu generale ma non

unanime. Ad esempio in Germania il manuale di anatomia comparata di Johann Friedrich Meckel (1781-1833), del 1821, dedicò ampio spazio al tema dell'evoluzione e nel 1825 il paleontologo von Buch sostenne che le varietà si trasformano lentamente in specie non più capaci di ibridarsi [40] ; in Francia idee evoluzioniste si fecero strada negli scritti di étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) e nel 1836 l'evoluzione delle piante fu affermata e descritta dal botanico viennese Franz Unger (1800-1870).

Non fu più possibile ignorare l'evoluzionismo: gli oppositori, pur costituendo quasi tutta la comunità scientifica, dovettero impegnarsi per confutarlo, rendendolo sempre più popolare, anche e soprattutto tra i non addetti ai lavori. Un episodio significativo in questo senso fu la pubblicazione a Londra, nel 1844, dei *Vestiges of the Natural History of Creation* . Negli ambienti scientifici inglesi il rifiuto dell'evoluzionismo era così unanime che l'autore aveva preferito conservare l'anonimato e la sua identità fu rivelata solo dopo la morte: era Robert Chambers (1802-1871), non un vero scienziato, ma un uomo colto, autore di libri e saggi divulgativi. Nella sua opera aveva riportato molte prove dell'evoluzione, tratte sia dalla paleontologia sia dall'embriologia (si era osservato che gli embrioni attraversano fasi in cui assomigliano a specie vissute nel passato). All'epoca la mole dei dati disponibili a questo scopo era già più che rispettabile, ma trarne conseguenze incompatibili con il paradigma accettato quasi unanimemente dalla comunità accademica era evidentemente più facile per chi non ne faceva parte. Una conferma dell'ultima osservazione è data dal successo dell'opera di Chambers: tra il 1844 e il 1854 ne furono vendute ventiquattromila copie; nello stesso arco di tempo dell'*Origine delle specie* di Darwin si venderanno novemilacinquecento copie [41] .

Anche il più autorevole oppositore dell'evoluzionismo, Georges Cuvier, contribuì con la sua scuola, suo malgrado, a preparare il terreno per il trionfo delle idee contro cui aveva combattuto. Cuvier riteneva che l'evoluzione non fosse compatibile con la presenza delle discontinuità tra specie e gruppi presenti nella documentazione fossile. D'altra parte l'anatomia comparata sviluppata da lui e dalla sua scuola rendeva sempre più evidente la presenza di precise corrispondenze tra le ossa dei diversi mammiferi non attribuibili a esigenze funzionali, che erano difficilmente spiegabili se non come *omologie* , ossia dovute alla comune origine delle diverse specie.

Negli anni Cinquanta le adesioni all'evoluzionismo si moltiplicarono: Darwin cita tra gli altri i lavori del 1851 del medico irlandese Henry Freke (secondo il quale tutte le specie discenderebbero da un'unica forma primitiva), scritti del 1852 e del 1855 del filosofo Herbert Spencer, che pur senza dare contributi scientifici fu attivo nella diffusione di idee evoluzioniste, un articolo del 1852 del botanico Charles Naudin, che sottolineava l'analogia tra la formazione delle specie e quella delle varietà prodotte dall'uomo, e un opuscolo del 1853 di Schaaffhausen sullo sviluppo progressivo delle forme organiche; anche il reverendo Powell aveva sostenuto nel 1855 che l'apparizione di nuove specie è un fenomeno regolare [42] .

*Figura 33. Un esempio di omologia: pipistrelli, talpe e dugonghi hanno arti che, pur avendo funzioni completamente diverse, hanno tutti cinque dita (da Carl Zimmer,* At the Water's Edge, *p. 58).*

Mentre le prove sulla realtà dell'evoluzione continuavano ad accumularsi e la compattezza del mondo accademico nel suo rifiuto cominciava a mostrare crepe, tra gli evoluzionisti non vi era alcun accordo sui meccanismi evolutivi. Molti, come Lamarck, postulavano un impulso interno degli organismi verso lo sviluppo di forme «superiori», ossia più complesse, mentre Geoffrey Saint-Hilaire aveva sostenuto che l'ambiente potesse determinare direttamente cambiamenti negli organismi. Meckel aveva elencato varie possibili cause dell'evoluzione, tra le quali non aveva incluso la spiegazione lamarckiana basata sulla legge dell'uso e del non uso. Un'altra possibile causa, ignorata dalla comunità scientifica, poteva essere letta nella *Physica* di Aristotele: l'adattamento degli organismi all'ambiente non potrebbe derivare, semplicemente, dalla selezione tra gli individui, che penalizza i meno adattati dando loro minore probabilità di sopravvivere e procreare [43] ? L'idea era riapparsa qua e là in vari scritti di autori estranei al mondo accademico: ad esempio nel 1813 il medico, oltre che tipografo e libraio, William Charles Wells l'aveva applicata alle razze umane per spiegare l'immunità di alcune etnie africane a malattie tropicali [44] e nel 1831 un ricco agricoltore, Patrick Matthew, l'aveva esposta in un'opera sul legname per costruzioni navali [45] ; nel 1860 Matthew, stupito per essere stato individuato come un precursore di Darwin, scrisse che l'idea della selezione naturale gli era apparsa evidente e che qualsiasi

persona intelligente e priva di pregiudizi avrebbe dovuto riconoscerla come tale [46] .

Come abbiamo visto, Erasmus Darwin aveva individuato una causa di variazione delle specie anche nella selezione sessuale dovuta ai combattimenti tra maschi per la conquista della femmina.

### *11.5Dal 1859 al 1959*

Verso la fine degli anni Cinquanta dell'Ottocento i tempi erano maturi perché qualcuno, attingendo a idee e dati disponibili, elaborasse una nuova sintesi potenzialmente in grado di rovesciare il paradigma dominante. La prima esposizione della teoria dell'evoluzione delle specie grazie alla selezione naturale (*On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type* ) apparve nel 1858. L'autore era un brillante naturalista autodidatta, Alfred Russel Wallace (1826-1913), che aveva inviato l'articolo a un autorevole scienziato con cui era in corrispondenza, Charles Darwin (1809-1882). Darwin, che da tempo stava lavorando sulla stessa idea, fu colpito dal lavoro e lo fece pubblicare accompagnandolo con suoi scritti ancora inediti sullo stesso tema. L'anno successivo si affrettò a pubblicare il suo capolavoro (*On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life* ) in una stesura che considerava ancora provvisoria [47] . Nello stesso 1859 l'evoluzione delle specie era accolta come una realtà negli scritti dello zoologo von Baer e del botanico Hooker [48] .

La circostanza che le idee evoluzioniste (e anche quella della selezione) si stessero diffondendo non deve assolutamente far sottovalutare il contributo di Darwin, che realizzò una poderosa sintesi, riconducendo a poche idee semplici una massa di dati senza precedenti, provenienti da proprie ricerche specialistiche. La sua teoria dell'evoluzione delle specie per mezzo della selezione naturale è basata su un'analogia con la selezione operata da allevatori e coltivatori per creare nuove razze e varietà e su tre fatti che giustamente considera incontestabili:

a)iperfecondità: nascono molti più individui di quanti riescano a riprodursi (se si riproducessero tutti, il numero dei membri di ogni specie crescerebbe esponenzialmente, mentre la limitazione delle risorse non lo permette);

b)variabilità: non solo gli individui sono diversi tra loro, ma appaiono anche continuamente variazioni nuove (per cause che Darwin sa di ignorare);
c)ereditarietà: i caratteri individuali, seguendo leggi all'epoca ignote, si trasmettono, almeno in parte, alla prole.

Poiché a ogni generazione gli individui con caratteristiche «migliori», ossia più adatte a sopravvivere nel proprio ambiente (e, nel caso dei maschi di molte specie, a vincere le competizioni per l'accoppiamento), hanno maggiore probabilità di riprodursi, si ha una continua lenta modifica della specie, e anche delle sue varietà, che possono divenire specie. In questo modo, secondo Darwin, tutta la diversità animale si è originata da un solo antenato comune. Le maggiori o minori affinità tra le specie, riconosciute dalle categorie tassonomiche, riflettono la loro parentela più o meno prossima.

Va detto che Darwin, pur dando grande importanza al meccanismo di selezione appena descritto, non lo ritiene l'unica causa dell'evoluzione; rifiuta l'idea di una generale tendenza a una crescente perfezione, ma crede che possano giocare un ruolo anche la legge dell'uso e non uso invocata da Lamarck e le modifiche indotte direttamente dall'ambiente esterno. Su un punto era stato meno coraggioso di Lamarck: nell'*Origine delle specie* aveva evitato accuratamente di applicare la sua teoria all'origine dell'uomo; affronterà il problema, dedicandogli un libro, solo nel 1872.

Darwin cita più volte l'apparente contraddizione tra l'evoluzione graduale prevista dalla sua teoria e la documentazione fossile, che mostrava vistose discontinuità tra le specie e i gruppi documentati. Era stata questa la principale obiezione di Cuvier all'evoluzionismo e Darwin crede di superarla sottolineando l'incompletezza dei dati disponibili: una risposta debole, se si tiene conto che la discontinuità, ad esempio, tra la fauna del primario e quella del secondario era riscontrabile esattamente allo stesso modo in tutti i siti noti.

Nella terza edizione dell'opera, del 1861, Darwin inserì un'introduzione storica. Il primo autore citato è Aristotele, per il brano della *Physica* che abbiamo riportato a p. 162. Darwin riconosce che nel passo è adombrato il principio della selezione naturale, ma lo considera poco rilevante perché il contesto in cui è inserito va in tutt'altra direzione.

Nei decenni successivi all'apparizione dell'*Origine delle specie* la teoria di Darwin non ebbe vita facile: mentre l'evoluzionismo in sé si diffuse abbastanza rapidamente (solo negli Stati Uniti vi furono a lungo forti resistenze dovute a motivi religiosi), una minoranza abbastanza esigua di biologi accettò il ruolo della selezione naturale; la maggioranza preferì riscoprire Lamarck, attribuendo l'evoluzione alla legge dell'uso e non uso e all'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Una notevole eccezione fu costituita dai biologi russi, che accogliendo negli aspetti essenziali la teoria di Darwin, ne svilupparono interessanti varianti a lungo poco note in occidente. L'unico evoluzionista russo non del tutto ignorato fu l'anarchico Pëtr Alekseevič Kropotkin (1842-1921), che si stabilì in Inghilterra e pubblicò in inglese. Mentre Darwin aveva considerato essenziale la competizione tra gli individui, Kropotkin sottolineò il vantaggio selettivo, nella competizione tra gruppi, di quelli che sviluppano comportamenti collaborativi [49] .

Le leggi dell'ereditarietà, scoperte da Gregor Mendel nel 1865, nonostante fossero state pubblicate e più volte citate, erano rimaste praticamente sconosciute fino al 1900, quando tre ricercatori le riscoprirono indipendentemente. Nel decennio successivo la genetica, che poteva basarsi anche sui progressi ottenuti nel frattempo dalla citologia, si sviluppò notevolmente, ma in quegli anni le leggi di Mendel, che prevedevano la trasmissione di caratteri inalterati anche attraverso salti generazionali, sembrarono poco compatibili con l'idea di una graduale evoluzione delle specie. Successivamente però, grazie all'affermarsi del concetto di mutazione e alle ricerche di genetica delle popolazioni, in particolare da parte del biologo e statistico Ronald A. Fisher (1890-1962) [50] , fu sempre più chiaro che la genetica poteva fornire una solida base alla teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Allo stesso tempo l'antica idea dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti divenne sempre meno accettabile. La definitiva falsificazione del lamarckismo si ebbe negli anni Cinquanta del Novecento, con la prova che gli acidi nucleici responsabili della trasmissione dei caratteri non possono essere alterati da modifiche della fisiologia dell'individuo. Nel 1959, in occasione del centennale della pubblicazione dell'*Origine delle specie* , furono organizzati vari convegni che permisero di fare il punto sullo stato delle teorie evoluzionistiche. Fu così possibile verificare che la comunità dei biologi aveva raggiunto l'unanimità su quella che fu chiamata la *Moderna Sintesi* . Coniugando la

moderna genetica con la teoria di Darwin, si era ottenuta una teoria semplice e unitaria che riteneva di poter descrivere ogni caratteristica dell'evoluzione della vita grazie all'apparizione, con ritmo costante, di mutazioni genetiche che esploravano tutte le direzioni possibili di cambiamento e alla selezione naturale, che favoriva gli individui meglio adattati all'ambiente. Si riteneva che ogni caratteristica attuale degli organismi potesse essere spiegata identificando il vantaggio selettivo che l'aveva prodotta. Rimaneva in realtà qualche problema, come le discontinuità nella documentazione fossile che avevano impedito a Cuvier di accettare l'evoluzionismo e la presenza di organi inutili, come le mammelle dei maschi che avevano già dato da pensare a Teofrasto [51] , ma sembra che pochi evoluzionisti se ne preoccupassero [52] .

### *11.6Sviluppi recenti*

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso la teoria dell'evoluzione si è trasformata. L'importanza del meccanismo della selezione naturale è stata confermata, ma lo svolgimento dell'evoluzione e i suoi meccanismi si sono rivelati molto più complessi di quanto si fosse ritenuto in precedenza.

Darwin era stato un continuista, aveva cioè creduto in un'evoluzione dovuta a graduali modifiche delle specie e anche i neodarwinisti avevano accettato questo quadro, nonostante l'evidenza paleontologica, molto più ricca di quella che Darwin aveva giudicato incompleta, continuasse a mostrare evidenti discontinuit à. La visione continuista si era affermata combattendo il catastrofismo basato sul ricordo del diluvio universale e delle periodiche catastrofi seguite da nuovi atti creativi in cui aveva creduto Cuvier. Opponendosi a questi scenari e sostenendo che nel passato avessero agito tutte e sole le forze ancora operanti, scienziati come Lyell e Darwin avevano scelto l'unica alternativa che sembrava loro permettere uno studio scientifico del passato.

Il paradigma del continuismo, che era stato utile per superare concezioni mitiche, finì però con il costituire un freno al progresso quando indusse a ignorare le evidenze paleontologiche. I pochi che, basandosi su tali evidenze, avevano assunto posizioni «neocatastrofiste» erano stati a lungo emarginati dalla comunità scientifica, prima che fosse riconosciuta la realtà delle «estinzioni di massa». La più disastrosa, avvenuta alla fine dell'era primaria, intorno a 250 milioni di anni fa, provocò la scomparsa di circa il

95% delle specie [53] . Oltre a una ventina di eventi minori, sono state individuate quattro estinzioni di massa di intensità media, una delle quali, dovuta all'impatto di un asteroide, alla fine del secondario, 65 milioni di anni fa, eliminò circa la metà delle specie allora viventi (inclusi i dinosauri) [54] . È chiaro che la storia della vita sulla Terra non può prescindere da questi eventi, che costringono ad abbandonare ogni idea di gradualità. Il lungo disconoscimento delle maggiori estinzioni di massa appare particolarmente strano se si osserva che esse sono avvenute sempre al confine tra ere o periodi geologici, evidentemente perché le cesure da esse provocate nell'evidenza paleontologica sono così chiare da aver fornito una guida ai geologi per le loro periodizzazioni sin dal XVIII secolo.

Le estinzioni di massa non sono la sola causa di discontinuità. Mentre Darwin credeva che l'evoluzione avvenisse soprattutto attraverso la lenta modifica delle specie, la teoria degli «equilibri punteggiati» di Gould ed Eldredge [55] ha mostrato che le specie si modificano molto poco, rimanendo a lungo in equilibrio con il proprio ambiente, e l'evoluzione è dovuta in massima parte alla nascita di specie nuove. Il caso tipico è quello di una piccola popolazione di una specie che rimane isolata geograficamente: la piccolezza del gruppo permette l'affermarsi di mutazioni genetiche in tempi relativamente brevi, provocando un progressivo distanziarsi dalla specie madre, fino a dar vita a una specie nuova, che, se risulta meglio adattata all'ambiente di quella originaria, può sostituirla se e quando le due popolazioni rientrano in contatto. Poiché le transizioni avvengono non solo in un tempo breve (una nuova specie può formarsi in un tempo che è dell'ordine di grandezza di un centesimo della vita media di una specie), ma anche coinvolgendo una popolazione piccola in un'area ristretta, è chiaro che solo per un caso eccezionale potrebbero essere documentate dai fossili.

Anche se l'antica idea della *scala naturae* , nella sua generalità, era stata superata già da Lamarck, ne era sopravvissuto un frammento, minuscolo ma di grande importanza ideologica: quello relativo agli ominidi, che a lungo sono stati visti come una successione lineare di specie via via più vicine a noi. Da alcuni decenni anche quest'ultimo residuo dell'idea di un progresso lineare è stato eliminato: le scoperte paleoantropologiche hanno mostrato che l'evoluzione della nostra famiglia è meglio rappresentata da un modello «a cespuglio», con ramificazioni che hanno portato a più specie coesistenti in ogni epoca. Solo nelle ultime decine di migliaia di anni *Homo sapiens* si è imposto come l'unica specie del suo genere.

*Figura 34. Una famosa illustrazione che mostra l'evoluzione verso l'uomo come lineare e progressiva.*

Anche il meccanismo che produce l'evoluzione è stato rivisto. Darwin aveva considerato soprattutto la selezione (e quindi competizione) tra individui, anche se aveva accennato anche alla competizione tra specie (senza la quale non si capirebbe la loro sistematica estinzione, che Darwin conosceva). I neodarwinisti esponenti della *Moderna Sintesi* avevano lasciato però cadere completamente questi accenni (presenti anche in vari altri autori, come Wallace e, in misura più organica, Kropotkin). Oggi la maggioranza dei biologi evoluzionisti riconosce che competizione e selezione agiscono a tutti i livelli, tra cellule, individui, popolazioni, specie, generi e gruppi tassonomici di livello più elevato. Una conseguenza importante sul piano ideologico è il riconoscimento del vantaggio selettivo dato dai comportamenti collaborativi, già individuato da Kropotkin, che toglie ogni validità al «darwinismo sociale», che aveva preteso di individuare su base scientifica la regola fondamentale delle comunità umane nella lotta per la vita tra i suoi membri.

Anche la fiducia di poter individuare in ogni caso la funzione di ciascun organo e il vantaggio selettivo di ogni mutamento apparso nel corso dell'evoluzione sembra oggi esagerata. Alcune modifiche possono essere causate da un semplice fenomeno di deriva genetica [56] , senza essere né vantaggiose né svantaggiose; altre possono consistere in sottoprodotti di modifiche vantaggiose. Spesso un organo non è ottimizzato per la funzione svolta perché è stato ottenuto trasformando un suo antecedente che svolgeva una funzione completamente diversa. In sintesi, le mutazioni non esplorano indifferentemente tutte le possibili direzioni di cambiamento e la selezione non può quindi agire plasmando a volontà una materia amorfa, come aveva creduto Darwin, ma solo modificando il materiale fornito dalla storia precedente nelle direzioni permesse dalle complesse e rigide leggi (solo parzialmente esplorate) che regolano i rapporti tra genotipo e fenotipo.

## Note

[1] [DK], 12A, 30 (gli autori sono Aezio, Censorino e Plutarco).

[2] ἦ πολλαὶ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, / γυμνοὶ δ' ἐπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὤμων / ὄμματά τ' οἶα πλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων. / μουνομελῆ <δ'> ἔτι γυῖα… / αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ

μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, / ταῦτά τε συμπίπτεσκον, ὅπηι συνέκυρσεν ἕκαστα, / ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεκῆ ἐξεγένοντο. / πολλὰ μὲν ἀμφιπρόσωπα καὶ ἀμφίστερνα φύεσθαι, / βουγενῆ ἀνδρόπρῳρα, τὰ δ' ἔμπαλιν ἐξανατέλλειν / ἀνδροφυῆ βούκρανα, […] (Empedocle, *Poema fisico* , fr. 7 (Gallavotti) = frr. 57, 58, 59, 61 [DK]). Ho usato la traduzione di Carlo Gallavotti.

[3] ὅπου μὲν οὖν ἅπαντα συνέβη ὥσπερ κἂν εἰ ἕνεκά του ἐγίγνετο, ταῦτα μὲν ἐσώθη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου συστάντα ἐπιτηδείως· ὅσα δὲ μὴ οὕτως, ἀπώλετο καὶ ἀπόλλυται, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει τὰ βουγενῆ ἀνδρόπρῳρα (Aristotele, *Physica* , II, 198b, 29-32).

[4] Ὀρθῷ δ' ὄντι τὴν φύσιν οὐδεμία χρεία σκελῶν τῶν ἐμπροσθίων, ἀλλ' ἀντὶ τούτων βραχίονας καὶ χεῖρας ἀποδέδωκεν ἡ φύσις. Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζῴων ἄνθρωπον· εὔλογον δὲ διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶναι χεῖρας λαμβάνειν. Αἱ μὲν γὰρ χεῖρες ὄργανόν εἰσιν, ἡ δὲ φύσις ἀεὶ διανέμει, καθάπερ ἄνθρωπος φρόνιμος, ἕκαστον τῷ δυναμένῳ χρῆσθαι. Προσήκει γὰρ τῷ ὄντι αὐλητῇ δοῦναι μᾶλλον αὐλοὺς ἢ τῷ αὐλοὺς ἔχοντι προσθεῖναι αὐλητικήν (Aristotele, *De partibus animalium* , 687a, 6-14).

[5] Plutarco (*De fraterno amore* , 478 D-E) e Galeno (*De usu partium* , iii, 5).

[6] ὅσοι δὲ ὑπολαμβάνουσιν, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ Σπεύσιππος τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῇ εἶναι, διὰ τὸ καὶ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων τὰς ἀρχὰς αἴτια μὲν εἶναι τὸ δὲ καλὸν καὶ τέλειον ἐν τοῖς ἐκ τούτων, οὐκ ὀρθῶς οἴονται (Aristotele, *Metaphysica* , XII, vii, 1072b, 30-1073a, 3).

[7] ἀπορίαν μὲν ταύτην, πότερόν ἐστί τι ἐκείνων οἷον βουλόμεθα λέγειν αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον, ἢ οὔ, ἀλλ' ὑστερογενῆ. παρὰ μὲν γὰρ τῶν θεολόγων ἔοικεν ὁμολογεῖσθαι τῶν νῦν τισίν, οἳ οὔ φασιν, ἀλλὰ προελθούσης τῆς τῶν ὄντων φύσεως καὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν ἐμφαίνεσθαι (Aristotele, *Metaphysica* , XIV, 1091a 31-36).

[8] οὐκ ὀρθῶς δ' ὑπολαμβάνει οὐδ' εἴ τις παρεικάζει τὰς τοῦ ὅλου ἀρχὰς τῇ τῶν ζῴων καὶ φυτῶν, ὅτι ἐξ ἀορίστων ἀτελῶν τε ἀεὶ τὰ τελειότερα, διὸ καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων οὕτως ἔχειν φησίν […] (Aristotele, *Metaphysica* , XIV, 1092a, 11-14).

[9] La seconda possibilità è suggerita, tra gli altri, da Popper ([Popper OSE], nota 11 al cap. 11.).

[10] Di Teofrasto ci restano due opere sulle piante (la *Historia plantarum* e il *De causis plantarum* ), i *Caratteri* e una quindicina di trattatelli minori, oltre a molti frammenti. Si tratta certo di una situazione particolarmente favorevole, ma le duecentoventisei sue opere elencate da Diogene Laerzio mostrano come anche in questo caso le perdite siano state molto gravi.

[11] τίνος γὰρ ἕνεκα αἱ ἔφοδοι καὶ ἀνάρροιαι θαλάττης; […] ἔτι δ' ἐν αὐτοῖς τοῖς ζῴοις τὰ μὲν ὥσπερ μάταια, καθάπερ τοῖς ἄρρεσιν οἱ μαστοὶ καὶ […]· ἔτι δὲ κεράτων μεγέθη καθάπερ τῶν ἐλάφων τοῖςδε καὶ λελωβημένοις […] (Teofrasto, *Metaphysica* , 10a28-10b1; 10b7-8; 10b11-13).

[12] ἀλλ' ἐκεῖνό γ' ἐμφαίνει διότι πολὺ τὸ οὐχ ὑπακοῦον οὐδὲ δεχόμενον τὸ εὖ, μᾶλλον δὲ πολλῷ πλεῖον· ὀλίγον γάρ τι τὸ ἔμψυχον, ἄπειρον δὲ τὸ ἄψυχον· καὶ αὐτῶν τῶν ἐμψύχων ἀκαριαίον, κἂν βέλτιον, τὸ εἶναι […] (*ibidem* , 11a14-18).

[13] φαίνεται δὲ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις ἐπιθεωρούμενα πολλὰ καὶ ὡς ἔτυχεν, οἷον τὰ περὶ τὰς τῆς γῆς λεχθέντα μεταβολάς· οὔτε γὰρ τὸ βέλτιον οὔτε τὸ τινὸς χάριν, ἀλλ' εἴπερ, ἀνάγκῃ τινὶ κατακολουθεῖν· πολλὰ δὲ καὶ ἐν τῷ ἀέρι τοιαῦτα καὶ ἐν ἄλλοις (ivi, 11b12-17).

[14] ἔχει δ' ἀπορίαν τί κωλύει τὴν φύσιν μὴ ἕνεκά του ποιεῖν μηδ' ὅτι βέλτιον, ἀλλ'ὥσπερ ὕει ὁ Ζεὺς οὐχ ὅπως τὸν σῖτον αὐξήσῃ, ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης (τὸ γὰρ ἀναχθὲν ψυχθῆναι δεῖ, καὶ τὸ ψυχθὲν ὕδωρ γενόμενον κατελθεῖν· τὸ δ' αὐξάνεσθαι τούτου γενομένου τὸν σῖτον συμβαίνει), ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τῳ ἀπόλλυται ὁ σῖτος ἐν τῇ ἅλῳ, οὐ τούτου ἕνεκα ὕει ὅπως ἀπόληται, ἀλλὰ τοῦτο συμβέβηκεν — ὥστε τί κωλύει οὕτω καὶ τὰ μέρη ἔχειν ἐν τῇ φύσει, οἷον τοὺς ὀδόντας ἐξ ἀνάγκης ἀνατεῖλαι τοὺς μὲν ἐμπροσθίους ὀξεῖς, ἐπιτηδείους πρὸς τὸ διαιρεῖν, τοὺς δὲ γομφίους πλατεῖς καὶ χρησίμους πρὸς τὸ λεαίνειν τὴν τροφήν, ἐπεὶ οὐ τούτου ἕνεκα γενέσθαι, ἀλλὰ συμπεσεῖν· ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων μερῶν, ἐν ὅσοις δοκεῖ ὑπάρχειν τὸ ἕνεκά του. ὅπου μὲν οὖν

ἅπαντα συνέβη ὥσπερ κἂν εἰ ἕνεκά του ἐγίγνετο, ταῦτα μὲν ἐσώθη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου συστάντα ἐπιτηδείως· ὅσα δὲ μὴ οὕτως, ἀπώλετο καὶ ἀπόλλυται, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει τὰ βουγενῆ ἀνδρόπρῳρα. ὁ μὲν οὖν λόγος, ᾧ ἄν τις ἀπορήσειεν, οὗτος, καὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦτός ἐστιν· ἀδύνατον δὲ τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ πάντα τὰ φύσει ἢ αἰεὶ οὕτω γίγνεται ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τῶν δ’ ἀπὸ τύχης καὶ τοῦ αὐτομάτου οὐδέν. οὐ γὰρ ἀπὸ τύχης οὐδ’ ἀπὸ συμπτώματος δοκεῖ ὕειν πολλάκις τοῦ χειμῶνος, ἀλλ’ ἐὰν ὑπὸ κύνα· οὐδὲ καύματα ὑπὸ κύνα, ἀλλ’ ἂν χειμῶνος. εἰ οὖν ἢ ἀπὸ συμπτώματος δοκεῖ ἢ ἕνεκά του εἶναι, εἰ μὴ οἷόν τε ταῦτ’ εἶναι μήτε ἀπὸ συμπτώματος μήτ’ ἀπὸ ταὐτομάτου, ἕνεκά του ἂν εἴη. ἀλλὰ μὴν φύσει γ’ ἐστὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὡς κἂν αὐτοὶ φαῖεν οἱ ταῦτα λέγοντες. ἔστιν ἄρα τὸ ἕνεκά του ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις καὶ οὖσιν (Aristotele, *Physica* , 198b,16-199a,7).

[15] Sembra che il trattatello di Teofrasto sia stato tramandato con questo titolo perché era stato attribuito ad Aristotele e ritenuto un’introduzione alla sua *Metaphysica* . Si può immaginare che Teofrasto, nel corso del suo lavoro di redazione delle opere di Aristotele, avesse accompagnato alla *Metaphysica* del maestro un suo intervento critico nel quale ne confutava le principali tesi. Ciò spiegherebbe perché il breve trattato sia rimasto associato a quello di Aristotele. Anche se già Nicola Damasceno, in età augustea, aveva riconosciuto Teofrasto come autore dell’opera, questa attribuzione stentò ad essere accettata fino al Basso Medioevo (vedi [Teofrasto:Laks Most], pp. ix-xviii).

[16] Κοινοῦ δὲ τοῦ πάθους ὄντος ὁμοίως ζώων τε καὶ φυτῶν κοινήν τινα δεῖ καὶ τὴν αἰτίαν ζητεῖν· ἐπεὶ κἀκεῖνο ὅμοιον ἔν τε τοῖς σπέρμασι καὶ ἐν τοῖς ζώοις ὥστε μὴ εὐθὺς ἀλλὰ τριγονήσαντα μεταβάλλειν· ἅπαντα γὰρ κατὰ μικρὸν ἐξαλλοιοῦται καὶ μεθίσταται (Teofrasto, *De causis plantarum* , II, 13, 3).

[17] Καὶ εἴ τις ἐν αὐτοῖς τοῖς σπέρμασιν ἀνομοία διάθεσις ὑπάρχει· τὰ γὰρ ἀσθενέστερα δῆλον ὡς εὐπαθέστερα, τὸ δ’ ἀσθενὲς κἂν φύσει γίνοιτο τῷ λαμβάνειν τινὰ μεταβολὴν ἐν ἑαυτῷ (Teofrasto, *De causis plantarum* , IV, 12, 6).

[18] Un’ampia documentazione su questo punto è fornita in [Mayor]. Il fondatore della moderna paleontologia, Georges Cuvier, in un lavoro del 1806 raccoglie testimonianze su antiche scoperte e descrizioni di fossili datate dal V secolo a.C. al V secolo d.C. ([Cuvier]). Solo successivamente si è diffusa la convinzione che nell’antichità i fossili fossero ignorati perché la loro presenza contraddiceva il paradigma dell’invariabilità delle specie animali. Abbiamo incontrato un fenomeno del tutto analogo a proposito delle *novae* nel §8.3.

[19] Diogene Laerzio, *Vitae Philosophorum* , V, 42, 16.

[20] Teofrasto, *De lapidibus* , 37.

[21] Teofrasto, *De lapidibus* , 38.

[22] Simplicio, *In Aristotelis physicorum libros commentaria* (ed. Diels), vol. 9, 372, 11.

[23] Lucrezio, *De rerum natura* , IV, 823-857. Per un confronto con le idee della moderna biologia, vedi avanti, p. 174 .

[24] La *Metaphysica* di Teofrasto fu pubblicata nel 1497 da Aldo Manuzio, ma ne abbiamo diversi manoscritti preparati nel corso del XV secolo.

[25] Se ne era occupato già Senofane ([DK], 21 A33).

[26] Lo riferisce Strabone (*Geographica* , I, 3, 3-4).

[27] Voltaire, *Dissertation sur les changements arrivés dans notre globe & sur les pétrifications q’on pretend en être encore les témoignages* (in [Voltaire], tome XXIV).

[28] Il titolo completo è *De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus.*

[29] La lettera è diretta ad Antonio Vallisneri jr. Il brano è riportato in [Vaccari GA], p. 176.

[30] L’importanza di questo passo è sottolineata in [Vaccari GA], p. 177.

[31] Vedi, ad esempio, [Mayr], p. 285.

[32] *[…] meditating on the great similarity of the structure of the warm-blooded animals, and at the same time of the great changes they undergo both before and after their nativity; and by considering in how minute a portion of time many of the changes of animals above described have been produced; would it be too bold to imagine, that in the great length of time, since the earth began to exist, […] all warm-blooded animals have arisen from one living filament, which THE GREAT FIRST CAUSE endued with animality, with the power of acquiring new parts […]; and thus possessing the faculty of continuing to improve by its own inherent activity, and of delivering down those improvements by generation to its posterity, world without end!* (Erasmus Darwin, *Zoonomia* , XXXIX.IV.8).

[33] *The final cause of this contest amongst the males seems to be, that the strongest and most active animal should propagate the species, which should thence become improved.*

[34] [Mayr], p. 285.

[35] Vedi sopra, p. 160 .

[36] [Lamarck], pp. 298-299.

[37] L'idea, con varianti, ha avuto un ruolo importante, ad esempio, nel pensiero di Henri Bergson (1859-1941) e di Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). In tempi più recenti è riemersa in vesti «scientifiche», che la rendevano poco riconoscibile, nel presunto «secondo principio della complessità».

[38] L'idea della generazione spontanea degli animali, che nel caso degli insetti era stata falsificata da Francesco Redi (1626-1697), era riemersa a proposito degli infusori, cioè degli organismi microscopici, oggi detti protisti, scoperti nel 1674 da Antoni van Leeuwenhoek. Nel 1765 Lazzaro Spallanzani aveva dimostrato che non vi era generazione spontanea neppure nel loro caso, ma non era riuscito a convincere tutta la comunità scientifica.

[39] Come è stato mostrato per la prima volta in [Zirkle].

[40] Leopold Von Buch, *Physikalische Beschreibung der Canarischen Inseln* , Koeniglichen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1825.

[41] Sia i numeri sia il confronto sono tratti da [Mayr], p. 327.

[42] I riferimenti a questi autori sono in [Darwin OS], pp. xiv-xvii.

[43] Vedi sopra, p. 162 .

[44] Nella comunicazione *An Account of a White Female, part of whose skin resembles that of a Negro* , letta alla Royal Society nel 1813 e pubblicata nel 1818.

[45] [Matthew].

[46] L'affermazione è in una lettera citata in [Darwin OS], p. xv.

[47] Darwin, nell'introduzione all'opera, afferma di essersi affrettato a pubblicare il libro dopo aver visto il lavoro di Wallace.

[48] Questi autori sono citati nell'introduzione di [Darwin OS].

[49] Gould sottolinea che all'origine di quest'idea di Kropotkin non vi è tanto, come si era creduto, una ragione politica, quanto il tipo di ecosistemi da lui studiato. Mentre Darwin aveva basato le sue teorie soprattutto sullo studio di fauna di regioni tropicali sovraffollate, Kropotkin aveva fatto molto lavoro sul campo in Siberia, dove la sopravvivenza degli animali dipende in genere più dalla capacità di affrontare situazioni ambientali sfavorevoli che dal vincere la competizione con i propri simili ([Gould K]).

[50] Particolarmente importante fu il suo libro *The Genetical Theory of Natural Selection*, pubblicato nel 1930.

[51] Vedi sopra, p. 161 .

[52] Questa breve descrizione dello stato delle cose nel 1959 dipende in modo essenziale da [Gould SET] ed è un tentativo di sintetizzare con poche frasi, necessariamente semplificatrici, i complessi

argomenti lì sviluppati.

[53] Un libro interessante e di piacevole lettura sia su questo evento sia, in generale, sulle estinzioni di massa è [Benton].

[54] Questa è stata la prima estinzione di massa ad essere individuata (nel lavoro [Alvarez et al] del 1980).

[55] [Gould SET].

[56] Se due alleli determinano due forme possibili di un carattere e nessuno dei due offre vantaggi sensibili, la differenza tra le loro frequenze fluttuerà casualmente e prima o poi porterà alla scomparsa di uno dei due. Il fenomeno avviene in tempi relativamente brevi se la popolazione è ristretta, come accade nel corso dei fenomeni di speciazione.

# 12. Etere e pneuma

Secondo un'opinione diffusa (riportata, per esempio, nelle voci *aether* ed *etere* delle versioni inglese e italiana di wikipedia) l'etere della moderna fisica non avrebbe quasi alcuna relazione con l'antico concetto indicato con lo stesso termine. Il principale scopo di questo capitolo è quello di mostrare come la storia dei concetti di etere e pneuma fornisca invece un chiaro esempio sia della continuità tra scienza antica e moderna sia della diffusa abitudine a negarla censurando le testimonianze fornite dalle fonti antiche e moderne.

## *12.1L'etere nel periodo ellenico*

Il termine *etere* è una traslitterazione della parola greca αἰθήρ, presente già nei poemi omerici. In origine poteva significare cielo, aria, fumo…, ma finì per indicare soprattutto l'aria particolarmente tenue e tersa, o anche una sostanza che si riteneva ancor più dotata di queste qualità. L'etere appare in vari filosofi del periodo ellenico con significati oscillanti. Ad esempio Platone, che ricorre al termine molto raramente, in un passo lo usa per indicare la parte più pura dell'aria [1] , mentre in un altro descrive l'etere come un elemento più tenue, situato nelle regioni superiori, che ha con l'aria la stessa relazione che l'aria ha con l'acqua [2] .

Un punto di partenza del percorso che ha portato il concetto di etere all'interno della scienza può essere individuato nelle opere di Aristotele, nella cui cosmologia l'etere riveste, probabilmente per la prima volta, un ruolo ben definito.

Aristotele descrive e «dimostra» le proprietà fondamentali dell'etere nel *De caelo* , dedicandogli tre capitoli del primo libro dell'opera [3] . L'etere vi è concepito come il quinto corpo semplice (accanto ai tradizionali aria, acqua, terra e fuoco), o meglio come il «primo corpo», caratterizzato dall'avere come proprio moto naturale il moto circolare e dall'essere, a differenza degli altri quattro, incorruttibile, immutabile e impassibile. Il suo luogo

naturale è l'ultimo cielo, al quale conferisce l'immutabilità e il caratteristico moto di rotazione, eterno e costante.

L'esposizione aristotelica lascia aperti diversi problemi: ad esempio non è chiaro il ruolo relativo dell'etere e del *primo motore* (in quanto l'origine del moto dei cieli è attribuito, in opere diverse, all'uno o all'altro) come non lo è l'eventuale presenza dell'etere nei cieli inferiori. Non affronteremo tali problemi, anche perché, dal punto di vista degli sviluppi successivi del concetto di etere, ben più dei passi in cui ne definisce il ruolo nella sua cosmologia, sono interessanti le dimostrazioni di Aristotele dell'impossibilità del vuoto e le sue concezioni sulla propagazione della luce.

Nel IV libro della *Physica* Aristotele fornisce varie dimostrazioni dell'impossibilità del vuoto. Uno degli argomenti principali si basa sulla considerazione che nel «vuoto», inteso come totale assenza di proprietà, non possono esservi differenze tra luoghi [4] . Come conseguenza di quest'assoluta omogeneità, un corpo in moto nel vuoto non potrebbe scegliere alcun luogo particolare in cui fermarsi. Lo spazio aristotelico, concepito come costituito necessariamente da luoghi tra loro diversi, non può quindi sussistere in assenza di qualsiasi tipo di realtà fisica. Aristotele non parla esplicitamente in questa sede di etere, ma le sue dimostrazioni dell'inesistenza del vuoto possono essere lette come dimostrazioni dell'esistenza di una sostanza che riempie il cosmo con la funzione di offrire la possibilità di determinazioni spaziali, sostanza che successivamente sarà identificata con l'etere.

Il tema dell'impossibilità del vuoto è stato spesso considerato un tipico esempio della pretesa della filosofia aristotelica di fornire dimostrazioni a priori su questioni risolubili solo sperimentalmente. La scienza moderna sarebbe nata appunto grazie al coraggioso abbandono dei tradizionali argomenti aprioristici da parte dei fondatori del metodo sperimentale. Si deve però osservare che non solo gli scienziati dell'Ottocento, che credevano nell'esistenza dell'etere, ma anche i fisici successivi, che hanno usato il termine «vuoto» per realtà ricche di proprietà di varia natura (come lo spazio della cosmologia, dotato di proprietà metriche e sede di vari campi, o lo stato «vuoto» della teoria quantistica dei campi), hanno condiviso nella sostanza, anche se non nella terminologia, l'idea aristotelica che sia contraddittorio accettare l'esistenza di un nulla assoluto.

Un’altra importante funzione dell’etere è delineata da Aristotele quando espone la sua concezione della luce, in particolare nel *De anima* e nel *De sensu et sensibilibus* . Particolarmente significativo è il passo seguente del *De anima* :

> Perciò sulla luce per prima cosa dobbiamo dire che cosa è. Esiste certamente qualcosa che è trasparente. Dico trasparente ciò che è visibile, ma, per dirlo chiaramente, non visibile per sé, ma grazie al colore di qualcos’altro. Sono così l’aria, l’acqua e molti corpi solidi. Né l’aria né l’acqua sono trasparenti in sé, ma perché vi è presente una natura che è la stessa in entrambe e nel corpo eterno che è in alto. La luce è l’azione di questo, ossia del trasparente in quanto trasparente [5] .

Secondo Aristotele, la luce non è una sostanza, ma un modo di essere (oggi i fisici direbbero uno *stato* ) del mezzo trasparente (διαφανές), o meglio dell’ente (presente anche nell’etere) che lo rende tale. La trasformazione (ἀλλοίωσις) del mezzo trasparente dallo stato oscuro allo stato luminoso non avviene grazie a un trasporto di materia, ma è paragonabile a quella dell’acqua in ghiaccio. A differenza di quest’ultima, che può richiedere tempo per propagarsi a tutto il mezzo, la trasformazione da oscuro a luminoso è però istantanea [6] .

È chiaro, quindi, che per Aristotele la luce può trasmettersi solo attraversando un mezzo capace di subire trasformazioni. Poiché vediamo la luce che proviene dalle stelle, dobbiamo pensare che un tale mezzo trasparente occupi tutto lo spazio contenuto tra la Terra e il cielo delle stelle fisse.

La sostanza che, data l’impossibilità del vuoto sostenuta nella *Physica* , deve necessariamente riempire il cosmo, anche se Aristotele non lo dice esplicitamente, non può non coincidere con il *mezzo trasparente* (διαφανές) che, secondo le affermazioni contenute nel *De anima* e nel *De sensu*, assicura la propagazione della luce dalle stelle a noi. Tale sostanza non è identificata da Aristotele con l’etere, che si troverebbe solo nell’ultimo cielo, ma poiché l’identificazione fu effettuata successivamente, le idee aristoteliche che abbiamo trovato nella *Physica* , nel *De anima* e nel *De sensu* finirono con l’influenzare gli sviluppi del concetto di etere ben più della cosmologia esposta nel *De caelo* .

### *12.2Etere e pneuma nel pensiero ellenistico*

In epoca ellenistica il concetto di etere fu sviluppato soprattutto nell'ambito della filosofia naturale stoica [7] . L'etere, al quale continuò a essere attribuita la funzione assegnatagli da Aristotele di generare il moto circolare del cielo, fu concepito, da chi credeva nell'esistenza della sfera delle stelle fisse [8] , come una sostanza che riempiva tutta la regione compresa tra l'aria e tale sfera [9] . All'esterno si estendeva il vuoto infinito [10] , al quale tuttavia, come sappiamo da Cleomede, era assegnata una forma di realtà [11] . Gli aristotelici, fedeli all'idea dell'impossibilità del vuoto, criticarono l'idea che il cosmo potesse essere immobile nel vuoto infinito [12] , ma, se si prescinde da questa polemica sulle eventuali realtà presenti al di là della sfera delle stelle, vi fu un sostanziale consenso tra Stoici e aristotelici non solo sull'idea dell'assenza di vuoto nello spazio cosmico, ma anche sull'argomento, anch'esso risalente ad Aristotele, che nel vuoto non sarebbero possibili determinazioni spaziali [13] .

Nel pensiero stoico il cosmo è simile a un organismo: in entrambi i casi un mezzo continuo, grazie alla sua tensione (τόνος), assicura lo scambio delle informazioni tra le diverse parti e la coesione (ἕξις) del tutto. Tale mezzo, che in contesti fisiologici è sempre detto *pneuma* (πνεῦμα), oltre a costituire l'«egemonico» (ἡγεμονικόν) dell'organismo, cioè l'unità centrale che ne dirige tutte le funzioni, si estende fino alla periferia, trasmettendo le informazioni, attraverso i nervi, dagli organi di senso all'egemonico e da questo ai muscoli [14] . Torneremo su questo argomento nel capitolo 14 .

La sostanza continua che, analogamente [15] , riempie il cosmo e ne costituisce l'«egemonico», assicurando la coesione del tutto e le interazioni tra le diverse parti, è detta a volte *pneuma* e a volte *etere* (αἰθήρ) [16] . Alcuni autori discutono esplicitamente se la coesione del cosmo debba essere attribuita al pneuma o all'etere [17] . La sovrapposizione, o, quanto meno, la stretta connessione, tra i concetti di etere e di pneuma è esplicitamente affermata da Stobeo:

> Crisippo sosteneva qualcosa del genere: che l'essere è pneuma che muove sé stesso verso di sé e da sé, o pneuma che si muove avanti e indietro; [….] lo stesso accade per l'etere, cosicché anch'esso rientra nella stessa categoria [18] .

La circostanza che l'etere e il pneuma siano considerati entrambi una *quinta* entità, che si aggiunge ai tradizionali quattro elementi [19] , senza che nessuno proponga di elevarne il numero a sei, conferma l'impressione che

si tratti di termini e concetti alternativi, in concorrenza tra loro, e non di realtà concepite come diverse e coesistenti.

Qualunque sia il nome di questa sostanza ovunque diffusa, una delle funzioni riconosciutele è quella di trasmettere la luce. Ecco come Cleomede, che preferisce parlare di pneuma, ne sintetizza alcune proprietà:

> Essendo queste le caratteristiche del vuoto, esso non si trova affatto nel cosmo, come d'altra parte è evidente dalle osservazioni. Se, infatti, la sostanza dell'universo non fosse ovunque omogenea, non potrebbe neppure per sua natura stare insieme e guidare il cosmo, né le parti di questo avrebbero reciproca simpatia (συμπάθεια). Inoltre, se il cosmo non fosse tenuto insieme da una sola tensione (τόνος) e un solo pneuma, diffuso in modo uguale in tutto l'essere, non ci sarebbe per noi neanche la possibilità di vedere e di udire: infatti l'esistenza tra le cose di spazi vuoti impedirebbe le sensazioni [20] .

Il termine greco συμπάθεια (qui tradotto, secondo la tradizione, con il termine *simpatia* che ne è stato derivato) caratterizza la relazione esistente tra due enti che partecipano ad una sorte comune grazie ad una reciproca influenza. Esso è usato, ad esempio, a proposito di corde tese o altri oggetti che entrano in risonanza (come accadeva ai risonatori di bronzo usati per migliorare l'acustica dei teatri).

Il pneuma, che assicura la comunicazione tra le diverse parti degli organismi e dell'universo (e quindi, in particolare, la trasmissione della luce), è animato da un *moto tensionale* (τονικὴ κίνησις) [21] che, come abbiamo già visto [22] , è descritto come un moto simultaneo in versi opposti. Alessandro di Afrodisia, polemizzando contro gli Stoici, scrive:

> E che moto è quello contemporaneamente in direzioni opposte, dal quale dipende la coesione di tutto ciò in cui è presente, poiché dicono che il pneuma si muove allo stesso tempo all'esterno di sé e verso di sé? Che tipo di moto sarà mai? [23]

Anche se su questo argomento non sono sopravvissute esposizioni esaurienti, molti elementi suggeriscono che in questo moto «avanti e indietro» del pneuma (o dell'etere) che assicura la propagazione della luce fosse presente una parziale anticipazione delle teorie dell'ottica ondulatoria. Innanzitutto bisogna ricordare che nel pensiero ellenistico il concetto di «onda», con velocità di propagazione finita, era ben presente. Le onde sull'acqua si propagano, infatti, con una velocità ovviamente finita e diversi autori, riportando idee ellenistiche, affermano che la propagazione del suono avviene attraverso onde sferiche, analoghe (anche se con una dimensione in più) alle onde circolari che si possono facilmente provocare

sulla superficie di uno stagno [24] . Ovviamente la finitezza della velocità del suono era ben nota [25] (e probabilmente aveva anche contribuito a rafforzare l'analogia tra i due tipi di onde). Possiamo quindi affermare che l'antica acustica era stata certamente «ondulatoria». Purché, naturalmente, con l'aggettivo «ondulatorio» non si intenda necessariamente la teoria matematica moderna basata sull'equazione delle onde, ma ci si riferisca semplicemente all'idea, originata dall'analogia con le onde sull'acqua (sulla quale basiamo ancora la nostra terminologia), della propagazione, con velocità finita, di moti locali di un mezzo continuo, in assenza di trasporto di materia a lunga distanza. Gli straordinari risultati raggiunti nell'acustica teatrale fanno sospettare un notevole sviluppo di questa disciplina anche a livello teorico, ma la perdita della letteratura scientifica sull'argomento non permette di documentarlo direttamente. Qualche spiraglio è fornito da casuali allusioni presenti in letteratura. Ad esempio Sesto Empirico scrive:

> […] L'aria, quando sono molti a parlare, è percossa in una volta sola da innumerevoli e differenti vibrazioni e nello stesso tempo subisce anche molti cambiamenti, [….] [26] .

L'idea che la luce si propaghi attraverso i moti di un mezzo in tensione è in genere attribuita agli Stoici, che avevano respinto la teoria corpuscolare della luce (risalente a Democrito e accettata dagli Epicurei). Si trattava verosimilmente di un'idea suggerita dall'ovvia corrispondenza tra i sensi della vista e dell'udito e dal tradizionale legame tra etere e aria (risalente all'origine stessa del concetto di etere) [27] , che avrebbero potuto difficilmente evitare di stabilire una facile analogia tra la luce e i fenomeni acustici, dei quali era ben nota la natura ondulatoria.

Non abbiamo fonti che colleghino la propagazione della luce grazie al moto del pneuma con una sua velocità finita. Si deve però ricordare che già Aristotele, sostenendo l'istantaneità della propagazione della luce, aveva dovuto polemizzare contro l'opinione opposta di Empedocle, secondo il quale la velocità della luce è finita, ma così grande da non essere valutabile [28] .

In definitiva, mentre è bene attestata l'idea qualitativa che la luce, analogamente al suono, si propaghi grazie alle vibrazioni di un mezzo continuo, non abbiamo fonti che documentino l'esistenza di un'antica teoria ondulatoria della luce simile a quella moderna, né dal punto di vista della descrizione matematica, né dal punto di vista sperimentale [29] . In particolare non sappiamo se la teoria corpuscolare fosse stata criticata (analogamente a

quanto avvenne nell'età moderna) sulla base dell'osservazione di fenomeni (come quelli di interferenza e di diffrazione) con essa difficilmente compatibili.

Come abbiamo visto, l'etere, o il pneuma, assicurava anche la coesione (ἕξις) del cosmo [30] . L'interazione tra astri diversi, che noi chiamiamo gravitazionale, è attestata da varie fonti e sembra essere nata in relazione al fenomeno delle maree e in particolare al ruolo svolto in tale fenomeno dalla Luna [31] . È quindi particolarmente interessante il passo di Aezio, riportato da Stobeo e dallo pseudo-Plutarco, in cui si attribuisce a Seleuco di Babilonia l'idea che le maree siano causate dal pneuma contenuto tra la Terra e la Luna, teso contemporaneamente in entrambi i versi (ἀντιπερισπώμενος) [32] : una precisazione che ricorda da vicino le caratteristiche che la fisica stoica assegnava al *moto tensionale* del pneuma [33] .

### *12.3Etere e pneuma nella prima età moderna*

Le nozioni riguardanti l'etere e il pneuma si tramandarono agli studiosi rinascimentali e moderni, che non misero in dubbio né l'esistenza di tali sostanze né le caratteristiche loro attribuite dagli Stoici. Come abbiamo visto in altri casi, la fiducia negli antichi concetti non era scossa dall'incapacità di usarli per descrivere fatti sperimentali, né dall'eventuale incongruenza con altre teorie accettate. Si trattava cioè di «nozioni fossili», che sopravvissero a lungo in uno stato latente, senza dare alcun contributo alla scienza, grazie alla fiducia universalmente accordata alle antiche fonti che le trasmettevano.

Pochi esempi bastano a illustrare il nostro caso. Uno dei principali esponenti degli ambienti scientifici britannici che alla fine del Seicento conquistarono un ruolo guida nella ricerca scientifica europea è Robert Hooke. A lui (che tra l'altro progettò e realizzò l'osservatorio di Greenwich) dobbiamo importanti progressi in quasi tutti i settori della scienza e in particolare in astronomia e nella tecnologia dei telescopi. Leggiamo un brano del suo *Discorso sulla natura delle comete* , del 1682:

> Credo sia necessario dimostrare […]:
>
> Primo, che la vasta estensione del mondo, ossia tutto lo spazio interposto tra i suoi maggiori corpi sferici, sia un corpo straordinariamente fluido, tanto fluido da poter

> difficilmente ostacolare il moto di un corpo solido attraverso di esso e tanto meno quello di un corpo di notevole grandezza.
>
> Secondo, che questo mezzo estremamente o indefinitamente fluido, sebbene non ostacoli per nulla, o al più molto poco, il moto dei corpi attraverso di esso, è tuttavia il mezzo grazie al quale avviene la comunicazione reciproca, a notevole distanza, dei moti armonici o disarmonici delle parti o particelle più solide; e per mezzo del quale il moto della luce si propaga all'esterno, dai corpi solidi a ogni possibile distanza in raggi o impulsi sferici, con incredibile velocità: e anche la gravitazione ossia il moto di discesa da qualsiasi immaginabile distanza di tutti i corpi solidi verso il corpo che la irradia, è causato e prodotto da simili raggi o impulsi sferici invertiti, con velocità inimmaginabile e prodigiosa potenza [34] .

Nessuna delle affermazioni precedenti è in realtà «dimostrata» nel seguito dell'opera, né alcun fenomeno è spiegato sulla loro base. Le convinzioni espresse da Hooke sulla propagazione della luce attraverso l'etere possono apparire oggi coerenti con la sua scoperta di fenomeni di interferenza, ma in realtà in nessun suo risultato di ottica Hooke si è realmente servito del concetto di etere. Nelle sue *Lectures on light* , pubblicate tra il 1680 e il 1682 [35] (nelle quali tra l'altro cita in greco, approvandola, l'affermazione di Aristotele sulla luce che abbiamo riportato alla fine della nota 5) Hooke ribadisce che la luce non è altro che un moto (*motion* ) del mezzo trasparente che riempie il cosmo [36] . Poiché però ritiene che la propagazione della luce sia istantanea [37] , sostiene che il moto sarebbe trasmesso dall'etere allo stesso modo in cui un'asta perfettamente rigida lo trasmetterebbe da una estremità all'altra. Il moto del quale parla non ha quindi nulla a che vedere con la propagazione di un'onda e non può fornire alcun aiuto nella spiegazione dei fenomeni di interferenza. Dall'istantaneità della propagazione, di cui è convinto, Hooke deduce l'assoluta rigidità del mezzo trasparente, ma l'esistenza di tale mezzo è assunta senza alcuna giustificazione basata su fenomeni osservabili.

Che l'antico concetto di etere fosse accolto dagli scienziati moderni per reverenza verso le antiche fonti, del tutto indipendentemente dagli sviluppi tecnici dei propri contributi, è dimostrato chiaramente da Newton, che pur essendo convinto della natura corpuscolare della luce (che ovviamente rendeva del tutto inutile la presenza di un mezzo trasparente continuo per la sua propagazione), non manca di riconoscere un ruolo centrale all'etere. Ecco cosa scrive nel 1675:

> Forse tutta la natura può essere costituita da nient'altro che da diverse strutture formate da spiriti eterei o vapori condensati come per precipitazione, allo stesso modo con cui i vapori

si condensano in acqua, o le esalazioni in sostanze più solide, sebbene non condensabili così facilmente; e dopo la condensazione forgiate in varie forme; dapprima direttamente dalla mano del Creatore; e dopo di allora dalla forza della natura; che, grazie al comando «crescete e moltiplicatevi» divenne una perfetta imitatrice delle copie fornitele dai prototipi. Così forse tutte le cose hanno avuto origine dall'etere [38] .

Dodici anni più tardi, nei *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , Newton preferirà parlare di *pneuma* (che indica usando il calco latino *spiritus* ), al quale attribuisce entrambi i ruoli, cosmologico e fisiologico, assegnatigli dagli antichi Stoici. Ecco come conclude il suo capolavoro scientifico:

Ora si potrebbe aggiungere qualcosa su quello spirito sottilissimo che pervade i grossi corpi e si nasconde in essi; per la forza e l'azione del quale spirito le particelle dei corpi a piccole distanze si attraggono e se contigue aderiscono tra loro; e i corpi elettrici agiscono a distanze maggiori, sia respingendo sia attraendo i corpuscoli vicini; e la luce è emessa, riflessa, rifratta, inflessa, e riscalda i corpi; e tutti i sensi sono attivati, e le membra dei corpi animali si muovono al comando della volontà, ossia grazie alle vibrazioni di questo spirito, che si propagano lungo i filamenti solidi dei nervi dagli organi di senso esterni al cervello, e dal cervello ai muscoli. Ma queste sono cose che non possono essere esposte in poche parole, né vi è una quantità sufficiente di esperimenti con i quali si possano determinare e dimostrare le leggi delle azioni di questo spirito [39] .

Naturalmente gli esperimenti ai quali Newton allude erano totalmente assenti e le sue affermazioni non avevano altra giustificazione che l'autorità delle antiche fonti greche.

Ci si potrebbe aspettare (almeno da parte di chi condivide idee diffuse sulla storia della scienza) che un concetto conservato solo per reverenza verso antichi testi e privo di rapporti con fatti osservabili fosse abbandonato in seguito al rapido sviluppo dei metodi sperimentali. Invece accadde proprio l'opposto: alla fine del Seicento il concetto di etere (nonostante la scelta di Newton, in ambito fisico e cosmologico il termine *pneuma* o *spirito* fu abbandonato abbastanza presto [40] ) riacquistò vitalità e cominciò a svolgere un ruolo efficace nella nuova scienza: si tratta di un processo che può essere osservato nella sua fase incipiente nel *Traité de la lumière* di Huygens, pubblicato nel 1690. Leggiamone qualche passo:

Non si saprebbe dubitare che la luce consista nel moto di qualche materia [41] . […]

E poiché, secondo questa filosofia, si considera certo che il senso della vista è attivato solo dall'impressione di qualche movimento di materia agente sui nervi che sono in fondo all'occhio, abbiamo una ragione in più per credere che la luce consista in un moto della materia che si trova tra noi e il corpo luminoso [42] . […]

> Se ora si esamina quale possa essere questa materia, che dico eterea, attraverso la quale si estende il moto che viene dai corpi luminosi, si vedrà che essa non è la stessa che serve alla propagazione del suono [43] . […]
>
> Ma è anche certo che questo avanzare del moto non è istantaneo, ma progressivo e ha perciò bisogno di tempo [44] . […]

Le affermazioni di Huygens ricordano quelle che abbiamo letto in Hooke e in Newton e hanno la stessa origine. Vi sono però importanti differenze. Huygens, che restringe la sua attenzione alla funzione svolta dall'etere nei fenomeni luminosi, ritiene che la luce consista nella successiva propagazione, a velocità finita, di moti locali dell'etere. Si apre così la strada allo sviluppo dell'ottica ondulatoria, anche se si tratta di una strada percorsa solo in parte da Huygens, che ha una concezione corpuscolare dell'etere: la luce si propagherebbe tra le particelle di etere con un meccanismo simile a quello con cui il moto si trasmette lungo una serie di sfere che si urtano in successione.

### *12.4Il ruolo dell'etere nella fisica moderna*

Tra il Settecento e il primo Ottocento, grazie ai contributi di molti scienziati (particolarmente importanti furono quelli di Eulero, Young e Fresnel), e nonostante il prestigio del nome di Newton, al quale era associata l'opposta teoria corpuscolare, la teoria ondulatoria della luce si sviluppò e si impose nella comunità scientifica. La teoria era nata dalla feconda interazione tra lo studio sperimentale dei fenomeni luminosi (in particolare quelli di interferenza e di diffrazione) e il persistente ricordo dell'antica idea che la luce consistesse nella propagazione di oscillazioni locali (i moti «avanti e indietro» delle fonti stoiche, che né Hooke né Newton né Huygens avevano utilizzato) di un mezzo trasparente continuo, omogeneamente diffuso e in perenne stato di tensione. Il naufragio quasi totale dell'antica letteratura scientifica non ci permette di sapere in che misura quest'idea fosse stata usata in epoca ellenistica per «salvare i fenomeni», ma certamente il suo ricordo fornì un elemento essenziale allo sviluppo dell'ottica ondulatoria moderna, che può dirsi concluso nelle opere di Augustin Fresnel (1788-1827). Nel 1816, al termine di un importante saggio sulla diffrazione della luce, Fresnel scrive con soddisfazione:

> Credo di aver dimostrato che la luce si propaga attraverso le ondulazioni di un fluido infinitamente sottile esteso nello spazio, ed è alla dimostrazione di questo grande principio che mi sono applicato particolarmente; è lo scopo al quale ho diretto tutti i miei sforzi [45] .

Dopo i lavori di Fresnel il ruolo svolto dall'etere nella propagazione della luce fu universalmente riconosciuto. Nell'antichità all'etere era stata però assegnata anche la funzione più generale di mediare tutte le interazioni tra corpi non a contatto e Newton, come abbiamo visto, aveva invocato questo ruolo dell'etere nei fenomeni elettrici, pur senza farne alcun reale uso scientifico. Lo sviluppo della scienza dell'elettricità riportò in auge anche questa seconda funzione dell'etere. Michael Faraday, ad esempio, a proposito delle linee di forza del campo magnetico, si chiede se, invece di ipotizzare un'azione a distanza tra il magnete e i corpi con cui interagisce, non sia preferibile supporre che l'interazione avvenga attraverso l'etere:

> Tale azione può essere una funzione dell'etere; poiché non è affatto improbabile che, se esiste un etere, abbia altri ruoli e non solo il semplice trasporto di radiazioni [46] .

Gli sviluppi scientifici successivi non solo resero più plausibile l'ipotesi di Faraday, ma portarono all'unificazione dei due ruoli dell'etere: quello, assodato, svolto nella propagazione della luce e quello, ipotizzato, relativo ai fenomeni elettrici e magnetici. Alla scoperta da parte di Macedonio Melloni della sostanziale identità tra luce e «calore radiante» (cioè gli attuali raggi infrarossi) seguì infatti l'identificazione, dovuta a Maxwell, di entrambi con le onde elettromagnetiche previste dalla sua teoria e la successiva verifica sperimentale dell'esistenza di una serie di altre onde elettromagnetiche di diversa lunghezza d'onda.

Maxwell, nel suo fondamentale *A Treatise on Electricity and Magnetism* , accenna all'etere una sola volta, in un passo verso la fine del trattato, ma riconoscendogli un ruolo essenziale:

> Quando la luce è emessa, una certa quantità di energia è consumata dal corpo luminoso, e se la luce viene assorbita da un altro corpo, questo corpo viene riscaldato, mostrando che ha ricevuto l'energia dall'esterno. Nell'intervallo di tempo dopo che la luce ha lasciato il primo corpo e prima che abbia raggiunto il secondo, deve essere esistita come energia nello spazio intermedio. […] Secondo la teoria odulatoria vi è un mezzo materiale che riempie lo spazio tra i due corpi, ed è dall'azione di parti contigue di tale mezzo che l'energia viene trasmessa, da una parte alla successiva, fino a raggiungere il corpo illuminato. […] Nella teoria dell'elettricità e del magnetismo adottata in questo trattato, si riconoscono due forme di energia, elettrostatica ed elettrocinetica (vedi i paragrafi 630 e 636), e si suppone che esse abbiano la loro sede non solo nei corpi elettrificati o magnetizzati, ma in ogni parte dello spazio circostante, dove si osservano agire forze elettriche o magnetiche. Perciò la

nostra teoria è in accordo con la teoria ondulatoria nell'assumere l'esistenza di un mezzo capace di contenere le due forme di energia [47] .

Il «mezzo» di cui qui si parla è ovviamente l'etere (che Maxwell nomina esplicitamente in una nota posta a piè di pagina, in cui, a sostegno della propria opinione, riporta il passo di Faraday che abbiamo già citato).

Ci si può chiedere perché Maxwell, che nel suo lungo trattato aveva usato sistematicamente campi elettrici e magnetici senza avere avuto mai bisogno di nominare l'etere, avverta alla fine dell'opera l'esigenza di affiancare a tali campi l'etere (che considera comunque un concetto indispensabile della teoria ondulatoria dell'ottica). Occorre ricordare che, mentre l'etere era stato sempre concepito come una sostanza dotata di una propria realtà, i campi elettrico e magnetico erano stati introdotti come entità virtuali (il campo elettrico E in un punto P era stato definito come il rapporto tra la forza che agirebbe su una carica q qualora fosse posta in P e la carica stessa; gli altri campi erano definiti in modo analogo). Maxwell non può quindi attribuire ai campi un'energia, che può appartenere solo a un ente reale. Al ruolo dell'etere di generare, con le proprie oscillazioni, una grande varietà di onde, delle quali la luce è un caso particolare, si aggiunse quindi non solo la funzione (anch'essa antica) di trasmettere le forze elettriche e magnetiche, ma anche quella (nuova) di fornire la sede dell'energia elettromagnetica.

Un'ulteriore funzione molto importante dell'etere, sulla quale torneremo nel prossimo capitolo , fu quella di fornire un sistema di riferimento privilegiato per l'elettromagnetismo, funzione che venne meno solo con l'avvento della relatività ristretta nel 1905. Nel frattempo, con lo sviluppo della teoria elettromagnetica, i campi avevano finito con l'acquisire gradualmente anche un proprio status ontologico [48] , in grado di portarli a sostituire l'etere anche come sede dell'energia elettromagnetica. In seguito a questi sviluppi, nel XX secolo il concetto di etere fu espulso dalla fisica. Il nuovo campo elettromagnetico, dotato di altrettanta realtà fisica dei corpi materiali, ma ad essi permeabile senza offrire attrito, esteso in tutto l'universo e responsabile della trasmissione della luce mediante la propagazione delle proprie vibrazioni, può però essere considerato una nuova versione, molto più elaborata, dell'antico concetto, al quale aggiunge molte caratteristiche nuove, pur conservando quasi tutte quelle antiche.

# Note

[1] Platone, *Timaeus* , 58D.

[2] Platone, *Phaedo* , 111 A-B.

[3] Aristotele, *De caelo* , I, capp. 2, 3, 4 (268b, 14-271a, 33).

[4] Aristotele, *Physica* , 215a.

[5] διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον λεκτέον τί ἐστιν. ἔστι δή τι διαφανές. διαφανὲς δὲ λέγω ὃ ἔστι μὲν ὁρατόν, οὐ καθ’ αὑτὸ δὲ ὁρατὸν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ δι’ἀλλότριον χρῶμα. τοιοῦτον δέ ἐστιν ἀὴρ καὶ ὕδωρ καὶ πολλὰ τῶν στερεῶν· οὐ γὰρ ᾗ ὕδωρ οὐδ’ ᾗ ἀὴρ διαφανές, ἀλλ’ ὅτι ἔστι τις φύσις ἐνυπάρχουσα ἡ αὐτὴ ἐν τούτοις ἀμφοτέροις καὶ ἐν τῷ ἀϊδίῳ τῷ ἄνω σώματι. φῶς δέ ἐστιν ἡ τούτου ἐνέργεια, τοῦ διαφανοῦς ᾗ διαφανές (*De anima* , II, 418b).

[6] Aristotele, *De sensu et sensibilibus* , 446b, 25 ss.

[7] Tutti i frammenti degli antichi Stoici sono raccolti in [SVF]. Sulla fisica degli Stoici è ancora utile [Sambursky PS].

[8] Sulla base delle poche testimonianze che abbiamo, sembra che la sfera delle stelle fisse, eliminata dall’astronomia (vedi cap. 8), fosse sopravvissuta nelle concezioni di diversi filosofi della natura.

[9] [SVF], II, 527.

[10] [SVF], II, 535, 536, 539, 542.

[11] Cleomede, *Caelestia* , I, 1, 55-67 (ed. Todd), parzialmente riportato in [SVF], II, 541.

[12] Cleomede, *Caelestia* , I, 1, 81-97 (ed. Todd). Cfr. anche [SVF], II, 552, 553.

[13] [SVF], II, 557.

[14] [SVF], II, 826-848.

[15] L’analogia è a volte notata esplicitamente: ad esempio Galeno osserva che le modifiche dell’«aria» che permettono la trasmissione della luce sono analoghe a quelle del pneuma che assicurano la comunicazione tra occhio e cervello (*De placitis Hippocratis et Platonis* , 641, ed. Müller).

[16] Ad esempio il termine *pneuma* è usato in [SVF], I, 533; II, 543, 546; *etere* è invece in [SVF], II, 642, 644.

[17] Cfr., ad esempio, Clemente Alessandrino, *Stromata* , V, 8.

[18] Χρύσιππος δὲ τοιοῦτόν τι διεβεβαιοῦτο· εἶναι τὸ ὂν πνεῦμα κινοῦν ἑαυτὸ πρὸς ἑαυτὸ καὶ ἐξ αὑτοῦ, ᾗ πνεῦμα ἑαυτὸ κινοῦν πρόσω καὶ ὀπίσω· πνεῦμα δὲ εἴληπται διὰ τὸ λέγεσθαι αὐτὸ ἀέρα εἶναι κινούμενον· ἀνάλογον δὲ γίνεσθαι κἀπὶ τοῦ αἰθέρος, ὥστε καὶ εἰς κοινὸν λόγον πεσεῖν αὐτόν (Stobeo, *Eclogae* , I, 153, 24 =[SVF], II, 471).

[19] [SVF], II, 416, 417.

[20] τοιοῦτον δὲ ὑπάρχον τὸ κενὸν ἐν μὲν κόσμῳ οὐδ’ὅλως ἐστί. Δῆλον δὲ ἐκ τῶν φαινομένων. Εἰ γὰρ μὴ δι’ ὅλου συμφυὴς ὑπῆρχεν ἡ τῶν ὅλων οὐσία, οὔτ’ἂν ὑπὸ φύσεως οἷόν τ’ ἦν συνέχεσθαι καὶ διοικεῖσθαι τὸν κόσμον, οὔτε τῶν μερῶν αὐτοῦ συμπάθειά τις ἂν ἦν πρὸς ἄλληλα, οὔτε, μὴ ὑφ’ ἑνὸς τόνου συνεχομένου αὐτοῦ καὶ τοῦ πνεύματος δι’ ὅλου ὄντος συμφυοῦς, οἷόν τ’ ἂν ἦν ἡμῖν ὁρᾶν ἢ ἀκούειν. Μεταξὺ γὰρ ὄντων κενωμάτων ἐνεποδίζοντο ἂν ὑπ’ αὐτῶν αἱ αἰσθήσεις […] (Cleomede, *Caelestia* , I, 1, 68-74, ed. Todd = [SVF], II, 546).

[21] Cfr. [SVF], II, 450-454.

[22] Vedi il passo di Stobeo riportato nella nota 18 .

[23] τίς δὲ καὶ ἡ εἰς τὸ ἐναντίον ἅμα κίνησις αὐτοῦ, καθ’ ἣν συνέχει τὰ ἐν οἷς ἂν ᾖ, ὂν ὥς φασι, πνεῦμα κινούμενον ἅμα ἐξ αὐτοῦ τε καὶ εἰς αὐτό; καὶ κατὰ τί εἶδος κινήσεως γίνεται (Alessandro

di Afrodisia, *De mixtione* , 224, 24; anche in [SVF], II, 442).

[24] Cfr. Diogene Laerzio, *Vitae philosophorum* , VII, 158; [SVF] II, 425.

[25] Cfr., ad esempio, Sesto Empirico, *Adversus mathematicos* , V, 69 (dove, tra le osservazioni che provano la velocità finita del suono, si ricorda che, quando un boscaiolo abbatte un albero, il rumore è udito dopo che si è visto cadere l'albero).

[26] Il brano da cui è tratta la citazione è riportato a p. 203 .

[27] L'analogia tra etere e aria è spesso citata. Cfr., ad esempio, Cicerone, *De natura deorum* , II, 66. Nel passo di Galeno citato nella nota 15 i due concetti sono addirittura confusi.

[28] Aristotele, *De anima* , 418b, 20-23; Giovanni Filopono, *in Arist. De anima comm* ., 344, 32-345, 2.

[29] L'analogia tra la propagazione della luce e il moto che si propaga lungo una corda tesa, proposta nella prima età bizantina da Giovanni Filopono (*in Arist. De anima comm* ., 339, 15-19), è poco significativa, poiché Filopono concepisce la propagazione come istantanea e sembra quindi considerare la corda un corpo rigido, più che la sede di un moto ondulatorio.

[30] [SVF] II, 447.

[31] Vedi sopra, cap. 6 , [Russo H], [Russo FR].

[32] Il passo è stato riportato a p. 85 .

[33] [DG], 383a, 17-25, 383b, 26-34. Considerazioni analoghe sono in Cicerone (*De divinatione* , II, 34; *De natura deorum* , II 19).

[34] *I judge it necessary to demonstrate […]: First, that the vast Expansum of the World, that is, the whole Interstice between the greater globular Solid Bodies thereof, is a Body exceedingly fluid, and so fluid, as hardly to be able to hinder the Motion of any Solid through it, much less of a Body of any considerable Bulk of Magnitude. Secondly, that this exceedingly or indefinitely fluid Medium, though it do not at all, or at most very little, hinder the Motion of Bodies through it, is yet notwithstanding the Medium by which the Communication of the harmonious or inharmonious Motions of the more solid Parts and Particles are communicated to others at a considerable distance; and that by means thereof both the Motion of Light is propagated outwards, or from the solid Body to all imaginable Distance in Radiating Lines or Orbicular Pulses, with unimaginable Celerity: And also the Gravitation or Motion of Descent from all imaginable Distance towards the Radiating Body, of all solid Bodies, is caused and produced by the like Radiating Lines or Orbicular Pulses reversed, with an unimaginable Celerity and prodigious Power* (in [Hooke PW], p. 171).

[35] [Hooke PW], pp. 71-148.

[36] [Hooke PW], p. 115.

[37] All'epoca la velocità della luce era stata già misurata, con metodi astronomici, da Rømer (vedi sopra, p. 103), ma Hooke non riteneva attendibile tale misura.

[38] *Perhaps the whole frame of nature may be nothing but various contextures of some certain aethereal spirits, or vapours, condensed as it were precipitation, much after the same manner, that vapours are condensed into water, or exhalations into grosser substances, though not so easily condensible; and after conden-sation wrought into various forms; at first by the immediate hand of the Creator; and ever since by the power of nature; which, by virtue of the command increase and multiply, became a complete imitator of the copies set her by the protoplast. Thus perhaps may all things be originated from aether* (I. Newton: *A Hypothesis Explaining the Properties of Light* , 1675).

[39] *Adjicere jam liceret nonnulla de Spiritu quodam subtilissimo corpora crassa pervadente, & in iisdem latente, cuius vi & actionibus particulae corporum ad minimas distantias se mutuo attrahunt, & contiguae factae cohaerent; et corpora Electrica agunt ad distantias majores, tam repellendo quam attrahendo corpuscola vicina; & Lux emittitur, reflectitur, refringitur, inflectitur, & corpora calefacit; & Sensatio omis excitatur, & membra Animalium ad voluntatem moventur, vibrationibus scilicet hujus Spiritus per solida nervorum capillamenta ab externis sensuum organis ad cerebrum &*

*a cerebro in musculos propagatis. Sed haec paucis exponi non possunt; neque adest sufficiens copia Experimentorum, quibus leges actionum hujus Spiritus accurate determinari & monstrari debent.*

[40] Il termine *pneuma* (o *spirito animale* ) continuò però a essere usato dai fisiologi, stimolando sviluppi sui quali torneremo nel capitolo 14 .

[41] *L'on ne sçauroit douter que la lumière ne consiste dans le mouvement de certaine matière* . ([Huygens TL], p. 2).

[42] *Et comme, suivant cette Philosophie, l'on tient puor certain que la sensation de la veuë n'est excitée que par l'impression de quelque mouvement d'une matière qui agit sur les nerfs au fond des nos yeux, c'est encore une raison de croire que la lumière consiste dans un mou-vement de la matière qui se trouve entre nous & le corps lumineux* ([Huygens TL], p. 3).

[43] *Maintenant si l'on examine quelle peut estre cette matière dans laquelle s'etend le mouvement qui vient des corps lumineux, la quelle j'appelle Etherée, on verra que ce n'est pas la mesme qui sert à la propagation du Son* ([Huygens TL], p. 10).

[44] *Mais il est encore constant que ce progrez de mouvement n'est pas momentanée, mais successif & qu'ainsi il y faut du temps* ([Huygens TL], p. 12).

[45] *Je crois avoir prouvé que la lumière se propage par les ondulations d'un fluide infiniment subtil répandu dans l'espace, et c'est à la démonstration de ce grand principe que je me suis particuliérement attaché; c'est le but vers lequel j'ai dirigé tous mes efforts* (*Supplément au deuxième mémoire sur la diffraction de la lumière* , §47; pp. 169-170 in [Fresnel]).

[46] *Such an action may be a function of the aether; for it is not at all unlikely that, if there be an aether, it should have other uses than simply the conveyance of radiations* ([Faraday], p. 331).

[47] *When light is emitted, a certain amount of energy is expended by the luminous body, and if the light is absorbed by another body, this body becomes heated, shewing that it has received energy from without. During the interval of time after the light left the first body and before it reached the second, it must have existed as energy in the intervening space. […]. According the theory of ondulation, there is a material medium which fills the space between the two bodies, and it is by the action of contiguous parts of this medium that the energy is passed on, from one portion to the next, till it reaches the illuminated body […] In the theory of electricity and magnetism adopted in this treatise, two forms of energy are recognised, the electrostatic and the electrokinetic (see Arts. 630 and 636), and these are supposed to have their seat, not merely in the electrified or magnetized bodies, but in every part of the surrounding space, where electric or magnetic force is observed to act. Hence our theory agrees with the undulatory theory in assuming the existence of a medium which is capable of becoming a receptacle of two forms of energy* ([Maxwell], p. 432).

[48] Un passo essenziale di questo processo fu il graduale trasformarsi del concetto di energia elettromagnetica da uno stato virtuale (l'energia di un condensatore, per esempio, era vista come il lavoro che le cariche del condensatore sarebbero state in grado di compiere) a uno stato attuale (l'energia dello stesso condensatore venne vista come l'energia posseduta dal campo presente tra le armature).

# 13. La relatività del moto

## *13.1Come nacque l’idea della relatività del moto*

Nel linguaggio quotidiano parliamo di corpi «fermi» o «in moto» senza avvertire l’esigenza di specificare rispetto a quale sistema di riferimento si considera il moto. Gli uomini di tutte le civiltà prescientifiche si comportavano allo stesso modo e anche Aristotele, in particolare nella *Physica* e nel *De caelo* , discute a lungo il concetto di moto nell’ambito di questa concezione. Egli ritiene che esistano luoghi di diversa natura (uno dei quali, con la proprietà di attirare i corpi pesanti, era divenuto, proprio per questo motivo, il centro della Terra) e che un corpo si muova se si sposta da un luogo a un altro. Secondo questa concezione, che diremo tradizionale, il moto è allo stesso tempo assoluto e osservabile.

È evidente, dal nostro punto di vista, che questa concezione sottintende la Terra come riferimento, ma l’uso di tale riferimento è implicito e inconsapevole. L’idea di sistema di riferimento non può infatti nascere se non dopo che si sia affermata una concezione relativistica del moto.

Il superamento in direzione relativistica della concezione tradizionale è strettamente legato alla possibilità di attribuire moti alla Terra. Da una parte, infatti, nell’ambito della concezione tradizionale la Terra (proprio perché assunta implicitamente come riferimento) non può che essere ferma, come ancora riteneva Aristotele. Dall’altra chi ipotizza che il moto apparente diurno delle stelle possa essere dovuto a una rotazione della Terra, ritiene evidentemente possibile che il terreno sotto i suoi piedi si muova a velocità enormi (alle latitudini delle città greche si tratta di velocità superiori ai 1000 km/h) senza che nessuna osservazione diretta lo faccia sospettare. Deve quindi essere convinto che le nostre osservazioni non danno indicazioni sul «vero» stato di moto dei corpi, ma solo sul moto relativo tra osservatore e oggetto osservato (cosicché, in particolare, la rotazione diurna del firmamento possa essere spiegata egualmente supponendo che ruoti il cielo oppure la Terra).

Poiché sappiamo che moti della Terra erano stati proposti prima dai pitagorici Iceta ed Ecfanto [1] e poi dal contemporaneo di Aristotele Eraclide Pontico [2] (e lo stesso Aristotele accenna a pensatori, di cui non fa il nome, che avevano sostenuto che la Terra si muovesse [3] ), non stupisce che poco dopo sia documentato l'apparire di una nuova concezione, relativistica, del moto.

La più autorevole testimonianza su questo punto è fornita da Euclide, che nell'*Ottica* (ossia nella sua opera sulla visione) dimostra la seguente proposizione:

> Se si muovono nella stessa direzione l'occhio e diversi corpi che si spostano con velocità diversa, quelli che si muovono con la stessa velocità dell'occhio sono giudicati fermi, quelli più lenti appaiono muoversi all'indietro e quelli più veloci in avanti [4] .

La dimostrazione è molto semplice e si basa essenzialmente sulla considerazione che l'unico moto realmente osservabile è quello della direzione in cui l'occhio dell'osservatore vede l'oggetto osservato.

Se osservo un corpo che si sposta verso destra, in base alla proposizione di Euclide può essere che io sia fermo ed effettivamente il corpo si sposti verso destra, oppure che l'oggetto sia fermo e mi stia muovendo io verso sinistra, o ancora che ci stiamo muovendo entrambi, sia verso destra sia verso sinistra. Non è quindi possibile stabilire sulla base dell'osservazione quali delle affermazioni precedenti sia vera.

La proposizione di Euclide apre la strada a una concezione relativistica del moto, ma non la presuppone. Tutto lascia infatti pensare che le affermazioni di Euclide sul moto dell'occhio e dei corpi osservati intendessero riferirsi a moti assoluti.

La necessità di sospendere il giudizio su quale corpo sia effettivamente fermo, implicando che su questo punto qualsiasi scelta è egualmente ammissibile, generò l'idea del «sistema di riferimento» alla quale oggi siamo abituati, ma in origine aveva un significato epistemologico molto più profondo: era un caso in cui la nozione di verità e falsità non è applicabile, poiché un'affermazione e la sua negazione hanno lo stesso diritto a essere considerate «vere». Già Epicuro aveva affermato che se alcune osservazioni, in particolare di natura astronomica, ammettono spiegazioni diverse non siamo autorizzati ad accettarne una rifiutando le altre [5] . Che il nostro caso rientrasse nella stessa categoria è documentato da un'autorevole testimonianza del principale esponente della medicina ellenistica e

fondatore dell'*anatomia* , ossia della dissezione anatomica del corpo umano come metodo di ricerca: Erofilo di Calcedonia. Avendo dedicato un intero trattato alla struttura dell'occhio, Erofilo non poteva non essersi interessato alle ricerche di ottica fisiologica del suo contemporaneo e concittadino Euclide (che probabilmente lavorava con lui nel Museo di Alessandria). Anche se nessuna delle sue opere si è conservata, i suoi interessi sul metodo scientifico e sulla teoria della conoscenza sono ben documentati [6] . Nel nostro caso dobbiamo leggere le sue affermazioni attraverso il filtro di Galeno, il più famoso medico di epoca imperiale, vissuto nel II secolo della nostra era, che ci offre allo stesso tempo una preziosa testimonianza sulla concezione ellenistica del moto e sul successivo crollo culturale. Ecco cosa scrive:

> Egli [*Erofilo* ] dubiterà anche in un altro modo facendo le seguenti distinzioni: «chi vede ha la sensazione di ciò che è visto o, essendo fermo, di un oggetto fermo o, in moto, di un oggetto fermo o, in moto, di un oggetto in moto oppure, fermo, di un oggetto in moto». Mostrando poi che non è convincente spiegare la percezione secondo nessuna delle affermazioni precedenti, egli nega la nostra possibilità di vedere in alcun modo [7] .

Alla luce della proposizione di Euclide che abbiamo già letto, non è difficile interpretare il pensiero di Erofilo, che evidentemente aveva affermato che non è possibile, guardando un oggetto, decidere quale sia il vero stato di moto dell'oggetto e dell'osservatore. Galeno, che vive in un'epoca in cui le raffinate considerazioni degli scienziati ellenistici erano divenute incomprensibili, non può capire l'idea del suo illustre predecessore e gli attribuisce un'affermazione assurda.

### *13.2Il ritorno alla concezione aristotelica*

In seguito al collasso culturale del II secolo a.C., non solo fu abbandonata l'idea dei moti della Terra, ma venne meno anche la consapevolezza che le osservazioni permettano solo di conoscere lo stato di moto relativo tra osservatore e oggetto osservato e non il (presunto) moto assoluto di entrambi.

Su questo punto il più grande astronomo di epoca imperiale, Claudio Tolomeo, offre una testimonianza analoga a quella, che abbiamo già citato, del suo contemporaneo Galeno. Nell'esporre nell'*Almagesto* la propria teoria dell'immobilità della Terra, Tolomeo accenna infatti all'opinione

contraria, che è chiaramente «relativistica». Afferma, infatti, che secondo «alcuni» non meglio specificati non solo l'apparente rotazione diurna del firmamento può essere attribuita equivalentemente o alla Terra o al cielo, ma anche ad ambedue, purché entrambe le rotazioni siano attorno allo stesso asse e la loro differenza (cioè il moto relativo) sia quella osservata [8] . Tolomeo riconosce che nessun fenomeno astronomico permette di scegliere tra le varie possibilità, ma crede di poter dimostrare l'immobilità della Terra esaminando fenomeni terreni. Se l'apparente moto diurno delle stelle e del Sole verso occidente fosse in realtà dovuto a una rotazione della Terra verso oriente – egli argomenta – dovremmo vedere spostarsi a grande velocità verso occidente le nuvole, gli uccelli e tutto ciò che non è saldamente fissato al suolo, come gli oggetti lanciati in aria [9] . Una delle fonti usate da Tolomeo su questo punto è certamente Aristotele (menzionato già all'inizio dell'*Almagesto* ), che già aveva sostenuto che se la Terra ruotasse verso oriente un corpo lanciato verticalmente dovrebbe ricadere più a occidente [10] .

Sia prima di Tolomeo sia dopo di lui molte opere, basate su fonti ellenistiche, avevano illustrato il concetto che le osservazioni non permettono di stabilire se si muova l'osservatore o l'oggetto osservato. Il passo più famoso è forse quello di Lucrezio sui passeggeri di una nave cui sembra che la nave sia ferma e la terraferma si muova [11] . L'esempio della nave divenne un luogo comune dell'antica letteratura, perdendo però la sua profondità concettuale. Nato per illustrare la possibilità dei moti della Terra, con il ritorno al geocentrismo finì infatti con l'essere riproposto come banale esempio di «illusione ottica», dimenticando il contesto astronomico che ne aveva fornito la motivazione [12] .

Non ci sono rimaste fonti che tentino di rispondere alle obiezioni tolemaiche sul moto delle nuvole, degli uccelli e degli oggetti lanciati. Si può pensare che nell'antichità fosse stata proposta solo una forma di «relatività ottica», senza chiedersi se i fenomeni vengano alterati dall'eventuale moto del «laboratorio» in cui vengono osservati. Poiché però gli argomenti «fisici» di Tolomeo erano stati avanzati già da Aristotele, il sospetto che fossero stati confutati dai successivi sostenitori dell'eliocentrismo, come Aristarco e Seleuco, è naturale ed è avvalorato da un indizio fornito dallo stesso Tolomeo, quando accenna, per respingerla, alla confutazione dei suoi argomenti basata sull'idea che l'aria e i corpi in essi contenuti parteciperebbero allo stesso moto della Terra [13] .

### *13.3Con Giordano Bruno nasce la relatività «galileiana»*

L'antica idea della relatività del moto si era riaffacciata di quando in quando nel Medioevo (ne accennano ad esempio Guillaume di Conches nel XII secolo e Nicola Oresme nel XIV) [14] , ma riacquistò grande importanza in seguito al recupero dell'eliocentrismo. Copernico stesso deve farne uso per difendere la sua teoria. Leggiamo la sua argomentazione:

> […] Perché non ammetteremo che nel cielo vi è l'apparenza della sua quotidiana rivoluzione e nella Terra la verità [di tale rivoluzione]? Ciò accade come dice l'Enea di Virgilio, quando afferma:
>
> *ci allontaniamo dal porto, e terre e città retrocedono.*
>
> Poiché, quando una nave si muove in acque calme, tutto ciò che è all'esterno è visto muoversi dai naviganti, a immagine del suo moto, mentre si credono fermi con ciò che è con loro. Così nel moto della Terra può certamente accadere che sembri che tutto l'universo le giri intorno [15] .

Fin qui la relatività invocata è quella che abbiamo detto «ottica». Subito dopo Copernico affronta le obiezioni «fisiche» al moto della Terra avanzate da Aristotele e Tolomeo. La loro confutazione è però piuttosto debole e sembra basata essenzialmente sul testo dello stesso Tolomeo:

> Che diremo dunque delle nuvole e delle altre cose che sono sospese in aria, o si abbassano o tendono a sollevarsi in alto? Se non che non solo la Terra con l'elemento dell'acqua ad essa unito si muove così, ma anche una parte non piccola dell'aria e tutto ciò che allo stesso modo ha affinità con la Terra? Sia che l'aria vicina, mista di materia terrena ed acquea, segua la stessa natura della Terra, sia che il moto dell'aria sia acquisito e ne partecipi senza resistenza per contiguità e per la continua rotazione della Terra. […] Perciò l'aria vicina alla Terra e ciò che vi è sospeso appariranno fermi, se non sono agitati, come accade, dal vento o da qualche altra forza [16] .

Un essenziale sviluppo successivo dell'idea della relatività del moto consisté nella verifica sperimentale che un moto traslatorio uniforme del «laboratorio» non altera in nulla i fenomeni che vi sono osservati, come si può verificare all'interno di una nave che si muova con velocità costante lungo una rotta rettilinea. Questa nuova forma di relatività è in genere detta «galileiana» perché Galileo l'espone nel *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* [17] . L'idea di Galileo non era però originale, ma era stata formulata in modo limpido ed efficace in una pagina della *Cena delle ceneri* di Giordano Bruno, pubblicata nel 1584, ossia quarant'anni prima che Galileo iniziasse la composizione del suo *Dialogo* . Leggiamola:

SMITHO : M’avete sufficientissimamente satisfatto, ed altamente aperto molti secreti de la natura, che sotto questa chiave sono ascosi. Da quel che respondete a l’argomento tolto da’ venti e nuvole, si prende ancora la risposta de l’altro che nel secondo libro Del cielo e mondo apportò Aristotele; dove dice, che sarebbe impossibile che una pietra gittata a l’alto potesse per medesma rettitudine perpendicolare tornare al basso; ma sarrebbe necessario che il velocissimo moto della terra se la lasciasse molto a dietro verso l’occidente. Perché, essendo questa proiezione dentro la terra, è necessario che col moto di quella si venga a mutar ogni relazione di rettitudine ed obliquità: perché è differenza tra il moto della nave e moto de quelle cose che sono nella nave. Il che se non fusse vero, seguitarrebe che, quando la nave corre per il mare, giamai alcuno potrebbe trarre per dritto qualche cosa da un canto di quella a l’altro, e non sarebbe possibile che un potesse far un salto e ritornare co’ piè onde le tolse.

TEOFILO : Con la terra dunque si muoveno tutte le cose che si trovano in terra. Se dunque dal loco extra la terra qualche cosa fusse gittata in terra, per il moto di quella perderebbe la rettitudine. Come appare nella nave A B, la qual, passando per il fiume, se alcuno che se ritrova nella sponda di quello C venga a gittar per dritto un sasso, verrà fallito il suo tratto per quanto comporta la velocità del corso. Ma posto alcuno sopra l’arbore di detta nave, che corra quanto si voglia veloce, non fallirà punto il suo tratto di sorte che per dritto dal punto E, che è nella cima de l’arbore o nella gabbia, al punto D che è nella radice de l’arbore, o altra parte del ventre e corpo di detta nave, la pietra o altra cosa grave gittata non vegna. Cossì, se dal punto D al punto E alcuno che è dentro la nave, gitta per dritto una pietra, quella per la medesma linea ritornarà a basso, muovasi quantosivoglia la nave, pur che non faccia degl’inchini [18] .

L’esempio della nave fu ripreso da Galileo in modo non solo più ricco e articolato, ma anche pregevole dal punto di vista letterario, aggiungendo molte considerazioni suggestive, ad esempio sul volo di mosche e farfalle in varie direzioni, la caduta di gocce e l’innalzarsi di fumi d’incenso, ma non v’è dubbio che la sostanza dell’argomentazione fosse già in Bruno. Non è chiaro se dobbiamo dedurne che Giordano Bruno sia stato uno dei fondatori del metodo sperimentale e della moderna meccanica oppure che avesse avuto accesso a testi che riportavano le antiche confutazioni di Aristotele più efficacemente di quanto avesse fatto Tolomeo.

*Figura 35. Illustrazione originale dell’esempio della nave (in [Bruno], p. 417).*

### *13.4Si torna (inutilmente) allo spazio assoluto*

L’idea della relatività del moto era sorta insieme a quella dei moti della Terra e con essa era stata abbandonata e poi ripresa, rafforzata e divulgata grazie a Copernico, Bruno e Galileo. Ci si sarebbe potuto aspettare che l’affermazione dell’eliocentrismo portasse alla sua definitiva accettazione

da parte degli scienziati moderni. Non fu così. Eppure la meccanica, sviluppata nel Seicento grazie ai contributi di Galileo, Borelli, Halley, Hooke, Huygens, Newton e altri, ed esposta nella poderosa sintesi dei *Principia* newtoniani, implica la relatività galileiana, poiché è basata su leggi del moto che non sono alterate da un moto traslatorio uniforme. Ciononostante lo stesso Newton che aveva portato a compimento la formulazione della nuova meccanica ritorna a uno spazio aristotelico, formato da luoghi immobili dotati di una propria realtà e tra loro distinti. Ecco come si esprime:

> Tutte le cose sono collocate […] nello spazio quanto all'ordine della posizione. È nella loro essenza essere luoghi: ma è assurdo che i luoghi primari siano mossi. Questi sono dunque i luoghi assoluti, e i soli moti assoluti sono le traslazioni da questi luoghi.
>
> È vero però che, poiché queste parti dello spazio non possono essere viste o distinte fra loro mediante i nostri sensi, usiamo in loro vece le loro misure sensibili […] Così invece dei luoghi e dei moti assoluti usiamo i relativi; né ciò riesce scomodo nelle cose umane: ma nella filosofia occorre astrarre dai sensi e considerare le cose in sé, distinte dalle loro misure sensibili. Potrebbe anche darsi che non vi sia alcun corpo in quiete al quale possano venire riferiti i luoghi e i moti degli altri corpi [19] .

Il moto vero di un corpo, per Newton come per Aristotele, consiste nello spostamento da un luogo a un altro luogo:

> […] I moti totali e assoluti non si possono definire che per mezzo di luoghi immobili […]. Ma non esistono luoghi immobili, tranne quelli che dall'infinito per l'infinito conservano, gli uni rispetto agli altri, la stessa posizione; e così rimangono sempre immobili, e costituiscono lo spazio immobile [20] .

L'influenza di Aristotele è così forte che Newton ne trae anche l'idea (in palese contrasto con il principio di inerzia, che pure è stato assunto come prima legge del moto) che i moti veri debbano essere necessariamente causati da forze:

> Le cause, per le quali i moti veri sono distinti da quelli relativi e viceversa, sono le forze impresse sui corpi per generare movimento. Il moto vero non può essere generato né modificato se non per effetto di forze impresse sullo stesso corpo in movimento: ma il moto relativo può essere generato e modificato senza forze impresse sul corpo [21] .

Le idee di Newton differiscono tuttavia in un aspetto essenziale da quelle di Aristotele. Lo spazio assoluto di Aristotele era quello familiare dell'esperienza quotidiana, fisso con la Terra, e ciò lo metteva in immediata relazione con i fenomeni. In Newton invece, che accetta l'eliocentrismo, lo spazio assoluto non può corrispondere ad alcun dato empirico. Ne segue

che i moti di cui Newton si occupa nei suoi *assiomi* o *leggi del movimento* , essendo riferiti allo spazio immobile impercepibile, non hanno alcuna possibile relazione con l'esperienza. Newton, che era appassionato di teologia, elabora quindi una scienza che, come dichiara esplicitamente, deve trascendere le «cose umane»..

In seguito, nel terzo libro della sua opera, Newton crede tuttavia di poter identificare lo spazio assoluto con un sistema di riferimento fisso con il baricentro del sistema solare e orientato verso le stelle fisse. In realtà, poiché in un qualsiasi sistema di riferimento in moto traslatorio uniforme rispetto a questo le leggi enunciate nei *Principia* varrebbero allo stesso modo, l'affermazione che il baricentro del sistema solare è in quiete assoluta non può avere alcun fondamento sperimentale o osservativo. Newton vi arriva in due passi. Dapprima enuncia la seguente ipotesi:

> Ipotesi I. Il centro del sistema del mondo è in quiete [22] .

facendola seguire immediatamente, a mo' di giustificazione, da questo commento:

> Questo è accordato da tutti, sebbene alcuni discutano sul fatto se nel centro del sistema siano in quiete la Terra o il Sole [23] .

Subito dopo la quiete del baricentro del sistema solare è apparentemente dimostrata con un teorema:

> Proposizione XI. Teorema XI. Il comune centro di gravità della Terra, del Sole e di tutti i pianeti è in quiete.
>
> Infatti il centro (per il corollario 4 delle leggi) o è in quiete o si muove uniformemente in linea retta. Ma se quel centro si muove sempre, anche il centro del mondo si muoverà: contro l'ipotesi [24] .

Data la natura ovviamente tautologica di questa «dimostrazione», la scelta tra gli infiniti sistemi di riferimento inerziali dell'unico considerato fisso rispetto allo spazio assoluto è basata unicamente sul generale consenso.

### *13.5Lo spazio assoluto acquista un ruolo nella fisica, ma poi lo perde*

Poiché lo spazio assoluto in cui credeva Newton non era necessario né alla sua meccanica, né alla sua ottica (basata su una teoria corpuscolare

della luce), ci si sarebbe potuto attendere che lo sviluppo delle fisica l'avrebbe eliminato nel secolo successivo, tornando alla relatività accettata da Bruno e Galileo. Il concetto di spazio assoluto divenne invece paradossalmente necessario quando l'ottica corpuscolare newtoniana fu sconfitta dalla teoria ondulatoria. In primo luogo, infatti, se la luce consiste di onde, vi deve essere qualcosa che vibra e questo qualcosa (identificato, come sappiamo, con l'antico etere), che deve riempire lo spazio tra noi e le stelle, fornisce un sistema di riferimento privilegiato, che è naturale far coincidere con lo spazio assoluto newtoniano. Non si trattava tuttavia solo di questo. Anche se si pensasse a onde luminose prive di qualsiasi supporto materiale, la natura dell'equazione delle onde implicherebbe l'esistenza di un sistema di riferimento privilegiato, il solo rispetto al quale le onde si propagano con la stessa velocità in tutte le direzioni, che sarebbe naturale identificare con lo spazio assoluto.

L'elettromagnetismo fornì nuovi elementi contro la relatività galileiana. Ad esempio, poiché gli esperimenti mostrano che cariche in moto (anche uniforme) generano un campo magnetico, mentre quelle ferme non lo fanno, sembrava di poter finalmente identificare sperimentalmente un moto assoluto (anche se traslatorio uniforme).

La teoria di Maxwell, unificando l'elettromagnetismo con l'ottica, dette una base comune ai due argomenti precedenti.

Alla fine dell'Ottocento i fisici non dubitavano dell'esistenza di uno spazio assoluto, nel quale l'etere era fermo. Nel 1887 Michelson e Morley realizzarono un importante esperimento, con il quale si proponevano di misurare la velocità assoluta della Terra. Sembrava ovvio che per questo bastasse misurare con grande precisione la differenza di velocità della luce (rispetto alla Terra) nelle diverse direzioni.

Come è ben noto, l'esperimento appurò che la luce si propagava stranamente con la stessa velocità in tutte le direzioni, come se la Terra fosse ferma rispetto allo spazio (o all'etere). Nessuno pensò però di tornare al sistema tolemaico e per diciotto anni tutti gli altri tentativi di spiegazione si mostrarono inefficaci, finché, nel 1905, Einstein dimostrò che la relatività galileiana poteva essere estesa ai fenomeni elettromagnetici, a patto di profonde modifiche sia dei concetti di spazio e di tempo sia della teoria dell'elettromagnetismo. Nella nuova teoria il campo elettrico e il campo magnetico divennero aspetti di un unico ente fisico, la cui descrizione in

termini elettrici e/o magnetici (ma non i fenomeni fisici descritti) può variare da un sistema di riferimento all'altro.

## Note

[1] Cfr., per esempio, [Heath AS], pp. 187-188, 251-252. Le scarse informazioni che abbiamo su questi pitagorici risalgono a Diogene Laerzio, Aezio e Ippolito.

[2] La principale fonte che ci è rimasta è Simplicio, *In Aristotelis De caelo commentaria* ([CAG], vol. VII, 444, 31-445, 5; 519, 9-11; 541, 27-542, 2). Questi passi sono tradotti in [Heath Aristarchus], pp. 254-255. Altre testimonianze sulle teorie astronomiche di Eraclide sono in [Wehrli], vol. VII, frr. 104-117.

[3] Aristotele, *De caelo* , 296a, 24-27.

[4] Ἐάν τινων φερομένων πλειόνων ἀνίσῳ τάχει συμπαραφέρηται ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ὄμμα, τὰ μὲν τῷ ὄμματι ἰσοταχῶς φερόμενα δόξει ἑστάναι, τὰ δὲ βραδύτερον εἰς τοὐναντίον φέρεσθαι, τὰ δὲ θᾶττον εἰς τὰ προηγούμενα (Euclide, *Ottica* , proposizione 51).

[5] Epicuro, *Epistola a Pitocle* .

[6] Tutti i frammenti di Erofilo e le testimonianze su di lui sono raccolte e discusse in [von Staden].

[7] *Rursus secundum alium modum [Herophilus] dubitabit sic de proposito iuste distinguens: 'aut manentis manens aut manentis motum <aut moti motum> aut moti manens id quod videt eius quod videtur facit sensum', deinde ostendens, quoniam secundum nullum predictorum est suasibile sentire, interimit videre nos quodcumque* (Galeno, *De causis procatarcticis* , XVI, 197-204 = test. 59a [Von Staden], 40-45).

[8] Tolomeo, *Almagesto* , I, vii, 24.

[9] Tolomeo, *Almagesto* , I, vii, 25.

[10] Aristotele, *De caelo* , 296b, 23-25.

[11] Lucrezio, *De rerum natura* , IV, 387-390.

[12] In Lucrezio, che segue evidentemente una fonte ellenistica eliocentrica, l'esempio della nave serve a introdurre e illustrare il caso dei pianeti che appaiono fermarsi quando stanno per iniziare il moto retrogrado. Anche gli studiosi moderni, confondendo i pianeti con le stelle fisse, hanno in genere completamente frainteso il testo. La cosa è spiegata in dettaglio in [Russo L].

[13] Tolomeo, *Almagesto* , I, vii, 25.

[14] Guillaume di Conches, *De philosophia mundi* , II, 7; Nicola Oresme, *Le livre du ciel et du monde* , II, 25 (il capitolo è riportato in [Clagett SMME], pp. 655-660).

[15] N. Copernico, *De revolutionibus orbium coelestium* , libro I, cap. VIII.

[16] Ivi.

[17] [Galileo EN], vol. VII, pp. 212-214.

[18] [Bruno], pp. 415-416.

[19] *[…] in spatio quoad ordinem situs, locantur universa. De illorum essentia est ut sint loca: & loca primaria moveri absurdum est. Haec sunt igitur absoluta loca; & solae translationes de his locis sunt absoluti motus. / Verum quoniam hae spatii partes videri nequeunt, & ab invicem per sensus nostros distingui; earum vice adhibemus mensuras sensibiles. […] Sic vice locorum & motuum absolutorum relativis utimur; nec incommode in rebus humanis: in philosophicis autem abstrahendum est a sensibus. Fieri etenim potest, ut nullum revera quiescat corpus, ad quod loca motusque referantur* (I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , Definizioni, scolio).

[20] *[…] motus integri & absoluti non nisi per loca immota definiri possunt […]. Loca autem immota non sunt, nisi quae omnia ab infinito in infinitum datas servant positiones ad invicem; atque adeo semper manent immota, spatiumque constituunt quod immobile appello* (*ibidem* ).

[21] *Causae, quibus motus veri & relativi distinguuntur ab invicem, sunt vires in corpora impressae ad motum generandum. Motus verus nec generatur nec mutatur, nisi per vires in ipsum corpus motum impressas: at motus relativus generari & mutari potest sine viribus impressis in hoc corpus* (*ibidem* ).

[22] *Hypothesis I. Centrum systematis mundani quiescere* (I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , III, Hypothesis I).

[23] *Hoc ab omnibus concessum est, dum aliqui terram, alii solem in centro systematis quiescere contendant* (*ibidem* ).

[24] *Propositio XI. Theorema XI. Commune centrum gravitatis terrae, solis & planetarum omnium quiescere. Nam centrum illud (per legum corol. IV) vel quiescet vel progredietur uniformiter in directum. Sed centro illo semper progrediente centrum mundi quoque movebitur contra hypothesin.*

# 14. Lo studio del sistema nervoso

## *14.1Dalle origini al periodo ellenico*

Diverse antiche culture avevano qualche conoscenza sulla morfologia del cervello, anche perché molti popoli praticavano la trapanazione del cranio a scopo terapeutico: tra questi erano gli Egizi, che ci hanno lasciato sull'argomento i più antichi testi scritti. Tali testi non mostrano tuttavia alcuna conoscenza né delle funzioni del cervello né dell'esistenza di altri componenti del sistema nervoso.

Nel periodo ellenico la funzione del cervello è discussa da diversi autori; sappiamo che Alcmeone di Crotone (attivo probabilmente intorno al 500 a.C.) aveva sostenuto che fosse la sede delle attività mentali e ricevesse le percezioni [1] . Sulla base di una tarda testimonianza si è anche ipotizzato che Alcmeone avesse scoperto i nervi ottici [2] . Non vi sono tuttavia elementi per pensare che avesse descritto in generale struttura e funzione dei nervi, distinguendola da quella dei vasi sanguigni.

Il termine greco νεῦρον (*neuron* ), che nel periodo ellenistico fu usato per denotare i nervi, è un termine antico che in epoca classica poteva riferirsi a molte strutture non chiaramente distinte tra loro, come fibre nervose, tendini, legamenti cartilaginei e altro.

Nonostante l'intuizione di Alcmeone, il ruolo centrale del cervello nell'attività psichica, probabilmente perché non basato su una sufficiente base empirica, non venne acquisito in forma stabile nella cultura greca del periodo ellenico, ma si alternò alla visione che attribuiva tale ruolo al cuore. Per esempio, mentre Democrito e Platone seguirono Alcmeone, Aristotele ritenne che il cervello servisse soprattutto a rinfrescare il sangue [3] .

## *14.2Sistema nervoso e teoria della conoscenza in epoca ellenistica*

Anche nel settore che qui ci interessa il metodo scientifico fu introdotto nel periodo ellenistico. Due novità metodologiche resero possibile lo studio scientifico del sistema nervoso: la dissezione anatomica del corpo umano (il termine greco *anatomia* significa in effetti dissezione), praticata sistematicamente a scopo conoscitivo, e il convenzionalismo linguistico, che permise di denotare con termini nuovi e convenzionali le strutture anatomiche scoperte. A Erofilo di Calcedonia, che fu tra i protagonisti nell'introdurre entrambe le novità e può essere considerato il fondatore dell'anatomia scientifica, si può far risalire anche la neuroanatomia. Non abbiamo alcuna sua opera, ma l'accuratezza della sua descrizione del cervello può essere intuita dalle testimonianze rimaste: aveva descritto per primo non solo i ventricoli cerebrali, ma varie strutture particolari, come la cavità alla base del quarto ventricolo, che aveva chiamato *calamo scrittorio* , e la confluenza dei quattro seni venosi craniali, che da lui prese il nome di *torcular Herophili* . Il punto essenziale è tuttavia un altro: Erofilo scoprì i nervi [4] , di cui precedentemente si ignorava l'esistenza, li distinse tra sensori e motori [5] e comprese la funzione del cervello, come organo al quale arrivavano le sensazioni attraverso i nervi sensori e che determinava i movimenti dei muscoli attraverso i nervi motori: un quadro che da allora ha costituito la base della comprensione del sistema nervoso. Tra le coppie di nervi encefalici descritti da Erofilo vi erano certamente i nervi ottici, oculomotori, trigemini, motori del trigemino, facciali, acustici e ipoglossi [6] . Poiché non è possibile distinguere tra nervi sensori e motori operando solo su cadaveri, dobbiamo pensare che Erofilo avesse eseguito anche esperimenti di vivisezione su uomini, come è del resto confermato da varie testimonianze e in particolare da Celso, che precisa che gli esperimenti erano compiuti su criminali forniti dal re [7] .

Erofilo localizzò nel cervelletto il centro di controllo dei movimenti del corpo [8] e cercò anche di capire il meccanismo di funzionamento dei nervi. Su quest'ultimo punto abbiamo solo testimonianze riguardanti il nervo ottico, che sarebbe percorso da *pneuma* (πνεῦμα) [9] , ma è ragionevole pensare che Erofilo attribuisse al pneuma anche la funzione di trasmettere le sensazioni attraverso gli altri nervi sensori. È più azzardata l'ipotesi che Erofilo assegnasse un ruolo analogo al pneuma nei nervi motori.

Erofilo non fu l'unico scienziato ellenistico a studiare il sistema nervoso: dalle testimonianze rimaste si può dedurre che Erasistrato di Ceo

ne avesse dato una descrizione anche più completa e accurata e ricerche su questo tema sono attribuite anche all'anatomista Eudemo e ad altri.

Le nuove conoscenze sul sistema nervoso influenzarono la teoria della conoscenza e, più in generale, le concezioni sulla psiche umana, come è particolarmente chiaro nelle dottrine dei filosofi stoici:

> Per gli Stoici la *psiche* [10] è composta di otto parti: cinque corrispondono ai sensi (vista, udito, olfatto, gusto, tatto), la sesta alla fonazione, la settima alla procreazione, e l'ottava all'*egemonico* . Da questa parte tutte le altre si protendono nei loro propri organi come tentacoli di un polipo [11] .

L'*egemonico* è evidentemente l'organo che riceve le sensazioni e governa le attività del corpo. Alla luce della dottrina di Erofilo e di Erasistrato, sembra ovvio localizzarlo nel cervello, ma stranamente, secondo varie testimonianze, non tutti gli esponenti della scuola stoica avevano accolto questa localizzazione: alcuni, e in particolare Crisippo, erano tornati alla precedente teoria cardiocentrica [12] . In ogni caso la teoria stoica, secondo la quale la percezione non è subita passivamente, ma richiede l'intervento attivo del soggetto attraverso il suo organo di governo (un'idea che sarebbe stata recuperata nella psicologia della percezione sviluppata in Germania a fine Ottocento), sembra influenzata dalle nuove conoscenze fisiologiche. Eccone qualche testimonianza:

> Nessun uomo di buon senso direbbe che sono gli occhi che vedono; è invece l'intelletto che vede per il tramite degli occhi; né che sono le orecchie ad udire, ma piuttosto che è l'intelletto che ode per mezzo delle orecchie; neppure dirà che le narici distinguono gli odori, ma che è l'egemonico che li percepisce grazie alle narici [13] .

Il passo seguente di Galeno (II secolo d.C.) sembra localizzare l'*egemonico* nel cranio:

> Nella testa sono collocati quattro organi dei sensi: gli occhi, le orecchie, il naso e la lingua […]. Perché si abbia una sensazione, ciascuno di questi sensi deve modificarsi completamente […]. Tuttavia il mutamento del senso non sarebbe pieno se non fosse registrato dalla facoltà della rappresentazione, della memoria e del ragionamento, cioè dall'*egemonico* [14] .

Ovviamente il mutamento del senso di cui parla Galeno può essere registrato dall'*egemonico* solo grazie a un mutamento dell'egemonico stesso. Sulla natura di tale mutamento è particolarmente interessante un passo di Sesto Empirico:

> Parliamo ora della restante opinione degli Stoici. Questi sostengono che il criterio della verità sia la «rappresentazione catalettica» (φαντασία καταληπτική). Ci occuperemo prima di questa per comprendere bene cosa sia per loro la rappresentazione, e in quali generi si suddivida. La rappresentazione per gli Stoici è un'impronta nella psiche. […] Crisippo […] ipotizza che Zenone abbia usato il termine impronta al posto di cambiamento. In tal modo, se la definizione divenisse: «la rappresentazione è un cambiamento della psiche», allora non sarebbe più assurdo che lo stesso corpo in una sola volta e nel medesimo tempo accolga molteplici rappresentazioni, per il verificarsi di molteplici cambiamenti. Come infatti l'aria, quando sono molti a parlare, è percossa in una volta sola da innumerevoli e differenti vibrazioni e nello stesso tempo subisce anche molti cambiamenti, così pure l'egemonico, interessato da molteplici rappresentazioni, si trova in una condizione simile [15] .

### *14.3Le conoscenze sul sistema nervoso fino alla metà del Settecento*

Lo schema delineato nel paragrafo precedente fu accolto nel periodo imperiale, e in particolare da Galeno, in tutte le sue caratteristiche essenziali, inclusa l'idea che i nervi svolgessero la loro funzione perché percorsi da flussi di pneuma, senza che sull'argomento si realizzasse alcun progresso. In effetti, poiché poco dopo l'epoca di Erofilo ed Erasistrato la pratica della dissezione del corpo umano era stata abbandonata, non sarebbe stato possibile far progredire l'anatomia né, di conseguenza, la fisiologia.

Nel mondo islamico la principale autorità nel campo dell'anatomia e della fisiologia rimase sempre Galeno e i trattati arabi aggiunsero ben poco alle sue conoscenze, se si eccettua l'importante contributo di Ibn Nafis alla comprensione della piccola circolazione.

La cultura bizantina non dette alcun contributo significativo alle conoscenze anatomiche e nell'Occidente latino le cose andarono anche peggio: è vero che nel XIII secolo vi fu un importante progresso negli studi medici, ma esso consisté essenzialmente nel recupero e nella traduzione di opere di Galeno, la cui autorità, nella totale assenza dei trattati ellenistici perduti, era in parte condivisa dai trattati ippocratici e da Aristotele. Intorno al 1310, Mondino de' Liuzzi riprese nell'Università di Bologna, dopo tanti secoli, la pratica della dissezione di cadaveri, ma le poche dissezioni erano effettuate a scopo didattico, per illustrare il contenuto dei libri di Galeno e non certo per contraddirlo.

Una vera ripresa delle ricerche anatomiche avvenne solo nel XVI secolo, grazie in particolare ad Andrea Vesalio (1514-1564) e ai suoi successori nell'Università di Padova, e portò nei due secoli successivi a importanti scoperte nel campo della fisiologia. Si trattava tuttavia di una

fisiologia concepita come «anatomia animata», ossia limitata allo studio del moto di corpi (solidi, liquidi o gassosi) nell'organismo: una concezione meccanicistica che dette il suo frutto principale nella descrizione della circolazione del sangue e che fu utile anche nello studio della respirazione, mentre mostrò i suoi limiti nell'analisi dei processi digestivi ed escretori e non poté svolgere alcun ruolo nella comprensione della fisiologia del sistema nervoso. Sul nostro argomento ci si limitò a qualche progresso in anatomia (iniziato già con Vesalio, che aveva superato Galeno scoprendo che i nervi non erano cavi e che nell'uomo non vi era alcuna *rete mirabile* [16] ).

Le idee diffuse in pieno XVII secolo sulla fisiologia del sistema nervoso possono essere esemplificate con qualche passo del *Traité de l'Homme* di René Descartes:

> Per quanto riguarda le parti di sangue che penetrano fino al cervello, esse non servono soltanto a nutrire e alimentare la sua sostanza, ma soprattutto a produrre un certo vento molto sottile, o piuttosto una fiamma molto viva e pura, che è detta *Spiriti animali* [17] .
>
> Ora, via via che questi spiriti entrano nelle cavità del cervello, passano di là nei pori della sua sostanza, e da questi pori nei nervi; dove appena entrano, o anche solo cercano di entrare, più o meno in uno che in un altro, hanno il potere di cambiare la forma dei muscoli nei quali i nervi sono inseriti, e in questo modo di far muovere tutte le membra [18] .

Descartes prosegue con una dettagliata spiegazione meccanicistica della fisiologia dei nervi motori e sensori, che non ha alcuna base sperimentale o osservativa, ma consiste in libere elaborazioni suggerite dal ricordo dell'antico uso in fisiologia del concetto di *pneuma* , tradotto con il latino *spiritus* e il francese *esprit* .

Trentasette anni dopo la morte di Descartes, nel 1687, Newton, come abbiamo già visto, sceglie la duplice funzione del pneuma, nelle interazioni fisiche e nella fisiologia del sistema nervoso, come argomento conclusivo dei *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , ma si limita a riproporre ancora una volta le dottrine stoiche [19] .

Nel 1752 il medico e poeta svizzero Albrecht von Haller (1708-1777) propose la sua importante teoria dell'*irritabilità* , individuata come proprietà specifica degli organismi viventi suscettibile di essere indagata sperimentalmente. Haller cercò così di fondare una fisiologia che superasse il puro meccanicismo, evitando allo stesso tempo il ricorso a generici principi vitalistici. L'irritabilità era però da lui concepita come una proprietà

caratteristica delle fibre muscolari, che sarebbero state capaci di reagire agli stimoli contraendosi, del tutto indipendentemente dalla sensibilità e dal sistema nervoso.

Evidentemente nel XVIII secolo la fondamentale scoperta ellenistica del ruolo essenziale dei nervi nell'assicurare il rapporto tra organi di senso, cervello e muscoli non era stata ancora assimilata in modo definitivo.

### *14.4La localizzazione delle facoltà cerebrali*

Le ricerche moderne sulla fisiologia del sistema nervoso sono usualmente fatte risalire al medico britannico Thomas Willis (1621-1675). Professore a Oxford e membro della Royal Society dal 1655, Willis fu uno degli scienziati inglesi più celebri del suo tempo. Le sue indagini su anatomia e funzioni delle varie strutture presenti nel cervello iniziarono nella sua *Cerebri anatome* (illustrata dal famoso architetto e scienziato Christopher Wren), pubblicata nel 1664, e continuarono nel decennio successivo. Willis realizzò un netto progresso nell'accuratezza della descrizione dell'anatomia del cervello e del sistema nervoso, ma le sue teorie fisiologiche e terapeutiche appaiono oggi molto meno interessanti. Chi ha letto i paragrafi precedenti non troverà, ad esempio, particolarmente nuova l'idea che i nervi sensori comunichino le sensazioni al cervello perché attraversati da un *animal spirit* e neppure il ruolo particolare attribuito al cervelletto (anche se all'antica idea che controllasse l'attività motoria volontaria Willis aggiunse il controllo delle attività circolatoria e respiratoria). È probabilmente molto più moderna, ma non particolarmente attraente, la sua convinzione che alcune malattie mentali potessero essere curate con bastonate sulla testa del paziente [20] .

L'idea che alcune strutture cerebrali potessero svolgere particolari funzioni (come, almeno nel caso del cervelletto, era stato sostenuto già in epoca ellenistica) fu accantonata in seguito al successo della teoria dell'irritabilità di Haller, che aveva visto nel cervello nella sua interezza la sede del *sensorium commune* , ma fu ripresa negli scritti di uno strano personaggio, che esemplifica bene i percorsi complessi e contorti attraverso i quali si fecero strada molte idee della scienza moderna, almeno fino al primo Ottocento: Franz Joseph Gall (1758-1828).

Gall era convinto che particolari aree del cervello ospitassero ciascuna una diversa facoltà. Ne distinse ventisette, diciannove delle quali presenti

anche negli animali; l'amore per i figli, la tendenza a uccidere, la memoria e l'istinto di proprietà erano incluse tra le facoltà comuni a uomini e animali, mentre tra le facoltà esclusivamente umane vi sarebbero state la facoltà metafisica, quella religiosa e la perseveranza. Secondo Gall ogni facoltà è presente in diversa misura, sin dalla nascita, in ciascun individuo e il loro sviluppo determina lo spessore dell'area corrispondente della corteccia; grazie alla plasticità del cranio dei neonati, le facoltà che si sviluppano maggiormente provocano protuberanze del cranio. L'espressione «avere il bernoccolo di qualcosa», oggi interpretata metaforicamente, nasce con un preciso riferimento anatomico negli scritti di Gall, che credette di individuare le varie aree studiando la conformazione cranica di molte persone, soprattutto criminali e malati di mente. Usando un termine coniato dal suo allievo Spurzheim, la nuova presunta «scienza» fu detta frenologia, ebbe larga diffusione e dette origine a teorie fisiognomiche che ebbero una sinistra influenza sull'antropologia criminale.

*Figura 36. Illustrazione della localizzazione delle facoltà in un libro di frenologia del 1899 ([Wells], p. 36).*

Gli aspetti ciarlataneschi di questa teoria non debbono far dimenticare i contributi di Gall allo sviluppo dell'anatomia del sistema nervoso (fu lui il primo, in particolare, a studiare le differenze tra *materia grigia* e *materia bianca* del cervello) né il fatto che l'idea della localizzazione delle facoltà cerebrali, affermatasi grazie a Gall, dette frutti pienamente scientifici in autori successivi.

Contributi decisivi furono dati dall'italiano Luigi Rolando (1773-1831) [21] e dal francese Pierre Flourens (1794-1867) [22] , che si basarono entrambi su indagini sperimentali condotte in vivo in animali, danneggiandone parti diverse del cervello. Non è il caso di esaminare in dettaglio gli sviluppi successivi che, basandosi oltre che sulla vivisezione di animali anche sullo studio di uomini cerebrolesi, portarono nel corso dell'Ottocento a localizzare molte funzioni cerebrali. Ricordiamo solo il contributo di Paul Broca, che nel 1861, in seguito a un'autopsia condotta su un paziente afasico, individuò il ruolo svolto nella comprensione e produzione del linguaggio dall'area ora detta, appunto, «di Broca».

Questi progressi, ottenuti su base empirica, prescindevano tuttavia completamente dalla comprensione della struttura microscopica del sistema

nervoso e, a maggior ragione, dei meccanismi biofisici che ne permettevano il funzionamento: non bisogna dimenticare che all'epoca di Broca nessuno sospettava l'esistenza dei neuroni.

### *14.5L'elettrofisiologia e il segnale nervoso*

Ecco come Luigi Galvani, all'inizio del suo *Saggio sulla forza nervea e sua relazione coll'elettricità* , del 1782, spiega la motivazione dei suoi famosi esperimenti [23] :

> Comeché non pochi anatomici hanno creduto che il fluido elettrico o componga quel fluido qualunque sottilissimo, che non senza ragione si crede scorrere pe' nervi, o sia desso il medesimo fluido nerveo, così credetti non inutile cosa il fare su de' medesimi nervi vari esperimenti col fluido elettrico, sperando che da essi o il vero sarebbesi scoperto, o almeno qualche lume su l'oscurità in cui pur giacciono li fenomeni de' nervi, sarebbesi diffuso [24] .

In effetti molte osservazioni, come quelle sulle «scosse elettriche», interpretate alla luce della teoria settecentesca del «fluido elettrico» [25] e del ricordo delle antiche dottrine stoiche, potevano portare naturalmente a chiedersi se il nuovo *fluido elettrico* non potesse identificarsi con il sottilissimo *fluido nerveo* (come Galvani chiama l'antico *pneuma* ), ossia se potesse essere il responsabile della trasmissione attraverso i nervi del segnale inviato ai muscoli [26] . Una risposta positiva avrebbe anticipato di un secolo lo sviluppo della fisiologia del sistema nervoso, ma le cose andarono diversamente. Lo stesso Galvani, pur dando contributi essenziali alla fondazione dell'elettrofisiologia, non rispose in modo netto alla questione da lui formulata. Inoltre, come abbiamo visto, in seguito alla sua morte, alla vittoria di Volta e alla direzione presa dalle ricerche di Aldini, le sue teorie finirono con l'essere osteggiate dalla maggioranza degli scienziati e relegate in un settore ambiguo e periferico della scienza [27] .

Le ricerche sull'elettricità animale furono riprese da Carlo Matteucci (1811-1868), che a partire dal 1834 dedicò molto tempo allo studio dell'organo elettrogeno delle torpedini: un caso nel quale l'esistenza di elettricità animale non poteva essere messa in dubbio. La sua più importante scoperta, ottenuta tra il 1841 e il 1842, riguardò le correnti muscolari. Collegando mediante un conduttore un punto interno di un muscolo con un punto posto alla sua superficie, riuscì a misurare una corrente elettrica, dimostrando finalmente l'esistenza dell'elettricità

animale, la cui realtà (a parte il caso dei pesci dotati di organi elettrogeni) era stata fino ad allora controversa. Matteucci, studiando fenomeni muscolari, non comprese però il ruolo svolto dall'elettricità nel sistema nervoso.

Agli esperimenti di Matteucci si interessò Emil Du Bois-Reymond (1818-1896), che era stato invitato dal suo maestro Johannes Peter Müller (un fisiologo tedesco che aveva anche studiato gli organi elettrogeni dei pesci) a ripeterli e svilupparli come lavoro di tesi. Du Bois-Reymond non si limitò alla tesi, ma dedicò al problema tutta la sua vita lavorativa. Grazie alle sue *Untersuchungen über thierische Elektricität* (*Ricerche sull'elettricità animale* ), pubblicate tra il 1849 e il 1884, l'elettrofisiologia acquistò una solida ed estesa base sperimentale e in particolare fu dimostrata la natura elettrica del segnale nervoso.

### *14.6La struttura microscopica del tessuto nervoso*

L'avere appurato la natura elettrica del segnale costituì solo il primo passo verso la comprensione della fisiologia del tessuto nervoso. Per capire come il segnale fosse prodotto e trasmesso occorreva conoscere la struttura microscopica dei nervi, che era però tutt'altro che semplice da studiare. Ancora negli anni Ottanta dell'Ottocento, mentre la teoria cellulare era da tempo ben stabilita per tutti gli altri tessuti, non era affatto chiaro se anche il tessuto nervoso fosse costituito da cellule. La particolare struttura delle cellule nervose, dotate di filamenti lunghi e ramificati, difficilmente separabili da quelli di moltissime altre cellule contigue (un «nervo» è in realtà un fascio di fibre appartenenti a cellule diverse) ne rende in effetti estremamente problematica l'osservazione e l'identificazione.

La struttura microscopica del sistema nervoso fu scoperta soprattutto grazie alle ricerche di due scienziati estranei ai principali centri di ricerca europei: l'italiano Camillo Golgi (1843-1926) e lo spagnolo Santiago Ramòn y Cajal (1852-1934).

Camillo Golgi, dopo la laurea, oltre a esercitare la professione medica, aveva svolto attività di ricerca in collegamento con l'Università di Pavia, pubblicando lavori notevoli, ma dal 1872, avendo vinto un concorso per primario ad Abbiategrasso, non aveva potuto più frequentare il laboratorio universitario. Non aveva tuttavia abbandonato la ricerca, continuandola in un piccolo laboratorio attrezzato nella cucina di casa. Fu qui che nel 1873,

per colorare il tessuto nervoso, ideò la reazione nera (o metodo Golgi), che gli avrebbe fruttato il premio Nobel. La reazione provocava un'intensa colorazione nera solo di una piccola percentuale casuale delle cellule nervose (in genere dall'1% al 5%), le cui ramificazioni divenivano così visibili.

Il metodo Golgi non fu apprezzato immediatamente in tutta la sua importanza, che divenne chiara quando, nel 1887, fu usato a Barcellona da Santiago Ramòn y Cajal.

Mentre Golgi, pur individuando nuove importanti caratteristiche del tessuto nervoso, lo aveva interpretato come una rete continua, Cajal riconobbe l'individualità delle cellule nervose, che anche quando realizzano un contatto attraverso le loro ramificazioni, restano contigue ma separate. Golgi non ammise mai l'individualità delle cellule nervose, ma polemizzò con Cajal anche in occasione del conferimento ad entrambi del premio Nobel nel 1906.

A quell'epoca (anche se la teoria della rete continua fu definitivamente falsificata solo a metà del XX secolo grazie al microscopio elettronico) si era già formata nei suoi aspetti essenziali la teoria del *neurone* , come Wilhelm von Waldeyer (1836-1921) aveva proposto nel 1891 di chiamare la cellula nervosa. Nel 1897 Charles Scott Sherrington (1857-1952) aveva introdotto il termine *sinapsi* per descrivere la giunzione tra le terminazioni delle fibre di due diversi neuroni.

*Figura 37. Uno dei primi disegni di un neurone, eseguito da Cajal.*

### *14.7L'attività elementare dei neuroni e la complessità del sistema*

All'inizio del XX secolo erano stati stabiliti due elementi fondamentali della neurofisiologia: la natura elettrica del segnale nervoso e la struttura e i collegamenti tra i neuroni. Senza descrivere il lavoro svolto nel mezzo secolo successivo da fisiologi, biofisici e biochimici per chiarire i meccanismi della trasmissione del segnale, riassumiamo brevemente i principali risultati raggiunti sul funzionamento *elementare* del sistema nervoso, ossia sui meccanismi sui quali è basata l'attività di un singolo neurone.

Trascurando le differenze presenti tra varie classi di neuroni, un neurone tipico è costituito da una struttura centrale, detta *soma* (che contiene il nucleo), e due tipi di prolungamenti: molti *dendriti* , ricchi di ramificazioni, e un *assone* , molto più lungo e fornito di diramazioni solo nel tratto terminale. Una *sinapsi* è una giunzione tra un dendrite di un neurone e l'assone di un altro. Lungo un assone può viaggiare a grande velocità un segnale elettrico, nella forma di una differenza di potenziale tra la faccia esterna e quella interna della sua membrana. Quando il segnale raggiunge una sinapsi viene trasmesso al neurone contiguo con un meccanismo chimico (grazie a sostanze dette *neurotrasmettitori* ).

*Figura 38. Disegno schematico di un neurone tipico.*

Ma quando e perché viene «sparato» un segnale lungo l'assone di un neurone? Il meccanismo è molto semplice: ciò accade quando il neurone riceve a sua volta una quantità sufficiente di segnali dai suoi dendriti. I segnali ricevuti non contano però tutti allo stesso modo: mentre tutti quelli inviati possono essere considerati equivalenti, quelli ricevuti hanno invece un'intensità che dipende dall'«efficienza» della sinapsi attraversata, ossia dalla sua capacità di trasmissione, che è variabile.

Le caratteristiche che, nonostante l'assoluta semplicità del meccanismo appena descritto, rendono estremamente complesso e affascinante il sistema nervoso sono essenzialmente due. La prima è l'enormità dei numeri in gioco: un cervello umano contiene circa $10^{11}$ neuroni, ciascuno dei quali è connesso in media a diecimila altri con altrettante sinapsi, che sono quindi dell'ordine di $10^{15}$ . Va detto che le connessioni non sono distribuite uniformemente: esistono «reti neurali», formate da circa $10^4$ neuroni, tali che quasi tutte le coppie di neuroni della stessa rete sono connesse tra loro, mentre le connessioni tra neuroni di reti diverse sono molto più rare.

La seconda caratteristica, essenziale, riguarda il meccanismo da cui dipende l'efficienza delle sinapsi: le più efficienti sono quelle che sono state più usate, ossia quelle attraverso le quali hanno viaggiato più segnali. Mentre quindi l'attività del sistema nervoso, e in particolare l'attività cerebrale, dipende in modo essenziale dall'efficienza delle sinapsi, queste a loro volta dipendono dall'attività svolta in precedenza.

Le due caratteristiche precedenti, pur non essendo evidentemente sufficienti per una reale descrizione dell'attività mentale, permettono di capire due proprietà essenziali del cervello: la sua complessità e la sua plasticità (ossia la sua capacità di modificarsi in seguito alle esperienze).

La complessità del cervello pose un problema: come è possibile che nel feto si formino milioni di reti neurali fittamente interconnesse e con le giuste connessioni tra reti diverse? Durante l'embriogenesi, chi dice ai neuroni in che direzione protendere i propri prolungamenti in modo da incontrare quelli dei giusti partner? A prima vista il risultato sembra prodotto da un titanico lavoro di progettazione. Quando però (negli anni Cinquanta del Novecento) si chiarì la struttura del DNA e il modo in cui vi sono immagazzinate le informazioni genetiche, fu chiaro che non vi era spazio sufficiente per l'informazione necessaria per un dettagliato «progetto» di cervello.

Abbiamo visto come la teoria dell'evoluzione per selezione naturale possa spiegare la relazione apparentemente finalistica tra la struttura degli organi e la funzione svolta come il risultato di un enorme numero di tentativi ed errori. Nella seconda metà del Novecento è divenuto sempre più chiaro che un meccanismo simile è essenziale anche a livello cellulare in molti fenomeni biologici e in particolare durante l'embriogenesi. Ogni cellula è infatti programmata per azionare la propria morte (detta *apoptosi* ) e sopravvive solo se riceve segnali chimici che inibiscono questo processo. Nel caso della formazione del cervello i neuroni protendono a caso (non del tutto: stiamo semplificando un po') i propri prolungamenti, realizzando sinapsi casuali con altri neuroni; la grande maggioranza muore però per apoptosi: sopravvivono solo quelli che hanno realizzato un adeguato insieme di sinapsi, attraverso le quali ricevono i segnali che ne permettono la sopravvivenza.

### *14.8Un cenno alle reti neurali*

Gli aspetti biochimici della neurofisiologia non si sono ovviamente affatto esauriti con i pochi risultati ricordati fin qui. Argomenti come il meccanismo di differenziazione e crescita dei neuroni o la sintesi dei neurotrasmettitori sono stati e sono tuttora temi caldi di ricerca, anche con il fine di prevenire e curare le malattie neurodegenerative. È d'altra parte vero che il meccanismo elementare descritto nel paragrafo precedente è stato

sufficiente per porre importanti sfide a matematici e fisici. Ci si è cioè chiesto se modelli matematici di reti basati sul meccanismo elementare di funzionamento dei neuroni potessero spiegare attività mentali semplici.

Ci si pose in particolare l'obiettivo di realizzare un modello dell'attività di riconoscimento. Supponiamo ad esempio di dover decidere se il contenuto dello schermo di un monitor in bianco e nero rappresenti o meno la lettera F. Si tratta di trovare un algoritmo matematico che associ a ogni insieme di 0 e 1 in ingresso (insieme che descrive il colore, bianco o nero, di ciascun pixel) una variabile che assume il valore 1 se la figura formata sulla schermo assomiglia sufficientemente a una F e 0 nel caso contrario.

Un semplice modello matematico, suggerito direttamente dalle caratteristiche dell'attività di un singolo neurone, è il seguente. Supponiamo di avere in ingresso n diverse variabili $x_i$ (i=1,2,…n), che rappresentano altrettanti «neuroni» collegati con il nostro, che possono assumere solo due valori, 1 oppure 0 (corrispondenti all'invio o al non invio di un segnale). Supponiamo inoltre che a ciascuna variabile sia associato un peso $p_i$ , che rappresenta la «forza» della sinapsi corrispondente.

La variabile in uscita, che rappresenta l'eventuale segnale inviato dal nostro neurone, assumerà il valore 0 oppure 1 a seconda che la somma $p_1 x_1 + p_2 x_2 + \ldots + p_n x_n$ sia minore o maggiore di un «valore di soglia» q.

*Figura 39. Schema di un percettrone.*

Il modello appena descritto, detto «percettrone», fu proposto nel 1957 da Frank Rosenblatt, ma fu abbandonato poco dopo.

Perché l'algoritmo precedente possa «riconoscere» qualsiasi insieme A di dati d'ingresso, dovrebbe essere possibile, per ogni A, trovare dei valori $p_i$ e q tali che la diseguaglianza

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + \ldots + p_n x_n > q \quad (1)$$

si verifichi se e soltanto se l'insieme dei dati ($x_1$ , $x_2$ , …,$x_n$ ) appartiene ad A. È facile vedere che non è possibile realizzare questo obiettivo. Nello spazio di tutti i possibili valori di ($x_1$ , $x_2$ , …,$x_n$ ), quelli per i quali la (1) è verificata costituiscono un semispazio, mentre l'insieme A non è in genere

separabile con un piano dal suo complemento. (Ad esempio, nel caso semplice di due soli ingressi, i quattro possibili dati di ingresso formano i vertici di un quadrato e se l'insieme A da riconoscere è rappresentato da due vertici opposti, non vi è alcuna possibilità di separarli con una retta dagli altri due). Quando Marvin Minsky e Seymour Papert misero in evidenza questo ovvio limite del percettrone [28] , la proposta di Rosenblatt fu abbandonata.

In realtà non è troppo difficile aggirare il problema precedente. Basta sostituire il percettrone elementare con un modello più complesso, nel quale tra gli n ingressi e l'uscita sono interposti strati intermedi di «nodi», ciascuno dei quali può assumere il valore 0 oppure 1. Lo stato di ogni nodo di ciascuno strato dipende dai nodi dello strato precedente esattamente come nel caso già visto del percettrone semplice.

*Figura 40. Schema del percettrone multistrato.*

Si può dimostrare che con due soli strati intermedi è possibile realizzare qualsiasi riconoscimento. In altre parole, se assegniamo un qualsiasi insieme A di stati di ingresso, esistono delle costanti $p_i$ e q che hanno la proprietà di fornire in uscita il valore 1 se l'ingresso appartiene ad A e 0 in caso contrario. È anche possibile, naturalmente, avere un'uscita formata da più di un «neurone», potendo così non solo riconoscere un insieme, ma anche stabilire a quale di un insieme prestabilito di classi appartiene.

I valori dei pesi capaci di effettuare un determinato riconoscimento possono essere ottenuti iniziando con dei valori arbitrari e continuando a modificarli con vari algoritmi (detti «di apprendimento») che tengono conto dei risultati ottenuti con i valori precedenti.

Il percettrone, in entrambe le versioni, assomiglia poco alle vere reti neurali biologiche, nelle quali, in particolare, manca l'unidirezionalità da ingresso a uscita, che era suggerita più dagli elaboratori realizzati dalla tecnologia che dalla neurofisiologia.

Un modello apparentemente più vicino alla biologia si ottiene considerando «reti neurali artificiali» nelle quali non è possibile distinguere tra «ingresso» e «uscita». Supponiamo di avere un certo numero di «neuroni» (o «nodi») $x_i$ , ciascuno dei quali può trovarsi nello stato 0 o

nello stato 1, e che ogni coppia di nodi, $x_i$ e $x_j$ , sia congiunta da una «sinapsi» di efficacia $p_{ij}$.

Facciamo ora evolvere il sistema («a scatti», cioè in modo discreto) nel modo seguente: all'istante n+1 lo stato di ogni nodo è determinato dallo stato di tutti i nodi all'istante precedente esattamente come se il nodo fosse l'uscita di un percettrone di cui tutti gli altri nodi formano gli ingressi.

Cosa accade? Lo stato del sistema si modificherà nel tempo, ma, poiché il numero degli stati possibili è finito, prima o poi finirà in uno stato già visitato. A quel punto il sistema non potrà che ripetere infinite volte lo stesso ciclo. Il ciclo in cui il sistema entra dipende naturalmente dallo stato iniziale, ma l'insieme dei cicli in cui può entrare dipende dai valori $p_{ij}$ che abbiamo interpretato come «efficacie sinaptiche». Si può immaginare di avere realizzato un semplice modello matematico di ciò che avviene nella memorizzazione e nel riconoscimento. L'insieme delle efficacie sinaptiche (e quindi dei cicli in cui il sistema può entrare) rappresenta, nel modello, l'apprendimento pregresso; lo stato iniziale rappresenta lo stato in cui il sistema è posto dagli organi di senso (ad esempio dalla visione di un oggetto); il particolare ciclo in cui entra rappresenta la categoria nota in cui il particolare oggetto visto viene «inquadrato».

Si pongono una serie di problemi interessanti. Ad esempio: se si assegna un certo numero, diciamo k, di stati, è possibile determinare i coefficienti $p_{ij}$ in modo che assegnando ciascuno dei k stati come stato iniziale l'evoluzione finisca in un ciclo diverso? E che ogni altro stato evolva verso uno di questi k cicli? In altre parole: si può «insegnare» alla rete a riconoscere k oggetti diversi assegnati?

Non è il caso di descrivere qui i molti risultati ottenuti in questa direzione, ma solo di accennare ad alcune caratteristiche generali del settore. La prima è il suo progressivo slittamento dai tentativi di costruire modelli matematici del funzionamento del cervello [29] alla progettazione di software di grande utilità pratica, perché adattabile alla soluzione di molti problemi non facilmente formalizzabili (come è il caso, ad esempio, del riconoscimento di una scrittura manoscritta): uno slittamento che sembra confermare che i metodi matematici siano più utili per progettare tecnologia che per fornire modelli di fenomeni biologici [30] . Si tratta, d'altra parte, di un esempio di un fenomeno ricorrente nella storia della scienza: anche la progettazione medievale di planetari e astrari, concepiti come modelli dei

moti celesti, finì con il generare, apparentemente come sottoprodotto, gli orologi meccanici.

Il caso delle reti neurali rientra in un fenomeno più generale che ha riguardato in tempi recenti le interazioni tra meccanica statistica (disciplina in cui si può includere lo studio delle reti neurali artificiali) e informatica. Per risolvere molti problemi di meccanica statistica si è mostrata molto utile la simulazione numerica. Poiché l'oggetto di studio è costituito da sistemi con molte componenti, le simulazioni numeriche dovevano trattare un gran numero di variabili, spesso usando il calcolo parallelo. Si scoprì che gli algoritmi sviluppati per tali simulazioni potevano essere utili per molti altri problemi, di varia origine (ad esempio di natura economica), che per essere trattati richiedono un gran numero di variabili. La meccanica statistica ha così generato una serie di tecniche utili in settori lontani dal suo ambito originario.

Mentre le reti neurali artificiali diventavano di interesse crescente per fisici, informatici e ingegneri, lo studio dei veri sistemi nervosi ha seguito altre strade: lo sviluppo recente delle neuroscienze è avvenuto soprattutto combinando la ricerca sperimentale sull'attività cerebrale (oggi visualizzabile con varie tecniche raffinate) con le scienze cognitive, con un contributo nel complesso scarso dei modelli matematici.

## Note

[1] [DK] 24 A 5; [DK] 24 A 8 = [DG] 407a2-3, b2-3.

[2] Calcidio (autore cristiano del IV secolo), in un passo del suo *Commentario al Timeo di Platone* (= [DK] 24 A 10), dopo avere affermato che Alcmeone, Callistene ed Erofilo avevano fatto scoperte mirabili sugli occhi, riferisce che due *sentieri* (*semitae* nell'originale latino), partendo dal cervello, raggiungerebbero gli occhi. Non è però chiaro se Calcidio si basasse su fonti attendibili e neppure se intendesse attribuire l'affermazione a tutti e tre gli autori citati.

[3] Aristotele, *De partibus animalium* , II, vii, 652a, 24-653a, 36.

[4] Tale scoperta è dimostrata in [Solmsen].

[5] La principale testimonianza su questo punto è dovuta a Rufo Efesio (test. 81 in [von Staden]).

[6] Galeno, *De anatomicis administrationibus* , 9.9 = test. 82 in [von Staden].

[7] Cornelio Celso, *De medicina* 1, proemio, 23-6 = test. 63a in [von Staden].

[8] Per essere precisi, la terminologia usata da Erofilo permette di individuare con certezza tale centro di controllo nel rombencefalo, ma lascia qualche dubbio se intendesse riferirsi al cervelletto o alla porzione del quarto ventricolo cerebrale contenuta nel rombencefalo (la questione è discussa in [von Staden], pp. 247-248).

[9] Le testimonianze sono discusse in [von Staden], pp. 252-253.

[10] Il termine greco ψυχή è generalmente tradotto *anima* , un termine carico di un significato religioso estraneo a questo contesto. La cosa è particolarmente strana perché i moderni, quando vogliono inserire in un contesto laico lo studio dei fenomeni «psichici», usano appunto la traslitterazione della parola greca.

[11] Aezio, *Placita* IV, 4, 4.

[12] Filodemo, *De pietate* , c. 16 (= [SVF], II, 910).

[13] Filone di Alessandria, *De posteritate Caini* , §126.

[14] Galeno, *De usu partium* , VIII 6 (= [SVF], II, 860).

[15] Sesto Empirico, *Adversus Mathematicos* , VII 227 (= [SVF], II, 56).

[16] Si tratta di una struttura reticolare presente alla base del cervello di molti artiodattili, e in particolare del bue, che Galeno (e, secondo una testimonianza, già Erofilo) aveva creduto fosse presente anche nell'uomo.

[17] *Pour ce qui est des parties du sang qui penetrent iusqu'au cerveau, elles n'y feruent pas seulement à nourir & entretenir sa substance, mais principalement aussi à y produire vn certain vent très subtil, ou plutost vne flame très viue & très pure, qu'on nomme les* Esprits animaux ([Descartes], vol. XI, p. 129).

[18] *Or, à mesure que ces esprits entrent ainsi dans les concavités du cerveau, ils passent de là dans les pores de sa substance, et de ces pores dans les nerfs; où selon qu'ils entrent, ou même seulement qu'ils tendent à entrer, plus ou moins dans les uns que dans les autres, ils ont la force de changer la figure des muscles en qui ces nerfs sont insérés, et par ce moyen de faire mouvoir tous les membres* ([Descartes], vol. XI, p. 130).

[19] Il brano è stato riportato a p. 185 .

[20] Questa terapia è sostenuta in [Willis].

[21] [Rolando: Dini].

[22] [Flourens].

[23] Vedi sopra, pp. 132-133 .

[24] [Galvani OS], p. 123.

[25] Vedi sopra pp. 130-131.

[26] Sulle numerose ipotesi sull'«elettricità animale» formulate prima di Galvani, si può leggere [Pera], pp. 63-68.

[27] Vedi sopra p. 134 .

[28] In particolare nel libro [Minsky Papert] del 1969.

[29] Un libro interessante che andava in questa direzione è [Amit], del 1989.

[30] Vedi sopra, p. 138 .

# 15. Breve storia dei concetti di matematica e fisica [1]

## *15.1Cosa sono la matematica e la fisica?*

Gli storici della scienza che hanno scritto una storia della matematica o una storia della fisica hanno per lo più assunto implicitamente l'esistenza statica di due discipline con questo nome sin dall'antichità.

La matematica fornirebbe un linguaggio alla fisica, ma di per sé sarebbe capace solo di elaborare tautologie; la fisica, procurandosi con il metodo sperimentale i contenuti empirici che esprime nel linguaggio matematico, fornirebbe invece una descrizione del mondo. Ad esempio l'affermazione che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, in quanto dimostrabile senza ricorrere a misure empiriche, sarebbe un teorema matematico, mentre il principio di Archimede, che fornisce la forza agente su un corpo immerso in un fluido, avendo un fondamento sperimentale, sarebbe una legge fisica.

Alcune semplici considerazioni bastano però a mostrare come il quadro precedente sia troppo semplicistico. L'affermazione appena ricordata sui quadrati costruiti su ipotenusa e cateti di un triangolo rettangolo era già nota nella matematica paleobabilonese, che ignorava però i procedimenti dimostrativi. Quello che per noi è il «teorema» di Pitagora per uno scriba paleobabilonese aveva quindi solo un fondamento empirico. Archimede aveva invece dimostrato come teorema l'affermazione oggi nota come suo «principio», deducendolo dai propri postulati dell'idrostatica. Naturalmente, nel formulare le sue teorie Archimede si era basato su una conoscenza sperimentale dei fenomeni di idrostatica, ma anche i postulati di Euclide dai quali deduciamo il teorema di Pitagora avevano avuto un'origine empirica.

Senza trattare qui direttamente il problema epistemologico dello *status* delle due scienze (problema che è di grande importanza per la filosofia

della scienza) accontentiamoci per il momento di notare che non si tratta di un problema banale. Per affrontarlo può essere di qualche utilità ripercorrere la storia dei due concetti: una storia complessa e probabilmente non sufficientemente studiata.

### *15.2I termini* fisica *e* matematica *nel periodo ellenico*

> Il rapporto tra la lingua e la formazione dei concetti scientifici […] può essere studiato, propriamente parlando, soltanto nella lingua greca, la sola in cui i concetti si sono sviluppati dalla lingua in modo organico: soltanto in Grecia […] troviamo un concetto scientifico che si sviluppa in forma autoctona. Tutte le altre lingue si nutrono, prendono a prestito, traducono o dipendono in qualche modo dal greco.
>
> Bruno Snell

I termini *fisica* e *matematica* sono greci. Dal verbo φύω (*genero* , *cresco* ) deriva il sostantivo φύσις (reso in latino con *natura* ), che indica tutto ciò che vive, cresce e, per estensione, diviene, e da questo l'aggettivo φυσικός, cioè *naturale* . Questi termini appaiono già sistematicamente nelle opere dei filosofi del primo periodo ellenico, molti dei quali scrissero un poema Περὶ φύσεως, ossia *Sulla natura* e per questo loro interesse furono chiamati φυσιολόγοι [2] o φυσικοί [3] , termini che possiamo traslitterare rispettivamente con *fisiologi* e *fisici* ma che valgono semplicemente *studiosi della natura* . Aristotele, le cui opere hanno influenzato profondamente la terminologia medievale e moderna, parla esplicitamente di *scienza fisica* (φυσικὴ ἐπιστήμη) [4] e scrisse un'opera su questo argomento il cui titolo latinizzato, *Physica* , è direttamente all'origine del termine attuale. La *fisica* di Aristotele differisce tuttavia profondamente dall'omonima scienza moderna sia nell'oggetto (che includeva non solo piante e animali, ma anche il «primo motore») sia nel metodo.

Il termine «matematica» deriva dal verbo μανθάνω (*apprendo* , *imparo* ), il sostantivo μάθημα (*oggetto di apprendimento* , *argomento di studio* ) e il relativo aggettivo μαθηματικός, il cui neutro plurale τὰ μαθηματικὰ (*tutto ciò che viene studiato* ) ha dato origine al termine attuale; nella scuola pitagorica i *matematici* erano gli adepti messi a parte delle conoscenze più profonde. Il termine *matematica* nel senso di una particolare scienza non appare nelle opere di Platone (che parla invece spesso di geometria e di altre discipline poi incluse nella matematica), ma è usato sistematicamente

da Aristotele e nella letteratura successiva. Cosa si intendeva allora con *matematica* ? Riportiamo innanzitutto una citazione tarda che cerca di spiegare il passaggio dall'uso del termine nel senso generico di «tutto ciò che è oggetto di studio» all'uso specifico, relativo ad una particolare disciplina. Anatolio (vescovo del III secolo d.C.) scrive:

> Perché la matematica è chiamata così? I Peripatetici, che dicono che la retorica, la poesia e la musica popolare possono essere praticate anche senza essere studiate, ma che nessuno può capire le cose che vengono chiamate con il nome matematica senza averle prima studiate, rispondono che per questa ragione la teoria di queste cose è detta matematica [5] .

Dobbiamo dedurne che, almeno secondo l'interessante opinione peripatetica riportata da Anatolio, la matematica si chiama così perché bisogna studiarla. È un fatto che, a differenza di quasi tutte le altre discipline, il nome «matematica» non deriva dal contenuto, ma dal metodo.

Aristotele aveva discusso più volte la natura della «matematica» e della «fisica». Riportiamo un solo passo:

> Dopo aver definito in quanti modi si dice «natura», dobbiamo esaminare in cosa il matematico differisca dal fisico; infatti i corpi fisici posseggono superfici e volumi, linee e punti, sui quali indaga il matematico. Anche l'astronomia o è diversa dalla fisica o ne è parte. Sarebbe assurdo se fosse di competenza del fisico conoscere il sole o la luna, ma non lo studio delle loro proprietà essenziali; d'altra parte coloro che studiano la natura studiano anche la forma della luna e del sole e la sfericità della terra e del cosmo. Di queste cose [superfici, linee, …] dunque tratta anche il matematico ma non in quanto ciascuna di esse costituisca un limite del corpo fisico [6] . […]
>
> E ciò appare anche nelle più fisiche delle scienze matematiche, come l'ottica, l'armonica e l'astronomia: queste scienze infatti sono l'inverso della geometria. La geometria indaga sulle linee fisiche, ma non in quanto fisiche; l'ottica invece indaga le linee matematiche, ma non in quanto matematiche, ma in quanto fisiche [7] .

La differenza tra il fisico e il matematico è quindi, secondo Aristotele, nel punto di vista. Chi, ad esempio, studia la proprietà focale della parabola al fine di realizzare uno specchio ustorio sarebbe, almeno in parte, un fisico, mentre chi usa un corpo materiale solo come modello della forma, che lo interessa in sé, sarebbe un matematico. Va notato che discipline come l'ottica o l'astronomia non solo sono considerate le più fisiche tra le scienze matematiche, ma sono addirittura contrapposte alla geometria. Nel complesso le idee di Aristotele sulla natura della fisica appaiono abbastanza vicine a quelle moderne, certamente molto più vicine di quanto non siano tra loro la «fisica» aristotelica e la nostra.

### *15.3L’unitarietà della scienza esatta ellenistica*

Il termine *matematica* divenne usuale nell’ambito della scienza ellenistica e in quella di età imperiale. Il suo significato era però diverso da quello attuale e non coincideva completamente neppure con quello di Aristotele, in quanto furono incluse a pieno titolo nella matematica non solo l’astronomia, ma anche discipline come la meccanica, l’ottica e l’idrostatica. Per fare un esempio, nel dialogo di Plutarco *De facie quae in orbe lunae apparet* , si parla più volte di matematici e di matematica e uno dei partecipanti al dialogo, Menelao, è presentato appunto come un matematico. Gli argomenti accennati nel dialogo come tipici dei matematici appartengono però tutti o all’ottica o all’astronomia. L’opera astronomica di Tolomeo, oggi più nota col nome arabo *Almagesto* , aveva come titolo originale quello di *Trattato matematico* (μαθηματικὴ σύνταξις). Non è difficile capire quale fosse l’elemento comune alle scienze comprese nell’ambito della matematica: erano teorie costruite dimostrando teoremi basati su assunzioni iniziali enunciate esplicitamente. Poiché è difficile sottrarsi all’uso automatico delle categorie moderne, è bene sottolineare esplicitamente che le teorie sviluppate, ad esempio, nei trattati di Archimede *Sui galleggianti* e *Sull’equilibrio delle figure piane* o nell’*Ottica* di Euclide sono *matematiche* non solo perché usano concetti e risultati geometrici o aritmetici, ma in quanto sono basate su postulati, rispettivamente di idrostatica, statica e ottica, proprio come l’opera più famosa di Euclide, gli *Elementi* , è basata su postulati di geometria. È anche impossibile applicare alle opere ellenistiche la distinzione moderna tra discipline fisiche in quanto legate alla realtà sperimentale e discipline matematiche puramente astratte. Per rimanere nell’esempio già fatto, è certamente vero che le opere di statica o di ottica hanno un chiaro rapporto con attività concrete quali l’uso della bilancia o di strumenti ottici (come la diottra o l’astrolabio), ma esattamente lo stesso rapporto esiste tra la geometria euclidea e la pratica del disegno con riga e compasso [8] .

Nella tarda antichità il termine *matematico* (anche probabilmente per l’influenza del titolo dell’opera di Tolomeo) fu spesso usato come sinonimo di *astronomo* .

Il termine *fisica* continuò a indicare la parte della filosofia che si occupava della natura. Diogene Laerzio assume come generalmente accettata la divisione della filosofia in tre settori: fisica (ossia *naturale* ),

etica e logica [9] . Il termine *fisica* corrispondeva quindi esattamente al nostro *filosofia naturale* .

Poiché i fenomeni ottici o astronomici sono certamente «naturali» e rientrano quindi nell'ambito dell'interesse dei «fisici», ossia dei filosofi della natura, che cosa differenzia questi ultimi dai matematici? Il problema, già affrontato da Aristotele, è ripreso più volte nell'antichità. Il passo più interessante oggi disponibile su questo argomento è probabilmente il seguente, che attraverso una lunga catena di testimonianze è approdato nel commento di Simplicio ad Aristotele:

> È proprio dell'indagine fisica considerare ciò che riguarda la sostanza del cielo e degli astri, la loro potenza e qualità, la loro generazione e corruzione […] L'astronomia invece non si occupa di tutto ciò […]. In molti casi astronomi e fisici si occupano degli stessi argomenti, ad esempio della grandezza del Sole o della sfericità della Terra ma non seguono la stessa via. L'uno infatti [*il fisico* ] dedurrà ogni cosa dalla sostanza (οὐσία) o dalla potenza (δύναμις) o da ciò che è meglio che sia o dalla generazione e dalla trasformazione, l'altro invece [*l'astronomo* ] dalle opportune figure o dalle grandezze o dalla misura del moto e del tempo corrispondente. Il fisico in molti casi coglierà la causa individuando la potenza produttrice, mentre l'astronomo, dovendo basarsi su ciò che è esteriore, non sarà un giusto osservatore della causa, […] a volte egli [*l'astronomo* ] attraverso un'*ipotesi* (ὑπόθεσις) trova il modo di *salvare le apparenze* (φαινόμενα σῴζειν). Ad esempio perché il sole, la luna e i pianeti appaiono muoversi irregolarmente? Se supponiamo che le loro orbite circolari siano eccentriche o che gli astri si muovano su un epiciclo, l'irregolarità che appare sarà salvata e bisognerà investigare in quanti modi diversi si potranno rappresentare le apparenze (φαινόμενα) […]. [10]

Questo passo è di grande importanza, anche per l'influenza che ha avuto nei secoli successivi. Per Simplicio il *fisico* è colui che, usando categorie filosofiche, può conoscere la sostanza della realtà naturale. Il termine a lui esplicitamente contrapposto è *astronomo* , ma avrebbe potuto essere altrettanto bene *matematico* . Subito prima del passo riportato la fisica era stata in effetti contrapposta a *la matematica e l'astronomia* [11] . Una caratteristica essenziale di queste scienze è la loro incapacità di raggiungere verità assolute, in quanto sono in grado solo di controllare la correttezza delle deduzioni, senza poter garantire le premesse. Si tratta evidentemente di una conseguenza dell'uso del metodo dimostrativo, che caratterizzava la *matematica* ellenistica. Poiché dimostrare un'affermazione significa dedurla da altre affermazioni, è evidente che tale metodo non permette di fondare la validità delle assunzioni iniziali. La scelta di tali assunzioni non è arbitraria, ma deve soddisfare un criterio: deve essere possibile dedurne (*salvare* nella terminologia delle fonti di Simplicio) ciò che viene osservato (i φαινόμενα,

termine che possiamo traslitterare con *fenomeni* ma che significa *apparenze* ). Questo criterio non permette però di individuare univocamente le premesse *vere* , in quanto può accadere che le stesse *apparenze* siano previste da teorie basate su premesse diverse. Ad esempio oggi sappiamo che molti fenomeni ottici sono spiegabili sia con la teoria corpuscolare sia con la teoria ondulatoria della luce.

L'esempio astronomico riportato da Simplicio, la possibilità cioè di ottenere gli stessi moti osservabili con un eccentrico o con un epiciclo, allude a un teorema di Apollonio di Perga riportato da Tolomeo nell'*Almagesto* [12] : se un punto B si muove di moto circolare uniforme attorno a un punto A e un terzo punto C si muove a sua volta di moto circolare uniforme attorno a B (percorrendo ciò che viene detto un *epiciclo* ), allora se i due moti hanno la stessa velocità angolare il moto risultante può essere ancora circolare uniforme, ma con un centro diverso da A. Lo stesso moto può quindi essere descritto supponendo che C si muova su un'orbita circolare eccentrica rispetto ad A oppure su un epiciclo.

Per le premesse dalle quali gli scienziati deducevano i propri teoremi erano usati diversi termini, dei quali non è sempre facile cogliere le differenze. Venivano usati i termini λαμβανόμενα e αἰτήματα, che possiamo tradurre entrambi *postulati* , e anche *ipotesi* (ὑπόθεσις, ossia letteralmente «ciò che è posto sotto»), termine che non aveva il significato attuale, ma valeva, come gli altri, base, fondamento, principio. Sesto Empirico, ad esempio, chiama *ipotesi* i postulati della geometria [13] .

L'idea di potere offrire spiegazioni diverse, basate su premesse diverse, degli stessi fenomeni è presente sin dall'inizio del periodo ellenistico, essendo documentata in Epicuro [14] . Ne abbiamo già visto un'applicazione importante: gli scienziati ellenistici avevano scoperto che si poteva assumere per ipotesi che un qualunque corpo fosse fermo, giacché i fenomeni osservabili potevano dare informazioni solo sul moto relativo e non sul moto assoluto [15] .

Dopo la decadenza della scienza l'idea di potere usare teorie diverse, basate su assunzioni iniziali differenti, per spiegare gli stessi fenomeni, divenne incomprensibile. Come abbiamo visto, allo stesso tempo si perse anche l'idea della relatività del moto. Simplicio, nel passo che abbiamo letto, sembra citare l'incapacità degli astronomi di scegliere tra diversi modelli soprattutto per dedurne la superiorità della filosofia naturale (di cui personalmente è un cultore) sull'astronomia. Non a caso il brano che

abbiamo riportato appartiene a un commento alla *Physica* di Aristotele. Anche Sesto Empirico, nella sua opera Πρὸς μαθηματικοὺς (*Contro i «matematici»* ), aveva cercato di gettare discredito sul metodo dimostrativo usando come uno dei principali argomenti l'incapacità dei «matematici» di stabilire con certezza la verità delle proprie premesse.

Nel Medioevo il metodo dei «matematici» ellenistici non è completamente dimenticato. Tommaso d'Aquino, ad esempio, scrive:

> Ci sono due modi diversi di render conto di una cosa. Il primo consiste nello stabilire con una dimostrazione sufficiente l'esattezza di un principio da cui questa cosa deriva; così, in fisica, si dà una ragione sufficiente a provare l'uniformità dei moti del cielo. Un secondo modo di render ragione di una cosa consiste non nel dimostrarne il principio con una prova sufficiente, ma nel far vedere come gli effetti si accordino a un principio precedentemente posto; così, in astronomia si rende conto degli eccentrici e degli epicicli per il fatto che, per mezzo di quest'ipotesi, si possono salvare le apparenze sensibili relative ai moti celesti; ma non è, questo, un motivo sufficientemente probante, perché questi moti apparenti si potrebbero salvare per mezzo di un'altra ipotesi [16] .

La fonte di Tommaso sembra essere qui Simplicio, del quale Tommaso riporta la stessa contrapposizione tra *fisica* e *astronomia* e lo stesso esempio degli eccentrici e degli epicicli. La critica al metodo degli astronomi è divenuta però in Tommaso più severa. Naturalmente, se due principi diversi permettono, attraverso dimostrazioni egualmente rigorose, di dedurre le stesse *apparenze* (la parola latina è un calco del greco φαινόμενα, *fenomeni* ), per stabilire quale dei principi è *vero* non è possibile ricorrere né all'evidenza sperimentale né al metodo dimostrativo. Tommaso ritiene di poter raggiungere la verità fondando la filosofia della natura sulla metafisica e sulla teologia, che in particolare gli forniscono gli argomenti da cui trae la certezza dell'uniformità dei moti celesti.

### *15.4Il Rinascimento scientifico*

La terminologia degli scienziati del Rinascimento cerca di seguire i modelli greci. Per *matematica* , in particolare, si continua a intendere la scienza esatta nel suo insieme. La straordinaria unità culturale del Rinascimento suggeriva anzi ad alcuni autori un'accezione ancora più ampia del termine. Fra' Luca Pacioli, nel frontespizio della sua famosa opera *De divina proportione* (1497), si rivolge a *ciascun studioso di philosophia, prospectiva, pictura, sculptura, architectura, musica e altre matematiche* . In ogni caso, quando Copernico, nella lettera dedicatoria del

*De revolutionibus* , afferma orgogliosamente che *mathemata mathematicis scribuntur* (*la matematica si scrive per i matematici* ), non ha alcun dubbio sul fatto che le sue teorie sul sistema solare facciano parte della *matematica* .

Come esempio di cosa poteva intendersi per matematica ancora all'inizio del Seicento, consideriamo l'operetta di Stevino sulla teoria delle maree. Si tratta infatti di una tipica opera «matematica» nel senso antico della parola, in quanto è basata su postulati e definizioni e contiene proposizioni dimostrate a partire da questi (oltre a esempi illustrativi). I postulati sono due:

> 1° postulato. Postuliamo che la luna e il punto a lei opposto attirino continuamente a sé l'acqua.
> 2° postulato. *[Postuliamo]* che la terra sia completamente coperta dall'acqua, senza che il vento o altre cause ne impediscano il flusso e il riflusso [17] .

È particolarmente interessante la circostanza che il secondo postulato contenga affermazioni palesemente e volutamente false. Stevino non pensa evidentemente che i postulati debbano essere affermazioni certamente vere, ma semplicemente le basi di un modello teorico della realtà. L'opera (che non contiene formule, né sviluppi quantitativi di alcun tipo) fu pubblicata nel 1608 tra i *Wisconstighe Ghedachtenissen* di Stevino, cioè tra i suoi *lavori matematici* .

Anche il termine *fisica* nel Seicento era usato in un senso vicino a quello greco, essendo adoperato soprattutto in trattati di filosofia naturale, nei tanti commenti all'opera omonima di Aristotele e in scritti medico-naturalistici. Il significato attuale del termine inglese *physician* ne mantiene il ricordo. I cultori della scienza esatta, invece, quando non si dicevano filosofi, preferivano chiamarsi matematici.

Galileo non aveva dubbi sul fatto che la sua «nuova scienza» sul moto dei gravi appartenesse a quella stessa *matematica* che era stata coltivata da Euclide, Archimede e Apollonio. Egli spiega anche chiaramente che l'omogeneità metodologica tra il suo lavoro e quello dei suoi illustri predecessori consiste nel metodo dimostrativo [18] .

Ai tempi di Galileo la scienza esatta conservava l'unità presente nei modelli greci dai quali traeva la terminologia, ma l'antico metodo era raramente compreso. Pochi, come Stevino, usavano la libertà di scelta delle ipotesi per costruire modelli; molto più spesso la relativa arbitrarietà delle assunzioni iniziali appariva (come era apparsa a Simplicio e a Tommaso)

come una particolarità (e una stranezza) del metodo dei «matematici», che determinava la loro inferiorità rispetto a filosofi e teologi, che sapevano bene come distinguere tra vero e falso.

Il 12 aprile 1615 il cardinale Roberto Bellarmino scriveva al frate carmelitano P.A. Foscarini, che aveva cercato di conciliare l'eliocentrismo con la Sacra Scrittura:

> Dico che mi pare che V.P. et il signor Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlare «ex suppositione» e non assolutamente, come io ho sempre creduto che abbia parlato il Copernico. Perché il dire che, supposto che la terra si muova et il sole stia fermo, si salvano tutte le apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il sole stia nel centro del mondo e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall'oriente all'occidente, e che la terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità intorno al sole, è cosa molto pericolosa non solo d'irritare tutti i filosofi e theologi scholastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante [19] .

L'antica metodologia scientifica continua a essere ricordata come tipica del *mathematico* , ma è interpretata anche qui come un limite che gli impedisce di assurgere alla verità riservata ai teologi e, in parte, ai filosofi scolastici. Come è ben noto la raccomandazione di Bellarmino fu parzialmente accolta dallo stesso Galileo, ma solo come un espediente per tentare di evitare censure e condanne.

### *15.5La svolta all'epoca di Newton*

Newton è spesso considerato il fondatore della «fisica» nel senso moderno del termine. In effetti, anche se i *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* si basano su definizioni e assiomi, secondo l'uso dell'antica scienza, l'intenzione di Newton di allontanarsi dal modello dell'antica *matematica* è chiara sin dal titolo dell'opera, nel quale il termine *mathematica* appare solo come aggettivo, mentre il ruolo essenziale è assunto dalla filosofia naturale. L'editore Roger Cotes nella prefazione alla seconda edizione dei *Principia* , del 1713, illustra in modo sintetico le novità metodologiche dell'opera. Dopo avere scartato altri metodi di ricerca, descrive quello scelto da Newton:

> […] Resta così la terza specie, quella di coloro che professano la filosofia sperimentale. Questi sono del parere che le cause di tutte le cose debbano essere derivate da principi i più semplici possibili; e, invero, non assumono come principio niente che non sia stato provato dai fenomeni. Non immaginano ipotesi, né le accettano nella fisica se non come problemi

> la cui verità è oggetto di discussione. Procedono perciò secondo un duplice metodo, l'analitico e il sintetico. Mediante l'analisi deducono le forze della natura e le leggi più semplici delle forze da certi particolari fenomeni, per mezzo dei quali espongono poi, mediante la sintesi, la costituzione delle cose restanti. Questo è quel modo di filosofare, senz'altro il migliore, che a preferenza di altri il nostro celeberrimo autore stabilì di abbracciare [20] .

Lo stesso Newton conferma più volte l'interpretazione del suo editore. Ad esempio nello *Scolio generale* che chiude l'opera scrive:

> Qualunque cosa, infatti, non deducibile dai fenomeni va chiamata *ipotesi* ; e nella *filosofia sperimentale* non trovano posto le ipotesi sia metafisiche sia fisiche, sia delle qualità occulte, sia meccaniche. In questa filosofia le proposizioni vengono dedotte dai fenomeni, e sono rese generali per induzione [21] .

Nelle affermazioni di Newton e di Cotes vediamo nascere la moderna *fisica* come scienza distinta dall'antica *matematica* . L'antico metodo scientifico è esplicitamente rifiutato. La scienza di Newton, a differenza della filosofia naturale classica, usa sistematicamente strumenti che sono *matematici* nell'attuale significato del termine (ad esempio la teoria delle coniche). Eppure è *fisica* (ossia *philosophia naturalis* nella terminologia di Newton) e non più *matematica* , proprio perché Newton rifiuta le *ipotesi* delle quali non può stabilire la verità, non accontentandosi di una teoria capace di *salvare i fenomeni* (ossia *ciò che appare* ); è invece interessato a quella realtà sostanziale, al di là delle mere apparenze, la cui conoscenza Simplicio e Tommaso, seguendo Aristotele, avevano riservato appunto ai *fisici* . La parola *ipotesi* ha assunto il significato che oggi ci è familiare, diverso da quello classico: una ipotesi è ormai un'affermazione ancora in discussione, che dovrà prima o poi essere definitivamente accolta o rifiutata: in entrambi i casi perderà la propria natura originaria di assunzione iniziale. Anche il termine greco φαινόμενα (*fenomeni* ) ha assunto il significato moderno. Non si tratta più di ciò che *appare* all'osservatore, in seguito alla sua interazione con l'oggetto osservato, ma di fatti oggettivi, che si pensa di poter descrivere prescindendo dal metodo con cui vengono osservati. La consapevolezza che teorie diverse possano *salvare* gli stessi fenomeni è sostituita dall'ingenua convinzione che i fenomeni individuino univocamente e definitivamente i principi *veri* . Mentre la struttura tecnica della moderna fisica è basata in modo essenziale sui risultati dell'antica matematica, il nuovo status epistemologico è profondamente influenzato dalle opere di Aristotele e dalla tradizione teologica. Cominciamo a capire

perché Aristotele ci sia apparso abbastanza moderno quando discute le differenze tra fisica e matematica, nonostante la sua «fisica» ci sia estranea e lontana.

Avevamo notato come la relatività del moto fosse stata introdotta nella scienza ellenistica come applicazione dell'idea, molto più generale, che si potessero offrire spiegazioni diverse ed equivalenti degli stessi fenomeni, basate su premesse diverse. Non stupisce quindi che con Newton si perda di nuovo anche l'idea della relatività del moto e si torni alla concezione aristotelica dello spazio.

### *15.6La scissione tra fisica e matematica e la storia della scienza*

Le teorizzazioni metodologiche esposte da Newton e Cotes si diffusero insieme alla meccanica newtoniana. La scienza esatta ne risultò spezzata in due tronconi: la matematica e la fisica. Ambedue le scienze avevano ereditato dall'antica «matematica» il metodo quantitativo e molti risultati tecnici e dall'antica «fisica» (ossia dalla filosofia naturale) l'idea di produrre affermazioni assolutamente «vere». La differenza essenziale riguardò la natura di tale verità. Mentre le assunzioni della matematica (dette *postulati* ) furono considerate verità immediatamente evidenti, le assunzioni della fisica (dette *principi* ), furono considerate vere in quanto «provate dai fenomeni», come aveva scritto Cotes. Quanto alle altre affermazioni, esse potevano essere dedotte da quelle iniziali; mentre però nel caso della matematica il metodo dimostrativo era essenziale, costituendo l'unico metodo per stabilire verità non immediatamente evidenti, le affermazioni fisiche, pur essendo deducibili dai principi, erano considerate anche direttamente verificabili, e ciò indeboliva, nel loro caso, l'interesse per il metodo dimostrativo, il cui uso diveniva opzionale. Le differenze appena individuate erano naturalmente strettamente connesse alla diversa natura attribuita agli enti studiati dalle due discipline: gli enti «matematici», pur essendo utilizzabili per descrivere oggetti concreti, furono considerati astratti, mentre le entità «fisiche» furono considerate tanto concrete quanto gli oggetti ai quali erano riferite.

La scelta degli argomenti che furono considerati «matematici» o «fisici» può sembrare in una certa misura arbitraria. Ad esempio la statica e l'ottica finirono sotto l'etichetta «fisica», mentre la geometria rimase un capitolo essenziale della «matematica». Il metodo, che nell'antichità era stato lo

stesso nei tre casi, si modificò in modo coerente ai nuovi criteri di classificazione. In geometria, in particolare, si indebolì il rapporto con la pratica del disegno, eliminando dalle trattazioni moderne tutte le proposizioni costruttive di Euclide [22] . Nelle discipline incluse nella fisica si indebolì invece l'uso del metodo dimostrativo, finendo spesso col considerare «leggi sperimentali» anche affermazioni dimostrabili sulla base di principi semplici. Ad esempio nelle trattazioni moderne dell'idrostatica si enunciò come legge sperimentale il cosiddetto «principio di Archimede», che nel trattato originale di Archimede *Sui galleggianti* non era affatto un principio, ma era dimostrato come teorema. Slittamenti analoghi si possono documentare in diversi altri casi (ad esempio in statica) e sospettare in altri, come in quello della legge della rifrazione, che fu presentata in genere nelle trattazioni moderne direttamente come una verità sperimentale, invece di essere dedotta da un principio di minimo [23] .

Il nome «matematica» rimase legato soprattutto a quei settori in cui l'uso dei trattati greci continuò a essere essenziale [24] . Un buon motivo per questa scelta può essere individuato nella circostanza che quando, tra Seicento e Settecento, si compì la scissione tra matematica e fisica, si era in grado di usare compiutamente il metodo dimostrativo (che appariva essenziale per caratterizzare la matematica) solo su argomenti già sviluppati dagli autori classici o sui quali si poteva almeno seguire da vicino il loro modello. Naturalmente il nome «matematica» fu poi esteso anche agli argomenti sviluppati con continuità a partire da questi primi, ma lo sviluppo impetuoso della matematica nel Settecento e nel primo Ottocento, via via che si discostava dai contenuti classici, finì con l'allontanarsi anche dal rigore del metodo dimostrativo.

Vi era forse anche un secondo motivo, di natura linguistica, che contribuiva a far classificare come «matematici» (riguardanti cioè enti astratti) gli argomenti più direttamente legati ai trattati greci: su tali argomenti l'uso di una terminologia tecnica derivata dal greco per denominare gli enti astratti della teoria ne facilitava la distinzione dagli oggetti concreti. Ad esempio è più facile considerare astratto un «trapezio» che una «panchetta» (che è il significato originario del termine «trapezio» in greco). Su argomenti sui quali non si avevano testi greci completi l'uso di termini delle lingue moderne (come *forza* o *massa* ) favoriva invece l'identificazione tra gli enti teorici e gli oggetti concreti ai quali la teoria era applicata [25] .

L’uso moderno dei termini «fisica» e «matematica» generò la convinzione che non vi fosse stata una vera «fisica» nella scienza greca. Una conferma a quest’ultima osservazione viene da uno dei pochi studiosi che si è occupato della «fisica» dei Greci: Samuel Sambursky. Nel suo libro *Il mondo fisico dei Greci* [26] egli cita centinaia di volte filosofi del periodo ellenico e quasi mai scienziati ellenistici. Probabilmente Sambursky non aveva ritenuto necessario leggere, ad esempio, le opere di Archimede prima di scrivere il suo libro sulla «fisica» dei Greci, preferendo analizzare le opere dei filosofi della natura, perché aveva ritenuto che questi ultimi, in quanto «fisici» (ossia φυσικοί), rientrassero meglio nel suo tema, mentre aveva incluso Archimede (e gli altri scienziati ellenistici) tra i «matematici». Per la verità anche Galileo si considerava un «matematico», ma nel suo caso è difficile ignorare la stretta connessione tra i suoi risultati e quelli successivamente etichettati come «fisici».

Quello di Sambursky non è affatto un caso isolato. La distanza metodologica tra la scienza moderna e quella antica aveva reso di difficile comprensione le opere classiche, che furono sistematicamente fraintese da storici della scienza convinti che le categorie e le classificazioni della scienza moderna avessero un valore assoluto. Inversamente, possiamo usare oggi questi fraintendimenti per far luce sulle particolarità metodologiche della scienza esatta moderna e, in particolare, sui concetti di «matematica» e di «fisica» che le sono peculiari.

Esaminiamo, ad esempio, l’*Ottica* di Euclide. L’opera inizia enumerando alcuni postulati [27] riguardanti le ὄψεις (che possiamo tradurre «raggi visuali»), che sono gli enti fondamentali della teoria e sono definite come semirette uscenti dall’occhio e separate l’una dall’altra da intervalli angolari. Si tratta chiaramente di un semplice modello matematico della percezione visiva, che permette di quantificare il potere risolutivo dell’occhio. Euclide postula che vi sia un numero finito di raggi visuali e che la visione di un oggetto sia tanto più nitida quanto maggiore è il numero di tali raggi che lo colpisce; quest’idea può essere tradotta in termini moderni dicendo che l’informazione sull’oggetto visto trasmessa al cervello è tanto più ricca quanto maggiore è il numero dei fotorecettori coinvolti. In effetti prolungando i raggi visuali dalla pupilla verso l’interno del globo oculare otteniamo un insieme di punti della retina che possono schematizzare i fotorecettori (che sono ovviamente in numero finito). Fino alla metà del XX secolo gli studiosi moderni avevano considerato primitiva

la teoria di Euclide senza capirla. Eppure il metodo usato da Euclide in quest'opera, consistente nel costruire un modello dei fenomeni basato su postulati, è lo stesso usato anche negli *Elementi* , che all'epoca costituivano ancora la base dell'insegnamento secondario della matematica. All'origine del fraintendimento vi è evidentemente la frattura tra la «matematica», che doveva usare il metodo euclideo, e la «fisica», che non doveva costruire modelli basati su postulati, ma produrre affermazioni «vere» direttamente sulla natura. Un'opera chiamata *Ottica* , anche se scritta da Euclide, usando i criteri moderni, veniva classificata automaticamente tra le opere di «fisica». Poiché gli enti delle teorie «fisiche», a differenza degli enti «matematici», erano concepiti come oggetti concreti, gli storici moderni dovevano necessariamente pensare che gli antichi «raggi visuali» di Euclide coincidessero con i moderni «raggi di luce». Se qualche proprietà dei «raggi visuali» di Euclide non era condivisa dai «raggi di luce» degli scienziati moderni la sola conseguenza che si poteva trarne era quindi che Euclide avesse sbagliato. Osserviamo che anche il significato della parola «ottica» era cambiato: mentre il termine greco ὀπτική, da cui deriva il nostro, significava *(scienza) della visione* , i moderni gli dettero il significato di *scienza della luce* . L'oggetto di questa scienza non fu più, cioè, la percezione visiva ma un oggetto naturale, la luce, che si pensava di poter descrivere prescindendo dal modo in cui poteva essere osservato. Il significato del termine *fenomeno* era mutato esattamente allo stesso modo.

### *15.7Tra Ottocento e Novecento*

La scissione tra fisica e matematica avvenuta all'epoca di Newton non era stata completa: anche se fu per lo più accettata sul piano filosofico, storico e didattico, nel lavoro di molti scienziati era spesso difficile separare i contenuti da porre sotto l'una o l'altra etichetta. Ad esempio Joseph Fourier (1768-1830) sembra riprendere la tradizione della «matematica» antica quando chiama «analisi matematica» le sue ricerche sulla trasmissione del calore, nelle quali la costruzione del modello è difficilmente separabile dai problemi tecnici interni al modello stesso. Considerazioni analoghe valgono per l'opera di molti dei maggiori scienziati, da Halley a Eulero, dai Bernoulli a Gauss o a Laplace.

Nel corso dell'Ottocento e del Novecento i rapporti tra «fisica» e «matematica» sono stati complessi: una tendenza «unitaria», volta alla

riunificazione metodologica della scienza esatta, si è infatti scontrata, con alterne vicende, con la tendenza opposta, verso una crescente divergenza.

Le basi filosofiche della separazione tra «matematica» e «fisica» accennate nei due paragrafi precedenti, sintetizzabili nella tesi che le verità matematiche siano enunciabili a priori, mentre i principi della fisica siano dimostrabili sperimentalmente, divennero difficilmente sostenibili alla luce dei nuovi sviluppi scientifici. La scoperta delle geometrie non euclidee falsificò infatti la tesi che i postulati della geometria euclidea fossero verità enunciabili a priori e un secolo più tardi la crisi della meccanica classica rese evidente che i principi fisici non potevano mai essere «verificati» sperimentalmente, come aveva creduto Newton. I fenomeni già usati come prova dei principi newtoniani si rivelarono infatti compatibili anche con principi diversi, che erano in grado di «salvare» una fenomenologia più ricca.

Lo straordinario sviluppo scientifico avvenuto tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che aveva recuperato il rigore del metodo dimostrativo in quella che era stata detta «matematica», aveva anche dato origine a una tendenza alla riunificazione della scienza esatta, della quale Poincaré fu uno dei massimi rappresentanti. Diversi scienziati si dedicarono sia alla sistemazione in forma «matematica» delle nuove conoscenze accumulate nella moderna «fisica», sia alla creazione di nuove teorie assiomatico-deduttive, nate direttamente come modelli di fenomeni reali (come il calcolo delle probabilità). Mentre nell'ambito del generale sviluppo della filologia classica si riaccese anche l'interesse per la scienza greca (a questo periodo risalgono quasi tutte le edizioni critiche oggi esistenti delle opere scientifiche greche), scienziati, filosofi e storici della scienza tentarono di recuperare l'antica metodologia della scienza esatta unitaria. Studi su Euclide riscoprirono l'importanza della costruzione geometrica come prova di esistenza nella matematica classica e, allo stesso tempo, sorse una scuola «costruttivista» tra i matematici. L'idea che compito della scienza fosse l'elaborazione di teorie rigorose usate come modelli in grado di «salvare i fenomeni» fu allo stesso tempo studiata nella scienza antica (ricordiamo, in particolare, il libro di Pierre Duhem *Sauver les apparences:* Φαινόμενα σῴζειν, del 1906) e riproposta nella scienza moderna. Risale a Duhem e Quine la tesi della sottodeterminazione delle teorie scientifiche, cioè il riconoscimento che esse (come avevano capito gli

antichi scienziati) non siano univocamente determinate dai dati sperimentali.

Nel caso della meccanica, nell'Europa continentale si era raggiunto uno strano compromesso tra le due tendenze, creando due distinte «meccaniche»: l'una, priva di aggettivi, fu considerata una parte essenziale della «fisica» e fu insegnata da fisici nei corsi di fisica, mentre l'altra, sviluppata in modo rigoroso a partire da postulati, fu fregiata dell'aggettivo «razionale» e inclusa tra le discipline «matematiche». La «meccanica razionale» non varcò tuttavia mai (almeno con questo nome) né la Manica né l'Atlantico. Naturalmente anche argomenti come la termodinamica, l'ottica o l'elettromagnetismo si prestavano altrettanto bene della meccanica ad essere sistemati «razionalmente». Tali sistemazioni furono in buona parte realizzate nel corso dell'Ottocento, ma, come del resto anche nel caso della meccanica, fallirono il loro principale obiettivo metodologico. In una prima fase per «fisica matematica» si intese quella parte della fisica (distinta dalla fisica sperimentale) che sviluppava teorie rigorose, all'interno delle quali fosse possibile dimostrare affermazioni in accordo con i fatti sperimentali (ossia, volendo usare l'antica terminologia, «salvare i fenomeni»). Alla fine dell'Ottocento in Germania, e successivamente negli altri paesi, nacque però la «fisica teorica» che si interpose tra la fisica sperimentale e la fisica matematica. Quest'ultima finì con l'essere considerata una disciplina matematica, spesso poco considerata dai fisici, mentre nella fisica teorica il rigore cominciò ad essere considerato facoltativo; era piuttosto l'accettazione delle contraddizioni a caratterizzare la disciplina. Allo stesso tempo la maggioranza dei matematici cercò di emancipare totalmente la propria disciplina dalla funzione di fornire modelli di oggetti e fenomeni reali. La geometria, in particolare, finì con l'essere privata del suo contenuto «intuitivo» (cioè del suo rapporto con la realtà percepibile) e fu ridotta a un puro «gioco» logico. Una volta privata la matematica del suo rapporto con la realtà [28] , si pose il problema di giustificare in qualche modo la scelta degli assiomi, se non altro accertandosi che non fossero contraddittori. Hilbert pensò di risolverlo con il metodo dimostrativo, formulando l'ambizioso progetto dell'autofondazione della matematica (che è stato efficacemente paragonato al tentativo di sollevarsi dal suolo tirandosi su con le proprie mani). Anche dopo il fallimento del progetto hilbertiano, e nonostante la presenza di scuole intuizioniste e costruttiviste,

la tendenza formalista non si esaurì, ma in Francia fu riproposta con forza dalla scuola bourbakista.

### *15.8Il passato prossimo e il presente*

I complessi sviluppi delle concezioni della matematica e della fisica nel corso del Novecento possono qui essere appena accennati. Da una parte, dopo la sconfitta del convenzionalismo di Poincaré, si è affermata la tendenza dei fisici ad attribuire agli enti delle proprie teorie lo stesso tipo di realtà degli oggetti direttamente percepibili. Tale tendenza si è però combinata con elementi di soggettivismo e di irrazionalismo, producendo esiti lontani dal realismo classico. In particolare l'uso contemporaneo della meccanica corpuscolare e di quella ondulatoria, tra loro incompatibili, per descrivere gli stessi oggetti fisici generò, nell'interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica, una peculiare forma di «realismo», che attribuiva realtà oggettiva non solo agli enti della teoria fisica, ma anche alla loro contraddittorietà. In altri termini, quando una teoria fisica si è rivelata affetta da contraddizioni, la fede nella sua immediata corrispondenza con i «fatti» ha convinto molti scienziati che la realtà stessa fosse contraddittoria, fornendo così un forte sostegno all'irrazionalismo.

Non si trattava di un atteggiamento privo di precedenti storici. Uno scriba egizio che aveva visitato la Mesopotamia descrisse la sua straordinaria esperienza in un papiro che è giunto fino a noi [29] . Nel suo viaggio aveva raggiunto il Tigri e nella sua relazione aveva scritto di aver visto nella lontana Mesopotamia un fiume contraddittorio, la cui corrente andava controcorrente. Come era mai possibile? Per capire lo stupore dell'antico scriba bisogna ricordare che nell'antica lingua egizia, che si era evoluta nella valle del Nilo, c'era un unico verbo che significava sia «andare verso nord» sia «seguire la corrente»; ovviamente perché il fiume era uno solo, il Nilo. Se quindi voleva dire in che direzione scorreva il Tigri lo scriba doveva contraddirsi, affermando che la sua corrente scorreva controcorrente. Naturalmente la contraddizione era nella lingua e non nel fiume. Una situazione del tutto analoga si creò con gli esperimenti di diffrazione degli elettroni: si arrivò a una contraddizione, nel senso che si scoprì che il nostro concetto di particella, come il concetto degli antichi Egizi di «seguire la corrente» = «andare verso nord», racchiudeva in sé

caratteristiche che nella nuova situazione dovevano essere disgiunte. Uscendo dalla valle del Nilo occorre inventarsi parole e concetti nuovi, ma senza credere di scoprire che la natura è contraddittoria, come aveva creduto lo scriba egizio.

Tornando al mondo d'oggi, altre conseguenze dell'identificazione ingenua tra realtà ed enti teorici si producono quando le teorie elaborate si rivelano prive di relazione con i fatti osservati. In questo caso molti scienziati, invertendo il procedimento classico, si dedicano alla ricerca di un fenomeno capace di salvare le proprie teorie. Qualcuno ha anche pensato che lo status ontologico delle soluzioni delle proprie equazioni non abbia alcun bisogno di verifiche sperimentali. Sono nate così, tra l'altro, le teorie sugli «universi paralleli».

Credo che la situazione attuale sia caratterizzata da vari elementi contraddittori. La dispersione della scuola sovietica ha ulteriormente indebolito la tendenza «unitaria» (che in epoche recenti aveva avuto alcuni dei suoi massimi rappresentanti tra gli scienziati russi). Credo che il significato della recente proposta di creare una nuova disciplina, la *matematica fisica* (*Physical Mathematics* ), in opposizione alla classica *fisica matematica* (*Mathematical Physics* ), acquisti un significato più trasparente alla luce della storia di lungo periodo dei concetti di matematica e di fisica.

D'altra parte si sono moltiplicate le teorie «matematiche» elaborate direttamente come modelli di fenomeni reali (e non, come era tradizione nella «fisica matematica», come sistemazioni o perfezionamenti di teorie già esistenti nell'ambito della «fisica»). Al calcolo delle probabilità, che è stato forse il primo caso del genere, si sono aggiunte molte altre teorie, a volte etichettate come «matematica applicata» ma spesso sviluppate da persone sociologicamente classificabili come fisici teorici o ingegneri. Ricordiamo ad esempio la teoria dell'informazione o i modelli elaborati per ricostruire o riconoscere suoni e immagini o descrivere reti neurali. Tali nuovi settori, che interagiscono e si ibridano con settori classici e recenti della «fisica matematica» (soprattutto con la meccanica statistica e la dinamica non lineare), ripropongono spesso le caratteristiche fondamentali dell'antica scienza esatta unitaria: la scelta relativamente libera delle assunzioni iniziali, il rigore delle deduzioni all'interno del modello scelto e il rapporto con una fenomenologia concreta. La caratteristica più nuova e interessante consiste probabilmente nel fatto che, grazie alle nuove

tecnologie, la fenomenologia concreta spesso non è solo studiata ma anche progettata, poiché il modello «matematico» può concretizzarsi direttamente in un prodotto informatico. Notiamo che anche questa valenza direttamente progettuale della scienza esatta ha origini antiche: la «meccanica», che il pensiero settecentesco aveva orgogliosamente identificato con la chiave di una descrizione globale dell'universo, non era nata molto più umilmente come «scienza delle macchine»?

## Note

[1] Questo capitolo è basato su [Russo ASMF].

[2] Ad esempio Aristippo di Cirene e Crisippo, tra gli altri, avevano intitolato Περὶ φυσιολόγων la loro opera sui filosofi della natura, come sappiamo da Diogene Laerzio.

[3] Il termine è usato spesso da Aristotele, ad esempio quando cita un'affermazione di Anassagora (*Metaphysica* , XII, 6, 1071b, 27).

[4] Cfr., ad esempio, *Metaphysica* , VI, 1.

[5] Ἀπὸ τίνος δὲ μαθηματικὴ ὠνομάσθη; Οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ Περιπάτου φάσκοντες ῥητορικῆς μὲν καὶ ποιητικῆς συμπάσης τε τῆς δημώδους μουσικῆς δύνασθαί τινα συνεῖναι καὶ μὴ μαθόντα, τὰ δὲ καλούμενα ἰδίως μαθήματα οὐδένα εἰς εἴδησιν λαμβάνειν μὴ οὐχὶ πρότερον ἐν μαθήσει γενόμενον τούτων, διὰ τοῦτο μαθηματικὴν καλεῖσθαι τὴν περὶ τούτων θεωρίαν ὑπελάμβανον (*Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia* , Leipzig 1899, vol. IV, 160.8-162.2. Vari brani di Anatolio sono stati pubblicati con le opere di Erone perché erano nella raccolta bizantina che ci ha conservato le *Definizioni di Erone* ).

[6] Ἐπεὶ δὲ διώρισται ποσαχῶς ἡ φύσις, μετὰ τοῦτο θεωρητέον τίνι διαφέρει ὁ μαθηματικὸς τοῦ φυσικοῦ καὶ γὰρ ἐπίπεδα καὶ στερεὰ ἔχει τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μήκη καὶ στιγμάς, περὶ ὧν σκοπεῖ ὁ μαθηματικός)· ἔτι εἰ ἡ ἀστρολογία ἑτέρα ἢ μέρος τῆς φυσικῆς· εἰ γὰρ τοῦ φυσικοῦ τὸ τί ἐστιν ἥλιος ἢ σελήνη εἰδέναι, τῶν δὲ συμβεβηκότων καθ' αὑτὰ μηδέν, ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ ὅτι φαίνονται λέγοντες οἱ περὶ φύσεως καὶ περὶ σχήματος σελήνης καὶ ἡλίου, καὶ δὴ καὶ πότερον σφαιροειδὴς ἡ γῆ καὶ ὁ κόσμος ἢ οὔ. περὶ τούτων μὲν οὖν πραγματεύεται καὶ ὁ μαθηματικός, ἀλλ' οὐχ ᾗ φυσικοῦ σώματος πέρας ἕκαστον (Aristotele, *Physica* , II, 1, 193b, 23-32).

[7] δηλοῖ δὲ καὶ τὰ φυσικώτερα τῶν μαθημάτων, οἷον ὀπτικὴ καὶ ἁρμονικὴ καὶ ἀστρολογία· ἀνάπαλιν γὰρ τρόπον τιν' ἔχουσιν τῇ γεωμετρίᾳ. ἡ μὲν γὰρ γεωμετρία περὶ γραμμῆς φυσικῆς σκοπεῖ, ἀλλ' οὐχ ᾗ φυσική, ἡ δ' ὀπτικὴ μαθηματικὴν μὲν γραμμήν, ἀλλ' οὐχ ᾗ μαθηματικὴ ἀλλ' ᾗ φυσική (*ibidem* , 194a, 7-12).

[8] Tale rapporto, che è chiarissimo negli *Elementi* , fu fortemente indebolito nelle esposizioni moderne della geometria euclidea. Torneremo su questo punto nel §6 .

[9] Diogene Laerzio, *Vitae philosophorum* , I, 18.

[10] τῆς μὲν φυσικῆς θεωρίας ἐστὶ τὸ σκοπεῖν περί τε οὐσίας οὐρανοῦ καὶ ἄστρων καὶ δυνάμεως καὶ ποιότητος γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς […]· ἡ δὲ ἀστρολογία περὶ τοιούτου μὲν οὐδενὸς ἐπιχειρεῖ λέγειν […]. πολλαχοῦ τοίνυν ταὐτὸν κεφάλαιον ἀποδεῖξαι προθήσεται ὅ τε ἀστρολόγος καὶ ὁ φυσικός, οἷον ὅτι μέγας ὁ ἥλιος, ὅτι σφαιροειδὴς ἡ γῆ, οὐ μὴν κατὰ τὰς αὐτὰς ὁδοὺς βαδιοῦνται. ὁ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς οὐσίας ἢ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ ἄμεινον οὕτως ἔχειν ἢ ἀπὸ τῆς γενέσεως καὶ μεταβολῆς ἕκαστα ἀποδείξει, ὁ δὲ ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων τοῖς σχήμασιν ἢ μεγέθεσιν ἢ ἀπὸ τῆς

ποσότητος τῆς κινήσεως καὶ τοῦ ἐφαρμόττοντος αὐτῇ χρόνου. καὶ ὁ μὲν φυσικὸς τῆς αἰτίας πολλαχοῦ ἅψεται εἰς τὴν ποιητικὴν δύναμιν ἀποβλέπων, ὁ δὲ ἀστρολόγος ὅταν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν συμβεβηκότων ἀποδεικνύῃ, οὐχ ἱκανὸς θεατὴς γίνεται τῆς αἰτίας, […]· ἄλλοτε δὲ καθ' ὑπόθεσιν εὑρίσκει τρόπους τινὰς ἀποδιδούς, ὧν ὑπαρχόντων σωθήσεται τὰ φαινόμενα. οἷον διὰ τί ἀνωμάλως ἥλιος καὶ σελήνη καὶ οἱ πλάνητες φαίνονται κινούμενοι; ὅτι εἰ ὑποθώμεθα ἐκκέντρους αὐτῶν τοὺς κύκλους ἢ κατ' ἐπίκυκλον πολούμενα τὰ ἄστρα, σωθήσεται ἡ φαινομένη ἀνωμαλία αὐτῶν, δεήσει τε ἐπεξελθεῖν, καθ' ὅσους δυνατὸν τρόπους ταῦτα ἀποτελεῖσθαι τὰ φαινόμενα […] (Simplicio, *in Aristotelis physicorum libros commentaria* , vol. 9, 291, 23-292, 19).

[11] Simplicio, *in Aristotelis physicorum libros commentaria* , vol. 9, 291, 19-20.

[12] Tolomeo, *Almagesto* , XII, i, 451-454 (ed. Heiberg).

[13] Sesto Empirico, *Adversus Mathematicos* , III, 1 ss.

[14] Cfr., in particolare, Epicuro, *Lettera a Pitocle* (in Diogene Laerzio, *Vitae philosophorum* , X, 87).

[15] Vedi sopra, pp. 191-192 .

[16] *[Ad secundum dicendum quod] ad aliquam rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo, ad probandum sufficienter aliquam radicem, sicut in scientia naturali inducitur ratio sufficiens ad probandum quod motus caeli semper sit uniformis velocitatis. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici iam positae ostendat congruere consequentes effectus, sicut in astrologia ponitur ratio excentricorum et epicyclorum ex hoc quod, hac positione facta, possunt salvari apparentia sensibilia circa motus caelestes, non tamen ratio haec est sufficienter probans, quia etiam forte alia positione facta salvari possent* (Tommaso d'Aquino, *Summa Theologica* , parte I, questione XXXII, articolo 1, *ad secundum* ).

[17] L'operetta di Stevino è (con una traduzione inglese) in [Stevin], pp. 323-357.

[18] Cfr., ad esempio, le affermazioni in Galileo Galilei, *Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla Mecanica & i Movimenti Locali* , [Galileo EN], vol. 8, pp. 266-267.

[19] La lettera è in [Galileo EN], vol. 12, pp. 171-172.

[20] *Relinquitur adeo tertium genus, qui philosophiam scilicet experimentalem profitentur. Hi quidem ex simplicissimis quibus possunt principiis rerum omnium causas derivandas esse volunt: nihil autem principii loco assumunt, quod nondum ex phaenomenis comprobatur fuerit. Hypotheses non comminiscuntur, neque in physicam recipiunt, nisi ut quaestiones de quarum veritate disputetur. Duplici itaque methodo incedunt, analytica et synthetica. Naturae vires legesque virium simpliciores ex selectis quibusdam phaenomenis per analysin cleducunt, ex quibus deinde per synthesin reliquorum constitutionem tradunt. Haec illa est philosophandi ratio longe optima, quam prae caeteris merito amplectendam censuit celeberrimus auctor noster* ([Newton P], p. XVI).

[21] *Quicquid enim ex phaenomenis non deducitur, hypothesis vocanda est: & hypotheses seu metaphysicae, seu physicae, seu qualitatum occultarum, seu mechanicae, in philosophia experimentali locum non habent. In hac philosophia propositiones deducuntur ex phaenomenis, & redduntur generales per inductionem.*

[22] Nella geometria classica le proposizioni in cui si dimostrava la costruibilità di enti geometrici (che erano caratterizzate dalla formula finale «come si doveva fare», invece di quella ancora familiare «come si doveva dimostrare») svolgevano un ruolo essenziale, in quanto garantivano l'esistenza degli enti geometrici costruiti. Nella didattica moderna tali proposizioni, considerate probabilmente indegne di apparire nei testi di matematica perché troppo concrete, furono dirottate nei corsi di disegno, dopo però essere state spogliate delle loro dimostrazioni. Le due caratteristiche essenziali della scienza, il rigore logico e l'applicabilità, venivano così poste in alternativa.

[23] Il più antico testo oggi disponibile che riporta la legge della rifrazione è quello arabo di Ibn Sahl, del X secolo. L'esposizione di Ibn Sahl suggerisce che la legge fosse stata ricavata da quello

che sarebbe stato poi chiamato «principio di Fermat» (questa è anche l'opinione di Roshdi Rashed, che ha trovato, pubblicato e tradotto il testo di Ibn Sahl).

[24] Ricordiamo che lo studio della geometria continuò a basarsi sugli *Elementi* di Euclide fino alla fine dell'Ottocento, mentre l'uso dell'opera di Archimede *Sull'equilibrio delle figure piane* per l'insegnamento della meccanica è sempre stato molto limitato. La differenza è certamente dovuta sia alla maggiore difficoltà del testo archimedeo, sia alla circostanza che, mentre l'opera di Euclide si è conservata interamente, l'opera citata di Archimede costituisce solo una parte dei suoi (altrimenti perduti) *Elementi di meccanica* .

[25] Questo argomento può sembrare troppo rozzo a chi è abituato a usare una terminologia convenzionale, tratta dal linguaggio ordinario, per gli enti matematici, ma bisogna ricordare che alla fine del Seicento il convenzionalismo linguistico era ancora lontano dall'essere recuperato.

[26] [Sambursky PWG].

[27] Per la precisione, nei manoscritti tali affermazioni iniziali, che svolgono il ruolo di postulati, sono chiamate ὅροι, termine che di solito vale *definizioni* .

[28] Il fatto che il rapporto con la realtà di molte teorie matematiche non possa essere che indiretto non ne diminuisce l'importanza, non solo dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista scientifico, come è mostrato dalla funzione essenziale svolta dalla fisica del Novecento nel suggerire sviluppi anche in settori apparentemente astratti dell'algebra, della topologia o dell'analisi funzionale.

[29] Ho letto il papiro anni fa e non solo non ricordo il riferimento esatto, ma non posso neppure escludere che il suo ricordo si sia alterato nella mia memoria. In ogni caso il senso della storia è ovviamente indipendente dalla sua esattezza filologica.

# Abbreviazioni bibliografiche


[Alvarez et al] Luis W. Alvarez, Walter Alvarez, Frank Asaro, Helen V. Michel, *Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction* , «Science», 208 (4448), 1095-1108 (1980).

[Amit] Daniel J. Amit, *Modeling Brain Function* , Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

[Bacon] *The Opus Majus of Roger Bacon* , edited by John Henry Bridges, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

[Benedetti DSMP], Giovanni Battista Benedetti, *Diversarum Speculationum Mathematicarum et Physicarum liber* , Taurini, 1585.

[Benton] Michael J. Benton, *When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Times* , Thames & Hudson, London, 2003.

[Berggren] J. Lennart Berggren, *Al-Bīrūnī' on Plane Maps of the Sphere* , «Journal of history of Arabic Science», 6, 1982, pp. 47-96.

[Bernardi FV] Walter Bernardi, *I fluidi della vita* , Olschki, Firenze, 1992.

[Bernoulli J. ENT], Jean Bernoulli, *Essay d'une Nouvelle Theorie de La Manoeuvre Des Vaisseaux, Avec Quelques Lettres Sur Le Même Sujet (1714)* , Kessinger Publishing, Whitefish, 2009.

[Borelli] Giovanni Alfonso Borelli, *Theoricae Mediceorum Planetarum ex causis physicis deductae* , ex typographia S. M. D., Firenze, 1666 (disponibile all'indirizzo http://193.206.220.110/Teca/Viewer?an=300933 ).

[Boulliau] *Ismaeli Bullialdi Astronomia Philolaica* , Piget, Parisiis, 1645.

[Boyle] Robert Boyle, *The Sceptical Chymist* , Bibliobazaar, Charleston, South Carolina, 2008.

[Brodersen] K. Brodersen, *Terra Cognita: Studien zur römischen Raumerfassung* , Olms, Hildesheim, 1995.

[Bruno] Giordano Bruno, *Opere italiane* , ristampa anastatica delle cinquecentine, Olschki, Firenze, 1999, vol. II.

[Brush] Stephen G. Brush, *Statistical physics and irreversible processes* , North-Holland, Amsterdam, 1986.

[CAG] *Commentaria in Aristotelem Graeca* , Reimer, Berlin, 1882-1909.

[Calcagnini] *Caelii Calcagnini Ferrariensis, … Opera aliquot* , Froben, Hieronymus & Episcopius, Nikolaus, Basileae, 1544.

[Campanus: Toomer] *Campanus of Novara and Medieval Planetary Theory. Teorica planetarum* , edited with an introduction, English translation and commentary by Francis S. Benjamin, Jr and G.J. Toomer, The University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee and London, 1971.

[Cannizzaro Sunto] Stanislao Cannizzaro, *Sunto di un corso di filosofia chimica* , a cura di Luigi Cerruti, Sellerio, Palermo, 1991.

[Cantoni] Giovanni Cantoni, *Su alcune condizioni fisiche dell'affinità e sul moto browniano* , «Il Nuovo Cimento», 27, 156-157 (1867).

[Cardano OO] Girolamo Cardano, *Opera Omnia* , Jean Antoine Huguetan / Marc Antoine Ravaud, Lyon, 1663 (disponibile all'indirizzo http://www.filosofia.unimi.it/cardano/testi/opera.html ).

[Carman Evans] Christiàn C. Carman, James Evans, *On the epoch of the Antikythera mechanism and its eclipse predictor* , «Archive for History of Exact Sciences», November 2014, vol. 68, issue 6, 693-774.

[Cartwright] David Edgar Cartwright, *Tides. A Scientific History* , Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

[Casson SS] Lionel Casson, *Ships and seamanship in the ancient world* , Princeton University Press, 1971; rist. John Hopkins, Baltimore, 1995.
[Castelli] Benedetto Castelli, *Discorso sopra la calamita* , «Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche», XVI, ottobre 1883.
[Cesalpino PQ] *Andreae Caesalpini Peripateticarum quaestionum libri quinque* , Florentiae, 1569 (rist.:Venetiis, apud Iuntas, 1571).
[CG:Rashed] *Les catoptriciens grecs, Tome I: Les miroirs ardents* , texte établi, traduit et commenté par Roshdi Rashed, Les Belles Lettres, Paris, 2002.
[Chalmers] Alan Chalmers, *The Scientist's Atom and the Philosopher's Stone. How Science Succeeded and Philosophy Failed to Gain Knowledge of Atoms* , Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2009.
[Cipolla MT] Carlo M. Cipolla, *Le macchine del tempo* , il Mulino, Bologna, 1981.
[Clagett SMME] Marshall Clagett, *La scienza della meccanica nel Medioevo* , Feltrinelli, Milano, 1972 (traduzione di *The Science of Mechanics in the Middle Ages* , University Of Wisconsin Press and Oxford University Press, Madison-London, 1959).
[Copernico] *Nicolai Copernici Thorvnensis de Revolvtionibus Orbium Caelestium libri VI* , Svmptibus Societatis Copernicanae, Thoruni, 1873.
[Cuvier] Georges Cuvier, *Sur les éléphants vivants et fossiles* , «Annales du Muséum d'Histoire Naturelle», 8 (1806).
[Darwin OS] Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life* (3rd ed.), John Murray, London, 1861.
[DBI] *Dizionario biografico degli italiani* , Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960 ss. (disponibile all'indirizzo http://www.treccani.it/Portale/ricerche/searchBiografie.html ).
[Democrito: Luria] *Democrito. Raccolta dei frammenti, interpretazione e commentario di Salomon Luria* , Bompiani, Milano, 2007.
[Descartes] *Oeuvres de Descartes* , publiées par C. Adam & P. Tannery, Vrin, Paris, 1996.
[DG] Hermann Diels, *Doxographi graeci* , Reimer, Berlin, 1879, rist. de Gruyter, Berlin, 1976.
[Di Meo] Antonio Di Meo (a cura di), *Storia della chimica in Italia* , Vignola, Roma, 1996.
[Diogene Laerzio 1664] *Laertii Diogenis De vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt; libri 10. Thoma Aldobrandino interprete, cum annotationibus ejusdem. Quibus accesserunt annotationes H. Stephani, & utriusque Casauboni; cum uberrimis Aegidii Menagii observationibus* , Londini, 1664.
[DK] Hermann Diels ed., *Die Fragmente der Vorsokratiker* , Berlin, 1903, VI ed., Kranz Walther ed., Berlin, 1951-1952, 3 voll.; rist. Zurich, 1996.
[Dondi Astrarium] Giovanni Dondi Dall'Orologio, *Il Tractatus Astrarii. Biblioteca Capitolare di Padova (Cod. D.39)* , Biblioteca Apostolica Vaticana, 1960.
[Dondi: Baillie] G. H. Baillie, H. Alan Lloyd, F.A.B. Ward, *The Planetarium of Giovanni De Dondi citizen of Padua* , The Antiquarian Horological Society, London, 1974.
[Dondi: Revelli] *Il trattato della marea di Jacopo Dondi* , introduzione, testo latino e versione italiana, memoria del prof. Paolo Revelli, «Rivista geografica italiana», XIX (1912), pp. 200-283 (disponibile all'indirizzo http://www.mat.uniroma2.it/%7Esimca/Testi/Dondi.pdf ).
[Duhem OS] Pierre Duhem, *Les origines de la statique* , 2 voll., A. Hermann, Paris, 1905-1906.
[Duhem TP] Pierre Duhem, *La théorie physique* : *son objet, et sa structure* , Chevalier & Rivière, Paris, 1906; rist. Vrin, Paris, 1997.
[Eco] Umberto Eco, *Apocalittici e integrati* , Rizzoli, Milano, 1994.
[Falchetta] Piero Falchetta, *Fra Mauro's World Map* , Brepols, Turnhout (Belgium), 2006.
[Faraday] Michael Faraday, *Experimental Researches in Electricity* , vol. III, Taylor & Francis, London, 1855.
[Ferreiro] Larrie D. Ferreiro, *Ships and Science* , The MIT Press, Cambridge (Mass.) & London, 2007.

[Flourens] Pierre Flourens, *Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés* , Crevot, Paris, 1824.
[Fraser] Peter M. Fraser, *Ptolemaic Alexandria* , 3 voll., Clarendon, Oxford, 1972; repr. 1998.
[Fraunhofer Ames Wollaston] Joseph von Fraunhofer, Joseph Sweetman Ames, William Hyde Wollaston, *Prismatic and diffraction spectra: memoirs* , American Book Co., New York, 1899.
[Fresnel] *Ouevres complètes d'Augustin Fresnel* , tome premier, Imprimerie Impériale, Paris, 1866. Testo disponibile all'indirizzo http://hdl.handle.net/2027/uc1.c3118554 .
[Galileo EN] *Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei* , 20 voll. (21 tomi), Barbera, Firenze, 1890-1909 (rist. Giunti, Firenze, 1968).
[Galileo: Sosio] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano* , a cura di Libero Sosio, Einaudi, Torino, 1970.
[Galison] Peter Galison, *Removing Knowledge* , «Critical Inquiry», 31, 1 (2004).
[Galvani OS] Luigi Galvani, *Opere scelte* , a cura di Gustavo Barbensi, Utet, Torino, 1967.
[Garzoni: Ugaglia] Leonardo Garzoni, *Trattati della calamita* , a cura di Monica Ugaglia, Franco Angeli, Milano, 2005.
[GGM] *Geographi Graeci Minores* , ed. Karl Müller, Firmin-Didot, Paris, 1855-1861; rist. George Olms, Hildesheim, 1965, 1990.
[Gilbert] William Gilbert, *De Magnete* , Dover, New York, 1991.
[Gould K] Stephen Jay Gould, *Kropotkin non era uno stravagante* , in *Risplendi grande lucciola. Riflessioni di storia naturale* , Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 89-102.
[Gould SET] Stephen Jay Gould, *The Structure of Evolutionary Theory* , The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) & London, 2002.
[Grasshoff] Gerd Grasshoff, *The History of Ptolemy's Star Catalogue* , Springer, Heidelberg, 1990.
[Greco Termini] Pietro Greco, Settimio Termini, *Contro il declino* , Codice Edizioni, Torino, 2007.
[Greenblatt] Stephen Greenblatt, *The Swerve: How the World Became Modern* , W.W. Norton & Company, New York, 2012.
[Guerraggio] Angelo Guerraggio, *L'Analisi* , in Simonetta Di Sieno, Angelo Guerraggio e Pietro Nastasi (a cura di), *La matematica italiana dopo l'Unità. Gli anni tra le due guerre mondiali* , Marcos y Marcos, Milano, 2000, pp. 1-158.
[Harley Woodward] J.B. Harley, David Woodward (editors), *The History of Cartography* , vol. 1: *Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean* , The University of Chicago Press, Chicago-London, 1987.
[Heath AS] Thomas L. Heath, *Aristarchus of Samos. The ancient Copernicus. A History of Greek Astronomy to Aristarchus* , Clarendon, Oxford, 1913; rist. Dover, New York, 1981.
[Heilbron] J.L. Heilbron, *Electricity in the 17th and 18th Centuries. A study of Early Modern Physics* , Dover, New York, 1999.
[Hooke AA] Robert Hooke, *An attempt to prove the motion of the earth from observations* , Cutlerian lectures 1, John Martyn, London, 1674 (disponibile all'indirizzo http://www.roberthooke.com/motion_of_the_earth_001.htm ).
[Hooke M] Robert Hooke, *Micrographia* , Dover, New York, 2003.
[Hooke PW] Robert Hooke, *The Posthoumus Works of Robert Hooke* , Frank Cass & Co. Ltd, London, 1705; 2nd ed. 1971.
[Huygens TL] Christiaan Huygens, *Traité de la lumière* , Pierre Vander, Leide, 1690 (disponibile all'indirizzo http://books.google.it/books/reader?id=No8PAAAAQAAJ&hl=it&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS ).
[Irving] Washington Irving, *The life and voyages of Christopher Columbus*, Putnam, New York, 1861.
[Jefferson] Thomas Jefferson, *Notes on the State of Virginia* , John Stockdale, London, 1787 (disponibile all'indirizzo

http://web.archive.org/web/20080914030942/http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/JefVirg.html) .
[Kennedy] Edward S. Kennedy, *Géographie mathématique et cartographie* , in *Histoire des Sciences Arabes, tome I: Astronomie, théorique et appliquée* , sous la direction de Roshdi Rashed, avec la collaboration de Régis Morelon, éditions du Seuil, Paris, 1997, pp. 217-232.
[Kepler OO] *Johannis Kepleri Opera Omnia* , ed. Ch. Frisch, Francofurti a. M., 1870.
[Kuhn] Thomas S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* , Einaudi, Torino, 1969 (traduzione di *The Structure of Scientific Revolutions* , Chicago University Press, Chicago, 1962).
[Lamarck] Jean-Baptiste Lamarck, *Philosophie zoologique* , Flammarion, Paris, 1994.
[Libri] Guillaume Libri, *Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la Renaissance des lettres jusqu'à la fin du dix-septième siècle* (tomes I-IV), Holms, Hildesheim, 1967.
[Magalotti] Lorenzo Magalotti, *Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Serenissimo Principe Leopoldo di Toscana e descritte dal Segretario di essa Accademia* , ristampa integrale illustrata a cura di Enrico Falqui, Sellerio, Palermo, 2001.
[Mahn-Lot] Marianne Mahn-Lot, voce *Colombo, Cristoforo* , in [DBI], vol. 27 (1982).
[Marsden] Eric William Marsden, *Greek and Roman Artillery: Tecnical Treatises* , Clarendon Press, Oxford, 1971.
[Matthew] Patrick Matthew, *On naval timber and arboricolture; with critical notes on authors who have recently treated the subject of planting* , Black Edinburgh & Longman, Rees, Orme, Brown and Green, London, 1831.
[Maxwell] James Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, Dover, New York, 1954.
[Mayor] Adrienne Mayor, *The first fossil hunters. Paleontology in Greek and Roman times* , Princeton University Press, 2000.
[Mayr] Ernst Mayr, *Storia del pensiero biologico. Diversità, evoluzione, eredità* , Bollati Boringhieri, Torino, 1999 (traduzione di *The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution, and Inheritance* , The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) & London, 1982).
[Medaglia Russo] Silvio M. Medaglia, Lucio Russo, *Sulla presunta accusa di empietà ad Aristarco di Samo* , «Quaderni urbinati di cultura classica», N.S., 53 (82), pp. 113-121, 1996.
[Minsky Papert] Marvin Minsky and Seymour Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* , The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1969.
[Mollat du Jourdin La Roncière] Michel Mollat du Jourdin, Monique de La Roncière, *Les Portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle* , Office du Livre S.A., Fribourg (Suisse), 1984.
[Nallino] Carlo Alfonso Nallino, *Il valore metrico del grado di meridiano secondo i geografi arabi* , in C.A. Nallino, *Raccolta di scritti editi e inediti* , tomo V, Istituto per l'Oriente, Roma, 1944, pp. 408-457.
[Neugebauer] Otto Neugebauer, *A History of Ancient Mathematical Astronomy* , Springer, Berlin/New York, 1975.
[Newton: Casini] Paolo Casini, *Newton, gli Scolii Classici; presentazione, testo inedito e note* , «Giornale critico della filosofia italiana», 5ª serie, 1 (1981), pp. 7-53.
[Newton O] Isaac Newton, *Opticks* , Dover, New York, 1959.
[Newton P] Isaac Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* , Barillot & filii, Genevae, 1739 (edizione in facsimile: Elibron Classics, Adamant Media Corporation, 2004).
[Nuland] Sherwin B. Nuland, *Il morbo dei dottori. La strana storia di Ignàc Semmelweis* , Codice edizioni, Torino, 2004 (traduzione di *The Doctor's Plague. Germs, Childbed Fever, and the Strange Story of Ignàc Semmelweis* , W.W. Norton & Company Inc., New York, 2003).
[Parmenide: Cerri] Parmenide, *Poema sulla natura* , a cura di Giovanni Cerri, BUR, Milano, 1999.
[Pera] Marcello Pera, *La rana ambigua* , Einaudi, Torino, 1986.

[Petrus Peregrinus: Sturlese Thompson] Petrus Peregrinus de Maricourt, *Opera. Epistola de magnete. Nova compositio astrolabii particularis* , a cura di Loris Sturlese e Ron B. Thompson, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1995.

[Popper WP] Karl Popper, *The World of Parmenides: Essays on the Presocratic Enlightenment* , Routledge, London, 1998.

[Popper OSE] Karl R. Popper, *The Open Society and its Enemies* , Routledge & Princeton University Press, Princeton-London, 1950.

[Prisciano: Bywater] *Prisciani Lydi quae extant: Metaphrasis in Theophrastum et Solutionum ad Chosroem liber* , edidit I. Bywater, Reimer, Berolini, 1886.

[Renn] Jürgen Renn (ed.), *Galileo in context* , Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[Renn Damerow Rieger] Jürgen Renn, Peter Damerow and Simone Rieger with an appendix by Domenico Giulini, *Hunting the White Elephant: When and How did Galileo Discover the Law of Fall?* , in [Renn], pp. 29-149.

[Rolando: Dini] Luigi Rolando, *Saggio sopra la vera struttura del cervello dell'uomo e degli animali e sopra le funzioni del sistema nervoso* , introduzione e cura di Alessandro Dini, Giunti, Firenze, 2001.

[Rømer], O. Rømer, *Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Römer de l'Académie Royale des Sciences* , *Journal des Sçavans* , 1676 (disponibile all'indirizzo http://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/ama09/pages_jdsc/pages/jdsc_1676_lumiere.pdf ).

[Rovelli] Carlo Rovelli, *Che cos'è la scienza. La rivoluzione di Anassimandro* , Mondadori Università, Milano, 2010.

[Russell] Jeffrey Burton Russell, *Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians* , Praeger, Westport, Connecticut & London, 1991, 1997.

[Russo AD] Lucio Russo, *L'America dimenticata. I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo* , Mondadori Università, Milano, 2013.

[Russo ASMF] Lucio Russo, *Appunti per una storia dei concetti di 'matematica' e 'fisica'*, «Punti Critici», 1, 1999, pp. 25-56.

[Russo CSAS] Lucio Russo, *Cosa sta accadendo alla scienza?* , in *Koiné, scienza, cultura filosofia* , CRT, 2002, pp. 39-76 (disponibile all'indirizzo https://uniroma2.academia.edu/LucioRusso/Papers ).

[Russo DE] Lucio Russo, *The definitions of fundamental geometric entities contained in Book I of Euclid's Elements* ,«Archive for History of Exact Sciences», 52, 1998, pp. 195-219.

[Russo FR] Lucio Russo, *Flussi e riflussi. Indagine sull'origine di una teoria scientifica*, Feltrinelli, Milano, 2003.

[Russo H] Lucio Russo, *The astronomy of Hipparchus and his time: a study based on pre-Ptolemaic sources* , «Vistas in Astronomy», 38, 1994, pp. 207-248 (disponibile all'indirizzo https://uniroma2.academia.edu/LucioRusso/Papers ).

[Russo L] Lucio Russo, *Il contenuto scientifico di un brano di Lucrezio (IV, 387-396)* , «Bollettino dei classici», Accademia dei Lincei, XIV, 1993, pp. 93-95 (disponibile all'indirizzo https://uniroma2.academia.edu/LucioRusso/Papers ).

[Russo P] Lucio Russo, *Un brano di Plutarco («Moralia», 923C-924A) e la storia della dinamica* , «Bollettino dei classici», Accademia dei Lincei, XIV, 1993, pp. 80-92 disponibile all'indirizzo https://uniroma2.academia.edu/LucioRusso/Papers ).

[Russo PL] Lucio Russo, *Ptolemy's longitudes and Eratosthenes' Measurement of the Earth's Circumference*, «Mathematics and Mechanics of Complex Systems», vol. 1, n. 1, 2013, pp. 67-79, DOI: 10.2140/memocs.2013.1.67.

[Russo RD] Lucio Russo, *La rivoluzione dimenticata* , Feltrinelli, Milano, nuova edizione accresciuta, 2013.

[Russo S] Lucio Russo, *L'astronomo Seleuco, Galileo e la teoria della gravitazione*, «Quaderni urbinati di cultura classica», nuova serie, 49, 1 (1995), pp. 143-160.

[Russo Santoni] Lucio Russo ed Emanuela Santoni, *Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia* , Feltrinelli, Milano, 2010.
[Sambursky PWG] Samuel Sambursky, *The physical world of the Greeks* , London, 1956; edizione italiana: *Il mondo fisico dei Greci* , Feltrinelli, Milano, 1959.
[Sambursky PS] Samuel Sambursky, *Physics of the Stoics* , Routledge and Paul, London, 1959; repr. Princeton University Press, 1987.
[Sesto Empirico: Chouet] *Sexti Empirici Opera Quae Extant* , typis ac Sumptibus Petri & Jacobi Chouet, Genevae, 1621.
[Snyder] Johm P. Snyder, *Flattening the Earth: Two Thousand Years of Map Projections* , University of Chicago Press, Chicago, 1997.
[Sobel] Dava Sobel, *Longitudine: La vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l'arte della navigazione* , Rizzoli, Milano, 2008 (traduzione di *Longitude: the True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time* , Walker, New York, 1995).
[de Solla Price] Derek de Solla Price, *Science Since Babylon* , Yale University Press, New Haven and London, 1962.
[Solmsen] Friedrich Solmsen, *Greek philosophy and the discovery of the nerves* , «Museum Helveticum», 18 (1961), pp. 150-197.
[Sosio] Libero Sosio, *Galileo e la cosmologia* , introduzione a Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano* , a cura di L. Sosio, Einaudi, Torino, 1970.
[de Soto] Domingo de Soto, *Super octo libros Phisicorum Aristotelis quaestiones* , Salmanticae, 1555.
[von Staden] Heinrich von Staden, *Herophilus. The Art of Medicine in Early Alexandria* , Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
[Steele] Brett D. Steele, *Military «Progress» and Newtonian Science in the Age of Enlightenment* , in *The Heirs of Archimedes. Science and the Art of War through the Age of Enlightenment* , edited by Brett D. Steele and Tamara Dorland, The MIT Press, Cambridge (Mass.) & London, 2005, pp. 361-390.
[Stevin] *The principal works of Simon Stevin* , Vol. 3: *Astronomy* , C.V. Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1961.
[Stevenson Powell] Corey Stevenson Powell, *Homer Lane and the Internal Structure of the Sun* , «Journal for the History of Astronomy», vol. 19, n. 3 (1988).
[Strabo: Jones] *The Geography of Strabo, with an English translation by Horace Leonard Jones* …, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1917 (repr. 1989).
[Stratico] Simone Stratico, *Bibliografia di marina nelle varie lingue dell'Europa o sia raccolta dei titoli dei libri nelle suddette lingue i quali trattano di quest'arte* , I.R. Stamperia, Milano, 1823.
[Stringari Wilson] Sandro Stringari e Robert R. Wilson, *Romagnosi and the discovery of elettromagnetism* , «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», serie IX, volume XI (2000), fascicolo 2, pp. 115-136.
[SVF] Hans von Arnim, *Stoicorum veterum fragmenta* , 4 voll., Teubner, Leipzig, 1903-1924; traduzione italiana *Stoici antichi. Tutti i frammenti* , a cura di Roberto Radice, Rusconi, Milano, 1998.
[Tartaglia NS] Nicolò Tartaglia, *La nova scientia* , Arnaldo Forni editore, Bologna, 1984 (rist. anastatica dell'edizione del 1550).
[Teofrasto: Laks Most] Théophraste, *Métaphysique* , texte établi, traduit et annoté par A. Laks & G.W. Most, Les Belles Lettres, Paris, 1993.
[Tolomeo:Stückelberger Grasshoff] *Klaudios Ptolemaios Handbuch der Geographie* , griechisch-deutsch, herausgegeben von Alfred Stückelberger und Gerd Grasshoff unter Mitarbeit von Florian Mittenhuber… [et al.], Schwabe Verlag, Basel, 2006.
[Toscanelli cartografia] *Paolo dal Pozzo Toscanelli e la cartografia delle grandi scoperte* , contributi di F. Ammannati, S. Calzolari, F. Cardini, C.A. Castagna, B. Chiarelli, L. Rombai, Fratelli

Alinari, Firenze, 1992.
[Vaccari GA] Ezio Vaccari, *Giovanni Arduino (1714-1795). Il contributo di uno scienziato veneto al dibattito settecentesco sulle scienze della Terra* , Olschki, Firenze, 1993.
[Volta OS] Alessandro Volta, *Opere scelte* , a cura di Mario Gliozzi, Utet, Torino, 1967.
[Voltaire] Voltaire, François Marie Arouet detto, *Oeuvres complètes* , 46 voll., Hachette, Paris, 1876-1892.
[Wallis] *An Essay of Dr. John Wallis, exhibiting his Hypothesis about the Flux and Reflux of the Sea* , «Philosophical Transactions», 16 (agosto 1666), pp. 263-289.
[Wehrli] Fritz Wehrli (ed.), *Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar* , 10 voll., B. Schwabe, Basel, 1944-59; rist. 1967-1969.
[Wells] Samuel R. Wells, *How To Read Character: a New Illustrated Hand-Book of Phrenology and Physiognomy for students and examiners, with a Descriptive Chart* , Fowler & Wells, New York, 1899.
[Wigner] Eugene Wigner, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences* , «Communications on Pure and Applied Mathematics», 13 (1960), pp. 1-14.
[Willis] Thomas Willis, *An Essay of the Pathology of the Brain and Nervous Stock: In Which Convulsive Diseases Are Treated Of* , translated out of Latine into English by Samuel Pordage, Dring, Leigh and Harper, London, 1684.
[Woodward HC] David Woodward (ed.), *The History of Cartography*, vol. 3: *Cartography in the European Renaissance* , The University of Chicago Press, Chicago and London, 2007.
[Wright] Thomas Wright, *An original theory or new hypothesis of the universe*, Chapelle, London, 1750.
[Zirkle] Conway Zirkle, *The early history of the idea of the inheritance of acquired characters and of pangenesis* , «Transactions of the Philosophical Society», n.s. XXXV, Part II, (1946), pp. 91-151 (disponibile all'indirizzo http://www.jstor.org/discover/10.2307/1005592?uid=3738296&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104572472957 ).

# Indice dei nomi

**A**
Aezio, 85, 88-89, 96, 175, 183, 199, 215
Agatemero, 47
Alberti, Leon Battista, 101
Alcmeone di Crotone, 201, 215
Aldini, Giovanni, 134, 207
Alessandro di Afrodisia, 156, 182, 188
Alessandro Magno, 6, 31, 82, 100
Amico, Giovanni Battista, 55
Ampère, André-Marie, 135-136, 149
Anassagora, 146, 160, 168, 231
Anassimandro, 6, 17, 19-20, 23, 31, 159
Anatolio, vescovo di Laodicea, 218, 231
Ångström, Anders Jonas, 116
Annone, 33
Apollonio di Perga, 53, 61, 68, 221, 223
Apuleio, 106, 121
Arato di Soli, 120
Archimede, 6, 8-9, 20, 25, 29, 52-53, 60-62, 66, 68-69, 76-79, 82, 95-96, 100, 102, 106, 108, 120-121, 217, 219, 223, 225-226, 232
Archita, 155
Arduino, Giovanni, 166
Ario, 26
Aristarco di Samo, 8, 51-62, 81, 91, 97, 108-109, 111, 117, 120, 193
Aristarco di Samotracia, 8, 17
Aristotele, 5-6, 10, 23, 26-27, 29, 32, 51, 53, 55, 57, 61, 63-65, 75, 79-80, 95, 97, 106-107, 120-121, 139, 146, 155, 160-164, 166, 170-171, 175-176, 179-181, 183-184, 188-189, 191, 193-197, 199, 201, 204, 215, 218-221, 223-224, 231
Aristippo di Cirene, 231
Asclepiade di Prusa, 146
Atanasio di Alessandria, 26
Ateneo di Naucrati, 29, 100, 106
Avicenna, 66
Avogadro, Amedeo, 149-151, 153-154

**B**
Bacon, Francis, vedi Bacone, Francesco
Bacon, Roger, vedi Bacone, Ruggero
Bacone, Francesco, 164
Bacone, Ruggero, 86-87, 92, 96

Baer, Karl von, 170
Baliani, Giovanni Battista, 90
Beccaria, Giovanni Battista, 130-131, 139
Béguyer de Chancourtois, Alexandre-Émile, 150
Bellarmino, Roberto, 223
Benedetti, Giovanni Battista, 70, 76
Bergson, Henri, 176
Bernoulli, Daniel, 74, 102, 151, 227
Bernoulli, Johan, 102, 227
Berthollet, Claude Louis, 148
Bessel, Friedrich Wilhelm, 117-118
Bettini, Mario, 139
Biot, Jean-Baptiste, 135
al-Bīrūnī, 37-38, 112
Bombelli, Rafael, 48
Bonnet, Charles, 166-167
Borelli, Giovanni Alfonso, 90, 196
Bouger, Pierre, 102, 105
Boulliau, Ismaël, 92-93, 97-98
Boyle, Robert, 127, 145-149, 151-152, 156
Bracciolini, Poggio, 144
Brahe, Tycho, 57-58, 111
Bridges, John Henry, 96
Briggs, Henry, 105
Broca, Paul, 206
Brown, Robert, 152
Brugnatelli, Luigi Valentino, 135
Bruno, Giordano, 56-57, 60, 110, 120, 194-197, 199
Buch, Christian Leopold von, 168, 177
Bunsen, Robert, 116
Buridano, Giovanni, 66

**C**

Cabeo, Niccolò, 126, 129
Calcagnini, Celio, 55, 88
Calcidio, 215
Callimaco, 61
Callippo, 55
Callistene, 215
Campano da Novara, 54
Cannizzaro, Stanislao, 150-151, 156
Cantoni, Giovanni, 152
Capella, Marziano, 23
Cardano, Girolamo, 48, 68-59, 73, 124, 126, 139
Casaubon, Isaac, 29
Cassini, Giovanni Domenico, 25, 103-104
Cassini, Jacques, 25
Castelli, Benedetto, 72, 90, 126
Cavalieri, Bonaventura, 70, 72-74, 76
Celso, Aulo Cornelio, 202, 215

Censorino, 175
Cerri, Giovanni, 5
Cesalpino, Andrea, 88
Chambers, Robert, 169
Chouet, fratelli, 147
Cicerone, Marco Tullio, 55, 61, 95, 109, 120, 188-189
Cida, 17
Cigna, Giovanni Francesco, 131
Clagett, Marshall, 75
Clausius, Rudolf, 152
Clemente Alessandrino, 188
Cleomede, 21-22, 29, 109, 120, 181, 188-189
Colombo, Cristoforo, 24, 26-28
Combachius, Johannes, 92
Commandino, Federico, 12, 69
Conone di Samo, 53, 61
Copernico, Niccolò, 55-61, 86, 110-111, 194, 196, 199, 222-223
Cosma Indicopleuste, 23, 26-27, 29
Cosroe I, 83
Cotes, Roger, 224-225
Coulomb, Charles Augustin de, 132
Crisippo, 181, 188, 202-203, 231
Crisogono, Federico, 87
Crisolora, Manuele, 39
Cuvier, Georges, 166, 169, 171-173, 176

**D**

Dalton, John, 148-149
Dante Alighieri, 23, 29
Darwin, Charles, 119, 167, 169-174, 177
Darwin, Erasmus, 166-168, 170, 176
Darwin, George, 119
Dassié, Charles, 101
Davy, Humphry, 135-136
De Dominis, Marcantonio, 87-88, 93, 98, 114-115
D’Elci, Orso, 106
Del Monte, Guidobaldo, 12, 69-73, 76
Democrito, 107-108, 112, 120, 141-142, 144-146, 155-157, 183, 201
Descartes, René, 25, 90, 97, 115, 139, 204
Dicearco, 32
Dinocare, 123
Diocle, 53, 61, 106
Diodoro Siculo, 78-79, 95
Diogene Laerzio, 95, 106, 175-176, 188, 199, 220, 231
Dionisodoro, 22
Donati, Giovanni Battista, 117
Dondi dall’Orologio, Giovanni, 55, 61
Dondi dall’Orologio, Jacopo, 87
Doppler, Christiaan, 121
Droysen, Johann Gustav, 6

Du Bois-Reymond, Emil, 207
Dufay, Charles François de Cisternay, 129, 131
Duhem, Pierre, 95, 228

**E**
Ecateo, 31
Ecfanto, 55, 191
Eco, Umberto, 27
Eddington, Arthur, 119
Edison, Thomas Alva, 137
Einstein, Albert, 6, 198
Eldredge, Niles, 173
Empedocle, 159-160, 162, 175, 183
Epicuro, 95, 141-143, 146-147, 155, 192, 199, 221, 231
Eraclide Pontico, 51, 55, 61, 108, 111, 146, 191, 199
Erasistrato di Ceo, 202-203
Eratostene, 20-22, 26, 29, 32-35, 37, 46-48, 53, 82, 96, 165
Ermete Trismegisto, 86
Erofilo di Calcedonia, 192-193, 199, 202-203, 215
Erone di Alessandria, 9-10, 65, 95, 144, 155, 231
Euclide, 6, 10, 14, 66, 68, 155, 192-193, 199, 217, 219-220, 223, 225-228, 232
Eudemo di Rodi, 163
Eudemo (anatomista), 202
Eudosso di Cnido, 20, 55-56, 120
Eudoxo, vedi Eudosso di Cnido
Euler, Lehonard, vedi Eulero
Eulero, 45, 74, 102, 186, 227
Eusebio, 26

**F**
Faraday, Michael, 136-137, 153, 186-187
Farinelli, Franco, 45
Fermat, Pierre de, 232
Ferraris, Galileo, 137
Filippo II di Spagna, 103
Filippo III di Spagna, 103
Filodemo di Gadara, 215
Filolao, 55, 93
Filone di Alessandria, 156, 215
Filone di Bisanzio, 76, 141, 144, 154-156
Filopono, vedi Giovanni Filopono
Filostrato, 106
Fisher, Ronald Aylmer, 172
Flourens, Pierre, 206
Foco di Samo, 99
Fontana Niccolò, vedi Tartaglia
Foscarini, Paolo Antonio, 223
Foucault, Léon, 116
Fourier, Joseph, 227
Fracastoro, Girolamo, 55, 124, 126, 139, 145, 155

Franklin, Benjamin, 130, 139
Fraunhofer, Joseph von, 114, 116
Freke, Henry, 169
Fresnel, Augustin-Jean, 186-187
Fromond, Libert, 58

**G**
Galeno, 9, 141, 145, 155, 175, 188, 192-193, 199, 203-204, 215
Galilei, Galileo, 12, 27, 30, 57, 60, 69-74, 76, 82, 85, 88-92, 97, 103, 106, 110-113, 145, 156-157, 194-197, 223, 226, 231
Galison, Peter, 17
Gall, Franz Joseph, 205-206
Gallavotti, Carlo, 175
Galvani, Luigi, 132-134, 139-140, 206-207, 215
Garzoni, Leonardo, 125-127, 139
Gassendi, Pierre, 146-148
Gaurico, Luca, 76
Gauss, Carl Friedrich, 227
Gay-Lussac, Joseph Louis, 149, 152
Gelfand, Israel, 140
Gemino di Rodi, 109, 120
Gerone II, 100
Gilbert, William, 126, 139
Giordano Nemorario, 64
Giovanni da Casale, 66
Giovanni Filopono, 9, 65-66, 70, 75, 120, 188
Giustiniano, 9, 83
Gliozzi, Mario, 140
Golgi, Camillo, 208
Gould, Stephen Jay, 173, 177
Gramme, Zénobe, 137
Gray, Stephen, 128-129
Guericke, Otto von, 139
Guillaume de Conches, 86, 96, 109, 120, 194, 199

**H**
Haller, Albrecht von, 204-205
Halley, Edmond, 42, 92, 98, 112, 196, 227
Harrison, John, 104, 106
Hauksbee, Francis, 128
Heilbron, John Lewis, 139
Helmholtz, Hermann von, 119
Henderson, Thomas, 117
Henry, Joseph, 136
Herapath, John, 156
Herschel, William, 113, 117
Hertzsprung, Ejnar, 118
Hilbert, David, 228
Hobbes, Thomas, 164
Hooke, Robert, 12, 91-93, 98, 104, 127, 156, 183-186, 189, 196

Hooker, Joseph Dalton, 170
Huggins, William, 117
Humboldt, Alexander von, 149
Huygens, Christiaan, 92, 98, 102, 104, 127, 185-186, 196

**I**
Ibn Nafis, 203
Ibn Sahl, 232
Ibn Sinā, vedi Avicenna
Iceta di Siracusa, 61, 191
al-Idrisi, 38
Ipazia, 9
Ipparco di Nicea, 22, 32-33, 35, 37, 42-43, 47, 53, 56, 65-66, 70, 81, 83-84, 95, 103, 108-109, 112, 120
Ippolito di Roma, 199
Ippocrate, 5
Irving, Washington, 27

**J**
Jacopo Angelo, 24, 39
Jefferson, Thomas, 27-28
Joule, James Prescott, 136-137

**K**
Kamāl al-Dīn al-Fārisī, 114
Kant, Immanuel, 113, 119
al-Kashi, 48
Kepler, Johannes von, vedi Keplero
Keplero, 57-59, 62, 82, 87, 90, 92-93, 97-98, 110-111
Kircher, Athanasius, 127
Kirchhoff, Gustav Robert, 116, 121
Kleist, Ewald Jürgen Georg von, 129
Koyré, Alexandre, 57, 107
Kremer, Gerhard, vedi Mercatore
Kropotkin, Pëtr Alekseevič, 172, 174, 177
Kuhn, Thomas, 111-112

**L**
Lamarck, Jean Baptiste, 167-168, 170-173
Lana de Terzi, Francesco, 127
Lane, Jonathan Homer, 119, 121
Laplace, Pierre Simon de, 94, 119, 135, 227
Lattanzio, 23
Lavoisier, Antoine Laurent, 148, 152
Leeuwenhoek, Antoni van, 177
Leibniz, Gottfried Wilhelm von, 166-167
Leonardo da Vinci, 165
Leone il matematico, 9
Leopardi, Giacomo, 112, 161
Leopoldo de’ Medici, 127

Leucippo, 141-142, 145
Lindsay, Margaret, 117
Linneo, 166
Liuzzi, Mondino de', 204
Loschmidt, Johann Josef, 153
Lucrezio, Tito Caro, 66, 70, 75, 81, 87, 95, 123-124, 139, 142-145, 152, 155, 157, 164, 176, 193, 199
Lyell, Charles, 173

**M**
Magalotti, Lorenzo, 139
Magellano, Ferdinando, 26
al-Ma'mūn, 37-38
Manuzio, Aldo, 176
Maricourt, Pierre de, vedi Peregrino, Pietro
Mariotte, Edme, 74, 102
Marsili, Cesare, 72
Marziano Capella, vedi Capella, Marziano
Matteucci, Carlo, 207
Matthew, Patrick, 170
fra' Mauro, 39
Maxwell, James Clerk, 137-138, 152-153, 186-187, 198
Meckel, Johann Friedrich, 168, 170
Melloni, Macedonio, 186
Memmo, Giovanni Battista, 68
Ménage, Gilles, 60
Mendel, Gregor, 172
Mendeleev, Dmitri, 150
Menelao di Alessandria, 99
Menelao (personaggio di Plutarco), 219
Mercatore, 40-43, 45, 48-49
Mesmer, Franz Anton, 134, 140
Meyer, Lothar von, 150
Michele di Rodi, 101
Michelson, Albert Abraham, 198
Milanese, Guido, 143
Millikan, Robert, 154
Minsky, Marvin, 212
Mondino de' Liuzzi, vedi Liuzzi, Mondino de'
Morley, Edward, 198
Morse, Samuel, 136
Moschione, 106
Mosè, 23
Musil, Robert, 48
Musschenbroek, Pieter van, 129

**N**
Nallino, Carlo Alfonso, 37
Napier, John, vedi Nepero
Naudin, Charles, 170
Nearco, 82

Nepero, 105
Neugebauer, Otto, 42
Newlands, John, 150
Newton, Isaac, 26, 59, 62, 74, 82, 86, 92-93, 96, 98, 102, 111, 114-115, 120-121, 128, 148, 184-186, 189, 196-199, 204, 223-225, 227
Niceto, vedi Iceta di Siracusa
Nicola Damasceno, 176
Nollet, Jean Antoine, 129-130

**O**
Oddi, Muzio, 70, 72, 76
Ørsted, Hans Christian, 135
Oresme (Nicola d'), 66, 194, 199

**P**
Pacinotti, Antonio, 136
Pacioli, Luca, 222
Paolino, Caio Svetonio, 33
Papert, Seymour, 212
Parmenide, 5-6, 20, 29, 31, 83
Peregrino, Pietro, 105, 124-125
Picchena, Curzio, 106
Picone, Mauro, 74
Pitagora, 93, 217
Pitea di Massalia, 31, 33, 82-83, 96, 100-101
Planck, Max, 118
Platone, 20, 23, 26, 95, 107, 109, 123, 179, 188, 201, 215, 218
Plinio il Vecchio, 22-23, 29, 33-34, 47, 53, 61, 78, 80-81, 83, 86, 90, 95-96, 108, 112, 120, 123, 139, 164
Plutarco, 52-53, 55, 59-62, 79-81, 84-85, 88-90, 93, 96, 123, 126-127, 139, 144, 155, 175, 183, 219
Poincaré, Henri, 94, 228-229
Poisson, Siméon-Denis, 135
Pomponio Mela, 33
Popper, Karl, 5, 175
Posidonio, 22-23, 26, 83, 89
Powell, Baden, 170
Priestley, Joseph, 139
Prisciano Lidio, 83, 87
Proclo, 109, 120
Proust, Joseph, 148

**Q**
Quine, Willard Van Orman, 228

**R**
Ramon y Cajal, Santiago, 208
Rashed, Roshdi, 232
Redi, Francesco, 177
Renau d'Elizagaray, Bernard, 102
Riccioli, Giovanni Battista, 90

Roberval, Gille Personne de, 58-59, 91, 97
Robins, Benjamin, 74
Rolando, Luigi, 206
Rømer, Ole, 103-104, 189
Romagnosi, Gian Domenico, 135, 140
Rosenblatt, Frank, 212
Rovelli, Carlo, 17
Rufo Efesio, 215
Russell, Henry Norris, 118-119
Rutherford, Ernest, 119

**S**

Saint-Hilaire, Étienne Geoffroy, 168, 170
Sambursky, Samuel, 226
Sandoval, Francesco di, 106
Sarpi, Paolo, 76, 88-90, 97
Savart, Félix, 135
Schaaffhausen, Hermann, 170
Scipione Emiliano, 109
Secchi, Angelo, 117-118
Seebeck, Thomas Johann, 135
Seleuco di Babilonia, vedi Seleuco di Seleucia
Seleuco di Seleucia, 53, 81, 83-85, 88-89, 96, 108, 183, 193
Semmelweis, Ignác, 155
Seneca il Vecchio, 35, 47
Seneca, Lucio Anneo, 61, 80-81, 84, 90, 93, 95
Senofane, 176
Sesto Empirico, 146-147, 155-156, 182, 188, 203, 215, 221, 231
Sguario, Eusebio, 129
Shaw, Moses, 136
Shelley, Mary, 134
Sherrington, Charles Scott, 209
Simplicio, 9, 61, 64-65, 75, 106, 120, 164, 176, 199, 220-224, 231
Sinesio di Cirene, 42-43, 48
Snell, Bruno, 218
Socrate, 17
Soto, Domingo de, 70
Spallanzani, Lazzaro, 134, 140, 177
Spencer, Herbert, 169
Speusippo, 160
Spurzheim, Johann Gaspar, 205
Stenone, Niccolò, 165
Stensen, Niels, vedi Stenone, Niccolò
Stevin, Simon, vedi Stevino, Simone
Stevino, Simone, 102, 222-223, 231
Stobeo, 96, 147, 156, 181, 183, 188
Stoney, George, 154
Strabone, 24-26, 29, 32-33, 46-48, 79, 82-84, 96, 101, 106, 176
Stratone di Lampsaco, 64-65
Struve, Wilhelm von, 117

Sturgeon, William, 135-136
Symmer, Robert, 131

**T**
Talete, 5, 99, 123
Tartaglia, 67-68, 73, 75-76
Teilhard de Chardin, Pierre, 176
Telesio, Bernardino, 164
Teodorico di Freiberg, 114
Teofrasto, 161-164, 172, 175-176
Tolomeo, Claudio, 9, 22-24, 28-29, 35-40, 42-43, 46-48, 53-54, 56-57, 61, 85, 105, 109-112, 114, 120, 193-194, 196, 199, 219-221, 231
Tolomeo III Evergete, 32
Tommaso d'Aquino, 23, 27, 221-224, 231
Torricelli, Evangelista, 74
Toscanelli, Paolo dal Pozzo, 24, 28, 39, 48, 111
Tostado, Alonso, 26-27, 29
Tostato, vedi Tostado, Alonso
Trismegisto, vedi Ermete Trismegisto

**U**
Unger, Franz, 168

**V**
Valades, Diego de, 165
Vallisneri, Antonio jr, 176
Vesalio, Andrea, 204
Vespucci, Amerigo, 26-27, 30
Virgilio, 194
Vitruvio, Marco Pollione, 80-81, 95-96
Vivanti, Corrado, 61
Volta, Alessandro, 131-135, 140, 207
Voltaire, 26, 165, 176

**W**
Waldeyer-Hartz, Wilhelm von, 208-209
Wallace, Alfred Russel, 170, 174, 177
Wallis, John, 59, 62, 90, 93
Waterston, John James, 156
Wells, John, 106
Wells, William Charles, 170
Wigner, Eugene, 138, 140
Willis, Thomas, 205
Wollaston, William Hyde, 116
Wren, Christopher, 92, 98, 205
Wright, Thomas, 113

**Y**
Young, Thomas, 186

**Z**

Zenone di Cizio, 203
Zimmer, Carl, 169